博士学位论文

（学术学位论文）

多工况下永磁同步电机电气参数辨识方法研究

MULTI-OPERATION CONDITION ELECTRICAL PARAMETER IDENTIFICATION METHOD OF PERMANENT MAGNAT SYCHRONOUS MACHINE

王奇维

哈尔滨工业大学

2022 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TM351　　学校代码：10213
国际图书分类号：621.3　　密级：公开

工学博士学位论文

多工况下永磁同步电机电气参数辨识方法研究

博 士 研 究 生：王奇维
导　　师：王高林教授
申 请 学 位：工学博士
学　　科：电力电子与电力传动
所 在 单 位：电气工程及自动化学院
答 辩 日 期：2022 年 4 月
授予学位单位：哈尔滨工业大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: TM351
U.D.C: 621.3

Dissertation for the Doctoral Degree in Engineering

MULTI-OPERATION CONDITION ELECTRICAL PARAMETER IDENTIFICATION METHOD OF PERMANENT MAGNAT SYCHRONOUS MACHINE

Candidate：	Qiwei Wang
Supervisor：	Prof. Gaolin Wang
Academic Degree Applied for：	Doctor of Engineering
Speciality：	Power Electronics and Electrical Drives
Affiliation：	School of Electrical Engineering and Automation
Date of Defence：	April, 2022
Degree-Conferring-Institution：	Harbin Institute of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

永磁同步电机因其高转矩密度和高功率密度，在工业领域得到了广泛应用。永磁同步电机高性能矢量控制技术依赖准确的电机电气参数信息，因此电机参数辨识具有重要意义。基于信号注入的电机参数辨识方法可通过灵活的信号注入策略，实现电机多工况下有效的状态解耦和信息提取，具有较高的应用价值。为了进一步提高参数辨识的精度，拓展其通用化应用程度，需对基于信号注入参数辨识方法的关键技术问题进行更深入的研究，包括：（1）提高电机参数辨识的通用性，研究针对任意电机与工况组合下准确的参数辨识策略；（2）考虑电机交叉饱和及磁饱和特性的影响，提升电机参数辨识的鲁棒性；（3）克服电压源逆变器控制过程中的误差影响，提高参数辨识精度。本文对上述问题展开研究，以进一步推动永磁同步电机参数辨识技术的有效应用。

离线参数辨识技术可在电机静止状态实现参数的获取，是实现电机正常起动运行控制的基本环节。然而目前离线参数辨识方法多针对静态单一状态的参数进行辨识，无法充分考虑不同饱和状态下参数变化趋势，限制了其通用性。本文结合不同电机应用场合需求，提出两种离线电机参数辨识策略。首先，基于转子不锁轴的电机系统，考虑到电机电压与磁链关系，研究了基于高频方波信号注入的电感辨识算法，采用多项式拟合方法实现电感曲面的获取。同时通过对注入幅值和频率的自调节，实现了离线静态下不同饱和状态下电感数值的辨识，获取其随饱和状态改变的变化规律。其次，针对转子锁轴的电机，提出基于混合信号注入的电感辨识方法，通过直流叠加交流的信号注入，实现了电机多个饱和状态的模拟与该状态下的电感辨识。此外，研究了一种基于斜坡电流注入的定子电阻辨识方法，避免了逆变器非线性对参数辨识的影响，提高了电阻辨识的鲁棒性和准确性。

在线参数辨识技术可在电机运行时实时估测电机参数，具有良好的时效性。然而传统在线参数辨识算法多基于电压方程实现，存在模型欠秩和参数耦合等问题，降低了参数辨识的准确性和鲁棒性。针对传统方法存在的问题，本文基于电机磁路物理特性研究了基于高频等效阻抗模型的在线参数辨识技术。通过注入高频小幅值的正弦电压，对电机参数和电机状态参量进行解耦，实现了多运行状态下电机参数信息的提取。并通过对电机运行中谐波对电感辨识的影响分析，提出基于自整定策略的注入信号幅值和频率选取方法。为提高磁链和电阻的辨识精度，对辨识模型中的参数敏感性进行分析，并结合线性回归策略实

中国知网 https://www.cnki.net

现参数的高精度计算。此外，研究了一种基于最小电流矢量扫描的电机转子观测误差辨识及补偿策略，降低了转子位置误差对参数辨识的影响。

由于调制策略和驱动器元件的非理想特性，使得驱动器输出的控制信号产生畸变，进而对参数辨识结果造成误差。为了进一步提高参数辨识算法的精度，本文对不同种类的驱动器非理想特性进行分析。首先，为减小逆变器非线性对参数辨识的影响，构建了逆变器非线性物理模型，结合不同转子位置坐标变换关系，研究了不同转子位置下零轴电压误差特性，进而提出一种考虑零轴电压误差的逆变器非线性自学习算法。同时，针对三相零电流钳位区间采样误差及其对参数辨识的影响规律进行分析，研究该采样误差的补偿策略。最后，基于脉宽调制采样更新时序关系，结合不同参数辨识方法中控制器延时影响的研究，给出相应的控制器延时误差补偿策略。

为证明所提算法的精度、有效性和鲁棒性，基于不同功率等级的变频器和永磁同步电机平台实现了算法的通用性验证。针对在线辨识算法，验证电机在不同运行状态下稳态和瞬态的参数辨识效果。针对离线参数辨识，对其运行时电机稳定性和算法运算量等进行了测试和分析。此外，结合实验分析了驱动器非理想特性对参数辨识的负面影响，并验证所提逆变器非线性自学习算法的补偿效果。通过对所提出算法与传统算法的辨识结果进行对比，证明了所提出方法在辨识精度及鲁棒性等方面的优势。

关键词：永磁同步电机；参数辨识；高频信号注入；非理想特性；鲁棒性

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Permanent magnet synchronous motor has been widely applied in many industrial fields because of its high torque density and high power density. However, the high performance vector control technology of permanent magnet synchronous motor generally depend on accurate motor parameter information, so the parameter identification of permanent magnet synchronous motor is of great significance. The signal injection based method flexibly realizes the parameter extraction with state decoupling and under multiple working conditions, which has high application value. In order to further improve the accuracy of parameter identification and expand its generality, it is necessary to further study the key technical problems of parameter identification method based on signal injection, which is as follows: (1) the universality of the identification method need to be improved for the accurate parameter identification under as many as operation conditions; (2) the cross saturation and magnetic saturation should be considered, and the robustness of motor parameter identification should be improved; (3) the error effect in the control process of voltage source inverter should be overcome for improving the accuracy of parameter identification. This paper studies the above problems in order to further improve the effectiveness of permanent magnet synchronous motor parameter identification algorithm and promote its universal application.

Offline parameter identification technology can obtain parameters in the static state of the motor, which is to realize the normal starting and operation control of the motor. However, the existing offline parameter identification methods mostly identify the parameters of static single working condition, which can not fully consider the variation trend of parameters under different working conditions, limiting its universality. Based on the requirements of different motor applications, two offline motor parameter identification strategies are proposed in this paper. Firstly, as for the motor system without shaft locking, the inductance identification algorithm is studied based on high-frequency square wave signal injection, considering the relationship between motor voltage and flux linkage. And, the polynomial fitting method is used to obtain the inductance surface. At the same time, by adjusting injection amplitude and frequency, the inductance values corresponding to different working conditions are identified under offline static state, and the numerical variation under different saturation states are obtained. Secondly, for the motor with locked rotor shaft, the inductance identification method based on sinusoidal signal injection is proposed. Through DC superimposed AC composite

中国知网 https://www.cnki.net

signal injection, the online saturation state simulation and inductance identification of the motor are realized. In addition, a stator resistance identification method based on slope current injection is studied, which avoids the influence of inverter nonlinearity on parameter identification and improves the robustness and accuracy of resistance identification.

Online parameter identification technology can estimate the motor parameters in real time when the motor is running. However, the traditional online parameter identification algorithm is mostly based on voltage equation, which has problems such as model deficient rank and parameter coupling, which reduces the accuracy and robustness of parameter identification. In order to solve the problems of traditional methods, based on the physical characteristics of motor magnetic circuit, this paper studies the online parameter identification technology based on high-frequency equivalent impedance model. By injecting small amplitude high-frequency sinusoidal voltage, the motor parameters and motor state parameters are decoupled, and the extraction of motor parameter information under multiple working conditions is realized. By analyzing the influence of harmonics on inductance identification during motor operation, a self-tuning strategy is proposed to select the appropriate amplitude and frequency of injection signal. In order to improve the identification accuracy of flux and resistance, the parameter sensitivity of voltage equation is analyzed, and the calculation of parameters is realized combined with the linear regression convergence strategy. Then, a self-learning and compensation strategy for motor rotor observation error identification based on minimum current vector scanning is proposed, which reduces the influence of rotor position observation error on parameter identification under online working conditions.

Due to the modulation strategy and the nonideal characteristics of the driver elements, the output control signal is distorted, which generates additional errors to the parameter identification results. In order to further improve the accuracy of parameter identification algorithm, the nonideal characteristics of machine diver are analyzed in this paper. In order to reduce the influence of inverter nonlinearity on parameter identification, a nonlinear physical model of inverter is constructed. Combined with the coordinate transformation relationship of different rotor positions, the relationship between zero axis voltage error and angle is analyzed. Hence, a nonlinear self-learning algorithm of inverter considering zero axis voltage error is proposed. The source of sampling error in three-phase zero current clamping region and its influence on parameter identification are analyzed, and the compensation strategy of sampling error in zero current clamping area is studied.

中国知网 https://www.cnki.net

Based on the influence of different digital delay parameters in the identification of pulse width controller, the corresponding compensation methods of pulse width controller are given.

The proposed algorithm is verified based on invertors and permanent magnet synchronous motor platforms with different power levels. Aiming at the online identification algorithm, the identification effects of steady-state and transient parameters of motor under different working conditions are verified. For offline parameter identification, the noise, motor stability and algorithm computation are tested and analyzed. The negative influence of the driver nonideal characteristics of the parameter identification is analyzed through experiments, and the compensation effect of the proposed inverter nonlinear self-learning algorithm is verified. By comparing the identification results of the proposed algorithm with the traditional algorithm, the advantages of the proposed method in identification accuracy and robustness are verified.

Keywords: Permanent magnet synchronous motor, Parameter identification, High frequency signal injection, Nonideal characteristic, Robustness

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题背景及研究的目的和意义.....1
1.2 课题的国内外研究现状.....3
1.2.1 PMSM 离线参数辨识技术.....3
1.2.2 PMSM 在线参数辨识技术.....7
1.2.3 驱动器非理想特性自学习及补偿策略.....11
1.3 本文的主要研究内容.....14
第 2 章 基于复合信号注入的永磁电机静止状态离线参数辨识方法 17
2.1 引言.....17
2.2 基于磁路饱和模型的电感分析.....17
2.2.1 PMSM 电感转化关系.....17
2.2.2 电机磁路饱和特性分析.....18
2.3 基于高频方波注入的离线电感辨识方法.....22
2.3.1 基于瞬态电压方程的辨识模型.....22
2.3.2 变幅值信号注入电感特性拟合策略.....24
2.3.3 信号注入对电机状态的影响分析.....28
2.4 基于混合信号注入的离线电感辨识方法.....31
2.4.1 基于 RL 模型的电感辨识方法.....31
2.4.2 双线性插值电感曲面获取策略.....34
2.5 基于斜坡信号注入的离线定子电阻辨识方法.....36
2.6 实验结果及分析.....38
2.6.1 方波信号注入电感辨识结果.....38
2.6.2 混合信号注入电感辨识结果.....41
2.6.3 电阻辨识结果.....43
2.7 本章小结.....44
第 3 章 基于高频等效阻抗模型的永磁电机在线多参数辨识方法....46
3.1 引言.....46
3.2 PMSM 高频等效阻抗建模.....46
3.2.1 基于电路结构的模型特性.....46
3.2.2 HFEI 模型优势分析.....49
3.3 适应多电机状态的在线电感辨识方法.....50
3.3.1 电感信息提取策略.....50
3.3.2 注入信号对电感辨识影响分析.....52
3.3.3 注入信号选择及可适应运行状态范围分析.....53

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 考虑参数敏感性的电阻及磁链辨识方法 55
3.5 转子位置误差的影响分析及补偿方法 57
3.5.1 位置误差对参数辨识影响分析.....57
3.5.2 最小电流矢量扫描位置误差补偿策略 59
3.6 实验结果及分析.....61
3.6.1 参数辨识信号处理结果.....61
3.6.2 电感辨识实验结果.....63
3.6.3 位置误差辨识及补偿实验结果.....64
3.7 本章小结.....65
第 4 章 驱动器非理想特性对参数辨识负面影响分析及补偿方法 67
4.1 引言.....67
4.2 逆变器非线性特性分析.....67
4.2.1 逆变器非线性物理模型.....67
4.2.2 逆变器非线性误差电压特性.....69
4.2.3 传统逆变器非线性补偿算法局限性分析 72
4.3 逆变器非线性对电感辨识的影响分析 72
4.4 考虑零轴电压误差的逆变器非线性自学习方法 74
4.4.1 零轴逆变器非线性误差电压特性.....74
4.4.2 逆变器非线性自学习策略.....76
4.4.3 逆变器非线性求解方法.....78
4.4.4 误差电压数据拟合.....81
4.5 零电流钳位区间采样误差影响及补偿方法 82
4.5.1 方波注入离线电感辨识误差补偿.....82
4.5.2 混合信号注入离线电感辨识误差补偿 83
4.6 控制器延时效应影响分析及补偿方法 85
4.6.1 方波电压注入电感辨识延时补偿.....85
4.6.2 正弦电压注入电感辨识延时补偿.....87
4.7 实验结果及分析.....89
4.7.1 逆变器非线性自学习实验结果.....89
4.7.2 零轴电压误差实验验证.....90
4.7.3 零电流钳位区间采样误差实验验证.....92
4.8 本章小结.....95
第 5 章 参数辨识策略的实验验证及结果分析 97
5.1 引言.....97
5.2 参数辨识方法实验设计及实现流程 97
5.3 参数辨识过程逆变器非线性补偿效果 99
5.3.1 逆变器非线性对参数辨识的影响分析 99
5.3.2 逆变器非线性自学习实验结果对比分析 101

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 离线参数辨识算法实验效果分析 104
5.4.1 信号注入对电机状态影响实验结果.....105
5.4.2 离线参数辨识算法复杂度分析.....106
5.4.3 离线参数辨识方法实验结果.....110
5.5 在线参数辨识算法实验效果分析 113
5.5.1 在线参数辨识方法鲁棒性分析.....113
5.5.2 在线参数辨识方法实验结果.....117
5.6 本章小结.....119
结论.....120
参考文献.....123

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪　论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

随着自动化生产方式和自动化设备的普及，电机驱动与控制系统已广泛深入到人们的生产生活当中。同时，电机驱动与控制系统是装备制造和能源变换领域的关键核心，在国家建设中发挥着极为重要的作用，目前国内电机市场规模已突破万亿元[1]。2010 ~ 2020 年间，在“十三五”等政策的推动和扶持下，我国工业电机相关行业飞速发展，2019 年行业的净销售收入突破 3400 亿元。2020 年全国工业界电机产量以达到 32334.1 万千瓦，相较 2019 年同比增长了 10.24%，工业电机年用电量约占全国总量的 65%。《中国制造 2025》作为国务院印发制造强国重要战略文件之一，其着重在十大重点工业领域强调了电控系统的重要性[2]。同时，我国“十四五”发展规划明确指出要加速推动先进制造业优化升级，要求在多工业领域提高核心竞争力。其中，电机驱动与控制系统在重大技术装备、智能制造、机器人技术与新能源汽车等重点领域扮演着重要角色[3]。永磁同步电机（Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM）控制系统因其高效率、高功率密度以及高转矩密度等优势，在国家发展布局中占据重要位置。所以，进一步推广和发展高效的永磁同步电机驱动策略，对于新时代中国发展理念的实践具有重要意义。

根据结构不同，PMSM 可分为表贴式永磁同步电机（Surface Permanent Magnet Synchronous Motor, SPMSM）和内置式永磁同步电机（Interior Permanent Magnet Synchronous Motor, IPMSM）。根据功率大小可将其分为大型电机（>2000kW）、中型电机（315-3000kW）、小型电机和小功率电机（0.12-315kW）、（<2.2kW）和微特电机（数百毫瓦-数百瓦）。中大型电机主要应用于电力、建材、造船和冶金等领域，小型电机和小功率电机则广泛应用于工业制造、电动汽车和家用电器等领域。根据国家统计局数据显示，电机市场近年来发展迅速，全国整体制造业收入同比与电动机行业收入同比的增速对比如图 1-1 所示。由图可得电动机与制造业收入增速变化高度一致，进一步说明了作为电能和机械能的主要转换装置，电机已普遍应用于各个工业领域。其广泛的应用和良好的通用性说明了永磁电机控制系统在新时代中国发展规划中占据重要的位置[4]。

电机在工业生产中的应用离不开匹配的控制系统。根据控制器的应用场合和目的，可将其分为通用控制器和专用控制器。专用控制器通常针对特殊场合

中国知网　https://www.cnki.net

单独设计，具有更优异的性能，然而却存在设计成本高和性能单一化等特点，较大限制了其通用化应用。通用控制器具有较好的兼容性，对电机系统的推广和通用性提高具有更重要的应用价值[5]。通用控制领域市场竞争激烈，2020 年中国控制器行业的市场规模已达到 495 亿元，相比 2019 年增长 4.7%。目前以 Siemens、ABB 为代表的外资品牌，以其良好的性能和广泛的功率覆盖范围，占据了大部分中高端市场。国产品牌在部分侧重领域的高端市场和部分中端市场有一定优势，然而整体上与国外品牌仍有一定差距。因此，开发高性能的通用控制器对国产品牌市场竞争力的提升具有重要意义。

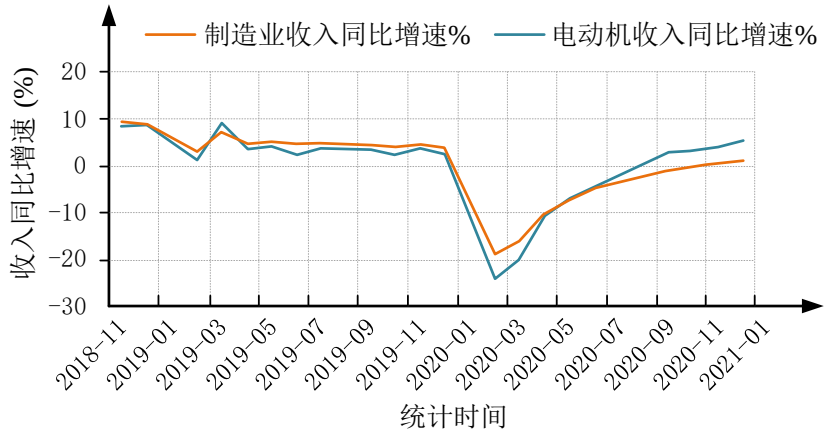


图 1-1 我国制造业收入和电动机收入同比增速对比

Fig.1-1 Comparison of year-on-year growth rate of manufacturing income and motor income in China

为进一步拓展电控系统效率和通用化程度，控制器需适应不同类型电机的多种控制策略，且具有良好的自整定功能。电机参数辨识算法可不借助检测仪器获取电机定子电阻、电感和永磁磁链等参数，对电控系统的自整定提供保障。目前，市面上通用控制器中内置的参数辨识算法通常只针对电机离线状态下电感和电阻进行辨识。而在 PMSM 运行的过程中，由于受电机轭部磁路饱和及温度变化等影响，电机参数实际值与铭牌值之间存在偏差，其中空载和满载电感参数差别甚至可达 30%以上，电阻也会因电机温度的不同产生 15%以上的变化[6]。进而，上述永磁电机参数的非线性特性会降低电机控制效果，限制电机运行工况范围。所以，研究更优化的参数辨识策略，可以有效提升控制器通用化能力，在通用控制领域获得市场优势，对国产控制器品牌国际竞争力的提高具有重要意义。

本文主要针对 PMSM 电气参数辨识策略进行研究，得到了国家自然科学基金项目和企业科技合作项目的资助。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 课题的国内外研究现状

随着现代交流电机驱动系统的发展，日益复杂的应用工况与电机结构使得控制策略的通用化愈加困难。因此，各工业领域对电机参数辨识的需求也日益旺盛[7],[8]。目前，已有较多国内外机构对 PMSM 参数辨识技术展开研究。

根据 PMSM 运行工况，可将参数辨识策略分为离线参数辨识和在线参数辨识。离线参数辨识因其不影响电机在线运行状态、节省在线控制资源的特性，在工业界受到广泛关注[6],[9]。在线参数辨识方法可在电机运行过程中同步进行，实现了电机参数的实时获取。其满足了电机不同工作状态下参数准确跟踪的需求，同时体现了电机状态随运行时间的变化，相较离线参数辨识具有更好的实时性与灵活性[10],[11]。然而，目前在线参数辨识算法模型仍不够成熟，其尚未在市场化产品中得到广泛的应用。此外，为提高参数辨识精度，需充分考虑电机驱动器非理想特性带来的误差影响，包括延时效应、逆变器非线性误差和采样误差等。下面对 PMSM 参数辨识策略及其相关技术研究的国内外研究现状和发展趋势进行阐述和分析。

1.2.1 PMSM 离线参数辨识技术

离线参数辨识算法可在电机启动前实现参数的辨识。早期离线参数辨识借助测量仪器在电机启动前直接检测获得参数信息。然而，在如今工业应用中，由于电机和控制器的集成化封装，难以用仪器或额外的测试硬件来检测电机参数。再者，仪器测量结果仅为电机离线状态下的结果，无法反映电机参数数值在不同运行状态下的变化。因此，通过控制器在离线状态实现不同电机工况的参数辨识是研究重点之一[12]。基于该目的，离线参数辨识数学模型的构建、电机在线工况的离线构造以及参数辨识过程中电机的稳定性等问题，成为提高参数辨识算法通用性和可靠性的核心技术难点。针对上述关键技术，众多学者对 PMSM 离线参数辨识进行了深入的研究。

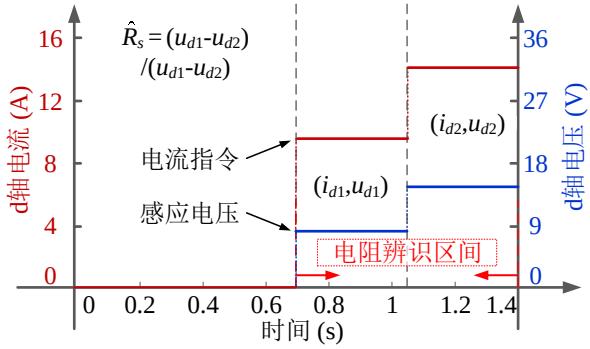
1.2.1.1 离线电阻辨识策略

为实现电机在静止工况下的参数辨识，需结合信号注入实现。且由于转速为零，电机反电势信息无法获取，离线参数辨识主要针对电阻和电感开展。电阻作为电机控制算法和自整定过程中不可或缺的参数，其离线辨识策略被广泛的研究[13],[14],[15]。根据注入信号分类，电阻辨识算法主要可分为以下两种。

最常用的离线电阻辨识算法为两电平法，通过信号注入构建两组电机状态，利用稳态电压方程实现电阻求解，其算法示意图如图 1-2 (a)所示。约翰尼斯开

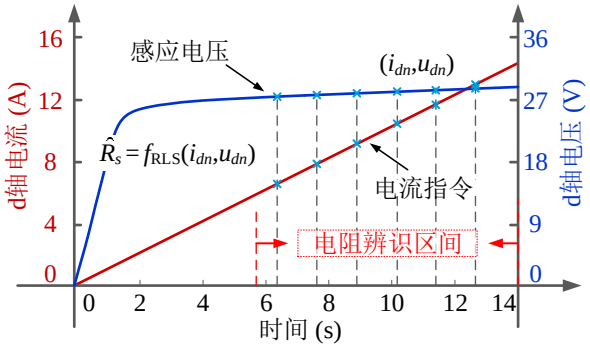
中国知网 https://www.cnki.net

普勒林茨大学的 Wolfgang Gruber 等人通过电流环闭环向 a 相注入幅值递增的电流信号，然后将相隔一定时间的两组电压和电流值进行采样，并通过电压和电流误差作商实现了单相电阻值的获取[16]。巴黎大学的 Pericle Zanchetta 等人向 α 轴注入两不同幅值的电压偏置，结合感应电流值变化量实现了电机定子电阻的计算[17]。东南大学付兴贺等人对电阻辨识过程中死区效应影响进行了分析，通过向电机注入电压脉冲，在 MOSFET 能量释放沿对电机电流变化进行采集，实现了规避死区效应误差影响的电阻辨识[18]。基于两电平法的电阻辨识操作简单且运算量少，已在部分通用变频器产品中得到了应用。然而该种方法需对注入信号的幅值进行控制，使其在不超过电机允许范围的同时避免逆变器非线性的影响，且需预先了解部分控制器和电机参数，一定程度上降低了其通用性。此外，该方法仅基于两个状态点进行运算，在控制器采样过程中容易受到脉动误差影响，降低了算法的鲁棒性。



(a) 两电平直流注入法

(a) Two-level DC current injection method



(b) d 轴斜坡电流信号注入法

(b) d-axis slope current injection method

图 1-2 两种电阻辨识策略对比

Fig.1-2 Comparison of two conventional resistance identification strategies

针对两电平法存在的问题，基于线性回归（Recursive Least Square, RLS）算法斜坡电流注入的电阻辨识算法在近年来得到部分学者的关注。该方法基于

中国知网 https://www.cnki.net

电流环向电机注入斜坡信号，通过对电流和电压的持续采样数据关系实现电阻计算，其算法示意图如图 1-2 (b)所示。哈尔滨工业大学较早对该方法进行研究，通过向 d 轴注入斜坡电流，对斜坡电流和感应电压信息进行持续采样，结合 RLS 算法实现电阻求解[19]。在文献[12]中指出，该种方法可通过调整电流注入斜率实现整个电阻辨识过程的时间控制，通常算法可在 10s 左右完成。相对两电平法，基于 RLS 的方法优势主要有：通过合理选取线性回归区间，可避免死区效应和寄生电容效应对电阻辨识的影响；基于多个采样点数据的 RLS 算法减少了脉动误差和采样误差对辨识结果的影响，提高了算法的精度[6]。

上述两种离线电阻辨识算法均对逆变器非线性误差进行了考虑。然而由于逆变器并非理想器件，其中绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT）导通压降会随注入电流的变化引入误差。且其在任意电流区间内均呈现非线性特性，难以通过选取采样运算区间对该误差进行规避[20]。基于文献[21]和[22]分析，不同型号 IGBT 导通压降数值各不相同，其等效阻值对电阻较小的电机的辨识结果有较大影响，故需在离线电阻辨识中对该误差进行补偿。

1.2.1.2 离线电感辨识策略

离线电感辨识需要结合信号注入法实现，根据注入信号类型与辨识采用数学模型的不同，可将算法分为以下几种。

基于高频方波电压注入的离线电感辨识是目前最为常用的辨识策略。其辨识过程需首先结合注入电压与感应电流信号实现磁链辨识，进而对获取的磁链数据微分运算求解电感，算法框图如图1-3所示。意大利部分研究机构优先对该方法进行研究[23]-[25]。都灵理工大学的Paolo Pescetto等人提出了基于dq轴方波注入的电感辨识策略，并通过电流滞环控制算法调控注入电压的幅值和频率，同时采用RLS算法，结合电机瞬态电压方程实现了电感的高精度辨识[24]。在文献[26]中，Paolo Pescetto等人对方波注入法进行了优化，分析了dq轴信号注入过程中电机转子运动状态，研究了信号注入自适应策略以保证电机在参数辨识过程中的稳定性。拉奎拉大学Roberto Petrella等人在dq轴方波信号注入法的基础上提出了一种磁链饱和拟合函数，在实现准确dq轴磁链辨识的同时，合理降低了参数辨识过程中的运算量和运算时间[25]，同时通过最大转矩电流比（Maximum Torque per Ampere, MTPA）算法验证参数辨识准确性和对电机控制优化效果。基于方波注入的电感辨识方法通过对注入信号幅值的调控实现了对电机不同在线工作状态的模拟，考虑到了电机饱和特性对电感的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

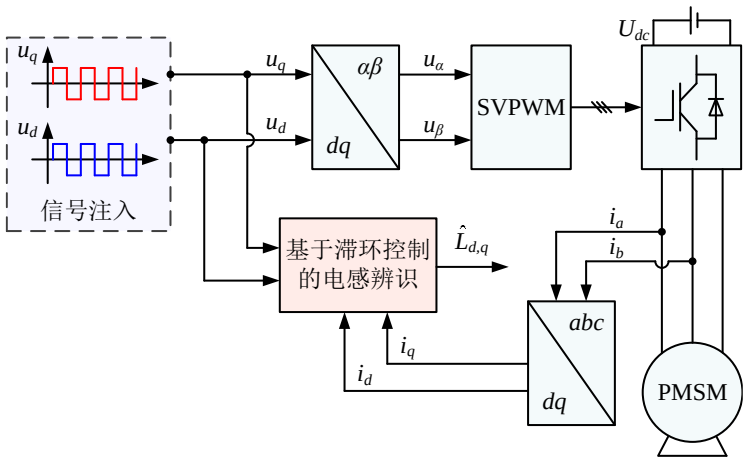


图 1-3 传统基于方波注入的离线电感辨识方法框图

Fig.1-3 Diagram of conventional square wave injection based offline inductance identification method

除直接向dq轴注入方波电压的方法以外，威斯康星麦迪逊大学的Thomas M. Jahns等人提出一种电机自由转动状态下的离线参数辨识方法，通过向dq轴给定信号，在电机转子自由加减速状态下结合电压方程实现电机电感辨识[27]。上述方法均基于电机dq轴电压方程实现，由于电压方程中电压数值受到逆变器非线性的影响，故该类型电感辨识方法需针对逆变器非线性进行补偿，一定程度上限制了其通用性[28]-[31]。

另一种常见的电感辨识基于正弦信号注入法实现，其方法框图如图1-4所示。该类方法根据信号注入策略和注入信号的幅值频率的不同，可进一步分成几种不同的方法[19],[32]。哈尔滨工业大学曲立志等人研究了一种基于高频正弦电压注入的电感辨识策略，通过注入电压和感应电流的幅值和频率关系实现电感的求解，为避免电机在辨识过程中转动，需向d轴注入电流偏置以固定转子位置[19]。都灵理工大学Shafiq Ahmed Odhano等人通过注入较低频率的正弦信号实现电感辨识，同时通过向dq轴叠加注入方波信号模拟构造电机在线饱和状态，其中注入方波频率需保持较高，以确保电机在辨识过程中保持静止[32]。在文献[33]中，Shafiq Ahmed Odhano等人进一步研究了参数辨识过程中注入正弦和方波信号频率对电机参数辨识产生的影响。

除对 dq 轴系注入正弦信号的电感辨识策略之外，为适应不同电机应用需求，其他类型正弦注入法也相继被提出。德克萨斯大学达拉斯分校的 Feyzullah Erturk 等人提出了一种基于旋转轴系注入的离线电感辨识策略，通过向旋转轴系注入恒幅值的正弦电压，基于电机物理模型正弦响应特性获取随转子位置空间变化的电感，进而实现离线工况下的电机 dq 轴电感辨识[34]。达姆施塔特工业大学的 Liu Tao 等人提出了一种针对电机锁轴工况的混合信号注入离线电感

中国知网 https://www.cnki.net

辨识策略，通过 dq 轴直流电流注入实现了电机离线工况下对不同电机饱和状态的模拟，进而结合传统正弦注入方法实现电感求解[35]。东南大学林明耀等人研究了一种旋转轴系下基于相反极性脉冲信号注入的电感辨识方法，通过分析电机电感在脉冲注入时的响应特性，结合 RLS 方法对所有采样数据进行综合求解，实现了 dq 轴电感辨识[36]。湖南大学黄守道等人优化了基于脉冲注入的电感辨识策略，通过向 αβ 轴注入脉冲电压，实现了可同时应用于离线和在线工况的参数辨识策略，提高了算法的通用性[37]。

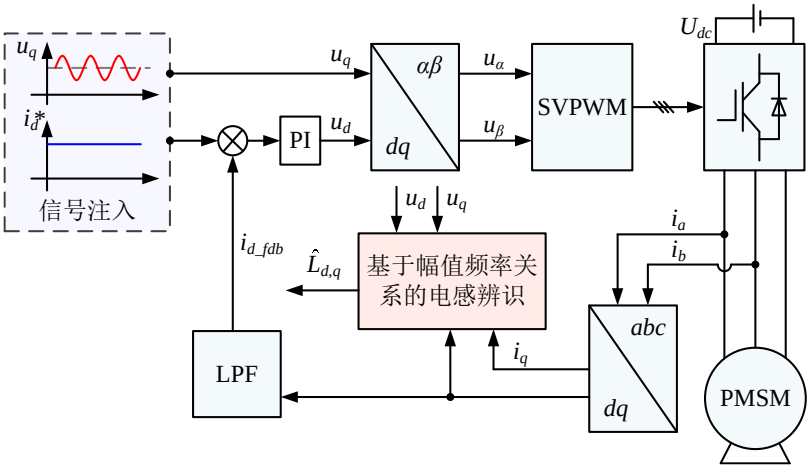


图 1-4 传统基于正弦注入的离线电感辨识方法框图

Fig.1-4 Diagram of conventional sinusoidal signal injection based offline inductance identification method

离线电感辨识需要在静止状态获取电机不同在线工况的电感值。为获取全工况电感曲面，现有方法需要对尽可能多 dq 轴电流组合下的电感数值进行采样和保存[26]。然而该策略会极大增加整个参数辨识过程中的数据运算量及存储量，增加控制器资源的消耗，延长参数辨识的时间[19],[38]。基于 dq 轴系注入的电感辨识方法需要提前获知电机准确的 dq 轴位置，现有方法中通常采用码盘或无位置传感器等方式获得[32],[33],[39]。然而，离线电感辨识过程中注入信号幅值过大容易使得电机产生转动，进而影响辨识结果。针对该问题，部分文献对信号注入过程中电机稳定性进行了分析[24],[26]，然而目前文献对电机转子转动问题的研究仍不够充分。此外，上述参数辨识算法均在一定程度上受到逆变器非理想特性的影响，需更深入地对逆变器非线性误差影响进行分析和补偿。

1.2.2 PMSM 在线参数辨识技术

离线参数辨识可在电机静止状态下实现电机参数的获取，然而其应用仍存在以下限制：（1）离线状态无法完全模拟电机实际在线饱和的工况；（2）离线参数辨识无法考虑到电机状态随时间的变化表征；（3）离线参数辨识无法实现

中国知网 https://www.cnki.net

磁链的辨识；（4）离线辨识过程中转子的抖振等可能影响参数辨识效果。所以，为进一步完善参数辨识算法体系，在线参数辨识算法得到越来越多的关注。电机在线参数辨识形式复杂多样，其辨识采用的模型主要分为：电压方程、转矩方程和智能算法模型等。下面针对现有在线参数辨识算法进行阐述。

1.2.2.1 基于电压方程的电机在线参数辨识算法

基于电压方程的在线参数辨识算法是目前最为常用的方法。由于 dq 轴电压方程包含电机电阻、电感和磁链等参数，在电机工况变化时，可获得与电机参数相关的方程组，进而实现参数辨识[40]。然而，电机参数数量通常大于 dq 轴电压方程的数量，导致算法模型欠秩，使得参数求解过程中存在无法收敛或误收敛等问题[41]-[44]。目前，已有较多学者针对该技术问题提出了几种解决方法，其如下所示。

（1）固定部分参数法

为改善电压方程的欠秩问题，最为直接的方法是将电机特定一个或几个参数固定，人为减少电压方程中需要辨识的参数数量，以达到方程满秩的目的。文献[45]在定子电阻与磁链已知且假定数值恒定的前提下，对交直轴电感进行辨识。文献[46]在电压方程运算的同时引入电机转矩方程，并假定电机运行过程中转动惯量和磁链恒定，进而实现定子电阻与 dq 轴电感参数的辨识。文献[47]分析了假设各电机参数恒定时不同工作状态下的参数辨识误差，并研究了如何通过合理选择固定参数实现参数辨识误差的最小化。然而，定子电阻和磁链分别受到电机定转子温度变化的影响，电机 dq 轴电感也会随电机磁路饱和状态的变化而改变，假设电机参数恒定会在一定程度上导致辨识结果出现误差。

为解决上述技术问题，文献[48]提出了一种基于递归最小二乘法的快变及缓变参数求解结合的辨识策略（由于电机温度变化相对缓慢，在短时间内可认为电阻与磁链参数恒定，而电感会随着电机工况实时变化），为保证缓变参数辨识精度，该方法需要通过直轴偏置电流注入实现电压方程满秩。在上述辨识方法基础上，文献[49]通过引入平均滑动窗口的算法，进一步提高辨识精度。文献[50]利用扩展卡尔曼滤波器，减小了扰动误差对辨识结果的影响。上述处理方法可有效简化参数辨识的复杂度，获得良好的收敛效果。然而由于电阻和磁链辨识中仍进行了近似处理，故无法从根本上改善参数辨识鲁棒性和准确性，进而无法解决欠秩方程参数辨识精度较低的问题[51]。

（2）欠秩电压方程法

为解决欠秩方程存在的误收敛等问题，部分学者通过优化基于电压方程辨识模型的收敛算法改善参数收敛效果。较为典型的方法是以哈尔滨工业大学李

中国知网 https://www.cnki.net

立毅等人为代表的结合李雅普诺夫定律设计的模型参考自适应算法，通过合理选择自适应率实现欠秩方程的参数收敛[52]。

阿伯丁大学 Mohamed Rashed 等人利用分步法实现了定子电阻和磁链的在线辨识，其通过先后固定单一参数实现另一个参数的辨识[53]。但实际应用中基于欠秩电机方程模型的参数辨识方法受电机扰动影响较大，脉动误差、系统延迟和逆变器非线性等因素均会造成电流和电压的采样值偏差，进而使得辨识结果出现发散的情况[54]。同时在电机瞬态工况时，仍然会有算法无法收敛或误收敛等情况[55],[56]。因此，参数辨识过程中保证辨识模型的满秩具有重要的意义[57],[58]。

（3）注入扰动信号法

为解决电压方程的欠秩问题，信号注入法是较为常见的处理方法[41]-[43]，如图 1-5 所示。湖南大学刘侃等人研究了基于小幅值电流偏置注入的参数辨识算法，通过在 d 轴注入电流偏置的方式获取另一组电机状态下的电压方程，进而实现电压方程相对电机参数的满秩[41],[42]。合肥工业大学李红梅等人假定 d 轴注入电流偏置时电机参数保持恒定，结合电机 dq 轴电压方程实现了电机参数的辨识[50]。但由于电机饱和与定转子温度的变化，电机参数并非恒定值，上述算法仍无法准确获取电机参数。

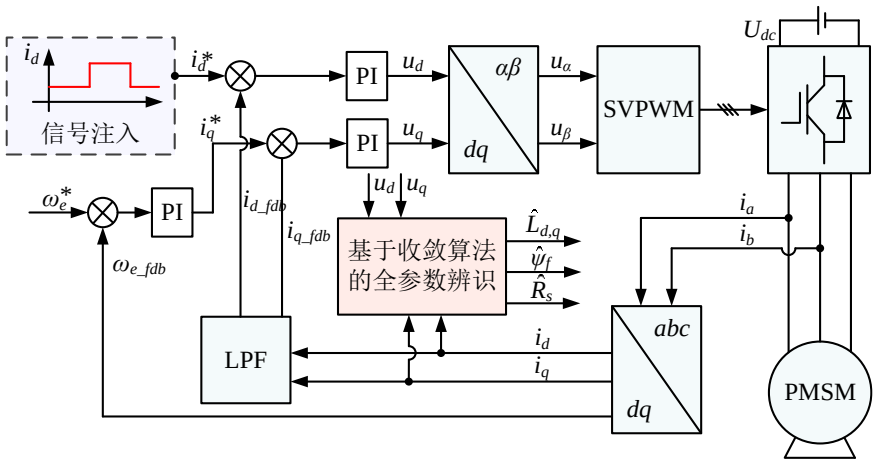


图 1-5 传统基于电压方程的在线参数辨识方法框图

Fig.1-5 Diagram of conventional voltage equation based online parameter identification method

针对上述问题，温莎大学冯国栋等人引入了电感线性修正函数，将不同磁路饱和状态下的 dq 轴电感变化用修正函数描述，考虑到了注入电流偏置对电感的影响，提高了满秩状态下的参数辨识精度[59]。然而该种修正策略仍然无法准确描述电感随电流的非线性变化特性。综上，采用信号注入的参数辨识方法可以解决电压方程欠秩的问题，然而注入信号本身对电机状态和参数的影响却需

中国知网 https://www.cnki.net

要进一步研究和考虑[21]。注入信号的方式和幅值大小也需根据电机和控制器的不同进行调整，此外该种方法仍然受到逆变器非线性的影响[60]。

（4）人工智能法

近年来，为进一步优化参数辨识方法效率，实现其通用化和智能化。部分学者采用人工智能算法实现电机在线参数辨识。其主要包含神经网络算法，遗传算法和粒子群优化算法等。安徽大学王群京等人研究了一种基于 BP 神经网络的参数辨识算法，并结合思维进化算法实现参数的获取[61]。马拉维亚理工大学 Rajesh Kumar 等人利用自适应神经网络算法构造收敛自适应率，实现了模型参考自适应控制下电机的多参数辨识[62]。湖南大学章兢等人利用智能算法较强的自动寻优能力，结合电压方程通过免疫克隆算法实现电机参数在线辨识[63]。莫斯科国立电力工程学院 Aleksandr Avdeev 等人利用最优化遗传算法在辨识电机参数的同时实现了转动惯量等机械参数的辨识[64]。

除电机电气参数辨识之外，智能算法能够兼顾电机状态检测以及算法效率优化等问题。伊朗布达利兹大学 Mohammad Reza Feyzi 等人利用两阶段单粒子群优化法实现参数辨识，同时考虑了温度变化对辨识精度的影响[65]，然而该方法收敛速度较慢，无法适应多变的电机工况。对此，湖南大学刘朝华等人研究了基于小波理论的自适应算法，较为显著地提高了辨识结果的收敛速度[66]。人工智能算法可较好的适应参数非线性变化并实现系统自寻优收敛，然而由于该类算法本质上仍基于电机电压方程实现，故无法从根本上解决目前模型存在的问题[67],[68]。同时，基于智能算法的参数辨识策略存在算法复杂和运算时间长等问题，且对硬件要求较高，增加了工程实践中的应用难度。

1.2.2.2 不基于电压方程的电机在线参数辨识算法

除基于电压方程模型实现的在线参数辨识方法以外，部分参数辨识方法采用如电机转矩方程、电机谐波检测和反电势模型等实现电机参数辨识[69],[70]。该类方法多针对电机电阻和磁链等参数进行辨识，主要用于电机状态的检测，如电机温度检测，电机永磁体退磁检测等[44],[71],[72]。

意大利卡塔尼亚大学Giacomo Scelba等人提出了一种基于电流矢量检测的方式，将一相电流保持为零，同时修改其他两相电流使磁动势保持不变，进而通过单项电压关系实现定子电阻和磁链的辨识，进而实现电机容错控制[71]。华中科技大学曲荣海等人在无传感器控制基础上基于超扭曲算法的二阶滑模观测器辨识了随温度变化的定子电阻，相较传统滑膜观测器有效降低了收敛过程中的抖振现象[72]。此外，文献[69]和[70]通过正弦注入结合d轴瞬态电压方程实现了定子电阻的辨识。文献[32]通过向αβ轴注入恒定电流的方式实现在线电阻辨

中国知网 https://www.cnki.net

识。文献[25]提出了一种通过零序电压矢量提取的在线磁链辨识方法。文献[48]基于PMSM机械方程通过检测速度谐波实现在线磁链辨识。文献[73]采用一种改进的自适应非线性滤波器对反电势幅值、相位和频率进行提取，并实现了在线磁链的辨识。

综上，目前针对在线参数辨识算法已有了较多研究，然而其中仍存在部分技术问题需要解决：

（1）不基于电压方程的方法只能对特定参数进行辨识，限制了其应用范围。且该类算法繁复多样，难以统一应用于多种电机系统中，通用性较差。此外，辨识过程中通常假设电机其余参数恒定，并未考虑到电机参数随工况的变化，导致辨识结果不准确。

（2）采用电压方程的参数辨识算法仍无法解决由模型欠秩带来的辨识误差问题。同时该种方法中参数与状态参量相互耦合，削弱了参数辨识算法的鲁棒性。此外，基于电压方程的方法仅适用于电机稳态，而在复杂变化工况或电机瞬态无法实现参数辨识。

综上，提出一种满秩且不受电机状态耦合影响的参数辨识算法意义重大。

1.2.3 驱动器非理想特性自学习及补偿策略

在电机实际控制应用中，驱动器元件并非理想组件，其物理特性和控制策略导致在控制过程中存在多种非理想特性。首先，为防止控制器单相短路，需要在控制开关时序间插入一定的死区时间，其在信号调制过程中产生死区效应[21],[74]。此外，逆变器中开关器件的压降和开关延迟等也会对控制性能产生影响[75],[76]。寄生电容效应是另一种驱动器非理想因素，其来源为开关过程中的控制器寄生电容充放电对电流的影响[21]。寄生电容效应主要存在于电流相对较小的区间，而死区时间效应为较高电流区间的主要误差[77]。除此之外，控制器采样更新策略和采样误差，也会在控制中带来相应的误差特性[78]。

上述逆变器非线性特性会降低控制性能，使得电压指令值与实际输出值之间产生误差，降低控制效能，最终导致电机系统产生额外损耗和转矩波动。逆变器非线性误差在低速运行条件和电流相对较小的区域尤其明显[79],[80]。因此，对于逆变器非线性的精确补偿在电机控制算法中非常重要[81],[82]。由于电机参数辨识过程中通常需对电机电压和电流信号进行提取和运算，故驱动器非理想特性在参数辨识中也有着明显的影响[83],[84]。尤其在离线参数辨识当中，由于电机的反电势为零，逆变器非线性对参数辨识的影响被放大，此时逆变器非线性补偿对参数的准确辨识具有重要意义[21]。目前已有部分学者针对逆变器非理想特性的补偿方法进行了较为系统地研究[85]-[87]，其相关综述如下。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.3.1 逆变器非线性补偿策略

作为逆变器非线性在大电流区域的主要来源，死区效应已被很多学者分析和研究[88],[89]。最为常见的死区补偿方法为基于三相电流状态的符号函数补偿法，通过符号函数对逆变器非线性进行描述[29],[42],[59]。然而，逆变器非线性误差来源较多，仅用符号函数无法完全实现补偿。为提高补偿精度，哈尔滨工业大学詹瀚林和谢菲尔德大学Gong Liming等人采用参数方程对逆变器非线性进行更精确的描述和补偿，同时对三相静止轴系和dq轴系逆变器非线性变化规律进行了更准确的分析[19],[90]。采用逆变器参数方程补偿的方法，可有效提高逆变器非线性补偿精度，然而该方法需预知部分逆变器参数，故该种补偿方式的通用性需要进一步提升。

为进一步提高逆变器非线性补偿的精度，部分学者在死区效应分析的基础上，对逆变器寄生电容效应进行了研究[75],[93]。文献[79]和[86]对功率开关器件的寄生电容效应误差原理进行了分析，证明了其影响主要集中在三相电流切换过程中。俄亥俄州立大学Xu Longya等人研究了寄生电容效应的等效误差电压及其与死区效应的关系，并给出其详细的数学关系表达式[93]。为处理该效应带来的负面影响，首尔国立大学的Seung Ki Sul和开罗大学的Mohammad El daleel等人提出了基于梯形电压的补偿方法，通过线性拟合考虑到了小电流区间包含寄生电容的逆变器非线性特性[87],[94]。其中将低电流时的非线性误差电压等效成斜坡函数，通过快速傅立叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）将电流谐波降至最低进而获取函数斜率[80]。哈尔滨工业大学王莹等人为更好地模拟低电流下电感辨识中的寄生电容效应，通过d轴斜坡电流注入提出了一种基于两段式拟合的逆变器非线性补偿策略[30]。意大利乌迪内大学Roberto Petrella等人基于包含寄生电容逆变器物理模型的分析，提出了一种多元线性回归拟合方法，对小电流下逆变器非线性进行补偿[75]。上述逆变器非线性补偿方法波形图如图1-6所示。

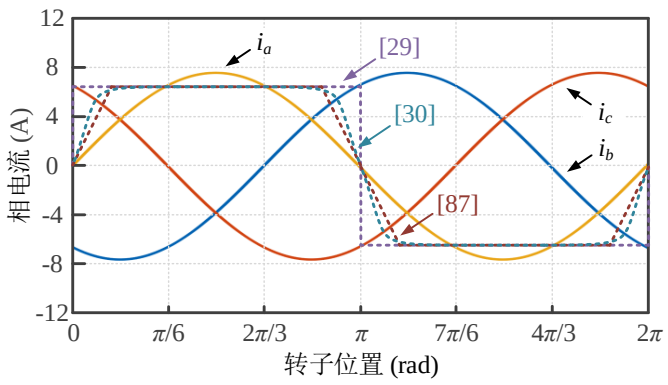


图 1-6 几种常用逆变器非线性补偿方法波形图

Fig.1-6 Waveforms of several common applied inverter nonlinearity compensation methods

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.3.2 逆变器非线性自学习及补偿策略

由于逆变器非线性误差来源广且多为非线性，仅通过符号函数无法对其精确补偿[12]。同时，不同规格逆变器非线性误差特性差别较大，仅通过参数方程难以对所有类型的逆变器参数进行获取，从而限制了其通用性。因此，近年来部分学者提出了逆变器非线性在线自学习算法。中国石油大学赵仁德等人提出了一种基于双二阶广义积分锁相环的死区误差自学习，该方案通过在上下驱动脉冲之间添加一个欠压周期来实现死区效应的自适应补偿[89]。横滨国立大学的Atsuo Kawamura等人提出了一种基于旋转坐标系的电流谐波分量自适应消除方法，实现了逆变器非线性的自学习[95]。谢菲尔德大学Zhu Ziqiang等人提出了基于正序载波电流畸变量检测的逆变器非线性后馈补偿方案[90]。

除在线自适应补偿策略之外，离线逆变器非线性自学习也是一种常用的处理方法[22],[94],[96]。该种方法通常结合信号注入实现，理论上可以考虑到各种非线性误差因素。格拉茨工业大学 Andrew S. Babel 等人提出了一种基于电压传感器的方法来测量不同电流下逆变器实际的非线性误差电压并进行补偿[97]。伊朗科学技术大学 Seyyed Mohammad Seyyedzadeh 等人提出了一种基于 α 轴直流电流注入的逆变器非线性自学习算法，获得了非线性电压相对电流的曲线[98]。麦克马斯特大学 Wang Xueqing 等人提出了一种基于 ab 相信号注入（保持 c 相断开）的逆变器非线性自学习策略[22],[100]。通过离线逆变器非线性误差辨识过程，可将辨识获得的误差电压和电流组合进行储存，并结合坐标变换实现三相逆变器误差电压信息，进而通过查表法（Look Up Table, LUT）于电机在线控制中实现该误差的补偿[12],[30]。

逆变器非线性自学习方法考虑到了多种逆变器非理想特性，具有较高精度和通用性，拓宽了算法应用范围，在三电平 T 型逆变器应用[101]、多电平变流器应用[102]和存在故障单元的逆变器应用[98]等场合均得到了应用。然而目前提出的方法中，由于三相电压难以直接测试，部分方法在低电流区域进行了线性简化，产生了辨识误差[21]。此外，传统的自学习方法只能在特定的转子位置实现，在一定程度上限制了算法应用。

1.2.3.3 其他驱动器非理想特性分析及补偿

除死区效应和寄生电容效应之外，其他类型的驱动器非理想特性也会导致控制和参数辨识过程中存在误差。脉宽调制（Pulse Width Modulation, PWM）控制采样更新延时策略使得电压信号从指令电压到实际输出电压之间存在约 1.5 个 PWM 周期滞后[105]-[107]，如图 1-7 所示。哈尔滨工业大学杨雷等人分析了

中国知网 https://www.cnki.net

延时效应在高频信号注入情况下对电机控制效果的影响，证明了注入信号的频率足够高时，需要对控制器延时效应进行补偿[108],[109]。

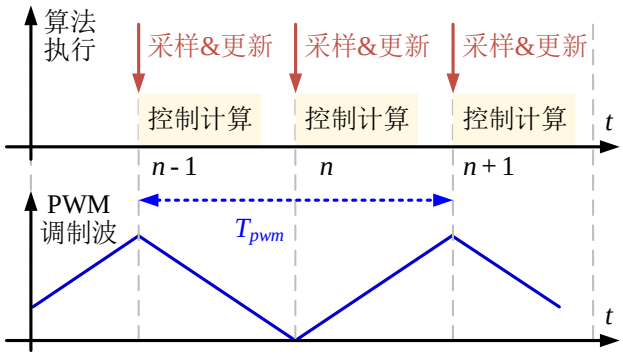


图 1-7 母线电压采样和 PWM 输出时序图

Fig.1-7 Diagram of time sequence of DC-link voltage sampling and PWM output

此外，文献[39]研究了高频信号注入本身对电机饱和状态的影响。文献[110]和[111]研究了电压型逆变器在参数辨识应用过程中电流和电压采样误差的影响。文献[19]分析了三相零电流钳位效应引起的参数辨识误差特性，并通过选择合适的信号注入幅度对其进行了补偿。综上，在参数辨识过程中应尽可能全面地对逆变器非理想特性进行整体的分析和补偿，以保证参数辨识算法的有效性和准确性。

1.3 本文的主要研究内容

目前 PMSM 电气参数辨识技术研究已取得一定成果。为进一步促进电机系统通用性发展，提高通用变频领域技术升级，需要对目前参数辨识策略做进一步优化，同时对其关键技术问题进行深入挖掘和技术开发。由于实际应用中电机需要面临多个状态工况下的应用需求，所以该论文针对电机多个工况状态下的参数辨识策略进行研究，其主要包含离线状态转子锁轴和未锁轴工况和在线工况等。本论文主要研究内容各部分之间的逻辑关系如图 1-8 所示。其中，针对离线工况和在线工况下参数辨识方法进行了研究。为提高参数辨识精度，对参数辨识过程中驱动器非理想特性带来的误差进行分析和补偿。最终，对提出算法的准确性、有效应和鲁棒性进行实验验证。具体研究内容如下。

（1）研究基于斜坡电流与高频信号组合注入的离线参数辨识策略，实现电机静止状态下的电阻和电感的辨识。对信号注入策略进行研究，研究离线对电机不同饱和状态的模拟方法以及参数辨识方法。针对 dq 轴交叉饱和及磁饱和现象进行分析，探究其对电感辨识影响特性。通过对电机机械方程的分析，建立信号注入与电机转轴转角之间的数学关系模型，进而研究注入信号幅值和频率

中国知网 https://www.cnki.net

对电机稳定性的影响。考虑到传统离线参数辨识过程的冗余性，对所提出参数辨识方法中信号注入和数据采样策略进行优化，同时结合特定插值或拟合策略降低算法复杂度，提高算法效率。

（2）研究基于高频正弦电压注入的在线参数辨识方法，建立电机多工作状态实时快速的参数辨识策略。考虑到传统基于电压方程的辨识策略存在的参数与状态参量耦合问题，结合电机高频阻抗模型正弦响应特性，建立有效的在线电感辨识物理模型，并研究多电机状态下解耦的参数辨识算法。为提高算法鲁棒性，结合运行时电机端和控制端谐波特性，给出信号注入幅值和频率选取策略。分析注入信号对电机参数本身的影响状况，研究参数辨识算法在不同工作状态下的适应性。基于对不同类型在线参数辨识模型的研究和参数敏感性分析，提出高精度的电阻和磁链辨识方法。

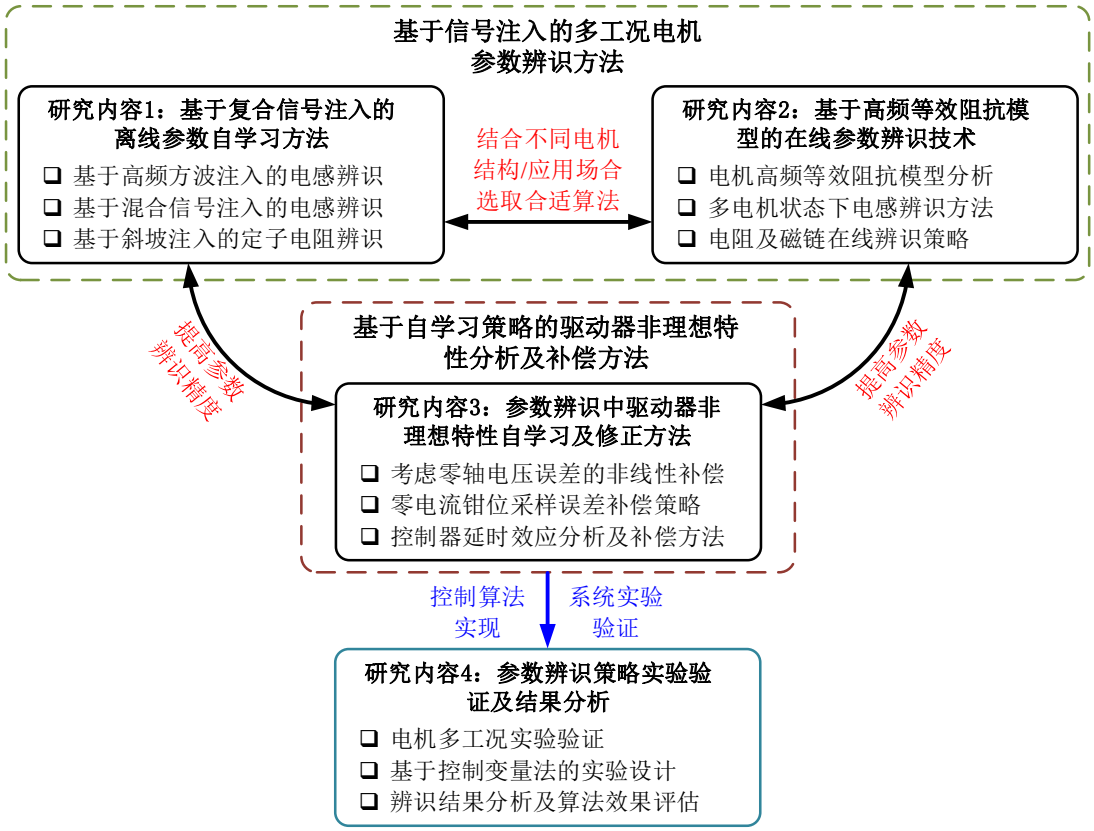


图 1-8 主要研究内容之间的逻辑关系

Fig.1-8 Logical relationship among main research contents

（3）研究驱动器非理想特性对电机参数辨识的影响，提出基于自学习算法的逆变器非线性辨识方法，实现参数辨识过程中逆变器非线性的补偿。分析逆变器非线性存在时对参数辨识带来的多种误差来源，基于对不同转子位置下零轴电压误差特性的研究，给出综合考虑到死区效应、寄生电容和 IGBT 导通压

中国知网 https://www.cnki.net

降等因素的逆变器非线性误差电压自学习方法。分析控制器延时效应和零电流钳位区间采样误差对参数辨识过程的影响，进而针对所提出不同参数辨识算法，研究和实现相应逆变器非理想特性的补偿。

（4）在通用变频器平台验证所提出的参数辨识及逆变器非线性自学习算法。基于实验结果和与传统方法结果的对比，证明所提参数辨识算法的精确性和优势。分析参数辨识策略在多工况下的运行效果，验证所提方法的有效性和鲁棒性。对参数辨识过程中的电机稳定性、运行时间及运算量因素等进行测试，量化分析算法的应用效果。通过实验分析驱动器非理想特性对参数辨识的影响，验证提出逆变器非线性自学习算法对参数辨识精度的提升效果。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 基于复合信号注入的永磁电机静止状态离线参数辨识方法

2.1 引言

离线参数辨识是提升永磁电机变频控制技术通用性的必要环节，需要在电机运行前获取必要的电气参数，用于对控制器和观测器参数的整定，从而实现电机的正常起动运行以及控制性能的提升。离线参数辨识通常要求在电机处于静止状态下实现参数辨识，并且需要考虑转子有锁轴和无锁轴两种情况。传统的离线参数辨识算法通常只关注离线静态参数的获取，并未充分考虑到参数随电机饱和状态的变化特性。为保证算法适用于电机通用化的控制策略，需要在离线辨识过程中对参数饱和变化进行考虑。

为了提高 PMSM 离线参数辨识效果，进一步拓展其应用范围，本章根据电机平台机械条件的不同，分别针对转子有锁轴和无锁轴两种工况，研究两种不同的离线参数辨识策略，实现离线工况对不同电机饱和状态下电感参数的获取。针对每种方法研究相应的信号注入、数据采样及电感曲面获取策略，以拓展算法可辨识工况范围，提高参数辨识的精度。同时，在考虑逆变器非线性误差的基础上，研究鲁棒性强的电阻辨识策略。

2.2 基于磁路饱和模型的电感分析

为更准确地描述电机电感特征及其随电机状态的变化表征，该部分结合电机磁路饱和物理模型给出电机电感特性分析。

2.2.1 PMSM 电感转化关系

离线参数辨识通常基于信号注入实现，电机 dq 轴电压方程是最常用的辨识模型，其磁链表示为：

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} \psi_d(i_d) \\ \psi_q(i_d) \end{bmatrix} + \omega_e \begin{bmatrix} -\psi_q(i_d) \\ \psi_d(i_d) \end{bmatrix} \tag{2-1}$$

式中 $u_{d,q}$——永磁同步电机 dq 轴电压（V）；

$i_{d,q}$——永磁同步电机 dq 轴电流（A）；

ω_e——永磁同步电机转速（rad/s）；

R_s——永磁同步电机定子电阻（Ω）；

中国知网 https://www.cnki.net

$\psi_{d,q}$——永磁同步电机 dq 轴磁链（Wb）。

$\psi_{d,q}$ 为电机电感的函数，满足关系 $\psi_d = L_{d_app} i_d + \psi_f$ 和 $\psi_q = L_{q_app} i_q$。式(2-1)的电感形式为：

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_{d_inc} & 0 \\ 0 & L_{q_inc} \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_e \begin{bmatrix} 0 & -L_{q_app} \\ L_{d_app} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_e \begin{bmatrix} 0 \\ \psi_f \end{bmatrix} \tag{2-2}$$

式中 L_{d,q_inc}——永磁同步电机 dq 轴增量式电感（H）；

L_{d,q_app}——永磁同步电机 dq 轴视在电感（H）；

ψ_f——永磁同步电机的永磁磁链（Wb）。

联立式(2-1)和式(2-2)，可得两种电感关系如下：

$$\begin{cases} L_{x_inc} = \mathrm{d}\psi_x(i_x) / \mathrm{d}i_x \\ L_{x_app} = \psi_x(i_x) / i_x \end{cases} \quad x = d, q \tag{2-3}$$

在电机控制系统中，通常假设 L_{d,q_app} 和 L_{d,q_inc} 在数值上相等。考虑到电机 dq 轴磁路的饱和及交叉饱和特性，两者数值并不相同。然而结合式(2-3)可得，两种电感可通过一定数学关系实现转换，其表达式为：

$$L_{x_inc} = \frac{\mathrm{d}(L_{x_app} i_x)}{\mathrm{d}i_x} \quad x = d, q \tag{2-4}$$

综上，通过辨识任意电感均可获取另一种电感信息。由于增量式电感可反应瞬时电流下的电感状态，能够更好地描述电感瞬时值的变化。故在后续电感辨识中，仅针对增量式电感进行讨论。

2.2.2 电机磁路饱和特性分析

由于电机电磁材料具有饱和特性，其在电机实际运行中产生磁饱和效应与 dq 轴间的交叉耦合现象[112]。电机磁路经过气隙及定转子轭部实现闭合，且轭部材料为铁磁材料，其磁化特性呈非线性。根据铁磁材料磁化曲线可知，随着磁场强度的增加，磁感应强度增加，材料磁导率逐渐减小[5]。电机磁路电感定义式为：

$$L_x = N_c^{\,2} \cdot \lambda_x = N_c^{\,2} \frac{\mu_x A_x}{l_x} \quad x = d, q \tag{2-5}$$

式中 N_c——磁路绕组匝数；

$\lambda_{d,q}$——dq 轴磁路磁导（H）；

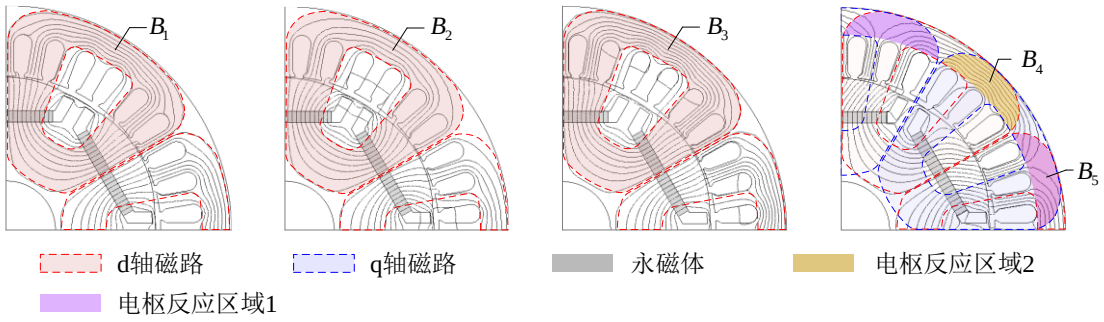
$\mu_{d,q}$——dq 轴磁路相对磁导率;

$A_{d,q}$——dq 轴磁路平均截面积（m^2）；

$l_{d,q}$——dq 轴磁路等效长度（m）。

中国知网 https://www.cnki.net

当电机在不同工作状态下运行时，磁导率 $\mu_{d,q}$ 发生变化，进而造成 $L_{d,q}$ 的变化。不同状态电机磁路分布各异，引起不同程度的磁饱和及交叉耦合现象，进而影响电机轭部饱和特性，对电机电感产生影响。永磁同步电机 dq 轴磁饱和效应仿真结果如图 2-1 所示。

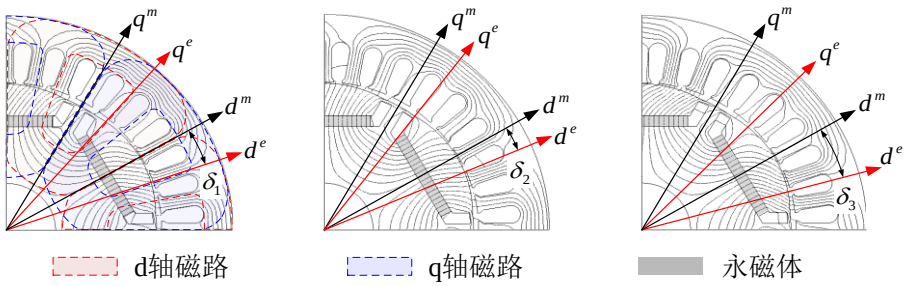


(a) 状态 1($i_{d,q}=0$) (b)状态 2(i_d=-i_{dr},i_q=0) (c)状态 3(i_d=i_{dr},i_q=0) (d)状态 4(i_d=0,i_q=i_{qr})
(a) Condition 1 ($i_{d,q}=0$) (b) Condition 2 ($i_d=-i_{dr}$, $i_q=0$) (c) Condition 3 ($i_d=i_{dr}$, $i_q=0$) (d) Condition 4 ($i_d=0$, $i_q=i_{qr}$)

图 2-1 不同工作状态下永磁同步电机磁饱和情况分析结果
Fig.2-1 Analysis results of PMSM magnetic saturation in different working conditions

图 2-1 中，i_{dr} 和 i_{qr} 分别表示 dq 轴电流额定值，B_n（n=1, 2…5）是不同电机状态下定子轭部磁感应强度，磁力线的疏密代表其大小。通过图 2-1 (a) ~ (c)得知，电机 d 轴给定增磁和去磁电流会分别加大和减弱轭部饱和程度，进而对 d 轴电感 L_n（n=1, 2…5）产生影响，结合式(2-5)有 $B_3>B_1>B_2$，对应的 L_d 大小为 $L_2>L_1>L_3$。通过图 2-1 (a)和(d)得知，dq 轴磁路存在轭部共磁路，磁路交叉造成交轴电枢反应，分别在电枢反应区域 1 和 2 削弱和加强原有的 d 轴磁场。考虑到磁饱和，交轴电枢反应在整体上削弱了电机磁场，有 $B_4>B_1>B_5$。

除磁饱和之外，交轴电枢反应使得电机磁场重新分布，造成 dq 轴间的交叉耦合，进而使得 dq 轴间产生互感。电机 dq 轴交叉耦合效应仿真结果图 2-2 所示。



(a) 状态 1(i_d=0, i_q=i_{qr}) (b)状态 2(i_d=0, i_q=0.5i_{qr}) (c)状态 3(i_d=-i_{dr}, i_q=i_{qr})
(a) Condition 1 ($i_d=0$, $i_q=i_{qr}$) (b) Condition 2 ($i_d=0$, $i_q=0.5i_{qr}$) (c) Condition 3 ($i_d=-i_{dr}$, $i_q=i_{qr}$)

图 2-2 不同工作状态下永磁同步电机交叉饱和情况分析结果
Fig.2-2 Analysis results of PMSM cross-saturation in different working conditions

中国知网 https://www.cnki.net

电枢反应造成磁场畸变，合成磁场的 dq 轴（d^e 和 q^e）与几何 dq 轴（d^m 和 q^m）之间存在偏角 δ。偏角大小与电枢反应程度成正相关，故增大 q 轴电流和 d 轴去磁电流会增大该偏角，有 $\delta_3>\delta_1>\delta_2$。

实际电机控制中常忽略交叉耦合效应，认为电机合成磁场 dq 轴与几何 dq 轴重合。此时电机三相电感表示为：

$$\begin{cases} L_a = L_{s0} + L_{s2}\cos 2\theta_e + \sum L_{sn}\cos 2n\theta_e \\ L_b = L_{s0} + L_{s2}\cos 2\left(\theta_e - \dfrac{2\pi}{3}/3\right) + \sum L_{sn}\cos 2n\left(\theta_e - \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ L_c = L_{s0} + L_{s2}\cos 2\left(\theta_e + \dfrac{2\pi}{3}\right) + \sum L_{sn}\cos 2n\left(\theta_e + \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ M_{ab} = M_{ba} = -M_{s0} - M_{s2}\cos 2\left(\theta_e + \dfrac{\pi}{6}\right) - \sum M_{sn}\cos 2n\left(\theta_e + \dfrac{\pi}{6}\right) \\ M_{bc} = M_{cb} = -M_{s0} - M_{s2}\cos 2\left(\theta_e - \dfrac{\pi}{2}\right) - \sum M_{sn}\cos 2n\left(\theta_e - \dfrac{\pi}{2}\right) \\ M_{ca} = M_{ac} = -M_{s0} - M_{s2}\cos 2\left(\theta_e + \dfrac{5\pi}{6}\right) - \sum M_{sn}\cos 2n\left(\theta_e + \dfrac{5\pi}{6}\right) \end{cases} \tag{2-6}$$

式中　L_a，L_b，L_c——三相自感（H）；

M_{ab}，M_{ba}——ab/ba 相间互感（H）；

M_{bc}，M_{cb}——bc/cb 相间互感（H）；

M_{ac}，M_{ca}——ac/ca 相间互感（H）；

L_{s0}，M_{s0}——电感直流分量幅值（H）；

L_{sn}，M_{sn}——电感 n 次谐波的幅值，n=0, 2, 4 …；

θ_e——转子位置（rad）。

三相电感与 dq 轴电感转换公式如下所示：

$$L_{dq0} = C_{abc\to dq0}\, L_{abc}\, C_{dq0\to abc} \tag{2-7}$$

式中　$C_{abc\to dq0}$——三相静止坐标系向 dq0 坐标系的变换矩阵；

$C_{dq0\to abc}$——dq0 坐标系向三相静止坐标系的变换矩阵。

如果忽略三相电感高次项，联立式(2-6)和式(2-7)可得到 dq 轴电感为：

$$\begin{cases} L_d = L_{s0} + M_{s0} + L_{s2}/2 + M_{s2} \\ L_q = L_{s0} + M_{s0} - L_{s2}/2 - M_{s2} \\ L_{dq} = L_{qd} = 0 \end{cases} \tag{2-8}$$

式中　L_{dq}，L_{qd}——dq/qd 轴间互感（H）。

中国知网 https://www.cnki.net

当不考虑交叉耦合效应时，L_{dq} 和 L_{qd} 数值为零。考虑到 dq 电枢反应造成的磁场畸变时，电机坐标变换关系如图 2-3 所示。

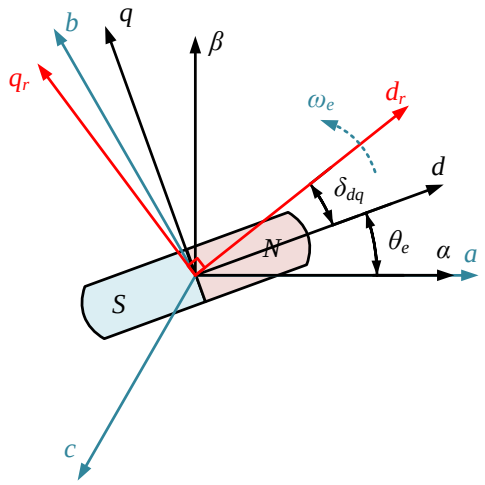


图 2-3 永磁同步电机参考坐标系示意图

Fig.2-3 Reference diagram of PMSM coordinate systems

考虑到 dq 轴电枢反应造成磁场畸变时的三相电感表示为：

$$\begin{cases} L_a = L_{s0} + L_{s2}\cos 2(\theta_e + \delta_{dq}) + \sum L_{sn}\cos 2n(\theta_e + \delta_{dq}) \\ L_b = L_{s0} + L_{s2}\cos 2\left(\theta_e + \delta_{dq} - \dfrac{2\pi}{3}/3\right) + \sum L_{sn}\cos 2n\left(\theta_e + \delta_{dq} - \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ L_c = L_{s0} + L_{s2}\cos 2\left(\theta_e + \delta_{dq} + \dfrac{2\pi}{3}\right) + \sum L_{sn}\cos 2n\left(\theta_e + \delta_{dq} + \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ M_{ab} = M_{ba} = -M_{s0} - M_{s2}\cos 2\left(\theta_e + \delta_{dq} + \dfrac{\pi}{6}\right) - \sum M_{sn}\cos 2n\left(\theta_e + \delta_{dq} + \dfrac{\pi}{6}\right) \\ M_{bc} = M_{cb} = -M_{s0} - M_{s2}\cos 2\left(\theta_e + \delta_{dq} - \dfrac{\pi}{2}\right) - \sum M_{sn}\cos 2n\left(\theta_e + \delta_{dq} - \dfrac{\pi}{2}\right) \\ M_{ca} = M_{ac} = -M_{s0} - M_{s2}\cos 2\left(\theta_e + \delta_{dq} + \dfrac{5\pi}{6}\right) - \sum M_{sn}\cos 2n\left(\theta_e + \delta_{dq} + \dfrac{5\pi}{6}\right) \end{cases} \tag{2-9}$$

式中 δ_{dq}——交叉耦合产生的磁场偏角（rad）。

联立式(2-7)和式(2-9)可得，dq 轴电感实际表达式为：

$$\begin{cases} L_d = L_{s0} + M_{s0} + \left(L_{s2}/2 + M_{s2}\right)\cos\delta_{dq} \\ L_q = L_{s0} + M_{s0} - \left(L_{s2}/2 + M_{s2}\right)\cos\delta_{dq} \\ L_{dq} = L_{qd} = \left(L_{s2}/2 + M_{s2}\right)\sin\delta_{dq} \end{cases} \tag{2-10}$$

根据电机特性，互感系数与自感系数的二次谐波分量具有相同的幅值，互感系数的恒定分量约为自感系数恒定分量的一半[117]，即：

中国知网 https://www.cnki.net

$$M_{s2}=L_{s2}\quad M_{s0}\approx 0.5L_{s0} \tag{2-11}$$

且满足关系如下：

$$\begin{cases}\delta_{dq}=\text{atan}(2L_{dq}/(L_d-L_q))\\ M_{s0}=(L_d+L_q)/3\\ M_{s2}=(L_d-L_q)/3\cos\delta_{dq}\end{cases} \tag{2-12}$$

综上所述，注入信号通过改变磁路饱和特性影响磁路电感，而 q 轴电流导致交叉耦合使得磁场发生畸变，进而使 dq 轴间出现互感。若通过参数辨识得出 L_d、L_q 和 L_{dq}，进而可求得 L_{s0}、L_{s2}、M_{s0}、M_{s2} 和三相电感。

2.3 基于高频方波注入的离线电感辨识方法

针对 PMSM 无转子锁轴工况下离线参数辨识需求，研究一种基于高频方波电压注入的电感辨识策略。当注入对称正反方波信号时，其对电机转轴产生高频相反的转矩脉动，使得电机整体合力矩为零，此时电机转轴处于准静止状态，在参数辨识过程中无需对电机转轴进行固定。

2.3.1 基于瞬态电压方程的辨识模型

为实现 dq 轴电感辨识，先对 dq 轴高频磁链进行辨识。高频电压信号通过 PWM 实现电机 dq 轴的信号注入：

$$u_x=\begin{cases}U_x, & t\in(kT_x,(0.5+k)T_x) \quad k=0,1,2\ldots\\ -U_x, & \text{otherwise} \qquad\qquad\quad x=d,q\end{cases} \tag{2-13}$$

式中　$U_{d,q}$——dq 轴注入方波幅值（V）；

　　$T_{d,q}$——dq 轴注入方波周期（s）。

k为注入周期计数变量，在本文的参数辨识算法中有$T_d=T_q$。在高频电压信号激励下，高频磁链可由下式获得：

$$\psi_x(i_x)=\int\left(u_x(i_x)-R_s i_x\right)\mathrm{d}t \quad x=d,q \tag{2-14}$$

可见在电感辨识中需要电阻信息，其辨识方法将于 2.5 节中给出。通过改变注入电压幅值和频率可实现对电机感应电流的调控。该电流可模拟电机不同运行状态下的磁路饱和状态，故可在离线方式下通过 dq 轴同时注入方波并结合对注入电压幅值的调整，获取电机不同运行状态的电感参数。

通过式(2-14)得到磁链信息后，需进一步通过数学运算求得 dq 轴电感。结合上述分析得知 i_d 和 i_q 均对电机电感产生影响，故可将电感看作关于 dq 轴电流的函数。下面对 dq 轴磁链与电感关系进行分析，电机电压方程可表示如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_d(i_d,i_q) & L_{dq}(i_d,i_q) \\ L_{qd}(i_d,i_q) & L_q(i_d,i_q) \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_e \begin{bmatrix} -L_{qd}(i_d,i_q) & -L_q(i_d,i_q) \\ L_d(i_d,i_q) & L_{dq}(i_d,i_q) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_e \psi_f \end{bmatrix} \tag{2-15}$$

考虑到离线工况下电机转速 ω_e 为零，联立电压方程的磁链表达式(2-14)和式(2-15)，可将磁链表示为 dq 轴电流的全微分形式，其表达式为：

$$\begin{cases} \mathrm{d}\psi_d = L_d \mathrm{d}i_d + L_{dq} \mathrm{d}i_q \\ \mathrm{d}\psi_q = L_{qd} \mathrm{d}i_d + L_q \mathrm{d}i_q \end{cases} \tag{2-16}$$

将磁链 $\psi_d(i_d,i_q)$和 $\psi_q(i_d,i_q)$看为关于 i_d 和 i_q 的函数，且其在任意(i_d, i_q)连续可积，则磁链全微分形式可表示为磁链关于 dq 轴电流的偏导数，其计算公式可表示为：

$$\begin{bmatrix} \mathrm{d}\psi_d \\ \mathrm{d}\psi_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{d\psi_d}{\mathrm{d}i_d} & \dfrac{d\psi_d}{\mathrm{d}i_q} \\ \dfrac{d\psi_q}{\mathrm{d}i_d} & \dfrac{d\psi_q}{\mathrm{d}i_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}i_d \\ \mathrm{d}i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_d & L_{dq} \\ L_{qd} & L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}i_d \\ \mathrm{d}i_q \end{bmatrix} \tag{2-17}$$

综上所述，dq 轴电感可通过磁链微分得到。所提出基于方波注入的离线参数辨识方法如图 2-4 所示。

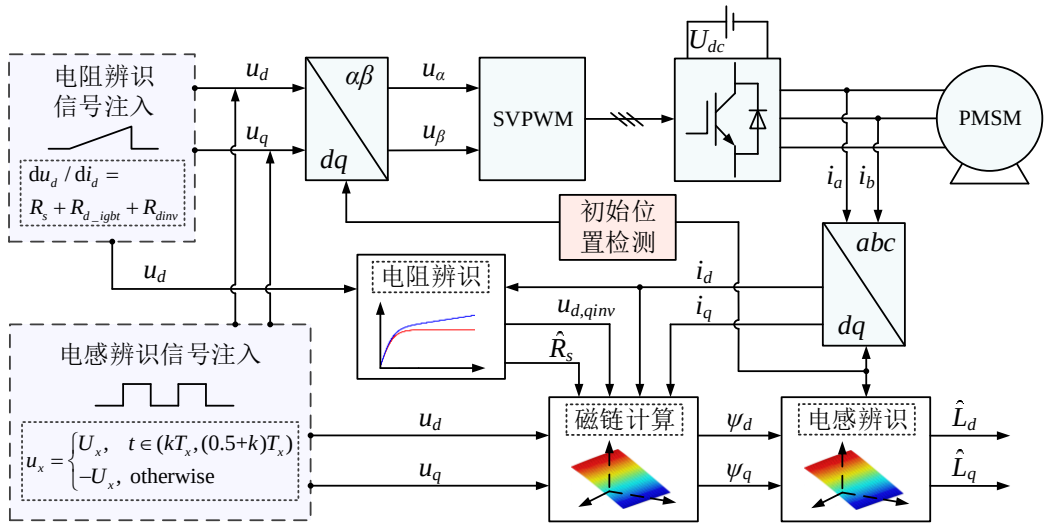


图 2-4 基于方波注入的离线参数辨识方法框图

Fig.2-4 Diagram of square wave injection based offline parameter identification method

上述电感辨识方法依赖磁链辨识获取，在运算过程中需要统一对 $\psi_d(i_d,i_q)$和 $\psi_q(i_d,i_q)$数据进行采样和运算，并对其进行二次处理实现电感辨识，故该种方法较为耗时且消耗控制资源。

中国知网 https://www.cnki.net

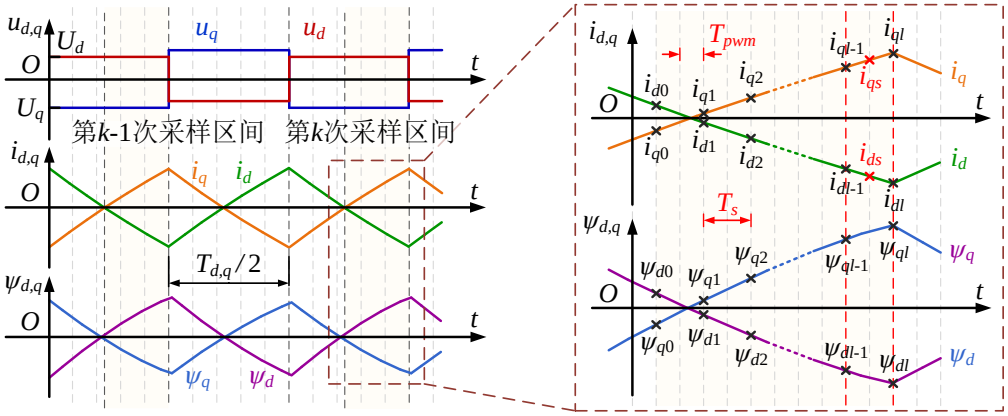
2.3.2 变幅值信号注入电感特性拟合策略

结合式(2-13)和式(2-14)可得，针对一组信号注入可实现对某一特定饱和状态的模拟，进而实现该状态下的电感辨识。为获取连续电机状态下的电感曲面，传统方法需注入尽可能多组的信号，提高辨识工况点和采样密度。然而该种方式将显著增加算法的执行时间和控制器资源消耗，降低算法的效率。故结合所提出的电感辨识方法，研究一种基于变幅值方波注入（Variable Amplitude Square-wave Injection，VASI）的数据采样策略和基于多项式拟合的电感曲面拟合策略，其无需对整个磁链曲面数据进行完整采样，省略了数据储存和二次处理的过程，从而节省了运算时间且降低了控制器资源消耗。

考虑到控制器算法均通过离散化实现，式(2-14)可表示为：

$$\psi_{xl}=\psi_{x(l-1)}+(u_{xl}-R_s i_{xl})T_x \quad x=d,q \tag{2-18}$$

为实现 $L_{d,q}$ 的辨识，在信号注入过程中 $u_{d,q}$、$i_{d,q}$ 和 $\psi_{d,q}$ 需要在每个 PWM 周期进行实时采样，如图 2-5 所示。为尽量保证采样精度，可以设置信号注入周期 $T_{d,q}$ 约等于 20 个 PWM 周期。同时如图 2-5 (b)所示，考虑到电机实际运行状态，只需对电机 $i_d\le 0$ 和 $i_q\ge 0$ 区间进行采样。



(a) dq 轴电压注入波形
(a) Waveforms of dq-axis injection

(b) 单次注入的数据采样
(b) Data sampling in one period injection

图 2-5 基于 VASI 方法的电感辨识信号注入与数据采样示意图
Fig.2-5 Diagram of signal injection and data sampling of VASI based inductance identification method

结合式(2-18)可得，在数字控制系统中 $L_{d,q}$ 可直接由两个状态下的采样值 $\psi_{d,q}$ 和 $i_{d,q}$ 计算获得。为消除实际运算中的脉动误差，取 k_0 个周期内的运算平均值作为最终电感求解结果。同时该电感对应的电机状态电流 $i_{d,qs}$ 亦由两个采样状态电流平均值在 k_0 个周期内的总平均值获得。进而可以在信号注入的同时获取电感参数，其运算公式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} \hat{L}_x(\bar{i}_{ds},\bar{i}_{qs}) = \dfrac{1}{k_0}\sum_{k=1}^{k_0}\dfrac{\psi_{xl}-\psi_{x(l-1)}}{i_{xl}-i_{x(l-1)}} \\ \bar{i}_{xs} = \dfrac{1}{2k_0}\sum_{k=1}^{k_0} i_{xl}+i_{x(l-1)} \end{cases} \quad x=d,q \tag{2-19}$$

式中 $\hat{L}_{d,q}$——表示 dq 轴系电感辨识值（H）。

然而该算法仅可实现单个饱和状态下电感辨识。为解决传统方法运算量大的弊端，且使注入信号能够模拟不同电机状态，在不同 i_d 和 i_q 组合下实现电机电感辨识，采用一种 dq 轴注入电压幅值自调整策略，其表达式为：

$$\begin{cases} U_d(n)/U_q(n) = \tan(\pi n/2n_0) \\ U_q(n) = (U_{lim}^2 - U_d(n)^2)^{0.5} \\ U_{lim} = I_{lim}R_s(1+e^{-T_{d,q}R_s/L_d})/(1-e^{-T_{d,q}R_s/L_d}) \end{cases} \quad n=0,1,2...,n_0 \tag{2-20}$$

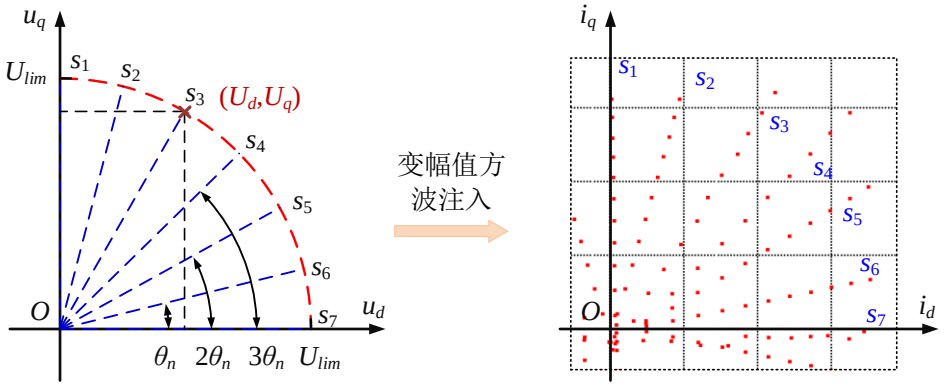
式中 U_{lim}——逆变器和电机的电压限制值（V）；

I_{lim}——逆变器和电机的电流限制值（A）。

在参数辨识中 I_{lim} 选为电机电流额定值的 1～1.5 倍。n_0 取值选择 8～15，进而可以把电感辨识总时间控制在 20 秒以内。结合式(2-20)得知，信号注入角度的变化间隔 θ_n 求解公式可表示为：

$$\theta_n = \pi/2n_0 \tag{2-21}$$

通过式(2-20)和式(2-21)，可实现参数辨识过程中 dq 轴注入电压幅值的自调节功能。随着 n 的增加，U_d 和 U_q 以 θ_n 等间隔分布，如图 2-6 (a)中轨迹线 s_1～s_7 所示。此时感应的 $i_{d,q}$ 在 dq 轴坐标系成放射状分布，其覆盖范围包含整个电机在线运行区间，其中图 2-6 (b)中 s_1～s_7 所示轨迹线与图 2-6 (a)中相对应。



(a) 注入 dq 轴电压分布
(a) Distribution of injected $u_{d,q}$

(b) dq 轴感应电流分布
(b) Distribution of induced $i_{d,q}$

图 2-6 基于 VASI 法电感辨识方法的注入 $u_{d,q}$ 及感应 $i_{d,q}$ 分布示意图

Fig.2-6 Diagram of injected $u_{d,q}$ and induced $i_{d,q}$ distribution under VASI based inductance identification method

中国知网 https://www.cnki.net

在信号注入过程中，为了保证参数辨识方法的安全性，需要使实际注入 $i_{d,q}$ 不超过电流设定值 I_{lim}。此时注入电压幅值需结合自整定算法进行确定，算法流程为：（1）优先向 d 轴注入小幅值方波电压，其幅值为 U_{dint}；（2）电压注入过程中设定一个电流限定值 I_{dint} 作为 d 轴允许注入电流的限定值，基于式(2-22)可实现相应 d 轴电感初始值 L_{dint} 的获取；（3）结合 L_{dint} 和 U_{lim}，可通过式(2-20)实现在变化的 $U_{d,q}$ 组合注入下对上述过程的迭代，并最终实现参数的更新和注入电压过程的整定。整个注入电压幅值自整定流程如图 2-7 所示。

值得注意的是，选择 d 轴作为初始电感值求解的注入轴系，原因为 d 轴信号注入对电机转动影响较小。同时考虑到电机 L_d 通常小于 L_q，故通过 L_{dint} 确定的 $U_{d,q}$ 能够满足对 q 轴电流限制的要求。

$$L_{dint}=\frac{T_d R_s}{\ln(U_{dint}+I_{dint}R_s)-\ln(U_{dint}-I_{dint}R_s)} \tag{2-22}$$

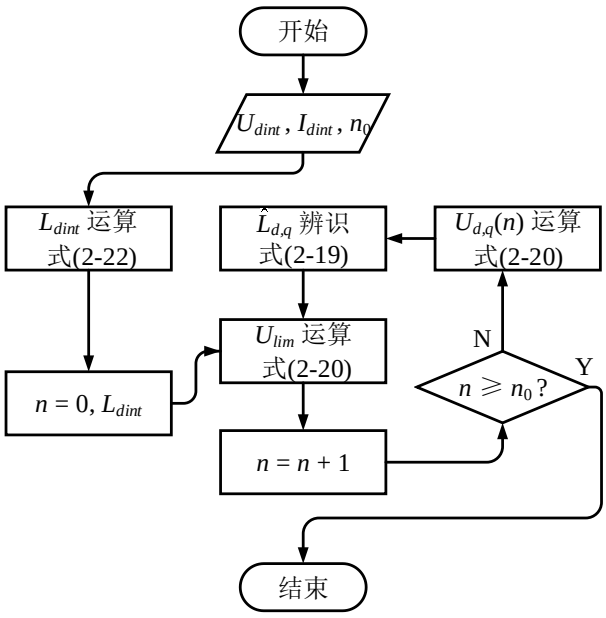


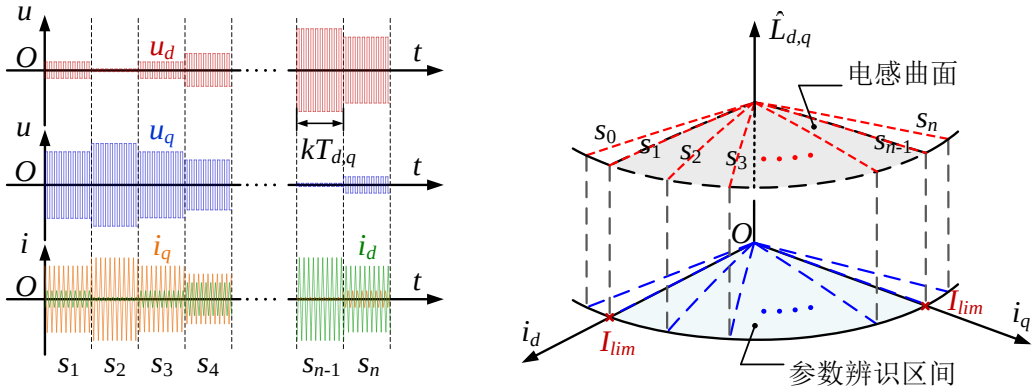
图 2-7 VASI 方法及 U_{lim} 选择算法流程图

Fig.2-7 Flowchart of VASI method along with U_{lim} selection algorithm

基于所提出的变幅值电压信号注入方法，为获取连续电感曲面，结合辨识得到的离散数据，研究一种基于多项式拟合的电感曲面生成方法，如图2-8所示，可通过较少的离散参数辨识点获取较完整的电感曲面。

结合所提出的电感辨识算法，在特定$U_{d,q}$组合注入时，感应电流$i_{d,q}$实时变化。在数据持续采样的过程中，可在单个$U_{d,q}$组合下获取一系列的$i_{d,q}$对应的电感值，即对应dq轴电流平面上的一条轨迹线。针对不同$U_{d,q}$组合采样则可获取一系列放射性的采样轨迹，如图2-8 (b)所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 信号注入方案
(a) Signal injection scheme

(b) 电感曲面的采样轨迹
(b) Sampling trajectories of $L_{d,q}$ surface

图 2-8 电感辨识过程的采样轨迹和曲面形成原理图
Fig.2-8 Diagram of sampling trajectory and surface forming of inductance identification

已知电机电感曲面在任意$i_{d,q}$范围内是连续可积的，因此电感曲面可看作是以电流为定义域的多项式函数，其表达式为：

$$\begin{cases} \hat{L}_{d,q}(i_d,i_q)=a_{00}+a_{10}i_d+a_{01}i_q+\cdots+a_{pq}{i_d}^{p0}{i_q}^{q0} \\ p=1,2,\cdots,p_0 \\ q=1,2,\cdots,q_0 \\ p+q\le p_0 \;\&\; p+q\le q_0 \end{cases} \tag{2-23}$$

曲面拟合参数 a_{00} ~ a_{pq} 的数值通过 RLS 算法实现该拟合参数对实际电感曲面最优化的拟合特性，其表达式为：

$$\begin{cases} \boldsymbol{e}=\boldsymbol{y}-\boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{\rho} \\ \boldsymbol{y}^T=[L_{d,q}(i_d,i_q)] \\ \boldsymbol{\lambda}^T=[1\ \ i_d\ \ i_q\ \ \cdots\ {i_d}^{p0}{i_d}^{q0}] \\ \boldsymbol{\rho}^T=[a_{00}\ \ a_{10}\ \ a_{01}\ \ \cdots\ a_{pq}] \end{cases} \tag{2-24}$$

式中 $\boldsymbol{y}$——RLS 算法输出矩阵；
$\boldsymbol{\rho}$——RLS 算法参数矩阵；
$\boldsymbol{\lambda}$——RLS 算法反馈矩阵；
$\boldsymbol{e}$——RLS 算法误差矩阵。

为了验证算法精度，引入决定因子 R^2 对拟合效果进行描述，其表达式为：

$$R^2=1-\sum_{i=0}^{s}(f_i-\hat{f}_i)^2\Big/\sum_{i=0}^{s}(f_i-\bar{f})^2 \tag{2-25}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中　f_i——第 i 个 $L_{d,q}(i_d, i_q)$采样数值；

$\hat{f}_i$——第 i 个 $L_{d,q}(i_d, i_q)$拟合数值；

$\bar{f}$——所有 $L_{d,q}(i_d, i_q)$的采样平均值。

R^2越接近1，说明计算得$a_{00}\sim a_{pq}$数值下电感拟合曲面有着更好的拟合效果。对不同组 p 和 q 选取下的电感曲面辨识精度，及其 R^2 的数值大小对比。通过对不同 p 和 q 下电感曲面的拟合效果对比，选取 $p_0 = 2$ 和 $q_0 = 2$ 便可较好实现对 $L_{d,q}$ 曲面的拟合[115]。

2.3.3 信号注入对电机状态的影响分析

离线参数辨识过程中需要电机保持静止，在检测过程中，d 轴注入信号时电机不产生转矩，但 q 轴电流会产生电磁转矩，转矩较大时可导致电机转动进而对辨识结果产生影响。该部分结合电机转矩方程对信号注入过程中电机转子状态进行分析，给出转子转动角度最小值对应的信号注入准则，以在离线辨识过程中维持电机处于静止状态。

参数辨识应尽可能拓宽磁链检测范围，同时注入信号不能超过电压电流的允许范围。注入电压和感应电流分别受到线电压幅值和逆变器过流电流的限制，当注入电压信号极限值为 U_{lim} 和电流限制为 I_{lim} 时，dq 轴系电压和电流值满足如下关系：

$$\begin{cases}\sqrt{u_d^{\,2}+u_q^{\,2}}\le U_{\lim}\\ \sqrt{i_d^{\,2}+i_q^{\,2}}\le I_{\lim}\end{cases} \tag{2-26}$$

以下对电机模型做几点假设：（1）将 dq 轴电路等效成电阻-电感（Resistance Inductance, RL）电路模型；（2）电机离线辨识过程中电机转动惯量（包括与电机相连负载的转动惯量）恒定；（3）电机检测过程中转角微小，且忽略其对电机电路的影响。

离线辨识过程注入电压信号时，电机瞬时转矩可表示为：

$$T_e = p\left[\psi_f i_q + \left(L_d - L_q\right) i_d i_q\right] \tag{2-27}$$

式中　T_e——电机转矩（N·m）；

p——电机极对数。

由于在电感检测过程中电压为直接的控制量，故需要建立注入电压、激励电流和转角之间的关系。结合上述条件对电机模型进行分析，电机 dq 轴模型如图 2-9 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

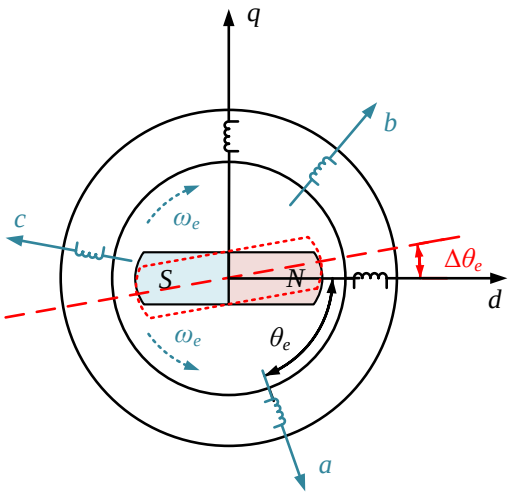


图 2-9 离线辨识过程中 PMSM 运动模型示意图

Fig.2-9 Dynamic model of PMSM during offline parameter identification

图 2-9 中将电机 dq 轴定子等效为 RL 电路，转子等效为一对极的转子模型，设 $\Delta\theta_e$ 为电流从零到设定换向电流最大值过程中的电机转角，设电机转动惯量为 J。由电机运动方程可得：

$$\begin{cases} T_e = J\dfrac{d^2\Delta\theta_e}{dt^2} \\ \Delta\theta = \iint \dfrac{T_e}{J}dtdt \end{cases} \tag{2-28}$$

在采用正负电压信号注入的过程中，基于 RL 模型的感应的 dq 轴电流表达式为：

$$i_x = \frac{U_x}{R_s}\left(1-e^{-tR/Lx}\right) \quad x = d,q \tag{2-29}$$

基于(2-29)，考虑到 RL 模型瞬态响应时，q 轴电流从 0 变化到设定换向电流最大值 I_q 过程中时间 t 为：

$$t = -\frac{L_q}{R_s}\ln\left(1-\frac{I_q R_s}{U_q}\right) \tag{2-30}$$

通过上述分析得知，参数辨识过程中，转子转矩和转角等状态量随注入电压信号不同呈周期的变化，取注入正向电压的半个周期为例进行分析。联立式(2-27)至式(2-30)可得到在确定 I_q 时电机转角角度 $\Delta\theta_e$ 与注入 $U_{d,q}$ 的关系，其表达式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} U_d = \left(\Delta\theta_e - \dfrac{\mathrm{p}\psi_f U_q}{R_s J} C_1 \right) \dfrac{J R_s^{\,2}}{\mathrm{p}\left(L_d - L_q\right) U_q C_2} \\ C_1 = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{L_q}{R_s} \ln\left(1 - \dfrac{I_q R_s}{U_q}\right) \right)^2 + \left(\dfrac{L_q}{R_s}\right)^2 \ln\left(1 - \dfrac{I_q R_s}{U_q}\right) + \left(\dfrac{L_q}{R_s}\right)^2 - \left(\dfrac{L_q}{R_s}\right)^2 \left(1 - \dfrac{I_q R_s}{U_q}\right) \\ C_2 = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{L_q}{R_s} \ln\left(1 - \dfrac{I_q R_s}{U_q}\right) \right)^2 - \left(\dfrac{L_d}{R_s}\right)^2 \left(1 - \dfrac{I_q R_s}{U_q}\right)^{L_q/L_d} - \left(\dfrac{L_q}{R_s}\right)^2 \left(1 - \dfrac{I_q R_s}{U_q}\right) \\ \quad - \left(\dfrac{L_d L_q}{R_s L_d + R_s L_q} \right)^2 \left(1 - \dfrac{I_q R_s}{U_q}\right)^{1 + L_q/L_d} + \left(- \left(\dfrac{L_d L_q}{R_s L_d + R_s L_q} \right)^2 + \left(\dfrac{L_q}{R_s}\right)^2 + \left(\dfrac{L_q}{R_s}\right)^2 \right) \\ \quad + \left(\dfrac{L_d L_q}{R_s L_d + R_s L_q} - \dfrac{L_d}{R_s} - \dfrac{L_q}{R_s} \right) \left(- \dfrac{L_q}{R_s} \ln\left(1 - \dfrac{I_q R_s}{U_q}\right) \right) \end{cases} \tag{2-31}$$

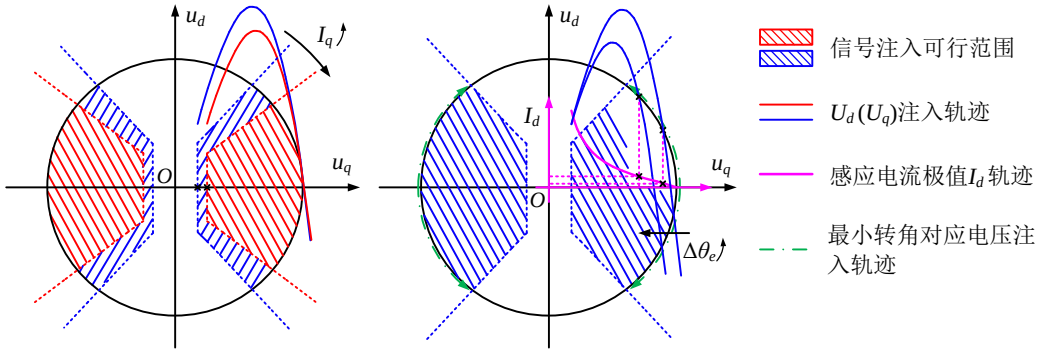
当 d 轴电压为恒定值时，根据电流限制公式(2-26)，可以得到 d 轴偏置电压最大值：

$$U_{dmax} = R_s \sqrt{I_{lim}^{\,2} - I_q^{\,2}} \tag{2-32}$$

根据 RL 电路的电压和电流响应关系得知，q 轴电压最小值表达式为：

$$U_{qmin} = R_s I_q \tag{2-33}$$

图 2-10 为 U_d、U_q、I_q 和 $\Delta\theta_e$ 的关系图，两个子图中的实线圆为电压极限圆，如式(2-26)所示。



(a) I_q 与注入电压范围的关系
(a) Relationship between I_q and injection voltage area

(b) 电压注入轨迹示意图
(b) Diagram of voltage injection trajectory

图 2-10 方波电压注入过程中 U_d、U_q、I_q 和 $\Delta\theta_e$ 之间关系

Fig.2-10 Relationship among U_d, U_q, I_q and $\Delta\theta_e$ during square wave voltage injection

图 2-10 中阴影部分为式(2-32)和式(2-33)规定的允许注入 dq 轴电压的范围。通过图 2-10 (a)可得，随着 q 轴感应电流最大值的增大，允许注入电压范围越小。

中国知网 https://www.cnki.net

通过图 2-10 (b)可知，当 $U_{d,q}$ 轨迹取在电压极限圆上时，可以实现辨识过程中电机转角最小，且随着 U_d 绝对值的增大和 U_q 绝对值的减小，可在特定的 i_q 下实现不同 i_d 数值的辨识。基于提出的信号注入策略能够尽可能减小电机转子的转动角度，保证了参数辨识过程电机的稳定性。但由于离线信号注入过程中，电机抖振和噪音等因素无法彻底消除，所以考虑到不同电机结构以及多样的应用工况，需结合电机具体应用需求进一步基于算法和实践角度对算法-工况的匹配及适用性方面做更加细致的研究。

2.4 基于混合信号注入的离线电感辨识方法

上述基于方波注入的参数辨识方法主要针对无需辅助机械锁轴的工况。本节研究一种基于直流-交流混合信号注入的参数辨识算法，该方法更适用于可锁轴电机系统的场合，相较基于方波信号注入的电感辨识方法，拓宽了电机可辨识工况适用范围。

2.4.1 基于 RL 模型的电感辨识方法

不同于基于电压方程的方波注入法，该方法基于电机 RL 模型的直流和交流信号响应实现。电机物理模型可看作由理想电阻和理想电感元件串联的电路，如图 2-11 所示。图中给出在向该模型注入直流信号和正弦信号时电机电压和电流的响应关系。可得，电机参数信息包含于注入信号和感应信号当中，其公式表述如下：

$$\begin{cases} u_x = u_{xc} + u_{xh} + u_{xinv} \\ u_{xc} = R_s i_{xc} \\ u_{xh} = U_{xh} e^{j(\omega_x t + \theta_{xu})} = j\omega_x L_x i_{xh} + R_s i_{xh} \\ \quad = \omega_x L_x I_{xh} e^{j(\omega_x t + \theta_{xi} + \frac{\pi}{2})} + R_s I_{xh} e^{j(\omega_x t + \theta_{xi})} \end{cases} \qquad x = d, q \tag{2-34}$$

式中 $u_{d,qc}$，$i_{d,qc}$——dq 轴电路稳态电压（V）和电流（A）；

$u_{d,qh}$，$i_{d,qh}$——dq 轴电路信号注入时的高频电压（V）和电流（A）；

$u_{d,qinv}$——dq 轴逆变器非线性误差电压（V）；

$U_{d,qh}$，$I_{d,qh}$——注入 dq 轴的高频电压幅值（V）和感应电流幅值（A）；

$\omega_{d,q}$——注入 dq 轴高频信号电频率（Hz）；

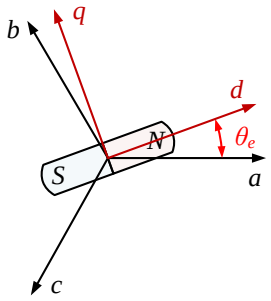
$\theta_{d,qu}$，$\theta_{d,qi}$——注入 dq 轴电流电压信号的初始相位（rad）。

在混合信号注入时，注入信号和感应信号的关系形式如图 2-11 (b)和(c)所示。图中 $U_{d,qh}$ 和 $I_{d,qh}$ 是矢量的模，同时也是注入高频电压和感应电流的幅值。$\omega_{d,q}I_{d,qh}L_{d,q}$ 和 $I_{d,qh}R_s$ 分别为注入电压矢量的感性和阻性负载项。根据电机 RL 模

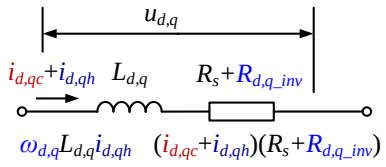
中国知网 https://www.cnki.net

型的正弦响应特性，可得知电机的感性负载项和阻性负载项完全解耦。

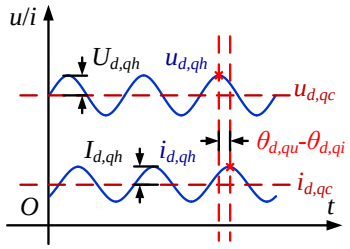
所提出的电感辨识方法采用直流叠加正弦的复合信号注入方式来实现。由图 2-11 和式(2-34)可以看出，电机 RL 模型中直流响应和正弦响应互相解耦，可进行独立分析。电机电感信息仅包含在正弦响应分量中。因此，基于 RL 模型的离线电感辨识策略通过注入不同幅值的直流信号，可在离线状态下模拟电机的在线饱和状态，在直流注入的基础上叠加小幅值正弦电压信号，进而实现在特定饱和状态下电感参数的求解。



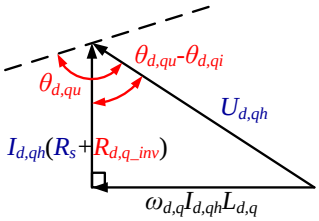
(a) PMSM 的物理模型
(a) Physical model of PMSM



(b) RL 电路模型
(b) Vector form of RL model



(c) RL 模型的信号响应
(c) Signal response of RL model



(d) RL 模型的矢量形式
(d) Vector form of RL model

图 2-11 PMSM 的 RL 模型示意图
Fig.2-11 Diagram of RL model of PMSM

结合图 2-11 (d)中的矢量关系，可认为高频电压和电流为电压和电流矢量的实部，其表达式为：

$$\begin{cases} u_{xh}=\mathrm{Re}[U_{xh}e^{j(\omega_x t+\theta_{ud})}]=U_{xh}\cos(\omega_x t+\theta_{ux}) \\ i_{xh}=\mathrm{Re}[I_{xh}e^{j(\omega_x t+\theta_{id})}]=I_{xh}\cos(\omega_x t+\theta_{ix}) \end{cases} \quad x=d,q \tag{2-35}$$

电感参数可通过 $u_{d,qh}$ 和 $i_{d,qh}$ 幅值和相位之间的数学关系得到，其数学表达式为：

$$\begin{cases} \hat{L}_x=\mathrm{Im}[u_{xh}/\omega_x i_{xh}]=U_{xh}\sin(\theta_{xu}-\theta_{xi})/\omega_x I_{xh} \\ \hat{R}_s+R_{xinv}=\mathrm{Re}[u_{xh}/\omega_x i_{xh}]=U_{xh}\cos(\theta_{xu}-\theta_{xi})/I_{xh} \end{cases} \quad x=d,q \tag{2-36}$$

式中　$\hat{R}_s$——永磁电机定子电阻辨识值（Ω）；

中国知网 https://www.cnki.net

$R_{d,qinv}$——dq 轴逆变器非线性等效电阻（Ω）。

由于此时电机中同时存在直流信号，故辨识的电感对应直流信号构造的电机饱和状态。值得注意的是，通过该种方法同时也可以实现电机电阻的求解，但由于电机电阻项中包含逆变器非线性误差项，通过该种方法实现电阻辨识精度较低，所以离线工况不采用该方法实现电阻辨识。

为实现式(2-36)的求解，需要对 $U_{d,qh}$、$I_{d,qh}$、$\theta_{d,qu}$ 和 $\theta_{d,qi}$ 进行运算。采用离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform, DFT）对 $u_{d,q}$ 和 $i_{d,q}$ 进行信号处理，获取其幅值和相位信息，其计算公式如下所示：

$$\begin{cases} X_{d,qh}=\dfrac{2\sqrt{(\sum_{n=1}^{N-1}x_{d,qh}(n)\cos(2\pi n/N_{d,q}))^2+(\sum_{n=1}^{N-1}x_{d,qh}(n)\sin(2\pi n/N_{d,q}))^2}}{N_{d,q}} \\ \theta_{d,qx}=\arctan\left(\dfrac{\sum_{n=1}^{N-1}x_{d,qh}(n)\sin(2\pi n/N_{d,q})}{\sum_{n=1}^{N-1}x_{d,qh}(n)\cos(2\pi n/N_{d,q})}\right) \end{cases} \qquad \begin{matrix} X=U,I \\ x=u,i \end{matrix} \tag{2-37}$$

式中 $N_{d,q}$——dq 轴注入正弦周期内包含的 DFT 采样点数。

基于混合信号注入的参数辨识方法框图如图 2-12 所示。其中注入直流电流大小通过电流指令 i_{d,q_ref} 给出，在直流注入的基础上叠加高频正弦电压信号 $u_{d,qh}$ 来获取不同饱和状态下的 dq 轴电感参数。

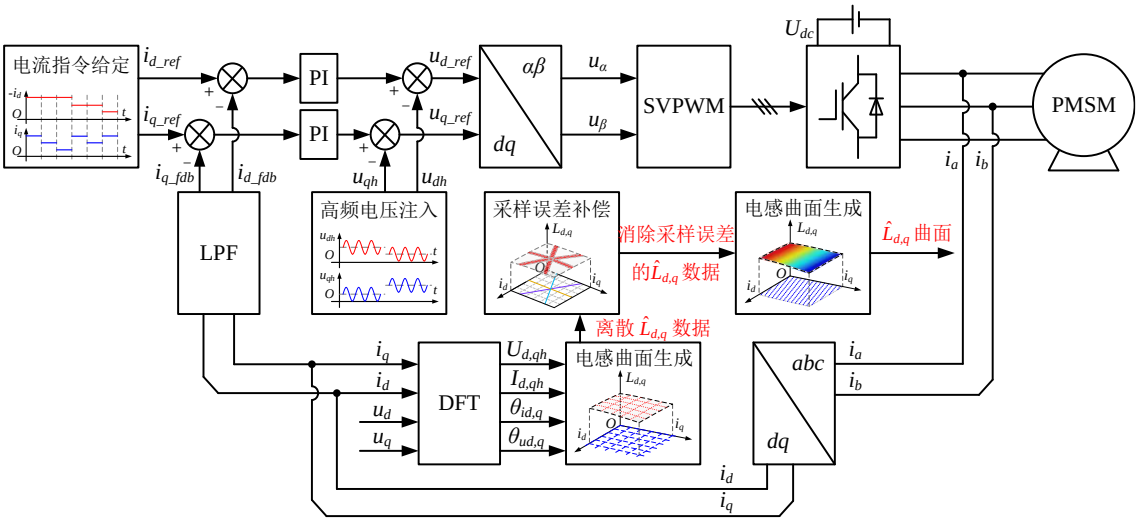


图 2-12 基于混合信号注入的离线电感辨识方法框图

Fig.2-12 Diagram of mixed signal injection based offline inductance identification method

为使注入信号不影响预设的电机饱和状态，注入信号幅值 $U_{d,qh}$ 应选择较小数值，基于实验测试可得 $U_{d,qh}$ 数值选择为 0.01～0.04p.u.（相对 $u_{d,qr}$）便可实现

中国知网 https://www.cnki.net

电感的准确辨识。为了满足 DFT 采样精度的要求，需要保证注入信号有较理想的正弦度，$N_{d,q}$ 数值可选择为 10～20。为避免 dq 轴辨识信号提取过程的耦合问题，dq 轴注入信号需设置不同的频率。针对本文实验平台的 PWM 频率为 6kHz 的情况，dq 轴注入频率分别设置为 300Hz 和 375Hz。由于注入直流信号时会导致转子转动，因此辨识过程中需要对转子转轴进行固定。

2.4.2 双线性插值电感曲面获取策略

为充分考虑磁饱和及交叉饱和效应对电感辨识的影响，需要获取不同 $i_{d,q}$ 组合下的 $L_{d,q}$ 平面。采用该电感辨识方法时，电感所对应的电机状态依赖于注入直流 $i_{d,q}$ 的幅值，即注入一组 $i_{d,q}$ 组合可获得单个离散状态下的电感参数。为了形成连续的 $L_{d,q}$ 曲面，传统方法通过尽可能多地增加采样数据实现，然而该策略较为耗时且耗费运算资源。为解决该问题，研究了一种基于双线性插值的数据采样及曲面拟合算法，只需少量采样数据即可形成连续的 $L_{d,q}$ 曲面。

首先，通过改变 dq 轴电流参考值 i_{d,q_ref}，使所有电感辨识电机状态覆盖整个 $i_{d,q}$ 平面，如图 2-13 (a)和(b)所示，其表达式为：

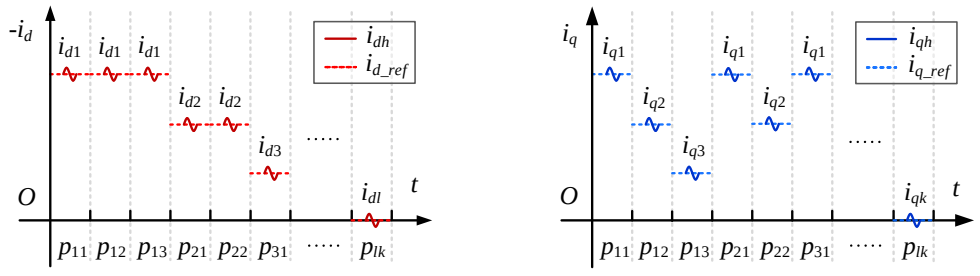
$$\begin{cases} i_{d_ref}(l) = lI_{max_d} / l_0 & l = 1,2,...,l_0 \\ i_{q_ref}(k) = kI_{max_q} / k_0 & k = 1,2,...,k_0 \end{cases} \tag{2-38}$$

式中　i_{d,q_ref}——dq 轴注入电流偏置指令值（A）；

$I_{max_d,q}$——dq 轴注入直流电流最大值（A）；

k_0，l_0——$i_{d,q}$ 扫描的最大计数值，其乘积为辨识点的总数。

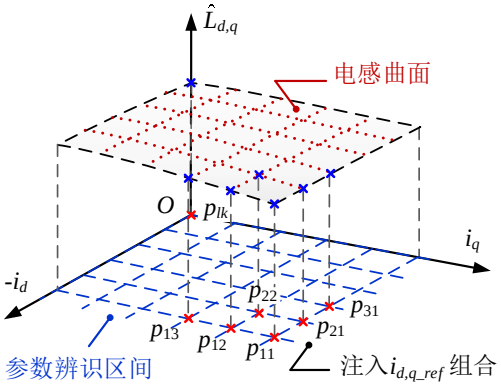
图 2-13 (c)中的采样点 p_{lk} 即对应式(2-38)和图 2-13 (a)和(b)中第 l 和 k 次电流注入值。通过整个 dq 轴直流电流给定值的扫描过程，可将所有电感辨识点成网格状均匀覆盖整个 $i_{d,q}$ 曲面，进而在离线工况实现不同电机饱和状态的模拟和参数辨识。由图 2-13 可知，由于辨识点是离散的，直接辨识的结果无法用于电机连续工况的控制当中。故研究一种基于双线性插值的电感曲面拟合方法，可根据有限数目的离散采样点获取连续的电感曲面。



(a) d 轴电流注入方式
(a) d-axis current injection mode

(b) q 轴电流注入方式
(b) q-axis current injection mode

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 电感曲面上的辨识点

(c) Identified points in inductance surface

图 2-13 电感辨识过程中信号注入和曲面生成示意图

Fig.2-13 Diagram of signal injection and surface forming in inductance identification process

由于实际电感数值相对整个 $i_{d,q}$ 电流平面是连续可积的，故可将电感看作是关于电流的函数 $f(x,y)=L_{d,q}(i_d,i_q)$。针对整个定义域内任意采样点(i_{ds}, i_{qs})，其函数值 $f(x_s, y_s)$均可通过四个相邻且成平行四边形分布的已知数据点 $f(x_l, y_k)$、$f(x_{l+1}, y_k)$、$f(x_l, y_{k+1})$和 $f(x_{l+1}, y_{k+1})$经过插值运算获取。在求解过程中需要对 x 和 y 轴方向分别进行两次插值，如图 2-14 所示。

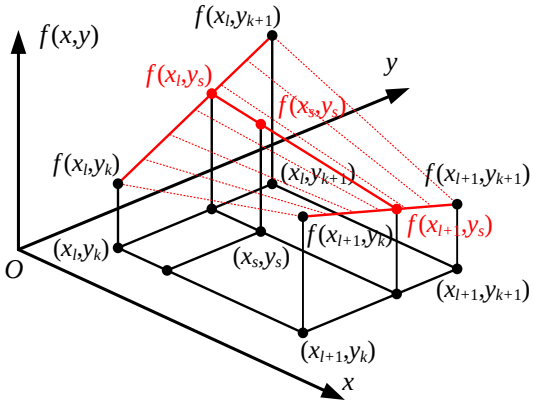


图 2-14 双线性插值方法的示意图

Fig.2-14 Schematic diagram of bilinear interpolation method

基于双线性插值算法的电感求解表达式为：

$$\begin{aligned}\hat{L}_x(i_{ds},i_{qs})=&(\hat{L}_x(i_{dl},i_{qk})+(\hat{L}_x(i_{dl},i_{qk+1})-\hat{L}_x(i_{dl},i_{qk}))\frac{i_{qs}-i_{qk}}{i_{qk+1}-i_{qk}})(1-\frac{i_{ds}-i_{dl}}{i_{dl+1}-i_{dl}})\\&+(\hat{L}_x(i_{dl+1},i_{qk})+(\hat{L}_x(i_{dl+1},i_{qk+1})\\&-\hat{L}_x(i_{dl+1},i_{qk}))\frac{i_{qs}-i_{qk}}{i_{qk+1}-i_{qk}})\frac{i_{ds}-i_{dl}}{i_{dl+1}-i_{dl}}\end{aligned}\qquad(2\text{-}39)$$

$$x=d,q$$

中国知网 https://www.cnki.net

在实际实验中采样数 l_0 和 k_0 选取为 5 ~ 7，此时结合式(2-39)可以获取较完整的电感曲面。整个参数辨识时间可以控制在 20s 以内。相较于传统方法，采样数和辨识时间可以显著减少，参数辨识效率得以明显提高。

2.5 基于斜坡信号注入的离线定子电阻辨识方法

定子电阻对电机控制性能优化、参数自整定和电机健康状态检测等具有重要意义。此外，在基于方波注入的电感辨识算法中也需要准确的电阻信息，因此离线电阻辨识不可或缺。本节研究一种基于 d 轴斜坡信号注入的电阻辨识策略，其对逆变器非线性误差的影响进行了充分的考虑，同时基于线性回归算法削弱信号脉动产生的辨识误差，提高了电阻辨识过程的准确性和鲁棒性。

所研究方法通过电流闭环方式给定 d 轴斜坡电流指令，通过注入电流及其感应电压信息实现电阻辨识。由于仅需要在 d 轴注入信号，参数辨识过程中电机可以始终保持静止。同时注入电流斜率较小，可认为电机始终处于稳态，此时电压方程只存在阻性负载项部分，d 轴电压方程可表示为：

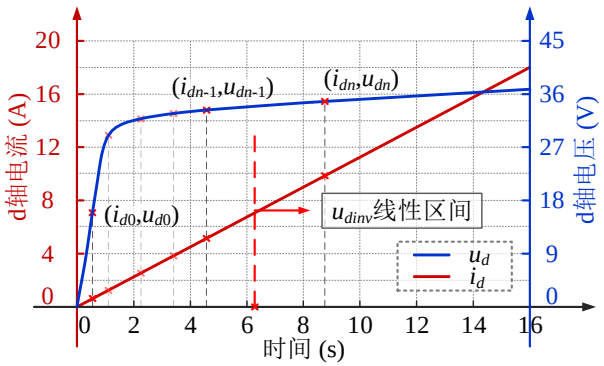
$$\begin{cases} u_d = R_s i_d + u_{derr} = R_s i_d + u_{d_igbt} + u_{dinv} \\ \mathrm{d}u_d / \mathrm{d}i_d = R_s + R_{d_igbt} + R_{dinv} \end{cases} \tag{2-40}$$

式中 u_{derr}——逆变器非理想特性产生的整体误差电压（V）；

u_{d_igbt}——d 轴 IGBT 导通压降（V）；

R_{d_igbt}——d 轴 IGBT 导通压降对应的等效电阻（Ω）。

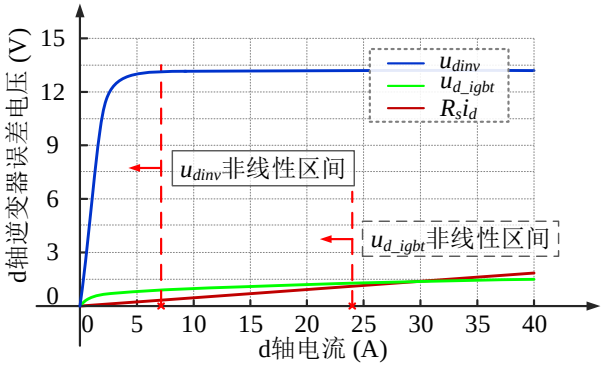
逆变器非理想特性会在电阻辨识过程中引入误差，根据误差特性将其分为 IGBT 导通压降和其他逆变器非线性特性，如死区效应和寄生电容效应产生的误差等。当在 d 轴注入电流时，图 2-15 为 d 轴注入电流时的逆变器非线性特性曲线图，给出了各部分电压及其对应的阻性负载项随 d 轴电流的变化趋势。



(a) 电阻辨识过程中的 u_d 和 i_d

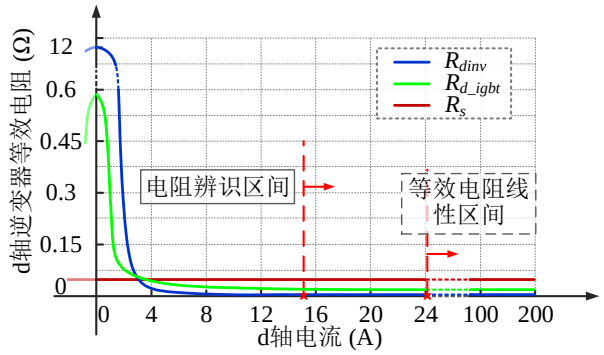
(a) u_d and i_d in resistance identification process

中国知网 https://www.cnki.net



(b) 电阻辨识过程中的电压分量

(b) Voltage components in resistance identification process



(c) 电阻辨识过程中的等效电阻

(c) Equivalent resistance in resistance identification process

图 2-15 电阻辨识过程中逆变器非线性特性

Fig.2-15 Inverter nonlinearity characteristics in resistance identification process

由图 2-15 (a)可以看出，d 轴感应电压在电流较小时呈现较大阻性。图 2-15 (b)将 d 轴感应电压中各部分误差项进行分解，可得电机电阻压降随 d 轴电流成正比例变化。u_{d_inv} 在小电流区间呈现非线性，在电流超过一定阈值后，该误差值趋向于恒定。u_{d_igbt} 在整个 d 轴电流区间内均呈现非线性特性。R_{d_inv} 和 R_{d_igbt} 分别为 u_{d_inv} 和 u_{d_igbt} 的等效电阻，如图 2-15 (c)所示。R_{d_inv} 在电流超过一定阈值后其数值为零，R_{d_igbt} 于整个电流区间均呈现非线性。

在传统电阻辨识方法中，IGBT 导通压降 R_{d_igbt} 通常被忽略，然而针对电阻值较小电机中，该误差对参数辨识结果有显著的影响。为了避免所有逆变器非理想特性的影响，需要对电阻辨识相应的电流区间进行合理选取。结合图 2-15 可知，当 i_d 较大时，u_{dinv} 越过非线性区域，此时寄生电容和死区效应等对电阻项影响较小。电阻可通过在线性区域实时提取 d 轴电流和感应电压值，结合线性回归求解，其公式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{R}_s = \frac{m\sum i_d(u_d - u_{d_igbt}(i_d)) - \sum(u_d - u_{d_igbt}(i_d))\sum i_d}{m\sum i_d^{\,2} - \left(\sum i_d\right)^2} \tag{2-41}$$

式中 m 为采样点个数，通过增加 m 可降低脉动误差对辨识结果的影响。由于 u_{d_igbt} 对电阻辨识的影响始终存在，故需要对其进行单独补偿。d 轴注入时的 IGBT 导通电压可通过三相导通电压 u_{abc_igbt} 结合进行求解，其表达式为：

$$u_{d_igbt} = \frac{2}{3}(u_{a_igbt}\cos\theta_e + u_{b_igbt}\cos(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) + u_{c_igbt}\cos(\theta_e + \frac{2}{3}\pi)) \tag{2-42}$$

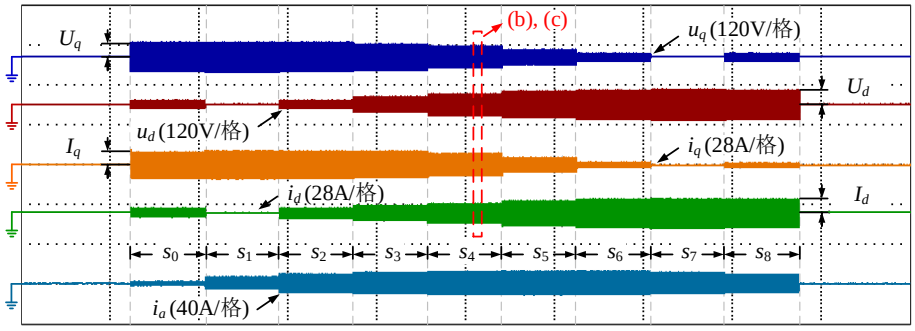
式中 u_{a_igbt}，u_{b_igbt}，u_{c_igbt}——三相桥臂 IGBT 导通压降（V）。

转子位置 θ_e 可通过位置编码器或初始位置辨识策略获取，三相桥臂 IGBT 导通压降 u_{abc_igbt} 可通过功率器件的数据参数（datasheet）获取。进而将求解的 u_{d_igbt} 代入式(2-41)，最终实现电阻辨识过程中对逆变器非理想特性误差的补偿。

2.6 实验结果及分析

2.6.1 方波信号注入电感辨识结果

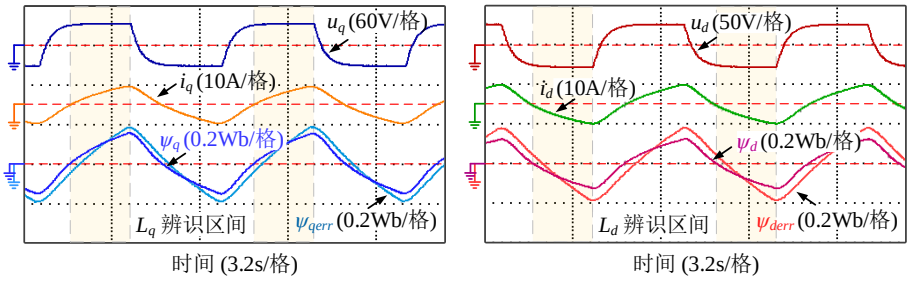
通过1.6kW SPMSM实现基于方波注入算法，实验波形如图2-16所示。图2-16 (a)中s_1~s_9对应式(2-20)中注入变化$U_{d,q}$时感应电流采样轨迹。以s_4对应的辨识结果为例，$u_{d,q}$、$i_{d,q}$和$\psi_{d,q}$的波形如图2-16 (b)和(c)所示。dq轴注入方波电压频率设置为150Hz，考虑到电机的实际运行状态，仅在$i_d \le 0$和$i_q > 0$区间对磁链进行采样。根据图2-16 (b)和(c)可得，逆变器非线性补偿前后得到的磁链$\psi_{d,q}$和$\psi_{d,qerr}$有明显的差别。因此，基于方波信号注入的电感辨识算法中，针对逆变器非线性的补偿至关重要，其具体方法在第4章给出。由图2-16 (a)得知，结合所提出的信号注入和采样方法，整个dq轴电感辨识过程可在20秒内完成。



(a) $u_{d,q}$ 和 $i_{d,q}$ 整体波形

(a) Overall waveforms of $u_{d,q}$ and $i_{d,q}$.

中国知网 https://www.cnki.net

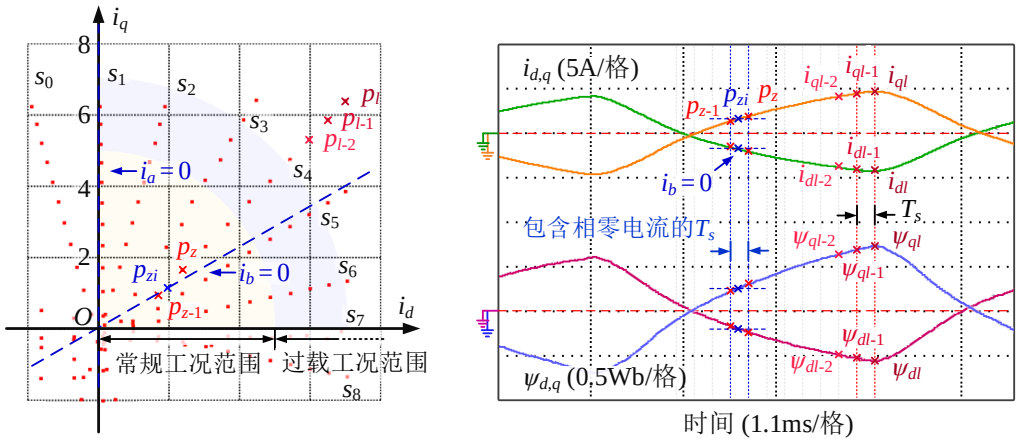


(b) u_d、i_d 和 ψ_d 的放大波形
(b) Expanded waveforms of u_d, i_d and ψ_d

(c) u_q、i_q 和 ψ_q 的放大波形
(c) Expanded waveforms of u_q, i_q and ψ_q

图 2-16 基于 VASI 方法的 dq 轴电感辨识实验波形
Fig.2-16 Experimental waveforms of dq-axis inductance identification by VASI method

图 2-17 为基于 VASI 电感辨识方法整体采样点的分布状况和数据处理结果。图 2-17 (a)中的采样点轨迹 $s_0 \sim s_8$ 对应于图 2-16 (a)中不同 $u_{d,q}$ 组合的注入状态。以 s_4 为例，对于每个采样轨迹，采样点的数量 l 为 12，采样间隔 $T_{d,q}$ 为两个 PWM 周期，如图 2-17 (b)所示。针对单个采样点，$u_{d,q}$、$i_{d,q}$ 和 $\psi_{d,q}$ 在点 p_{l-2} 到 p_l 位置进行持续提取。采样过程持续 10 个采样周期，并结合式(2-19)实现采样 $u_{d,q}$、$i_{d,q}$ 和 $\psi_{d,q}$ 的平均化运算，进而实现 $L_{d,q}$ 的辨识。图 2-17 (a)中的蓝色虚线对应图 2-17 (b)中的三相零电流，其中 b 相零电流位于采样点 p_z 和 p_{z-1} 之间，p_{zi} 为 s_6 和 $i_b=0$ 的交点。当采样区间包含零电流位置时，需要考虑零电流钳位区间采样误差对电感辨识的影响，其具体分析见 4.5 节。



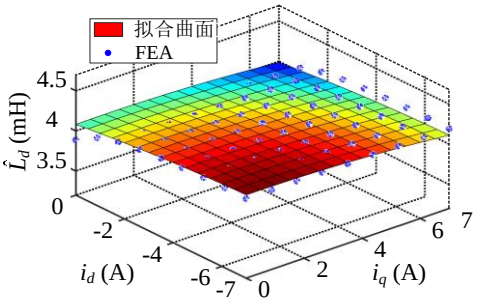
(a) 采样点在 $i_{d,q}$ 平面上的分布
(a) Distribution of sampled points in $i_{d,q}$ plane

(b) dq 轴电感辨识的采样计算过程
(b) Sampling and calculation for dq-axis inductance identification

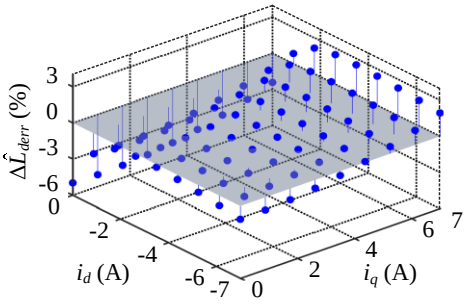
图 2-17 基于 VASI 电感辨识方法的采样点分布和数据处理结果
Fig.2-17 Distribution of the sampled points of VASI based inductance identification method and data processing

中国知网 https://www.cnki.net

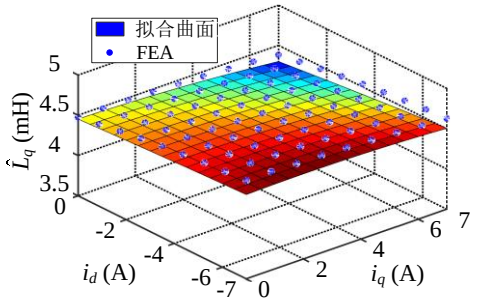
图2-18 (a)、(c)、(e)与(g)为基于多项式拟合的dq轴电感曲面辨识结果与FEA仿真结果之间的比较。图2-18 (b)、(d)、(f)与(h)显示了曲面拟合结果和FEA结果之间的误差。通过实验结果可得，1.6kW SPMSM的$\hat{L}_{d,q}$拟合误差小于5.9%。25kW IPMSM的$\hat{L}_{d,q}$拟合误差小于4.1%，实验结果验证了所提曲面拟合方法的精度。通过曲面拟合过程，可获取拟合多项式(2-23)的所有参数，在电机控制过程中可直接通过拟合公式运算得到不同电机状态下$L_{d,q}$数值，无需采用传统方法中对大量数据储存的查表方法。



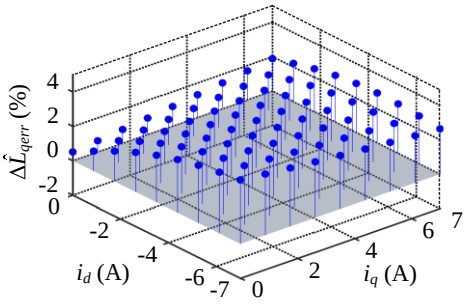
(a) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_d$
(a) $\hat{L}_d$ of 1.6kW SPMSM



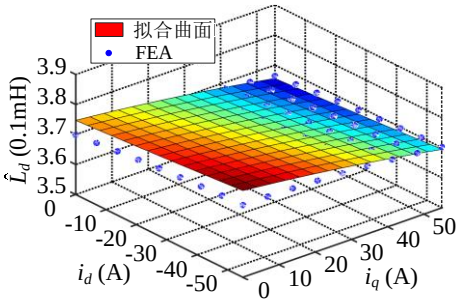
(b) 1.6kW SPMSM $\hat{L}_d$ 误差
(b) $\hat{L}_d$ error of 1.6kW SPMSM



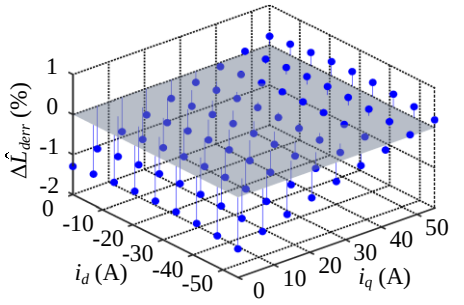
(c) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_q$
(c) $\hat{L}_q$ of 1.6kW SPMSM



(d) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_q$ 误差
(d) $\hat{L}_q$ error of 1.6kW SPMSM

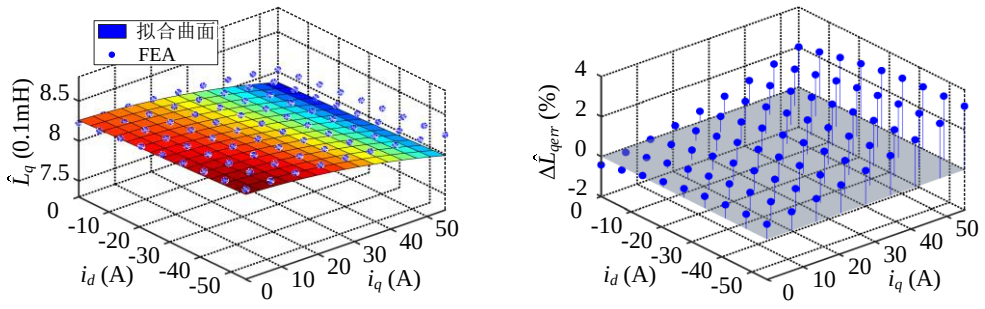


(e) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$
(e) $\hat{L}_d$ of 25kW IPMSM



(f) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$ 误差
(f) $\hat{L}_d$ error of 25kW IPMSM

中国知网 https://www.cnki.net



(g) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$　　(h) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$ 误差

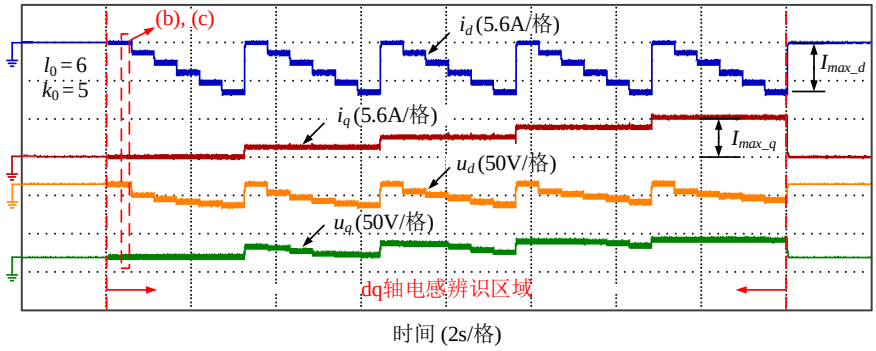
(g) $\hat{L}_q$ of 25kW IPMSM　　(h) $\hat{L}_q$ error of 25kW IPMSM

图 2-18 电感辨识值的多项式拟合和有限元分析结果对比

Fig.2-18 Comparison between the polynomial fitting and FEA results of identified inductance

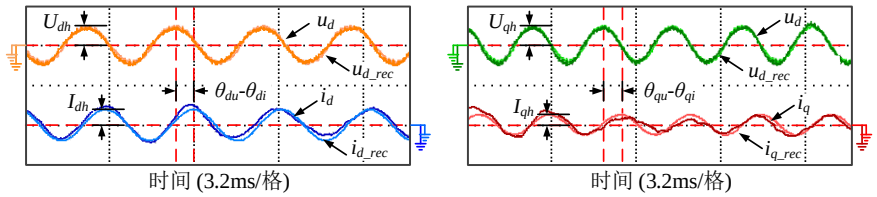
2.6.2 混合信号注入电感辨识结果

以 1.6kW SPMSM 为例，采用基于混合信号注入的电感辨识方法注入 $u_{d,q}$ 和感应 $i_{d,q}$ 的波形如图 2-19 所示。由图 2-19 (a)可得，结合式(2-38)通过改变电流偏置参考值 i_{d,q_ref} 可实现对 dq 电流组合的扫描。实验中 i_{d,q_ref} 的最大值 $I_{max_d,q}$ 分别选择为 5.6A 和 7.2A，其数值大于电机额定电流。dq 轴扫描计数值 l_0 和 k_0 分别为 5 和 6。所注入高频 dq 轴电压的频率分别为 300Hz 和 375Hz，以实现 $L_{d,q}$ 辨识时 dq 轴之间的解耦，注入信号幅值 $U_{d,qh}$ 均为 0.01p.u.。



(a) $i_{d,q}$ 和 $u_{d,q}$ 的整体波形

(a) Overall waveforms of $i_{d,q}$ and $u_{d,q}$,



(b) 感应 i_d 和 i_{d_rec} 放大波形

(b) Expanded waveforms of induced i_d and i_{d_rec}

(c) 感应 i_q 和 i_{q_rec} 放大波形

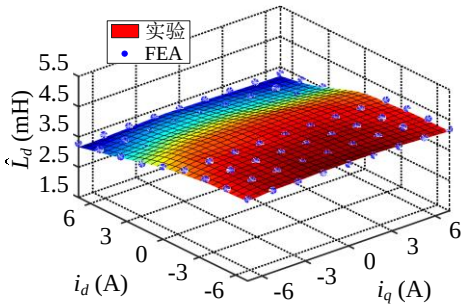
(c) Expanded waveforms of induced i_q and i_{q_rec}

图 2-19 基于 RL 模型的 dq 轴电感辨识实验波形

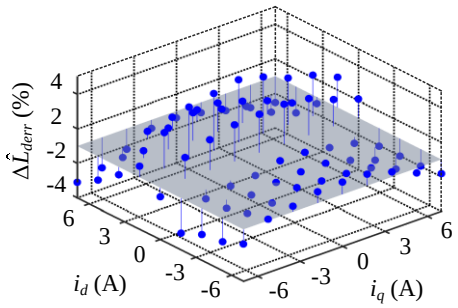
Fig.2-19 Experimental waveforms of dq-axis inductance identification based on RL model

中国知网 https://www.cnki.net

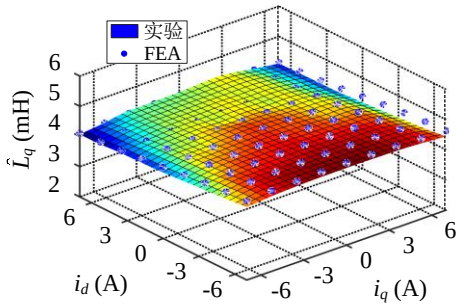
图 2-19 (b)和(c)为信号注入过程中 $u_{d,q}$ 和 $i_{d,q}$ 的放大波形。u_{d,q_rec} 和 i_{d,q_rec} 为根据式(2-37)提取幅度和相位的重构波形，通过其与原信号的对比可看出所提出信号处理方法的有效性。通过图 2-19 可得，由于逆变器非线性和控制过程信号脉动等因素的影响，感应正弦电流 $i_{d,q}$ 波形存在明显的谐波分量。通过 u_{d,q_rec} 和 i_{d,q_rec} 波形可以看出，重构信号可较好地消除信号中的谐波，证明了所提信号处理方法可有效对 $U_{d,qh}$、$I_{d,qh}$、$\theta_{d,qu}$ 和 $\theta_{d,qi}$ 进行提取。采用该信号注入策略，可将电感辨识算法时间控制在 20s 以内。如图 2-20 所示，结合双线性插值曲面拟合策略，可通过有限数量的电感辨识数据获取完整的 $L_{d,q}$ 曲面。



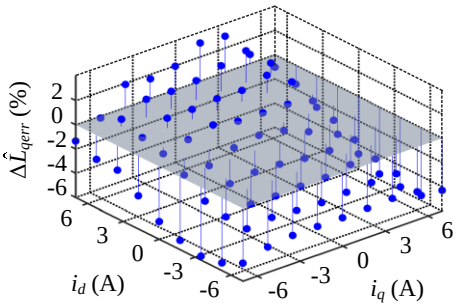
(a) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_d$
(a) $\hat{L}_d$ of 1.6kW SPMSM



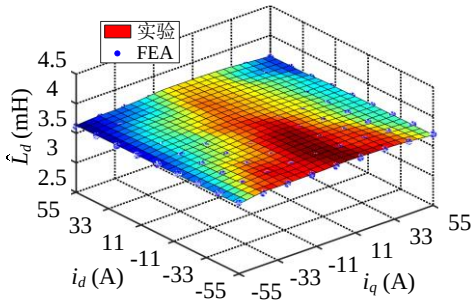
(b) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_d$ 误差
(b) $\hat{L}_d$ error of 1.6kW SPMSM



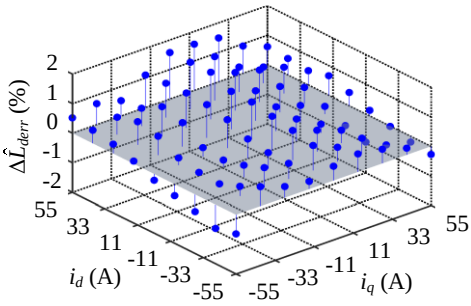
(c) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_q$
(c) $\hat{L}_q$ of 1.6kW SPMSM



(d) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_q$ 误差
(d) $\hat{L}_q$ error of 1.6kW SPMSM

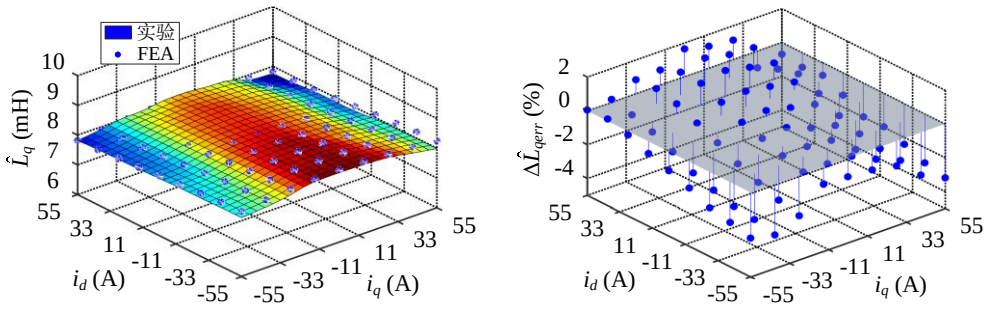


(e) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$
(e) $\hat{L}_d$ of 25kW IPMSM



(f) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$ 误差
(f) $\hat{L}_d$ error of 25kW IPMSM

中国知网 https://www.cnki.net



(g) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$　　(h) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$ 误差

(g) $\hat{L}_q$ of 25kW IPMSM　　(h) $\hat{L}_q$ error of 25kW IPMSM

图 2-20 基于双线性插值的 dq 轴电感辨识和 FEA 结果对比

Fig.2-20 Comparison between identified and FEA results of dq-axis inductance based on bilinear interpolation

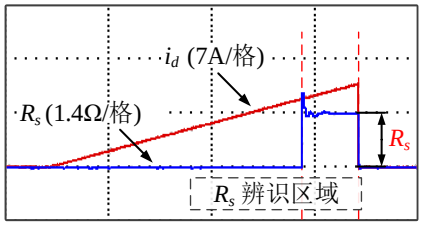
图 2-20 (a)、(c)、(e)和(g)给出了在 1.6kW SPMSM 和 25kW IPMSM 采用双线性插值拟合算法获得的 $L_{d,q}$ 曲面。由于磁路饱和特性的影响，$\hat{L}_d$ 和 $\hat{L}_q$ 随着 i_q 的增加而减小，随着 i_d 的减小而增大。1.6kW SPMSM 非饱和状态下的 dq 轴电感辨识值 $\hat{L}_d$ 和 $\hat{L}_q$ 分别为 4.26mH 和 4.52mH，辨识值与阻抗分析仪测试的数值误差小于 2.7%。25kW IPMSM 非饱和状态下的 dq 轴电感辨识值 $\hat{L}_d$ 和 $\hat{L}_q$ 分别为 0.375mH 和 0.810mH，辨识值与阻抗分析仪测试数值误差小于 5.9%。图 2-20 (b)、(d)、(f)和(h)为辨识结果和 FEA 结果之间的误差。总体上，1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_{d,q}$ 辨识误差小于 5.9%，25kW IPMSM 的 $\hat{L}_{d,q}$ 的辨识误差小于 5.0%，通过辨识结果可证明所提出参数辨识算法的有效性。

2.6.3 电阻辨识结果

电阻辨识结果如图 2-21 所示。为考虑电阻辨识过程中 IGBT 导通压降的影响，辨识过程采用 22kW 通用变频器统一对 25kW IPMSM 和 1.6kW SPMSM 的电阻进行辨识。为避免逆变器非线性影响，电阻辨识在 i_d 较大时实现，实验波形显示了辨识结果具有良好的收敛性。针对 1.6kW SPMSM 的电阻辨识值 $\hat{R}_s$ 在 1.36-1.47Ω 之间，相对电阻计测试值的误差小于 4.7%，如图 2-21 (a)所示。针对 25kW IPMSM 的电阻辨识值 $\hat{R}_s$ 在 0.0451～0.0467Ω 之间，相对电阻计测试值其误差在 2.4%以内，如图 2-21 (b)所示。图 2-21 (c)和(d)为 IGBT 导通压降对电阻辨识的影响结果图，图中 IGBT 压降未得到补偿。由图 2-21 (c)可得，对 1.6kW SPMSM 测试结果中 IGBT 导通压降误差对电阻辨识影响较小。由图 2-21 (d)可得，对 25kW IPMSM 测试结果中 IGBT 导通压降误差对电阻辨识结果有较大影响。其原因为，针对特定的控制器，R_{d_igbt} 为恒值，针对 22kW 变频器，R_{d_igbt} 数值约为 0.015Ω。其影响对电阻相对小的电机（25kW 电机）更加明显。实验

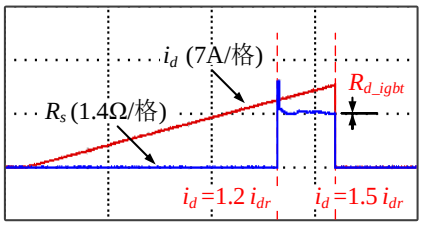
中国知网 https://www.cnki.net

结果验证了 R_s 辨识算法的有效性和 IGBT 压降补偿的必要性。



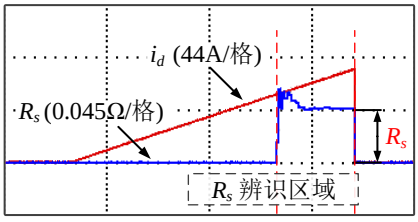
(a) u_{d_igbt} 补偿后 1.6kW SPMSM $\hat{R}_s$ 辨识结果

(a) Identified $\hat{R}_s$ of 1.6kW SPMSM with u_{d_igbt} compensation



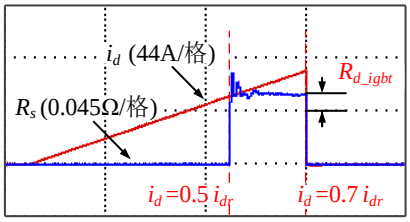
(b) 无 u_{d_igbt} 补偿 1.6kW SPMSM $\hat{R}_s$ 辨识结果

(b) Identified $\hat{R}_s$ of 1.6kW SPMSM without u_{d_igbt} compensation



(c) u_{d_igbt} 补偿后 25kW IPMSM $\hat{R}_s$ 辨识结果

(c) Identified $\hat{R}_s$ of 25kW IPMSM with u_{d_igbt} compensation



(d) 无 u_{d_igbt} 补偿 25kW IPMSM $\hat{R}_s$ 辨识结果

(d) Identified $\hat{R}_s$ of 25kW IPMSM without u_{d_igbt} compensation

图 2-21 考虑 IGBT 压降的定子电阻辨识实验结果

Fig.2-21 Experimental results of stator resistance identification considering IGBT voltage drop

2.7 本章小结

为了实现 PMSM 静止状态下的离线参数辨识，本章针对转子锁轴和未锁轴工况应用场合分别提出了两种不同的离线电感辨识策略，同时研究了电阻辨识策略。主要工作和研究结论如下：

（1）针对无锁轴电机系统，提出一种基于高频方波注入的参数辨识策略。建立了离线工况下模拟不同电机工作状态的辨识模型，给出了结合电压方程的电感求解方法。通过研究注入信号的幅值特性，研究了一种信号采样策略和基于多项式拟合的电感曲面获取方法，相对传统电感辨识算法可显著减少辨识时间和运算量。

（2）针对可锁轴的电机系统，提出了一种基于电机 RL 模型直流-交流混合信号注入的电感辨识策略。该方法结合提出信号注入策略实现了电机饱和状态的拟合及电感辨识。同时研究了一种基于双线性插值的电感曲面拟合策略，通过少量辨识数据可实现完整电感曲面的获取。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）研究了基于斜坡信号注入的电阻辨识策略，采用线性回归实现高鲁棒性电阻辨识。同时分析了逆变器非理想特性对电阻辨识的影响，分析和补偿了 IGBT 导通压降对电阻辨识的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于高频等效阻抗模型的永磁电机在线多参数辨识方法

3.1 引言

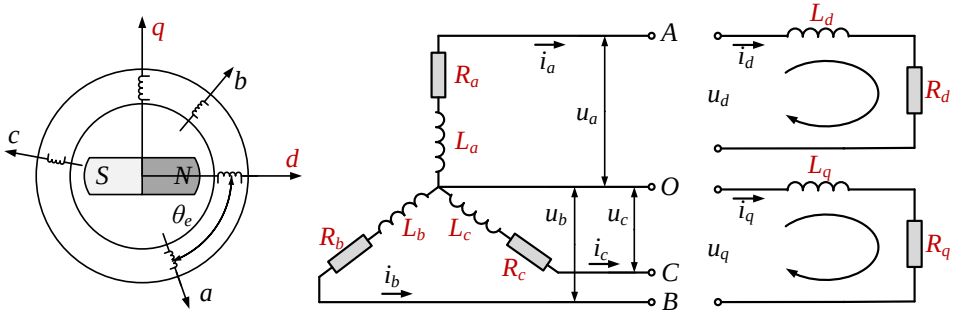
相较离线参数辨识，在线参数辨识策略可以更准确地描述电机在线工况下参数的实时变化，在一些应用场合有独特的优势。传统在线参数辨识算法多基于电压方程模型实现[40]。然而，传统基于电压方程的参数辨识算法存在欠秩问题，且电压方程模型中参数与电机状态相耦合，限制了参数辨识适用的工况范围，削弱了参数辨识的准确性和鲁棒性。

针对传统在线参数辨识方法存在的问题，本章提出一种基于电机高频等效阻抗（High-Frequency Equivalent Impedance, HFEI）模型的在线参数辨识算法。该方法基于高频正弦小幅值电压注入方式实现，可解耦地求解电机多运行状态下的电气参数。同时结合参数敏感性分析，研究了一种鲁棒性较强的电机电阻和磁链在线辨识策略。此外，分析在线工况转子位置观测误差对电机参数辨识的影响，提出一种基于自适应算法的转子位置误差观测和补偿策略，保证了提出参数在线辨识算法在多状态下执行的精确性。

3.2 PMSM 高频等效阻抗建模

3.2.1 基于电路结构的模型特性

PMSM 物理模型可等效为三相电路模型，如图 3-1 (a)所示。以 Y 接电机为例，各相绕组可看作由理想电阻和电感组成的阻抗电路网络，如图 3-1 (b)所示。



(a) PMSM 物理模型　(b) PMSM 三相 HFEI 模型　(c) PMSM dq 轴 HFEI 模型
(a) PMSM physical model　(b) abc-phase HFEI model　(c) dq-axis HFEI model

图 3-1 PMSM 三相静止轴系和 dq 轴 HFEI 模型
Fig.3-1 HFEI model of PMSM in abc-phases and dq-axes

中国知网 https://www.cnki.net

在电机系统中为了实现对磁场和转矩的独立控制，常将三相模型等效为 dq 轴模型，如图 3-1 (c)所示，其中永磁体磁链方向始终与 d 轴重合。图中，u_{abc} 为三相电压，i_{abc} 为三相电流，L_{abc} 为三相电感，$R_{d,q}$ 是 dq 轴电阻。三相轴系与 dq 轴系可通过坐标变换进行转换，故 dq 轴电路也可以等效为阻抗模型，其中电感 $L_{d,q}$、$R_{d,q}$ 与 L_{abc}、R_{abc} 之间的关系可通过下述公式获取。

三相电压方程表达式为：

$$\boldsymbol{u}_x = \mathrm{p}\boldsymbol{\psi}_x - \boldsymbol{R}_x\boldsymbol{i}_x \quad x = a,b,c \tag{3-1}$$

其中，ψ_{abc} 为三相磁链，有 $\boldsymbol{u}_{abc}=\begin{bmatrix}u_a\\u_b\\u_c\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\psi}_{abc}=\begin{bmatrix}\psi_a\\\psi_b\\\psi_c\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{R}_{abc}=\begin{bmatrix}R_a & & \\ & R_b & \\ & & R_c\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{i}_{abc}=\begin{bmatrix}i_a\\i_b\\i_c\end{bmatrix}$。

将式(3-1)变换到 dq 轴坐标系，由 dq 轴电压方程表达式为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u}_{dq0} &= C_{abc\to dq0}\boldsymbol{u}_{abc} = C_{abc\to dq0}(\mathrm{p}\boldsymbol{\psi}_{abc}) + C_{abc\to dq0}\boldsymbol{R}_{abc}\boldsymbol{i}_{abc}\\ &= C_{abc\to dq0}\mathrm{p}(C_{dq0\to abc}\boldsymbol{\psi}_{dq0}) - C_{abc\to dq0}\boldsymbol{R}_{abc}C_{dq0\to abc}\boldsymbol{i}_{dq0}\end{aligned} \tag{3-2}$$

其中，$\boldsymbol{u}_{dq0}=\begin{bmatrix}u_d\\u_q\\u_0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\psi}_{dq0}=\begin{bmatrix}\psi_d\\\psi_q\\\psi_0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{i}_{dq0}=\begin{bmatrix}i_d\\i_q\\i_0\end{bmatrix}$。$C_{abc\to dq0}$ 和 $C_{dq0\to abc}$ 分别为 Park 变换和 Clark 变换矩阵。结合式(3-2)可得，三相阻抗模型中电阻和 dq 轴系中电阻的关系可表示为：

$$\boldsymbol{R}_{dq0} = C_{abc\to dq0}\boldsymbol{R}_{abc}C_{dq0\to abc} = \boldsymbol{R}_{abc} \tag{3-3}$$

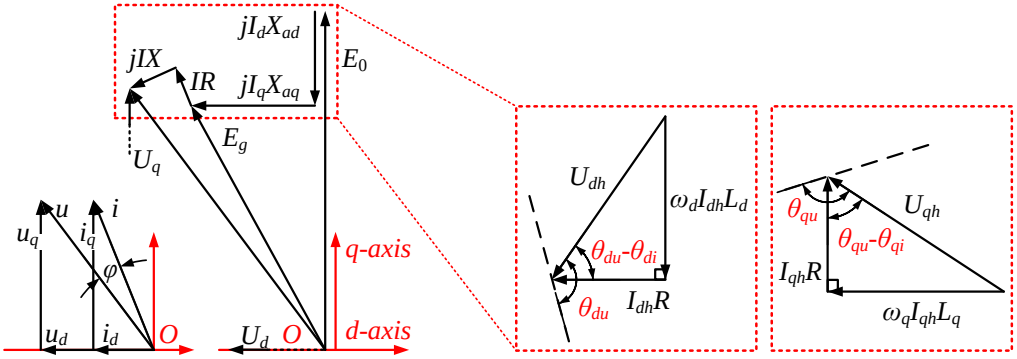
通过式(3-3)可得，三相电阻和 dq 轴电阻数值相同，后文采用 R_s 来统一指代定子电阻。联立式(3-1)和式(3-2)可获得三相电感与 dq 轴电感之间的关系，其表达式为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}_{dq0} &= C_{abc\to dq0}\boldsymbol{\psi}_{abc} = C_{abc\to dq0}\boldsymbol{L}_{abc}\boldsymbol{i}_{abc}\\ &= C_{abc\to dq0}\boldsymbol{L}_{abc}C_{dq0\to abc}\boldsymbol{i}_{dq0} = \boldsymbol{L}_{dq0}\boldsymbol{i}_{dq0}\end{aligned} \tag{3-4}$$

基于上述分析得出，dq 轴也可以通过等效阻抗模型来描述，其电阻和电感值可通过式(3-3)和式(3-4)获得。

结合电压方程，可获得在 dq 轴 PMSM 模型中电压、电流矢量关系，如图 3-2 所示。图 3-2 (a)为 PMSM 运行时电机各物理量在 dq 轴坐标系下的关系图。其中，E_0 为永磁气隙基波磁场相空载反电势，E_g 为气隙合成基波磁场电动势。u、i 和 R 分别为总电压、总电流和 dq 轴合电阻，X_{ad} 和 X_{aq} 是直交轴电枢反应电抗，X 是定子漏抗，有 $L_{d,q}=X_{ad,q}+X_{d,q}$，φ 为内功率因数角。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 电机模型矢量图
(a) Vector diagram of PMSM model

(b) d 轴高频模型矢量图
(b) Vector diagram of d-axis HF model

(c) q 轴高频模型矢量图
(c) Vector diagram of q-axis HF model

图 3-2 永磁同步电机 dq 轴电压电流矢量关系图
Fig.3-2 Vector diagram of PMSM dq-axis voltage and current

结合图 3-2 可得，电机 dq 轴电压方程中的参数均可通过统一的矢量关系描述，电机电压方程可改写为：

$$\begin{cases} u = R_s i - \omega_e L_q i_q + \omega_e L_d i_d + E_0 \\ i_d = i\sin\varphi \\ i_q = i\cos\varphi \\ E_0 = \omega_e \psi_f \end{cases} \tag{3-5}$$

由于电机可视为感性负载，电压矢量超前于电流矢量，故 φ 为正值。当在电机中注入高频正弦信号时，E_0 和 E_g 相对高频量可忽略。此时 dq 轴电压矢量图如图 3-2 (b)和(c)所示，其中 θ_{dui} 和 θ_{qui} 为高频正弦电压和电流信号的初始相位角，$U_{d,qh}$ 为高频电压向量的模，$I_{d,qh}$ 为高频感应电流向量的模。电压方程可进一步表示为：

$$\begin{cases} U_{dh}\sin(\omega_d t+\theta_{du}) = RI_{dh}\sin(\omega_d t+\theta_{di}) + \omega_d L_d I_{dh}\sin(\omega_d t+\theta_{di}+\pi/2) \\ U_{qh}\sin(\omega_q t+\theta_{qu}) = RI_{qh}\sin(\omega_q t+\theta_{qi}) + \omega_q L_q I_{qh}\sin(\omega_q t+\theta_{qi}+\pi/2) \end{cases} \tag{3-6}$$

将式(3-6)写成复数域的阻抗形式，其表达式为：

$$\begin{cases} U_{dh}e^{j(\omega_d t+\theta_{du})} = RI_{dh}e^{j(\omega_d t+\theta_{di})} + \omega_d L_d I_{dh}e^{j(\omega_d t+\theta_{di}+\pi/2)} \\ U_{qh}e^{j(\omega_q t+\theta_{qu})} = RI_{qh}e^{j(\omega_q t+\theta_{qi})} + \omega_q L_q I_{qh}e^{j(\omega_q t+\theta_{qi}+\pi/2)} \end{cases} \tag{3-7}$$

随着正弦电压的注入，电压和电流向量随着注入信号的相位变化而旋转，$\theta_{d,qu}$ 和 $\theta_{d,qi}$ 在一个注入正弦周期内以 2π 弧度变化。当注入频率和阻抗值保持恒定时，有 $\theta_{du}-\theta_{di}$ 和 $\theta_{qu}-\theta_{qi}$ 恒定。

由图 3-2 (b)和(c)得知，结合 HFEI 模型中注入信号的幅值和相位可实现 $\hat{L}_{d,q}$

中国知网 https://www.cnki.net

和 $\hat{R}_s$ 的求解，其公式如下：

$$\begin{cases} \hat{L}_x = \dfrac{U_{xh}}{\omega_x I_{xh}} \sin\left(\theta_{xu} - \theta_{xi}\right) \\ \hat{R}_x = \dfrac{U_{xh}}{I_{xh}} \cos\left(\theta_{xu} - \theta_{xi}\right) \end{cases} \quad x = d, q \tag{3-8}$$

根据式(3-8)，HFEI 模型应用中需要注意两个要点：（1）由于逆变器非线性体现为阻性特性，将会在式(3-8)中的电阻计算过程引入误差，故需要针对逆变器非线性进行补偿，其补偿方法将在第 4 章中详细给出；（2）已知 dq 轴等效阻抗模型为理想电感和理想电阻的串联组合，由于大多数类型的 PMSM 的绕组结构相同，故 HFEI 模型适用于多类型的 PMSM。

3.2.2 HFEI 模型优势分析

传统的电机在线参数辨识方法多基于 dq 轴基频电压方程实现，如式(3-9)所示。由于 dq 轴电压方程存在欠秩问题，为了实现参数辨识过程中的满秩，通常采用 d 轴偏置电流注入的方式来增加电压方程的数量，进而结合收敛算法实现电机参数的估计[41],[66]。其中 $L_{d,q}$、R_s 和 ψ_f 的信息包含在式(3-9)中的部分电压分量（$R_s i_{d,q}$,，$\omega_e L_{d,q} i_{d,q}$ 与 $\omega_e \psi_f$）中。

$$\begin{cases} u_d = R_s i_d - \omega_e L_q i_q \\ u_q = R_s i_q + \omega_e L_d i_d + \omega_e \psi_f \end{cases} \tag{3-9}$$

基于电压方程的传统参数辨识模型中，电机状态参量与电机参数相耦合，此时电机状态的变化影响了参数辨识过程的鲁棒性。对于 $i_d = 0$ 控制的控制方式，$\omega_e L_d i_d$ 项为零，此时无法针对 L_d 进行辨识。同样，在 $i_q = 0$ 控制下，无法实现 L_q 的辨识。在 $\omega_e = 0$ 状态下，$\omega_e L_d i_d$ 和 $\omega_e L_q i_q$ 为 0，L_d 和 L_q 均无法辨识。当电机 $i_{d,q}$ 和 ω_e 较小时，参数辨识精度和鲁棒性会有较大程度的降低。同时，电机启动前无法实现参数辨识，可能导致电机无法正常启动。

此外，基于电压方程的参数辨识方法存在参数耦合现象，参数辨识误差可能会影响其他参数的辨识精度。如果 ω_e 较高且 $i_{d,q}$ 相对较小，则由 $L_{d,q}$ 和 ψ_f 辨识结果中微小误差造成的电压分量 $\omega_e L_{d,q} i_{d,q}$ 和 $\omega_e \psi_f$ 误差甚至可能大于 $R_s i_{d,q}$ 本身，导致无法正常实现的电阻辨识。同理，对于 $i_{d,q}$ 较大和 ω_e 较小的情况，$L_{d,q}$ 和 ψ_f 也无法实现准确的辨识。

相反，由于 HFEI 模型和电机基频电压方程无关，其应用不受电机运行状态限制，适用于更多运行工况下的参数辨识需求。同时，在 HFEI 模型中，$L_{d,q}$ 和 R_s 完全解耦，如式(3-7)和式(3-8)所示，避免了不同参数辨识误差之间的耦合影响。综上所述，与传统基于电压方程的方法相比，所研究的基于 HFEI 模型

中国知网 https://www.cnki.net

的方法优势如表 3-1 所示。

表 3-1 基于 HFEI 模型在线辨识方法相较传统方法的对比和优势

Table3-1 Advantages of HFEI model based online method compared with existing methods

对比项	基于电压方程的方法[41],[66]	基于 HFEI 模型的方法
物理模型	基频 dq 轴电压方程	HFEI 模型的正弦响应
注入信号类型	方波电流注入（i_d 偏置）使电压方程相对参数满秩	利用正弦信号高频响应辨识参数
方法局限性	不适用于零低速和零低载状态 仅适用于在线条件 仅适用于稳态	适用于所有工作条件 适用于在线和离线条件 适用于稳态和瞬态
方法鲁棒性	受到参数耦合误差影响	不受参数耦合的影响

3.3 适应多电机状态的在线电感辨识方法

该部分研究基于 HFEI 模型的参数辨识过程中具体信号注入及处理方法。其可在不改变电机实际运行状态且不影响电机动态性能的情况下实现电机参数的准确获取。

3.3.1 电感信息提取策略

针对电机不同的运行状态（不同 $i_{d,q}$ 组合），向电机 dq 轴注入小幅值的正弦电压信号，如图 3-3 所示。为了不影响电机正常的工作状态，需对注入信号幅值和频率进行合理选取，其选取原则在 3.3.3 节进行分析。针对所提出基于 HFEI 模型的电感参数辨识方法，首先需对注入电压和感应电流的幅值和相位进行提取，进而通过式(3-8)实现参数辨识。

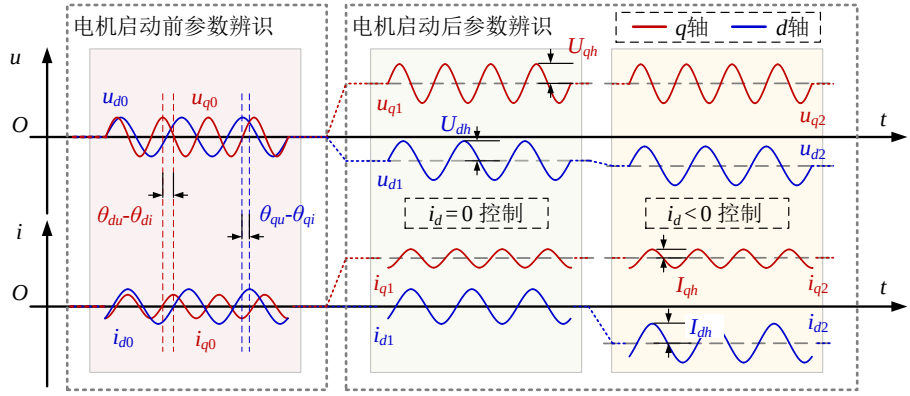


图 3-3 多运行状态参数辨识高频信号注入示意图

Fig.3-3 Schematic diagram of HF signal injection for multi operation condition parameter identification

中国知网 https://www.cnki.net

基于 HFEI 模型的参数辨识算法可在电机启动之前运行，其辨识的电感和电阻参数用于电机启动。当电机正常运行时，该算法可在不同运行状态下对参数进行实时辨识。图 3-3 (a)为电机启动前信号注入波形，此时电机无基频电压和电流，仅含有高频注入信号。图 3-3 (b)和(c)分别为电机启动后采用 $i_d = 0$ 和 $i_d < 0$ 控制时参数辨识过程中的信号注入波形。注入电压信号幅值 $U_{d,qh}$ 和感应电流信号幅值 $I_{d,qh}$ 为分别对应图 3-2 (b)和(c)中电流和电压矢量的模，电压和电流初始相位差等于电压和电流向量的相位差。

注入电压信号表达式为：

$$u_{xh} = U_{xh}\sin\left(\omega_x t + \theta_u\right) \qquad x = d, q \tag{3-10}$$

所提出基于高频等效阻抗模型的参数在线辨识方法如图 3-4 所示，辨识算法置于电流环中，且与电机双闭环运行算法解耦，故所提方法不受电机运行状态的限制。由于逆变器非线性及电机本体设计因素的影响，高频 dq 轴电压和电流信号通常存在谐波，为提取信号有效信息需对注入的高频电压和感应电流进行滤波处理。

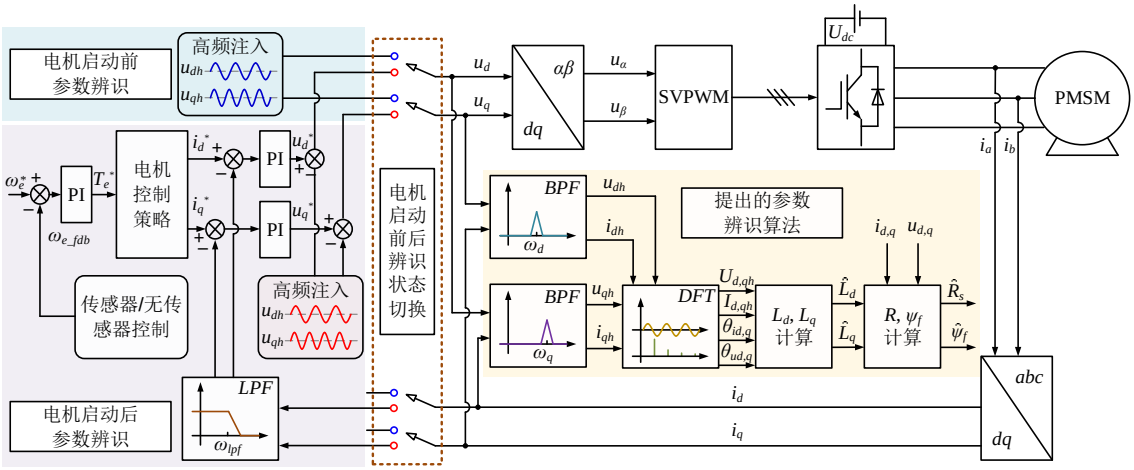


图 3-4 基于高频等效阻抗模型的在线参数辨识方法框图

Fig.3-4 Diagram of HFEI model based online parameter identification method

注入 dq 轴的电压和感应电流信号先通过带通滤波器（Bandpass Filter, BPF）提取对应注入频率的信号，然后通过 DFT 算法对滤波器后信号进行分解，其数学表达式如下：

$$\begin{cases} X_{\mathrm{Re}} = 2\left[x(0) + \sum x(n)\cos(2\pi n / N)\right] / N \\ X_{\mathrm{Im}} = 2\left[-\sum x(n)\sin(2\pi n / N)\right] / N \\ X_{\mathrm{mag}} = \sqrt{X_{\mathrm{Re}}{}^2 + X_{\mathrm{Im}}{}^2} \end{cases} \qquad \begin{array}{l} X = U, I \\ x = u, i \\ i = 1, 2..., N-1 \end{array} \tag{3-11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中　“Re”下标——相关物理量的实部；

“Im”下标——相关物理量的虚部；

“mag”下标——相关物理量的幅值。

通过求取正弦信号的实部和虚部数值，可得出注入 dq 轴的电压和感应电流信号的幅值和初始相位信息，其求解公式如下：

$$\begin{cases} U_{xh}=\sqrt{U_{\mathrm{Re}}{}^2+U_{\mathrm{Im}}{}^2} \\ \theta_{ux}=\tan^{-1}\left(U_{\mathrm{Im}}/U_{\mathrm{Re}}\right) \\ I_{xh}=\sqrt{I_{\mathrm{Re}}{}^2+I_{\mathrm{Im}}{}^2} \\ \theta_{ix}=\arctan\left(I_{\mathrm{Im}}/I_{\mathrm{Re}}\right) \end{cases} \qquad x=d,q \tag{3-12}$$

联立式(3-8)、式(3-11)和式(3-12)，可实现电机启动前后电感参数的在线辨识。针对定子电阻和磁链的辨识方法，将在 3.4 节中结合参数敏感性分析给出。

3.3.2 注入信号对电感辨识影响分析

通过提高注入频率并减小注入幅值可降低注入信号对电机状态的影响，然而高频信号本身会轻微改变电机的饱和状况，进而对电感数值产生影响。由于磁饱和及交叉饱和效应的共同影响，$\hat{L}_{d,q}$ 随 i_d 和 i_q 的增大而减小，反之亦然[32]。因此在正弦信号注入过程中，$\hat{L}_{d,q}$ 随高频感应电流数值的变化成周期性增减，电感变化趋势可通过电机电路 RL 模型的零输入响应特性获得：

$$L_x\frac{\mathrm{d}i_{xh}(t)}{\mathrm{d}t}+Ri_{xh}(t)=U_{xh}\sin\left(\omega_x t+\theta_u\right) \qquad x=d,q \tag{3-13}$$

在 RL 模型中，正弦电压注入所感应出的电流表达式为：

$$i_{xh}(t)=Ae^{-R/L_x}+I_{xh}\sin\left(\omega_x t+\theta_i\right) \qquad x=d,q \tag{3-14}$$

其中，A 为电流瞬态量的幅值参数，当系统达到稳态时该量数值为 0。电机电感值随正弦电压变化值表达式为：

$$L_x=L_x+\Delta L_1\sin\left(\omega_e t+\theta_1\right)+\Delta L_2\sin\left(2\omega_e t+\theta_2\right)... \qquad x=d,q \tag{3-15}$$

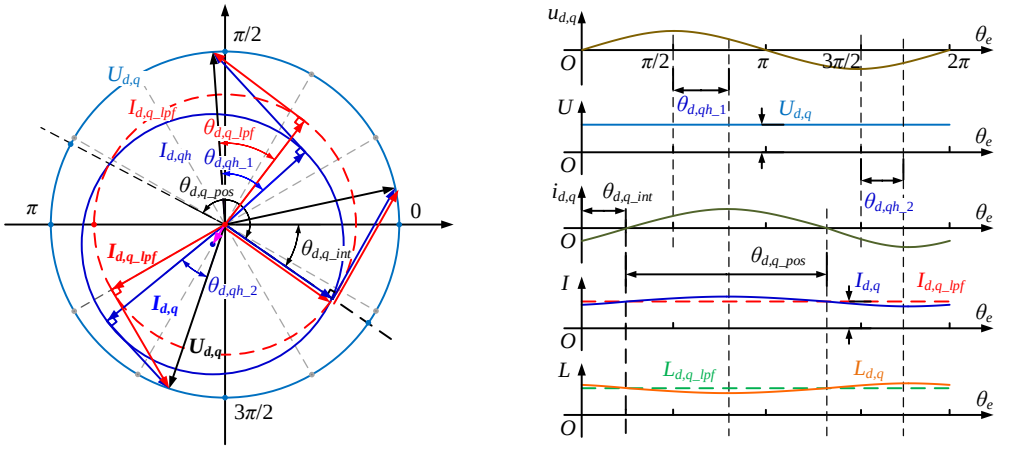
其中，ΔL_1 和 ΔL_2 为电感随注入信号变化产生一次和二次波动的幅值。仅考虑电感基值和一次谐波，式(3-15)可表示为：

$$I_x=\frac{U_{xh}}{\sqrt{R_s{}^2+\left(\omega_x L_x\right)^2}}\approx\frac{U_{xh}}{\omega_x L_x}\approx\frac{U_{xh}}{\omega_x\left(L_x+\Delta L_1\sin\left(\omega_x t+\theta_1\right)\right)} \qquad x=d,q \tag{3-16}$$

结合式(3-13) ~ 式(3-16)进行分析，可得到一个注入周期内注入电压、感应

中国知网　https://www.cnki.net

电流和电感变化的示意图，如图 3-5 所示。当注入电压和感应电流幅值（电流矢量的模）存在基值附近的高频扰动，使得电机电感值产生相应的波动。进而使 $\theta_{d,qu}$ - $\theta_{d,qi}$ 成周期性变化，其中 θ_{d,q_1} 和 θ_{d,q_2} 为注入电压和感应电流矢量之间角度差的最大值和最小值。由于该扰动频率等同于信号注入频率，故通过 BPF 和 DFT 无法滤除该影响。为解决该问题，可对提取电流和相位幅值进行低通滤波消除该频率的扰动，滤波后的电流幅值和相位表示为 I_{d,q_lpf} 和 θ_{d,q_lpf}。同时，在不影响辨识精度的前提下，可进一步降低注入信号的幅值，进而减少注入信号对电感的影响。所提出方法中注入电压幅值很小，其对参数辨识结果影响可以忽略。



(a) $u_{d,q}$、$i_{d,q}$ 和阻抗矢量关系　(b) 感应 $i_{d,q}$ 和 $\hat{L}_{d,q}$ 变化趋势

(a) Relationship of $u_{d,q}$, $i_{d,q}$ and impedance vectors　(b) Variation trend of induced $i_{d,q}$ and $\hat{L}_{d,q}$

图 3-5 高频电压注入对电感辨识的影响分析图

Fig.3-5 Diagram of influence of HF sinusoidal voltage injection on inductance identification

3.3.3 注入信号选择及可适应运行状态范围分析

上节的分析可得，在线参数辨识过程中需要采用低通滤波器削弱注入信号本身对电机参数的影响，同时电机 dq 轴信号注入同样会引起一定的转矩脉动。参数辨识过程中，在保证信号提取准确的同时，需降低注入信号对电机运行状态的影响，所以需要对注入正弦信号的幅值和频率做合理的选取。根据上述要求，注入频率的选择需要考虑以下几个方面：（1）为削弱注入信号产生转矩脉动对电机的影响，注入频率需远高于电机运行频率；（2）由于 q 轴对转矩脉动影响更大，可选取更高的 q 轴注入频率；（3）为避免 dq 轴系之间的耦合效应，dq 轴注入信号频率需选取不同值；（4）为保证 DFT 提取信号幅值和相位信息的准确性，逆变器开关频率应为注入频率的整数倍；（5）注入频率需避开电机

中国知网 https://www.cnki.net

运行频率以及相应的谐波频率。综合考虑，注入频率应满足如下条件：

$$\begin{cases} \omega_x = 2\pi f_x \\ f_q > f_d \\ f_x \neq n_1 f_p \quad n_1 = 1,2,3... \\ f_x \neq n_2 f_{inv} \quad n_2 = 1,2,3... \\ f_x = n_3 f_{pwm} \\ f_x \geq n_4 f_n \end{cases} \quad x = d,q \tag{3-17}$$

其中，f_p 为电机极槽配合产生的谐波角频率，f_{inv} 为逆变器非线性产生的谐波频率，其值是电机运行频率的 6k 倍，k=1, 2, 3…。f_{pwm} 为 PWM 载波频率，n_3 为整数（用于确定注入频率，以方便基于 DFT 的信号处理）。f_n 为电机额定频率，n_4 为较大整数（保证注入频率远高于电机运行频率）。针对本文实验样机，由于 $f_{pwm}=6$kHz，故 d 轴注入有 $n_3=20$，q 轴注入有 $n_3=16$，$n_4\geq 6$，因此 f_{qh} 选为 375Hz，f_{dh} 选为 300Hz。

传统的基于电压方程的在线参数辨识算法需结合 d 轴电流偏置注入，以构造一组新的电机状态确保电压方程满秩。且为了与电机原先状态进行较好地区分，所注入的电流幅值一般需要选取较大。与传统方法相比，由于所提出基于 HFEI 模型的高频注入方法在维持电机原有的状态下进行参数辨识，故注入信号的幅值需尽可能小，使得电机饱和状态不发生改变。同时，注入小幅值的信号使得参数辨识过程中产生的转矩脉动被明显的削弱。针对本文实验平台，注入电压幅值选为 0.01 ~ 0.03p.u.就可以实现电感准确辨识，相应的 dq 轴感应电流幅值分别为 0.01 ~ 0.025p.u.和 0.012 ~ 0.015p.u.，此时在整个信号注入过程中引入的高频转矩脉动微小，其对电机运行状态的影响可以被忽略。其数值比现有采用基于电压方程的参数辨识的方案下，其中文献[69]向两个不同电机 d 轴注入电流偏置数值分别为 0.624p.u.和 0.36p.u.，文献[113]采用两段式 d 轴电流偏置构造两个辨识状态，其注入其幅值分别为 0.067p.u.和 0.133p.u.。

基于上述分析，将所研究参数辨识方法与基于电压方程的传统方法适用运行状态范围进行对比，如图 3-6 所示。考虑到逆变器电流和电压限制，注入电压和感应电流均不能超过各自的极限圆，如图 3-6 的左图所示。可见信号注入过程缩小了电机的运行范围，进而减小了参数辨识可用运行状态范围。图 3-6 中图为基于 HFEI 模型的参数辨识方法和传统方法适用运行状态范围对比，由于所提出方法注入 dq 轴感应电流幅值 I_{dh_1} 和 I_{qh_1} 小于传统方法注入电流矢量的模 I_{dh_2}，可直观看出所提出方法具有更宽的运行状态检测范围。

针对电压限制和电流限制内无法达到的区域，给出拓宽参数辨识范围的策

中国知网 https://www.cnki.net

略，如图 3-6 右图所示：（1）当 i_d 达到所允许的最小值时，$L_{d,q}$ 已达到不饱和区，当 i_d 进一步减小时，$L_{d,q}$ 将等于临界运行状态时的电感值 $L_{d,qs}$，故可辨识状态之外的电感可近似用 p_1 处的值代替；（2）当 i_q 达到临界运行状态时，磁路已达到饱和，增加 i_q 会增大磁路饱和程度，使得 $L_{d,q}$ 进一步减小，其在小范围内可近似看作关于 i_q 的反比例函数。此时电感值可通过临界饱和数值前两点 p_2 和 p_3 进行反比例拟合。

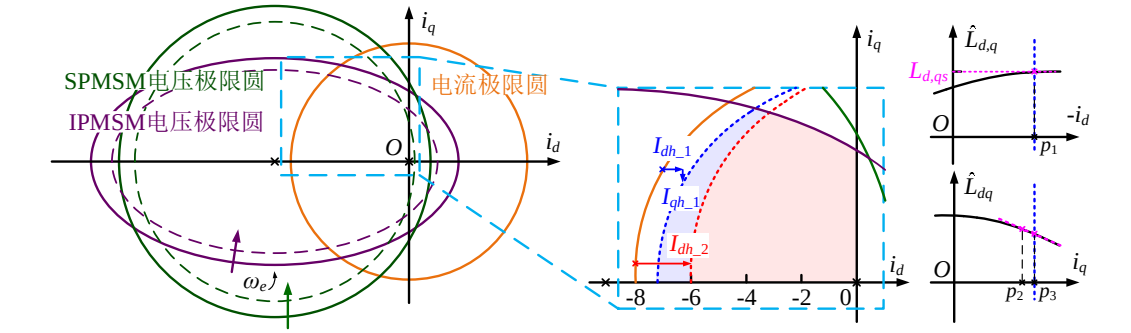


图 3-6 在线参数辨识信号注入范围及可辨识运行状态范围示意图

Fig.3-6 Diagram of allowable range of operation conditions during online parameter identification

所提出参数辨识方法采用 DFT 对参数进行计算，理论上参数辨识可在一个整周期信号注入后完成。同时由于信号注入频率高，明显超过电机运行频率，故实现参数辨识所需时间相对电机运行周期较短，参数辨识过程中电机状态可看作是稳态，故 HFEI 模型也可以适用于瞬态过程中的参数辨识。

3.4 考虑参数敏感性的电阻及磁链辨识方法

结合上述在线参数辨识过程可得，通过 HFEI 模型便可以实现电感解耦辨识。如式(3-8)所示，电阻也可以直接通过 HFEI 模型获取。在实现电感或电阻辨识之后，电压方程数量已满秩。进而，磁链可结合 q 轴电压方程求解，其表达式如下：

$$\hat{\psi}_f = \left(u_q - \hat{R}_s i_q - \omega_e \hat{L}_d i_d\right) / \omega_e \tag{3-18}$$

采用 HFEI 模型求解电阻时，其辨识精度受注入信号幅值和频率影响，如图 3-1 所示，电阻项对应电压的占比随注入频率增加和注入幅值减小而降低。此外，由于电感辨识完成后 dq 轴电压方程实现满秩，电阻同样也可以通过电压方程求解。

为尽可能提高电阻和磁链辨识精度，需根据电机状态的不同，在 HFEI 模型和 dq 轴电压方程算法两种辨识策略当中，选取电阻项占比较大的求解方式。

中国知网 https://www.cnki.net

定义电阻对应电压项占整体电压值的比重为 α。针对采用电压方程求解电阻的方法，其比值 α_1 如下：

$$\alpha_1 = \left| R_s i_d / u_d \right| = \left| R_s i_d / (R_s i_d + L_d \, \mathrm{d}i_d / \mathrm{d}t - \omega_e L_q i_q) \right| \tag{3-19}$$

针对 HFEI 模型的电阻辨识方法中采用 d 轴模型实现，如图 3-2 (b)所示。其原因为，注入频率一般选取为 $\omega_q > \omega_d$，且通常有 $L_q \geq L_d$，当电压注入幅值相同时有 $I_{dh} > I_{qh}$，故 d 轴 HFEI 模型电阻项占比较大。此时电阻项占比 α_2 为：

$$\alpha_2 = \left| R_s I_{dh} \cos\left(\theta_{ud} - \theta_{id}\right) / U_{dh} \right| \tag{3-20}$$

图 3-7 为电机在不同转矩和转速情况下，上述两种方法电阻项占比大小的对比结果。由图可见，当电机工作在中高速且负载较大时，$\alpha_2 > \alpha_1$，此时电阻可以通过式(3-8)求解，磁链通过式(3-18)求解。

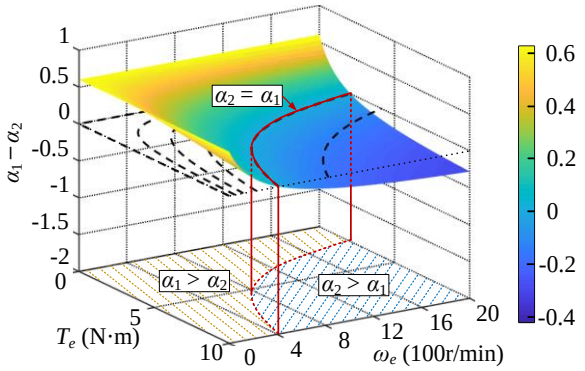


图 3-7 不同运行状态下两种求解方法中电阻项占比的对比

Fig.3-7 Comparisons of proportion of resistance term in two methods under different working conditions

当电机运行在零低速或空低载时，有 $\alpha_1 > \alpha_2$，此时基于 RLS 通过电压方程求解电阻和磁链鲁棒性更高，其式为：

$$\begin{cases} y(n) = \left[u_d + \omega_e L_q i_q, \; u_d - \omega_e L_d i_d \right] \\ \varphi^T(n) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & i_d & 0 \\ 0 & 0 & i_q & \omega_e \end{bmatrix} \\ \rho^T(n) = \left[0, \; 0, \; \hat{R}_s, \; \hat{\psi}_m \right] \end{cases} \tag{3-21}$$

$$\begin{cases} y(n) = \left[u_d - \omega L_d i_d \right] \\ \varphi^T(n) = \left[0 \quad 0 \quad i_d \quad 0 \right] \\ \rho^T(n) = \left[0, \; 0, \; \hat{R}_s, \; 0 \right] \end{cases} \tag{3-22}$$

$$e(n) = y(n) - \varphi^T(n) \rho(n) \tag{3-23}$$

其中，$\boldsymbol{y}$ 为 RLS 算法的输出矩阵，$\boldsymbol{\rho}$ 为 RLS 算法的参数观测矩阵，$\boldsymbol{\varphi}$ 为 RLS 算

中国知网 https://www.cnki.net

法的反馈矩阵。

值得注意的是，由于电机启动前只能通过 HFEI 模型获取 dq 轴电感和电阻。当 $i_d=0$ 控制时，需通过 HFEI 模型辨识电阻，然后通过 q 轴电压方程结合 RLS 算法求解磁链。整个电机参数辨识策略流程如图 3-8 所示。

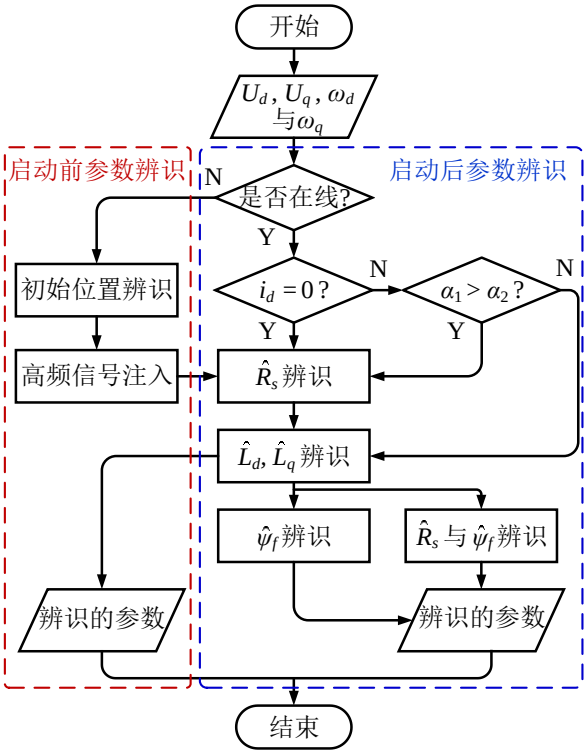


图 3-8 基于 HFEI 模型的在线参数辨识方法流程图

Fig.3-8 Flowchart of HFEI model based online parameter identification method

综上，针对基于 HFEI 模型的参数辨识策略，通过对注入信号幅值和频率的合理选取，可以在不影响电机正常运行条件下实现参数辨识，且相比传统方法具有更宽的检测范围。通过对高频注入信号引起电感变化的修正以及对不同电机状态下电阻和磁链辨识方法的合理选取，可提高辨识精度。基于提出的参数辨识算法可有效实现电机在线不同饱和状态下的多参数辨识，为在实际应用中进一步拓展提出算法的通用性和不同工况场合下的可行性，在后续研究中需进一步研究辨识策略对不同电机系统的适用程度。此外，需结合电机实际结构和控制方法，如高速电机、同步磁阻电机及部分微特结构电机驱动系统等，从理论和应用层面优化参数辨识策略，使其具有更好的通用性和有效性

3.5 转子位置误差的影响分析及补偿方法

3.5.1 位置误差对参数辨识影响分析

所研究的参数辨识策略需要向 dq 轴注入信号，基于位置传感器反馈的电机

中国知网 https://www.cnki.net

控制系统可较大程度上保证电机位置的准确性，但当采用无位置传感器控制时，电机转子位置难免存在误差[114]。此时，在不准确的 dq 轴系中进行参数辨识会在一定程度上影响辨识精度[99],[115]。故在参数辨识之前，需对电机转子位置的准确性进行评估，如果存在较大误差需对其修正，以确保参数辨识的准确性。

图 3-9 为考虑转子位置误差的 PMSM 坐标系示意图。dq 轴系是准确的同步旋转轴系，d′q′轴系是存在位置误差的控制轴系。考虑到无传感器控制系统的位置观测器由于参数不准确或者滤波器延时误差等因素，使得 dq 和 d′q′轴系间存在误差角度（定义为 θ_{err}），一般认为在稳态运行时位置观测角度误差恒定，即 θ_{err} 数值基本不发生变化。在 dq 轴坐标系下，电机电压方程为：

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_e \begin{bmatrix} 0 & -L_q \\ L_d & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_e \begin{bmatrix} 0 \\ \psi_f \end{bmatrix} \tag{3-24}$$

当存在 θ_{err} 时，需针对 dq 轴电压方程进行修正。由于电流和电压信息均在观测 d′q′轴系中获得，其数值 $u'_{d,q}$ 和 $i'_{d,q}$ 与式(3-24)中的 $u_{d,q}$ 和 $i_{d,q}$ 不同。综上，电机状态变量修正公式为：

$$\begin{cases} [u'_d \quad u'_q]^T = C_{d'q'\to dq}[u_d \quad u_q]^T \\ [i'_d \quad i'_q]^T = C_{d'q'\to dq}[i_d \quad i_q]^T \\ C_{d'q'\to dq} = \begin{bmatrix} \cos\theta_{err} & \sin\theta_{err} \\ -\sin\theta_{err} & \cos\theta_{err} \end{bmatrix} \end{cases} \tag{3-25}$$

式中 $u'_{d,q}$——存在角度误差时 dq 轴系中的 dq 轴电压（V）；

$i'_{d,q}$——存在角度误差时 dq 轴系中的 dq 轴电流（A）；

$C_{d',q'\to dq}$——d′q′轴系与 dq 轴系的变换矩阵；

θ_{err}——d′q′轴系与 dq 轴系的误差角度（rad）。

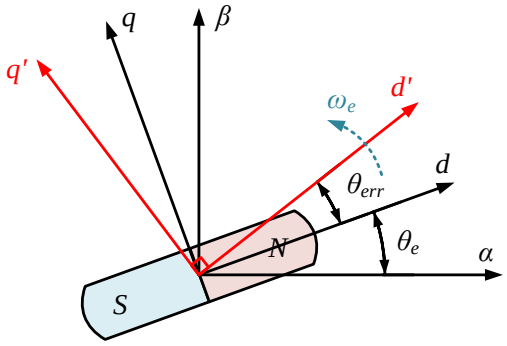


图 3-9 考虑转子位置误差的坐标系示意图

Fig.3-9 Reference diagram of coordinate systems considering rotor position error

联立式(3-24)和式(3-25)，可获得电机电气参数变化规律为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}-L_{err}^{'} & -L_{q}^{'}\\ L_{d}^{'} & L_{err}^{'}\end{bmatrix}=C_{d'q'\to dq}\begin{bmatrix}0 & -L_{q}\\ L_{d} & 0\end{bmatrix}C_{d'q'\to dq}\\ R_{s}^{'}=C_{d'q'\to dq}R_{s}C_{d'q'\to dq}\end{cases} \tag{3-26}$$

式中 L'_d，L'_q，L'_{err}——d′q′轴系电感（H）；

R'_s——d′q′轴系定子电阻（Ω）。

通过上式可得，当转子位置存在误差时，电机参数也需根据角度误差 θ_{err} 进行修正。在式(3-26)中，电阻值 R'_s 经过坐标变换后数值保持恒定，有 $R'_s=R_s$。然而电感矩阵在变换前后，受位置误差影响产生了相应的误差量 L'_{err}。经过修正后的 d′q′轴电压方程为：

$$\begin{bmatrix}u_{d}^{'}\\ u_{q}^{'}\end{bmatrix}=R_{s}^{'}\begin{bmatrix}i_{d}^{'}\\ i_{q}^{'}\end{bmatrix}+\omega_{e}\begin{bmatrix}-L_{err}^{'} & -L_{q}^{'}\\ L_{d}^{'} & L_{err}^{'}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_{d}^{'}\\ i_{q}^{'}\end{bmatrix}+\omega_{e}\begin{bmatrix}\psi_{f}\sin\theta_{err}\\ \psi_{f}\cos\theta_{err}\end{bmatrix} \tag{3-27}$$

联立式(3-26)和式(3-27)，可得 dq 轴系和 d′q′轴系下的电感关系，其数学表达式为：

$$\begin{cases}L_{d}^{'}=L_{d}\cos^{2}\theta_{err}+L_{q}\sin^{2}\theta_{err}\\ L_{q}^{'}=L_{d}\sin^{2}\theta_{err}+L_{q}\cos^{2}\theta_{err}\\ L_{err}^{'}=(L_{d}-L_{q})\sin 2\theta_{err}/2\end{cases} \tag{3-28}$$

式(3-27)和式(2-15)具有相似的形式，说明位置误差会使电机电压方程产生类似互感的误差效果。综上所述，当转子位置存在偏差时，通过式(3-28)计算得到的电感值 $L'_{d,q}$ 与实际电感值 $L_{d,q}$ 存在偏差。由于磁链信息包含在 q 轴电压方程中，导致基于式(3-18)的磁链辨识策略存在误差，进而通过式(3-23)辨识电阻也受到角度误差的影响。考虑到电阻值在坐标变换前后保持恒定，故基于式(3-8)的电阻辨识策略依然可以采用。

3.5.2 最小电流矢量扫描位置误差补偿策略

本节研究一种基于最小电流矢量扫描（Minimum Current Vector Online Tracking, MCVOT）的转子位置误差自学习策略。该算法基于电机控制中凸极性对电流矢量极值点进行自适应搜寻得以实现。辨识过程中不需要改变电机工作状态，且无需对电机进行额外信号注入。由于 dq 轴电感的差异性使得电机存在磁阻转矩和电磁转矩，转矩方程表达式如下：

$$T_{e}=\frac{3}{2}p\left[\psi_{f}i_{q}+(L_{d}-L_{q})i_{d}i_{q}\right] \tag{3-29}$$

基于电机转矩方程，可实现电机 MTPA 控制。当电机运行在稳定状态时，

中国知网 https://www.cnki.net

采用该种控制策略可确保电机电流矢量幅值最小。此时电机转矩和电流矢量幅值关系为：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial(T_e / i_s)}{\partial i_d} = 0 \\ \dfrac{\partial(T_e / i_s)}{\partial i_q} = 0 \end{cases} \tag{3-30}$$

其中，i_s 为电流矢量幅值，满足关系 $i_s^2=i_d^2+i_q^2$。联立式(3-29)和式(3-30)，可得：

$$\begin{cases} i_d = \dfrac{-\psi_f + \sqrt{\psi_f + 8(L_d - L_q)^2 i_s^2}}{4(L_d - L_q)} \\ i_q = \sqrt{i_s^2 - i_d^2} \end{cases} \tag{3-31}$$

式(3-31)为 MTPA 控制方式对应的 dq 轴电流关系，该情况下 i_s 为特定转矩下对应的电流矢量最小值。且由于式(3-31)建立在准确的 dq 轴条件下获得，如果存在 θ_{err} 时，式(3-31)不再成立。

图 3-10 为 dq 轴系中的恒转矩曲线和 MTPA 曲线关系图。由图可知，当电机运行状态固定时，MTPA 曲线上对应工作点的 i_s 值最小。同时，对于任意 dq 轴系，恒转矩曲线和 MTPA 曲线是唯一的。进而，对于相同转矩的工况，不同误差角对应 d′q′轴系中的最小电流矢量 i_s 保持一致。

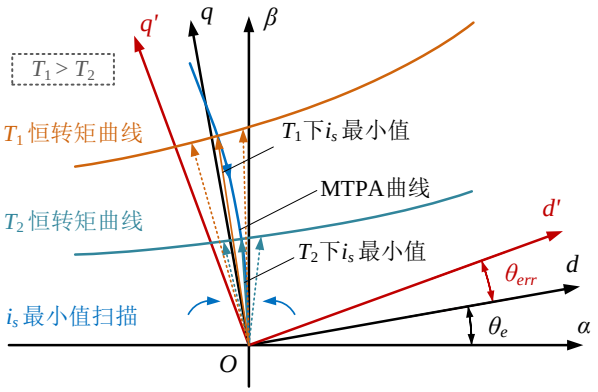


图 3-10 基于 MCVOT 的在线转子位置误差估计示意图

Fig.3-10 Diagram of MCVOT based online rotor position error estimation

由于式(3-31)已明确给出 dq 轴在 MTPA 控制时的电流分配关系，且 d′q′轴系电流值也可以获得。因此，结合图 3-10 (b)可知，当获得 d′q′轴系和 dq 轴系电流值时，可辨识得两坐标系之间的误差角度，其求解公式为：

$$\hat{\theta}_{err} = \mathrm{abs}\left(\arctan(i_d / i_s) - \arctan(i_d^{'} / i_s)\right) \tag{3-32}$$

式中 $\hat{\theta}_{err}$——基于 MCVOT 的转子位置误差辨识值（rad）。

中国知网 https://www.cnki.net

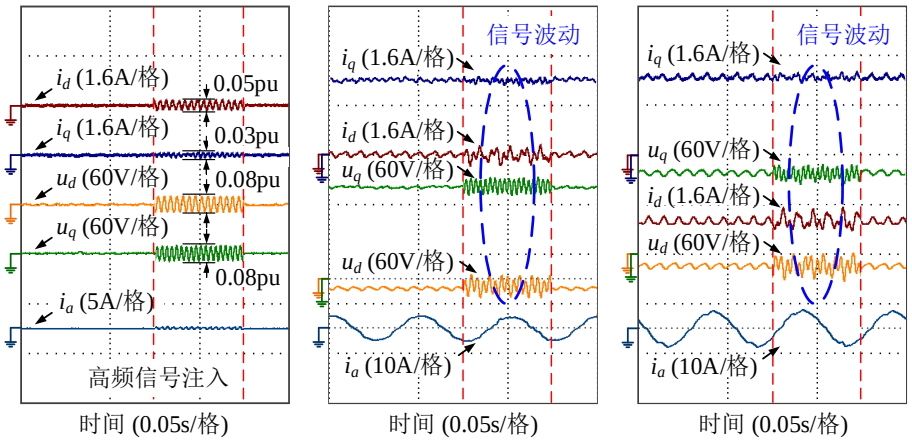
由于式(3-32)在获取 i_d 的过程中需要用到 $L_{d,q}$ 参数，并且在获取 i_s 过程中需要对电机电流矢量进行扫描调整，故采用 MCVOT 策略时 θ_{err} 辨识流程为：（1）电机启动前，结合所提出参数辨识策略实现电机静止状态 $L_{d,q}$ 数值获取；（2）基于 $L_{d,q}$ 初始值启动电机后，通过缓慢调整电流矢量角（实验中按照 1°的步长进行）找到该状态下的 i_s；（3）结合式(3-31)和式(3-32)实现 θ_{err} 的辨识和补偿；（4）在该电机状态下实现电机参数辨识，并将辨识的电感赋值重复上述步骤；（5）当电机运行状态变化时，转到步骤（2）。

需要注意的是，虽然式(3-31)中同样用到了电机磁链参数 ψ_f，但是该参数通常认为在电机系统中不会瞬时产生显著的变化，故可在 MCVOT 算法中将其看作恒定值。

3.6 实验结果及分析

3.6.1 参数辨识信号处理结果

图 3-11 为基于 HFEI 模型的在线参数辨识方法在不同状态下的信号注入波形图。电机在启动前注入信号波形图如图 3-11 (a)所示，此时电机速度为零，i_d 和 i_q 为零。图 3-11 (b)为电机在 i_d = 0 时，转速为 400r/min、30%额定负载时的参数辨识信号注入波形。图 3-11 (c) 为电机在 i_d = -0.3p.u.，转速为 400r/min、40%额定负载时的参数辨识信号注入波形。



(a) 启动前　　(b) 30%负载(i_d=0)　　(c) 40%负载(i_d=-0.3p.u.)

(a) Before start-up　(b) 40% rated load(i_d = 0) (c) 40% rated load(i_d = -0.3p.u.)

图 3-11 不同运行状态参数辨识过程注入信号的实验波形

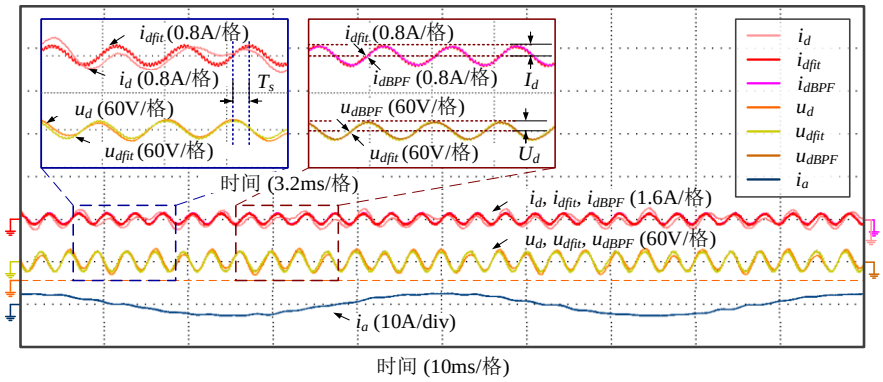
Fig.3-11 Experimental waveforms of injected signals of parameter identification under different operation conditions

实验过程中，dq 轴注入电压幅值为 0.03p.u.，dq 轴注入电压频率分别为 375Hz 和 300Hz，对应 dq 轴感应电流幅值分别为 0.025p.u.和 0.015p.u.。当电机处于静止状态时，如图 3-11 (a)所示，dq 电压和电流信号正弦度较好。然而，

中国知网 https://www.cnki.net

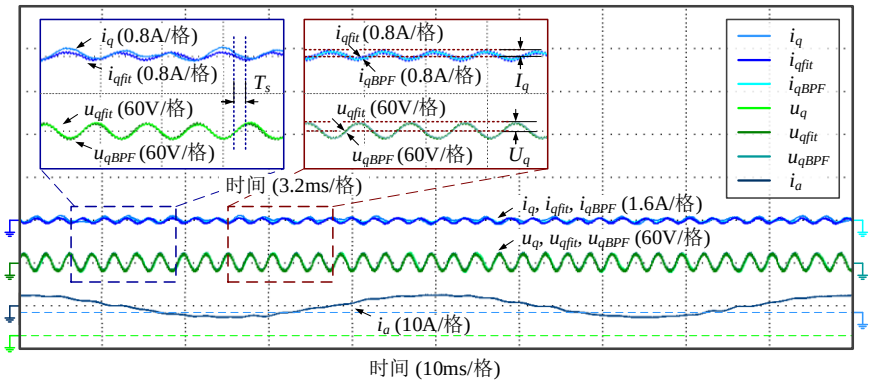
由于受逆变器非线性和电机本体谐波的影响，当电机运行时所注入电压信号和感应电流信号含有谐波分量，如图 3-11 (b)和(c)所示。此时需采用 BPF 对信号滤波对 dq 轴信号进行处理，进而通过 DFT 实现信号幅值相位的提取。

图 3-12 为电机在线状态下高频注入信号及其处理后信号波形。实验波形为 $i_d=0$ 控制，转速 400r/min、40%额定负载下的 dq 轴高频电压和电流的采样波形。其中 $u_{d,q}$ 和 $i_{d,q}$ 为直接采样的波形，$u_{d,qBPF}$ 和 $i_{d,qBPF}$ 为经过 BPF 对注入电压和感应电流信号进行处理后的波形，$i_{d,qfit}$ 和 $u_{d,qfit}$ 为通过对 $u_{d,qBPF}$ 和 $i_{d,qBPF}$ 进行 DFT 求得注入电压和感应电流幅值及初始相位后重构的正弦信号，目的是对信号处理效果进行验证。由图可得，$i_{d,q}$ 相较 $i_{d,qfit}$ 和 $i_{d,qBPF}$ 有较高谐波含量，$i_{d,qBPF}$ 有着较好的正弦度，说明通过 BPF 对信号进行处理的有效性，$i_{d,qfit}$ 与 $i_{d,qBPF}$ 波形几乎重合，说明基于 DFT 提取幅值和相位信息的准确性，电压信号有同样的现象。针对图 3-12 信号的傅里叶分析如图 3-13 所示。



(a) d 轴高频电压和电流采样值及其 BPF 滤波值和 DFT 重构值

(a) Sampled d-axis voltage and current, BPF filted and DFT reconstructed signals



(b) q 轴高频电压和电流采样值及其 BPF 滤波值和 DFT 重构值

(b) Sampled q-axis voltage and current, BPF filted and DFT reconstructed signals

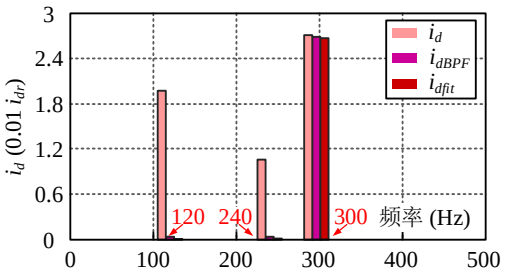
图 3-12 40%额定负载条件下 $i_d=0$ 时 dq 轴高频信号波形

Fig.3-12 Experimental waveforms of dq-axis HF signals under 40% rated load and $i_d=0$

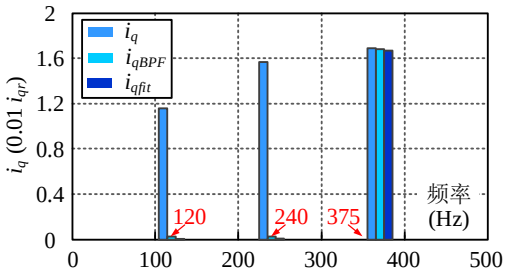
图 3-13 为 40%额定负载条件下 $i_d=0$ 时 dq 轴电压电流的 FFT 分析结果，

中国知网 https://www.cnki.net

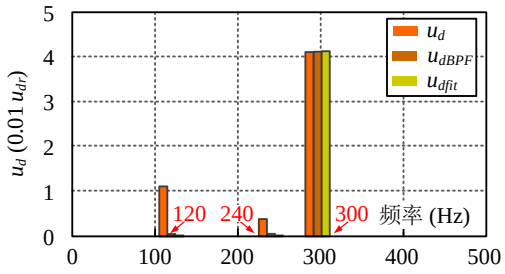
可见 $u_{d,q}$ 整体谐波含量小于 $i_{d,q}$。u_d 和 i_d 谐波主要为电机转速的 6 次和 12 次谐波（对应 120Hz 和 240Hz），6 次谐波大于 12 次谐波幅值，其主要由逆变器非线性产生。除受逆变器非线性外，u_q 和 i_q 谐波还受电机转矩脉动谐波影响，对应电机频率 12 倍的谐波，故 q 轴注入信号 12 次谐波幅值大于 6 次谐波。综上，傅里叶分析结果与理论分析一致，进一步验证了提出信号处理方法的有效性。



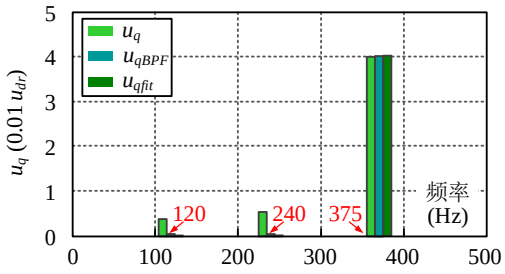
(a) i_d 的 FFT 分析
(a) FFT analysis of i_d



(b) i_q 的 FFT 分析
(b) FFT analysis of i_q



(a) u_d 的 FFT 分析
(a) FFT analysis of u_d



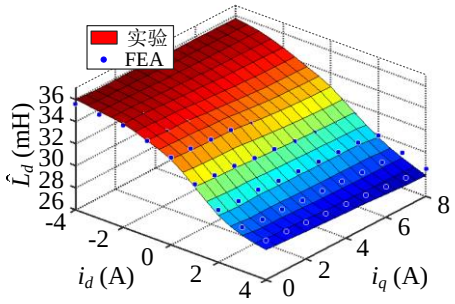
(b) u_q 的 FFT 分析
(b) FFT analysis of u_q

图 3-13 40%负载下 $i_d = 0$ 控制 dq 轴电压电流 FFT 分析
Fig.3-13 FFT analysis of dq-axis HF voltages and currents under 40% load and $i_d = 0$ control

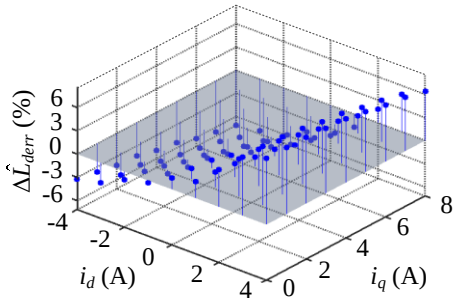
3.6.2 电感辨识实验结果

图 3-14 为 2.2kW IPMSM 的电感曲面辨识结果和 FEA 仿真结果对比图，可得电感辨识结果与 FEA 结果整体上重合度较好。由于电机 dq 轴磁饱和和交叉饱和效应，i_d 减小（去磁电流增大）使轭部 dq 轴磁路（及其 dq 轴共磁路）饱和程度降低，进而使得 $\hat{L}_{d,q}$ 增大。i_q 增大会加重 dq 轴轭部磁路及其共磁路的饱和程度，使得 $\hat{L}_{d,q}$ 减小。非饱和状态下的电感辨识值 $\hat{L}_d$ 和 $\hat{L}_q$ 分别为 36.1mH 和 65.2mH，其与阻抗分析仪测试数值相近。$\hat{L}_d$ 整体辨识值误差在 6.1%之内，$\hat{L}_q$ 辨识值误差在 6.9%之内。实验结果显示，当 i_d 减小到一定值时，由于电流退磁效果，磁路达到不饱和状态，$\hat{L}_d$ 增大至恒定。当 i_q 增加时，增加了磁路饱和度，$\hat{L}_d$ 减小，且其在小范围内可看作关于 i_q 的反比例函数，证明了 3.3.3 节的理论分析。

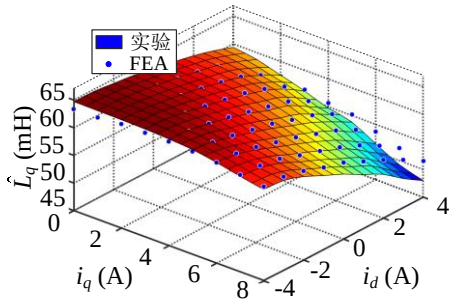
中国知网 https://www.cnki.net



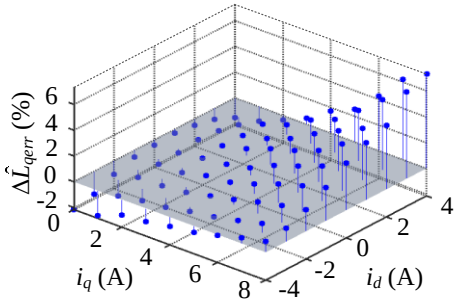
(a) $\hat{L}_d$ 辨识值与仿真值结果
(a) Identified and FEA results of $\hat{L}_d$



(b) $\hat{L}_d$ 辨识值与仿真值误差
(b) $\hat{L}_d$ error between identification and FEA



(a) $\hat{L}_q$ 辨识值与仿真值结果
(a) Identified and FEA results of $\hat{L}_q$



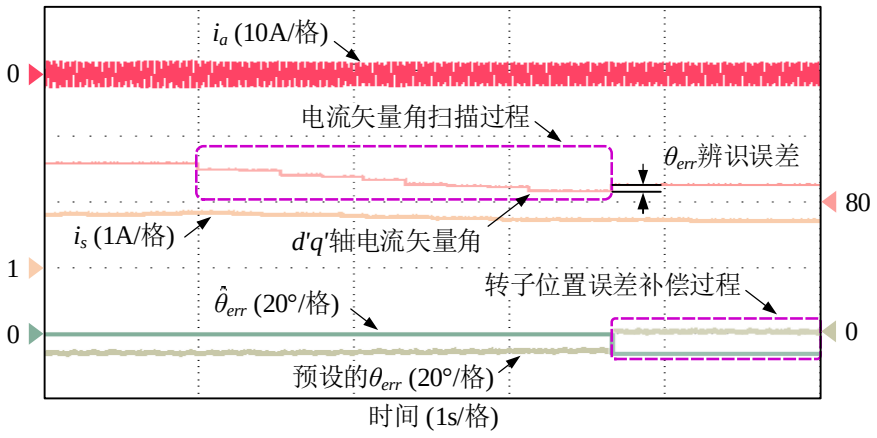
(b) $\hat{L}_q$ 辨识值与仿真值误差
(b) $\hat{L}_q$ error between identification and FEA

图 3-14 不同 $i_{d,q}$ 下的 $\hat{L}_{d,q}$ 实验值和仿真值对比

Fig.3-14 Comparison between identified and FEA results of $L_{d,q}$ under different $i_{d,q}$

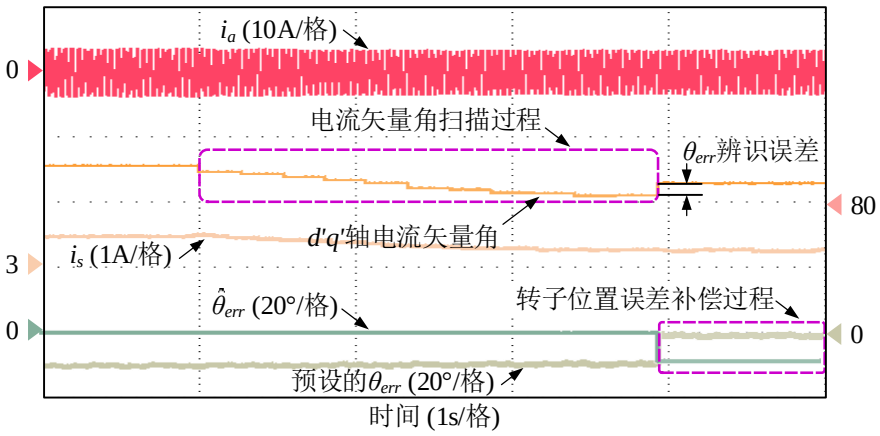
3.6.3 位置误差辨识及补偿实验结果

图 3-15 为基于 MCVOT 的转子位置误差辨识策略的实验波形。为证明算法的准确性，实验在有位置传感器的情况下进行，其中转子位置误差通过位置传感器给定，通过辨识的角度误差与误差角度给定进行对比可验证算法效果。

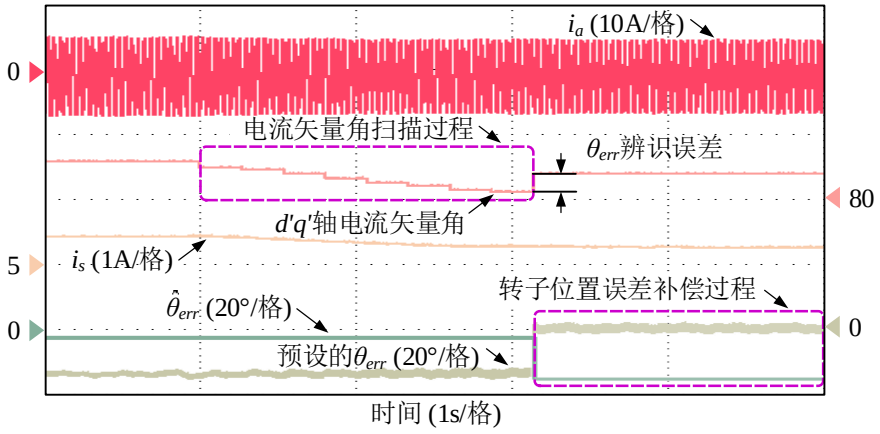


(a) 20%额定负载
(a) 20% rated load

中国知网 https://www.cnki.net



(b) 60%额定负载
(b) 60% rated load



(c) 100%额定负载
(c) 100% rated load

图 3-15 基于 MCVOT 的位置误差在线辨识及补偿实验结果
Fig.3-15 Experimental results of position error compensation based on MCVOT

图 3-15 (a)、(b)和(c)分别为电机在 20%，60%和 100%负载时的实验波形，电机转速为 500r/min，MCVOT 扫描间隔角度为 1°。20%和 60%额定负载下的预设的转子位置（6.5°和 9.4°）与辨识的转子位置之间误差角误差为 1.1°和-1.9°，如图 3-15 (a)和(b)所示。100%额定负载时，通过扫描获得的最小电流矢量数值为 5.7A，人为构造的转子误差位置为 13.0°，结合 MCVOT 角度误差辨识策略，辨识结果为 13.7°，此时辨识精度为 0.7°，如图 3-15 (c)所示。所提出方法可有效实现转子观测误差的补偿，证明了其有效性和可行性。

3.7 本章小结

为解决传统基于电压方程模型在线参数辨识策略的欠秩和参数耦合等问题，本章研究了一种基于高频等效阻抗模型的在线参数辨识算法，实现了电机

中国知网 https://www.cnki.net

多运行状态下参数解耦的辨识。主要工作和研究结果如下：

（1）基于电机高频等效阻抗模型，通过 dq 轴高频小幅值正弦电压注入方法，采用离散傅里叶算法实现了电感数值的准确获取。此外，结合参数敏感性分析，对电阻和磁链辨识方法进行分析，提高了其辨识精度。

（2）对电机运行过程中的谐波来源进行分析，提出注入信号的幅值和频率选取原则，提高了电感辨识的鲁棒性。通过对可辨识运行状态范围的分析，证明了所提方法的优势，同时基于参数拟合的思想对可辨识区域外的参数获取方法进行了研究。

（3）针对电机转子位置误差对电感辨识的影响进行了分析，提出了一种基于最小电流矢量扫描的转子位置误差自学习方法，实现了电机转子误差角度的辨识和补偿。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 驱动器非理想特性对参数辨识负面影响分析及补偿方法

4.1 引言

由于数字控制系统、调制策略和驱动器开关器件的非理想特性，使得输出控制信号产生误差，其来源主要包括死区效应、采样更新周期延时效应和开关器件本身存在的寄生电容效应等。在电机控制中通常认为上述误差对控制性能影响较小，但参数辨识过程中需注入附加高频信号，在信号注入和提取过程中，驱动器非理想特性引入多样化的误差，降低了参数辨识精度。因此，参数辨识算法中需充分考虑驱动器非理想特性的影响[116]。

本章对驱动器非理想特性在参数辨识算法中引入的负面影响进行研究，并给出相应的补偿策略，以提高参数辨识精度。首先，分析逆变器非线性对参数辨识精度的影响，提出一种考虑到零轴电压误差的逆变器非线性自学习算法。然后，对零电流钳位区间采样误差影响特性进行研究，给出误差区间的辨识策略及误差补偿方法。此外，针对控制器采样更新时序造成的延时效应进行分析，并基于不同参数辨识算法模型特性对其进行补偿。

4.2 逆变器非线性特性分析

4.2.1 逆变器非线性物理模型

理想情况下，驱动器输出电压为标准正弦电压。然而实际电机控制当中，驱动器的控制过程及元件物理特性均会产生非线性误差，使得输出电压产生畸变。以通用的三相两电平电压源逆变器为例，如图 4-1 所示，逆变器非理想特性分析如下，图中 U_{dc} 为直流母线电压。

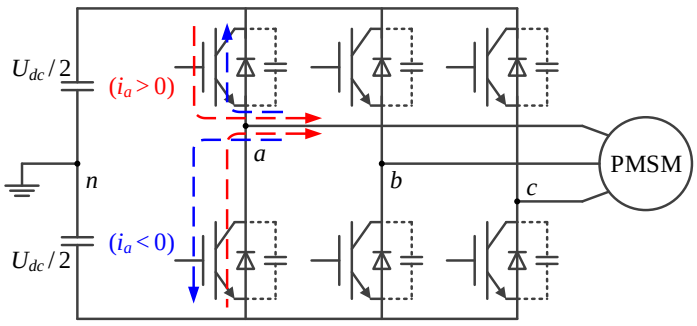
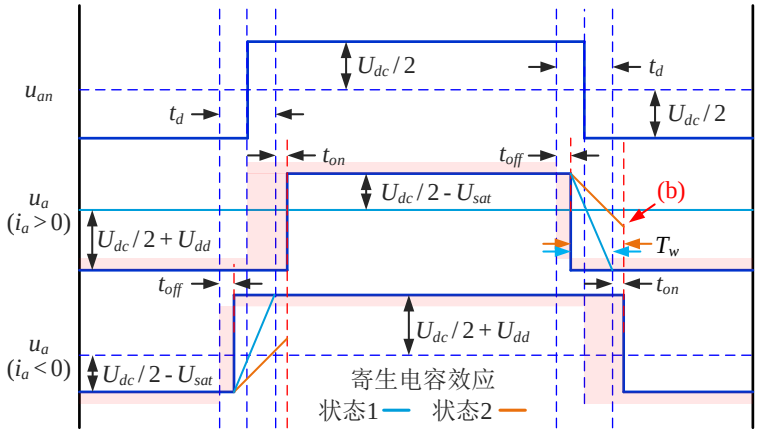


图 4-1 电压源逆变器拓扑

Fig.4-1 Topology of voltage source inverter

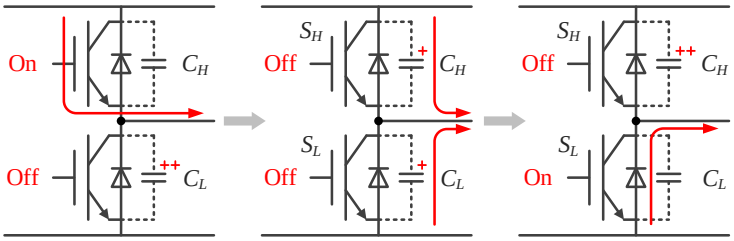
中国知网 https://www.cnki.net

以 a 相为例，分析逆变器开关状态如下。当 a 相电流满足 $i_a>0$ 时，上桥臂开关管开通，下桥臂开关管断开；当 a 相电流满足 $i_a<0$ 时，开关管处于相反的状态。为了防止在 i_a 切换过程中上下开关管同时导通，进而引发短路故障，实际电机控制过程中，需要在每个 PWM 周期内插入一定的死区时间。死区时间在整体上减少了开关管开通时间，使得实际输出电压有效值小于电压指令值。此外，在 IGBT 器件状态改变期间，开关器件的开通/关断延迟、导通状态压降和寄生电容等因素也使得电机输出电压产生误差，进而加重逆变器非线性效应，其具体影响如图 4-2 所示。



(a) 考虑死区时间、开关延迟和寄生电容的输出电压

(a) Output voltage considering dead time, switching delay and parasitic capacitance



(b) 考虑寄生电容的二极管的开关模式

(b) Switching pattern mode considering parasitic capacitance

图 4-2 逆变器非线性效应对输出电压的影响示意图

Fig.4-2 Diagram of inverter nonlinearity effect on output voltage

在图 4-2 (a)中，u_{an} 为 a 点到 n 点间的电压，即理想的 a 相电压输出值，其数值与控制器电压参考值相等。u_a 为考虑到逆变器非线性因素的 a 相实际输出电压，u_{ainv} 为 a 相逆变器非线性电压误差，两者满足关系 $u_a=u_{an}+u_{ainv}$。由于死区时间 t_d 存在于每个电流换向的上升沿和下降沿处，开关器件的开通/关断延迟（t_{on} 和 t_{off}）使得输出电压换向时产生时间偏移误差。此外，IGBT 和反向二极

中国知网 https://www.cnki.net

管的导通压降 U_{sat} 与 U_{dd} 同样会使电机输出电压产生畸变。综上，考虑到逆变器非线性误差的输出电压表达式如下：

$$\begin{aligned} u_{ainv} = u_a - u_{an} = \text{sign}(i_a)[&\frac{t_d + t_{on} + t_{off}}{T_{pwm}}(U_{dc} - U_{sat} + U_{dd}) \\ &+ \frac{U_s + U_d}{2}] + \frac{u_{an}}{U_{dc}}(U_{sat} - U_{dd}) \end{aligned} \tag{4-1}$$

式中 T_{pwm}——PWM 周期（s）；

sign()——与相电流极性相关的符号函数。

除上述非线性因素外，寄生电容效应也是逆变器非线性误差的来源之一。以 $i_a > 0$ 的状态为例，考虑到寄生电容效应的二极管开关模式如图 4-2 (b)所示。首先，i_a 流经 IGBT 上桥臂 S_H，然后 S_H 关断，同时下桥臂寄生电容 C_L 放电，上桥臂寄生电容 C_H 充电。此时 u_a 按斜坡趋势变化，如图 4-2 (a)所示。根据考虑死区时间后电压的数值大小，寄生电容效应存在两种情况，其数学表达式如下。

当 u_a 在考虑 t_d 之后数值依然为正时，a 相电压表达式为：

$$u_a = U_{dc} - U_{sat} + U_{dd} - \frac{T_w i_a}{4C_H} \quad 0 < T_w < t_d \tag{4-2}$$

当 u_a 在考虑 t_d 之后数值降为零时，a 相电压表达式为：

$$u_a = -\frac{C_H (U_{dc} - U_{sat} + U_{dd})^2}{T_w i_a} \quad T_w \geq t_d \tag{4-3}$$

经过整个死区时间区域 T_w 后，i_a 最终完成换向，其流经下桥臂 IGBT，如图 4-2 (b)所示。

4.2.2 逆变器非线性误差电压特性

基于式(4-1) ~ 式(4-3)，可得三相逆变器非线性误差电压与对应相电流成非线性函数关系，结合 2.5 节分析，其数学表达式如式(4-4)所示。由于逆变器非线性电压与电流的函数关系不存在相位超前和滞后，故可将逆变器非线性误差看作一种阻性效应[91],[103]。

$$\begin{cases} u_x(i_x) = R_s i_x + u_{xinv}(i_x) \\ R_{xinv} = \mathrm{d}u_{xinv} / \mathrm{d}i_x \\ R_x = R_s + R_{xinv} \end{cases} \quad x = a, b, c \tag{4-4}$$

式中 u_a，u_b，u_c——三相电压（V）；

u_{ainv}，u_{binv}，u_{cinv}——三相逆变器非线性误差电压（V）；

中国知网 https://www.cnki.net

R_{ainv}，R_{binv}，R_{cinv}——三相逆变器非线性等效电阻（Ω）。

式(4-4)对应的逆变器非线性误差电压如图4-3所示。可得u_{abc}在电流较小时呈非线性，R_{abcinv}数值较大，如图4-3中区域1所示，此时寄生电容效应较为明显。若没有寄生电容效应，误差电压会呈现阶梯状变化。当电流超过一定阈值时，u_{abcinv}为恒值，R_{abcinv}接近于0，如图4-3中的区域2所示。结合2.5节分析可知，IGBT导通压降在整个电流区域内，均呈现非线性特性，其补偿方法已在前文给出，该部分不再赘述。

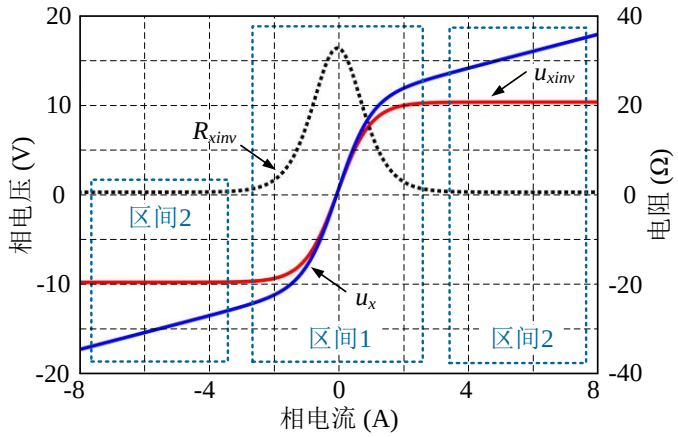
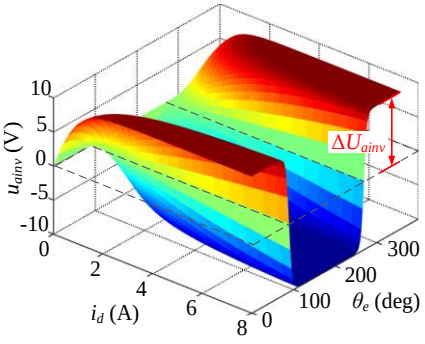


图 4-3 三相逆变器非线性误差电压与等效电阻关系示意图

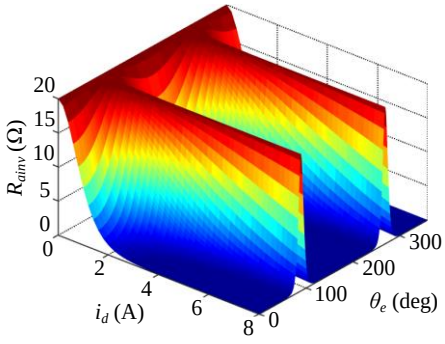
Fig.4-3 Diagram of relationship between abc-phase inverter nonlinearity error voltage and equivalent resistance

dq轴逆变器非线性误差电压可通过三相误差电压进行坐标变换获得，如式(4-5) ~ 式(4-7)所示。可知dq轴逆变器非线性误差电压和等效电阻变化趋势与三相静止坐标系的情况相同。以a相为例，逆变器误差电压和等效电阻随转子位置和三相电流变化趋势如图4-4 (a)和(b)所示，d轴逆变器误差电压和等效电阻随转子位置和三相电流变化趋势如图4-4 (c)和(d)所示。



(a) a 相逆变器非线性电压误差

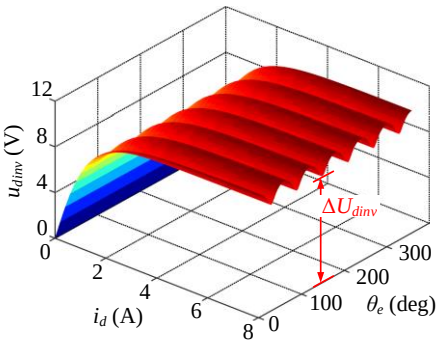
(a) a-phase inverter nonlinearity error voltage



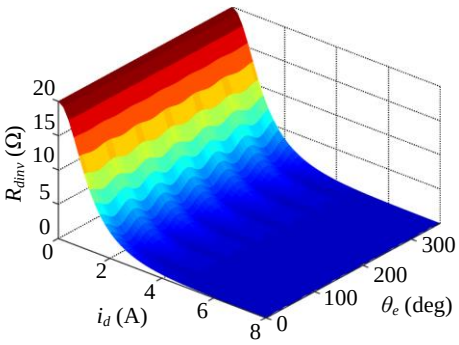
(b) a 相逆变器非线性等效电阻

(b) a-phase inverter nonlinearity equivalent resistance

中国知网 https://www.cnki.net



(c) d 轴逆变器非线性电压误差
(c) d-axis inverter nonlinearity error voltage



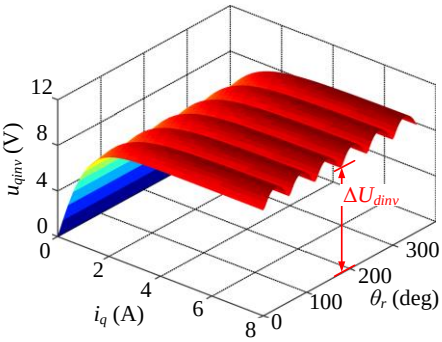
(d) d 轴逆变器非线性等效电阻
(d) d-axis inverter nonlinearity equivalent resistance

图 4-4 d 轴和 a 相逆变器非线性误差电压和等效电阻随注入电流和角度的变化示意图
Fig.4-4 Diagram of d-axis and a-phase inverter nonlinearity error voltage and equivalent resistance versus injected current and rotor position

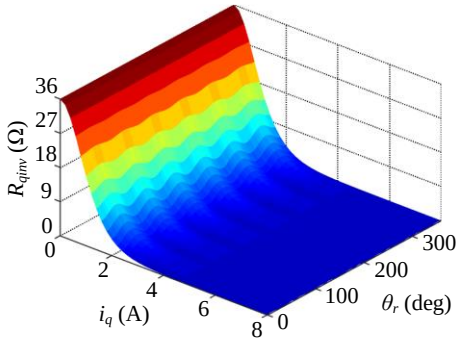
图 4-4 中，d 轴和 a 相逆变器非线性误差电压饱和值 ΔU_{dinv} 和 ΔU_{ainv} 之间数学关系如下所示：

$$\begin{aligned}\Delta U_{dinv} &= \frac{2}{3}(\cos(\theta_e)\Delta U_{ainv}(i_a) - \cos(\theta_e - \frac{2}{3}\pi)\Delta U_{binv}(i_b) \\ &-\cos(\theta_e + \frac{2}{3}\pi)\Delta U_{cinv}(i_c)) \approx 1.155 U_{ainv}\end{aligned} \tag{4-5}$$

参数辨识基于 dq 轴信号注入实现，通过坐标变化可得注入信号对应三相电流表达式如式(4-6)所示。q 轴逆变器非线性误差电压可通过式(4-7)得到，q 轴逆变器误差电压和等效电阻随转子位置和三相电流变化趋势如图 4-5 所示。



(a) q 轴逆变器非线性电压误差
(a) q-axis inverter nonlinearity error voltage



(b) q 轴逆变器非线性等效电阻
(b) q-axis inverter nonlinearity equivalent resistance

图 4-5 q 轴逆变器非线性电压误差和等效电阻随注入电流和角度的变化示意图
Fig.4-5 Diagram of q-axis inverter nonlinearity error voltage and equivalent resistance versus injected current and rotor position

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} i_a = i_d\cos(\theta_e) - i_q\sin(\theta_e) \\ i_b = i_d\cos(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) - i_q\sin(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) \\ i_c = i_d\cos(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) - i_q\sin(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) \end{cases} \tag{4-6}$$

$$u_{qinv} = -\frac{2}{3}[u_{ainv}(i_a)\sin(\theta_e) + u_{binv}(i_b)\sin(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) + u_{cinv}(i_c)\sin(\theta_e + \frac{2}{3}\pi)] \tag{4-7}$$

4.2.3 传统逆变器非线性补偿算法局限性分析

基于上述分析可得，逆变器非线性特性影响因素较多且与逆变器元件参数密切相关。为保证电机控制精度，逆变器非线性的补偿策略得到广泛研究。目前较为常用的补偿方法为基于方波电压和梯形电压的补偿方法。然而该类基于几何近似的补偿方法存在局限性，无法在全电流区域准确地考虑到所有逆变器非线性特性，且控制器参数 t_{on}、t_{off}、U_d、U_s 和 $C_{H,L}$ 通常难以获取，导致逆变器非线性补偿效果不够理想。基于自学习算法的逆变器非线性辨识是一种受到关注的方法，理论上可考虑到所有类型的逆变器非线性特性，进而提高补偿精度。然而，传统的逆变器非线性自学习方法依然存在下述局限性：

（1）传统方法只能在特定转子初始位置实现。在自学习算法运行过程中，通常需要将电机转子定位至特定位置，较大程度上限制了算法的通用性。

（2）部分传统方法中，三相逆变器非线性求解过程基于简化运算实现，忽略了小电流情况下的逆变器的非线性特性，降低了补偿精度。

（3）逆变器非线性导致零轴电压不恒为零。传统逆变器非线性自学习算法并未考虑到零轴电压非零特性对逆变器非线性自学习的影响。

（4）传统方法中常采用制表的方式存储逆变器非线性信息并实现补偿，其增加了数据采样数量和处理难度，降低了算法的效率。

为了解决上述问题，本章提出一种考虑零轴电压误差的逆变器非线性自学习方法，使整个自学习过程不受转子初始位置的限制。同时研究一种基于牛顿插值多项式的数据拟合方法，以减少自学习过程中的算法复杂度，提高算法执行效率。

4.3 逆变器非线性对电感辨识的影响分析

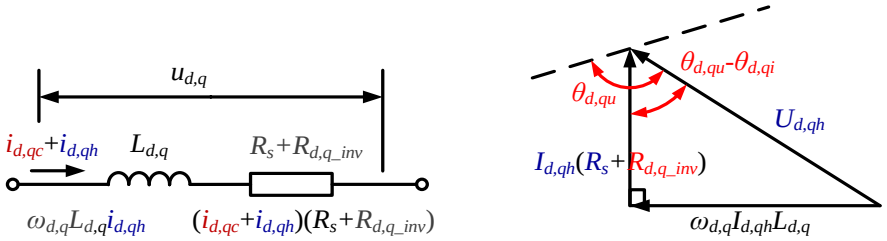
逆变器非线性对电阻辨识的影响已在 2.5 节进行了分析，本部分主要研究逆变器非线性对电感辨识的影响。针对基于正弦注入和基于方波注入的电感辨识算法中逆变器非线性影响分析如下。

中国知网 https://www.cnki.net

基于方波信号注入的电感辨识算法根据 dq 轴电压方程实现。算法执行过程中需要结合注入电压和感应电流关系实现磁链的求解，如式(2-2)所示。进而通过对磁链的微分运算实现电感辨识，如式(2-3)所示。电压方程中，电流可通过采样电阻获取较为准确的数值，然而电压数值只能获取控制器电压指令值。由于逆变器非线性的存在，使得控制器实际输出电压和给定电压之间存在误差。考虑到逆变器非线性误差，可将电压方程表达为：

$$\begin{cases} u_x = \dfrac{\mathrm{d}\psi_x}{\mathrm{d}t} + R_s i_x + u_{x_inv} \\ \hat{L}_{x_inv} = \dfrac{\mathrm{d}\psi_x}{\mathrm{d}i_x} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}i_x}\int\left(u_x - u_{x_inv} - R_s i_x\right)\mathrm{d}t \end{cases} \quad x = d,q \tag{4-8}$$

此时电感辨识值 $\hat{L}_{d,q_inv}$ 受到逆变器非线性的影响，其数值不再准确。基于正弦信号注入的参数辨识方法通过注入电压和感应电流的幅值相位关系实现电感辨识，电机等效电路如图 4-6 (a)所示。



(a) 阻抗模型的正弦响应　　(b) 阻抗模型的矢量形式

(a) Sinusoidal response of impedance model　　(b) Vector diagram of impedance model

图 4-6 PMSM 的等效阻抗模型

Fig.4-6 Equivalent impedance model of PMSM

由图可得在电机电感辨识中同时存在直流量与交流量，其电流响应关系为：

$$\begin{cases} u_x = u_{xc} + u_{xh} + u_{x_inv} \\ u_{xc} = R_s i_{xc} \\ u_{xh} = U_{xh} e^{j(\omega_x t + \theta_{xu})} = j\omega_x L_x i_{xh} + R_s i_{xh} \\ \quad = \omega_x L_x I_{xh} e^{j(\omega_x t + \theta_{xi} + \frac{\pi}{2})} + R_s I_{xh} e^{j(\omega_x t + \theta_{xi})} \end{cases} \quad x = d,q \tag{4-9}$$

结合图 4-6 (b)得知，电感和电阻项完全解耦。经过 3.2 节的分析，逆变器非线性可等效为一个非线性电阻项 $R_{d,qinv}$。电感和电阻辨识公式为：

$$\begin{cases} \hat{L}_x = \mathrm{Im}[\dfrac{u_{xh}}{\omega_x i_{xh}}] = \dfrac{U_{xh}}{\omega_x I_{xh}}\sin\left(\theta_{xu} - \theta_{xi}\right) \\ \hat{R}_s + R_{xinv} = \mathrm{Re}[\dfrac{u_{xh}}{\omega_x i_{xh}}] = \dfrac{U_{xh}}{I_{xh}}\cos\left(\theta_{xu} - \theta_{xi}\right) \end{cases} \quad x = d,q \tag{4-10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

基于 3.2 节可得，$\hat{L}_{d,q}$ 数值可基于 DFT 算法对注入电压和感应电流幅值相位信息进行提取，并由 $U_{d,qh}$、$I_{d,qh}$、$\theta_{d,qu}$ 和 $\theta_{d,qi}$ 实现运算。该求解过程不包含电阻和逆变器非线性信息，故基于正弦注入的电感辨识方法不受逆变器非线性影响，也无需对其进行补偿。

4.4 考虑零轴电压误差的逆变器非线性自学习方法

4.4.1 零轴逆变器非线性误差电压特性

传统逆变器非线性自学习算法通常基于信号注入在离线工况实现，其信号注入轴系往往是固定的，主要包括几种方式：d 轴[12],[30]、α 轴[100],[106]（等效于 θ_e 为零时的 d 轴）与 ab 相（保持 c 相电流为零）[22]。

为实现在不同在线工况下的逆变器非线性补偿，需要在逆变器非线性自学习过程中获取所有电流状态下三相逆变器非线性信息，故需结合坐标变换实现注入轴系与三相逆变器非线性之间的变换。坐标变换矩阵如下：

$$C_{abc\to dq0}=\begin{bmatrix} \frac{2}{3}\cos(\theta_e) & \frac{2}{3}\cos(\theta_e-\frac{2}{3}\pi) & \frac{2}{3}\cos(\theta_e+\frac{2}{3}\pi) \\ -\frac{2}{3}\sin(\theta_e) & -\frac{2}{3}\sin(\theta_e-\frac{2}{3}\pi) & -\frac{2}{3}\sin(\theta_e+\frac{2}{3}\pi) \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} C_{abc\to dq} \\ C_{abc\to 0} \end{bmatrix} \tag{4-11}$$

$$C_{dq0\to abc}=\begin{bmatrix} \cos(\theta_e) & -\sin(\theta_e) & 1 \\ \cos(\theta_e-\frac{2}{3}\pi) & -\sin(\theta_e-\frac{2}{3}\pi) & 1 \\ \cos(\theta_e+\frac{2}{3}\pi) & -\sin(\theta_e+\frac{2}{3}\pi) & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} C_{dq\to abc} \\ C_{0\to abc} \end{bmatrix} \tag{4-12}$$

为了方便后续对零轴电压的分析，将式(4-11)和式(4-12)中零轴变换单元单独表示，如 $C_{abc\to 0}$ 和 $C_{0\to abc}$ 所示。在传统参数辨识方法中，通常假设零轴电压为零，即 $C_{0\to X}$ 矩阵不存在。在该假设下的数学表达式为：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_a & x_b & x_c \end{bmatrix}^T=C_{dq\to abc}\begin{bmatrix} x_d & x_q \end{bmatrix}^T \\ \begin{bmatrix} x_0 \end{bmatrix}=C_{abc\to 0}\begin{bmatrix} x_a & x_b & x_c \end{bmatrix}^T \end{cases} \quad x=u,u_{inv},i \tag{4-13}$$

由于三相电机通常为 Y 接且无中线的系统，如图 3-1 所示。基于基尔霍夫电流定律有零轴电流 $i_0=i_a+i_b+i_c$ 恒为 0。然而传统方法中，u_0 也被假定为 0，其数学关系可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$u_0 = u_{0n} + u_{0inv} = (u_{an} + u_{bn} + u_{cn}) + (u_{ainv} + u_{binv} + u_{cinv}) = 0 \tag{4-14}$$

式中 u_0——零轴电压（V）；

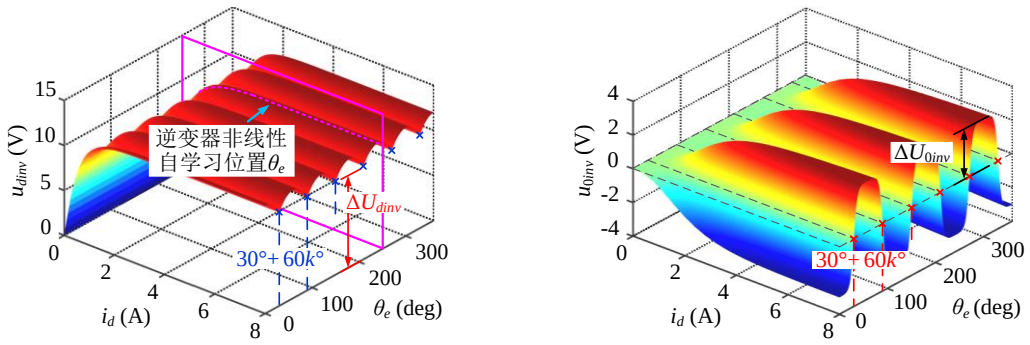
u_{0inv}——逆变器非线性下零轴电压分量（V）；

u_{0n}——定子电阻压降对应零轴电压分量（V）。

模型中电机端电压 u_{an}、u_{bn} 和 u_{cn} 为纯电阻压降，有 $u_{0n} = R_s(i_a + i_b + i_c)$恒为 0。基于传统方法中的假设，如果零轴电压为 0，则有 $u_{ainv} + u_{binv} + u_{cinv}$ 为 0，即三相逆变器非线性误差电压严格对称。然而，结合图 4-4 可得，实际三相逆变器非线性误差电压随三相电流成非线性变化。此时三相不再对称，三相逆变器非线性等效电阻 R_{abcinv} 也非对称，故 u_{0inv} 并不恒为零，其数学表达式为：

$$\begin{aligned} u_0 &= u_{0n} + u_{0inv} = (u_{an} + u_{bn} + u_{cn}) \\ &= R_s(i_a + i_b + i_c) + R_{ainv}(i_a)i_a + R_{binv}(i_b)i_b + R_{cinv}(i_c)i_c \\ &= R_{ainv}(i_a)i_a + R_{binv}(i_b)i_b + R_{cinv}(i_c)i_c \neq 0 \end{aligned} \tag{4-15}$$

由于 i_{abc} 是关于转子位置 θ_e 的函数，所以 u_{abcinv} 和 R_{abcinv} 同样是关于 θ_e 的函数。为了证明式(4-15)的准确性，结合仿真方法实现在不同 d 轴电流注入时逆变器非线性误差电压变化曲面，如图 4-7 所示。



(a) d 轴逆变器非线性电压误差
(a) d-axis inverter nonlinearity error voltage

(b) 零轴逆变器非线性等效电阻
(b) Zero-axis inverter nonlinearity equivalent resistance

图 4-7 逆变器非线性自学习 u_{dinv} 与 u_{0inv} 随电流和注入角度的变化示意图

Fig.4-7 Diagram of u_{dinv} and u_{0inv} versus injected current and rotor position during inverter nonlinearity self-learning

u_{dinv} 和 u_{0inv} 为 d 轴和零轴逆变器非线性误差电压。通过仿真结果得知，在逆变器非线性自学习过程中，随着 θ_e 的变化，逆变器非线性特性并非恒定。对于 u_{0inv}，在一个电角度周期存在三次脉动，且仅在 $\theta_e = 30° \pm 60k°$时数值为 0。图 4-7 中，d 轴和零轴逆变器非线性误差电压饱和值 ΔU_{dinv} 和 ΔU_{0inv} 的关系如下所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Delta U_{0err}=\frac{1}{3}(\Delta U_{ainv}(i_a)+\Delta U_{binv}(i_b)+\Delta U_{cinv}(i_b))\approx 0.333\Delta U_{aerr} \tag{4-16}$$

经过上述分析可得 u_{0inv} 不恒为零，所以传统逆变器非线性辨识算法中坐标变换式(4-13)存在一定误差。考虑到零轴电压误差时，坐标变换公式为：

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}x_a & x_b & x_c\end{bmatrix}^T=C_{dq0\to abc}\begin{bmatrix}x_d & x_q & x_0\end{bmatrix}^T\neq C_{dq\to abc}\begin{bmatrix}x_d & x_q\end{bmatrix}^T\\ \begin{bmatrix}x_d & x_q & x_0\end{bmatrix}^T=C_{abc\to dq0}\begin{bmatrix}x_a & x_b & x_c\end{bmatrix}^T\end{cases}\quad x=u,u_{inv} \tag{4-17}$$

针对零轴电压非零的问题，下述章节研究一种自学习方法，实现了逆变器非线性的辨识和补偿，并通过实验验证了零轴电压误差的存在及算法补偿效果。

4.4.2 逆变器非线性自学习策略

整体逆变器非线性自学习方法框图如图 4-8 所示。自学习过程通过离线向 d 轴注入斜坡电流实现。经过 d 轴信号的注入和提取，结合提出算法可实现三相逆变器非线性误差电压的辨识，进而在电机控制中实现补偿。由于 d 轴注入不会产生转矩，故整个逆变器非线性自学习过程无需对电机转子进行锁轴。

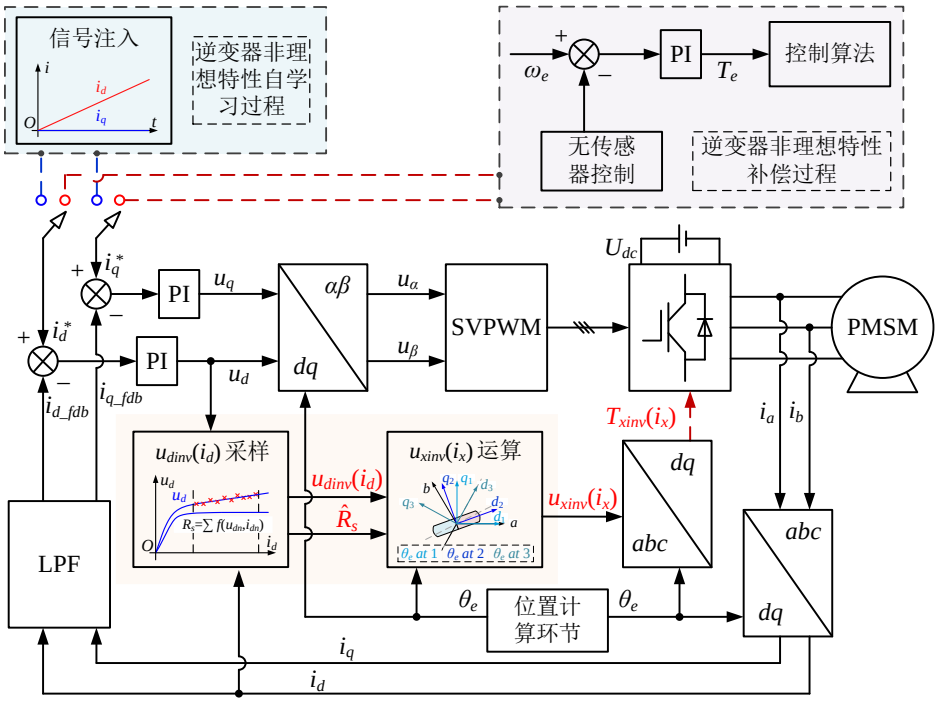


图 4-8 逆变器非线性自学习方法框图

Fig.4-8 Diagram of inverter nonlinearity self-learning method

已知 d 轴信号注入过程可在任意转子初始位置实现，通过电流环闭环给定 d 轴斜坡电流指令，如图 4-9 所示。在信号注入过程中，对注入电流和感应电压信息进行实时获取，如图 4-9 中的 n 组信息值(i_{dn}, u_{dn})所示。注入斜坡电流表达

中国知网 https://www.cnki.net

式如式(4-18)所示，其在每 Δt 间隔内增加 Δi_d：

$$\begin{cases} u_d = i_d R_s + u_{dinv}(i_d) \\ i_d = f[\dfrac{t}{\Delta t}]\cdot \Delta i_d \\ u_q = 0 \\ i_q = 0 \end{cases} \tag{4-18}$$

式中　f——电流注入数值定义函数，$f = (1 + k_{spl})\, t / \Delta t$；

k_{spl}——电流注入采样率，（保证小电流区间有更密集的采样率）。

为了更精确地提取逆变器非线性信息，尤其是在小电流区域。可通过合理选择电流注入采样率 k_{spl}，增加小电流区间的采样密度，如图 4-9 所示。在实验中 k_{spl} 取值可选择在 0～0.5 之间。

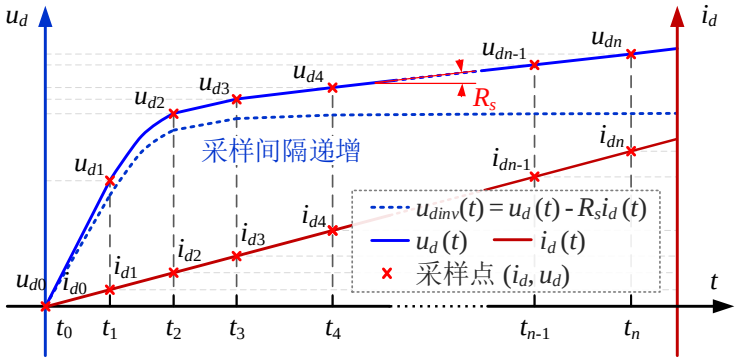


图 4-9 逆变器非线性误差电压采样及电阻辨识方案波形图

Fig.4-9 Waveforms of inverter nonlinearity error voltage sampling and resistance identification

在信号注入期间，持续对i_d和u_d数值组合进行采样，可最终获取d轴逆变器非线性误差电压随电流变化的特性。其中定子电阻可通过式(2-41)在电流较大的区间实现同步辨识。由于电机运行之前转子位置是任意的，采样得到的$u_{dinv}(i_d)$至少包含两相以上的逆变器非线性信息。同时由于u_{0inv}未知，三相逆变器非线性无法直接通过坐标变换获取。为解决该问题，逆变器非线性计算方法将在下部分给出。

实现三相逆变器非线性 $u_{abcinv}(i_{abc})$的辨识后，在电机控制过程中，结合三相电流数值可将逆变器非线性误差电压转换为等效死区时间，进而在 PWM 周期内进行补偿，其数学表达式为：

$$T_{abcinv}(i_{abc}) = u_{abcinv}(i_{abc}) T_s / U_{dc} \tag{4-19}$$

式中　T_{abc}——三相逆变器非线性等效死区时间（s）。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.3 逆变器非线性求解方法

经过 d 轴信号注入可得 $u_{dinv}(i_d)$，由于 d 轴可处于任意位置，且零轴电压不恒为零。故 dq 轴和三相逆变器非线性误差电压的数学关系需用式(4-17)描述。图 4-10 为三相电流对应的电机位置，其中初始位置 1 和 2 分别对应 α 轴位置和只有 ab 相导通的转子初始位置，分别对应文献[106]、[100]和[22]，初始位置 3 为任意转子初始位置。

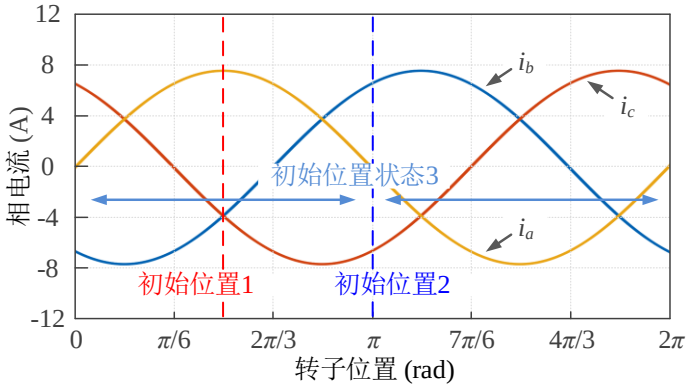


图 4-10 三相电流和逆变器非线性自学习转子初始位置关系图

Fig.4-10 Diagram of relationship between abc-phase current and initial rotor positions of inverter nonlinearity self-learning

为说明所提三相逆变器非线性误差电压求解算法，首先对特殊初始位置 1 和 2 的相逆变器非线性辨识方法进行研究。然后在任意初始位置下（位置 3），给出三相逆变器非线性误差电压的通用表达式。

（1）初始位置 1 时的三相逆变器非线性误差电压求解（$\theta_e = 30° \pm 60k°$）

基于 4.3.2 节和图 4-7 (b)分析，此时 $u_{0inv} = 0$ 且 $i_0 = 0$。u_d、i_d、u_a 和 i_a 之间的数学关系表达式如下：

$$\begin{cases} x_{abc}{}^{T} = C_{dq\to abc} x_{dq}{}^{T} \\ i_{ainv} = i_{dinv}\cos\theta_e \\ u_{ainv} = u_{dinv}\cos\theta_e \end{cases} \qquad x = u, u_{inv}, i \tag{4-20}$$

由于初始位置 1 时 u_0 为 0，式(4-13)中数学关系有效。$u_{ainv}(i_a)$可表示为：

$$u_{ainv}(i_a) = u_{dinv}(i_a / \cos(\theta_e))\cos(\theta_e) \tag{4-21}$$

（2）初始位置 2 时的三相逆变器非线性误差电压求解（$\theta_e = 0° \pm 60k°$）

该初始位置下 $u_{0inv} \neq 0$，式(4-13)不再适用。然而，此时 i_b 等于-i_c，由于相逆变器非线性特性与三相电流成奇函数关系，有 bc 相逆变器非线性误差电压满足关系 $u_{binv}(i_b) = -u_{cinv}(i_c)$。且 i_a 没有电流，有 $u_{ainv}(i_a)$数值恒为 0。

当 u_{0inv} 不等于 0 时，只有式(4-17)中数学关系有效，且基于 bc 相逆变器非

中国知网 https://www.cnki.net

线性的奇函数特性，式(4-17)可以写成如下迭代形式：

$$\begin{cases} 1.5u_{dinv}(i_d)=u_{binv}(2^{-1}i_b)+u_{binv}(i_b) \\ 1.5u_{dinv}(2^{-1}i_d)=u_{binv}(2^{-2}i_b)+u_{binv}(2^{-1}i_b) \\ 1.5u_{dinv}(2^{-2}i_d)=u_{binv}(2^{-3}i_b)+u_{binv}(2^{-2}i_b) \\ \quad\vdots \\ 1.5u_{dinv}(2^{-2h+1}i_d)=u_{binv}(2^{-2h}i_b)+u_{binv}(2^{-2h+1}i_b) \end{cases} \tag{4-22}$$

随着迭代次数 h 的增加，i_b 趋向于 0。结合图 4-4 (c)可得随 i_b 减小，$u_{binv}(i_b)$ 也趋向于 0。将式(4-22)中所有迭代算式相加，可得相逆变器非线性误差电压 $u_{binv}(i_b)$数学表达式为：

$$\begin{aligned} u_{binv}(i_a)&=\frac{2}{3}[\sum_0^h u_{dinv}(2^{-2h}i_d)-\sum_0^h u_{dinv}(2^{-2h+1}i_d)]+u_{dinv}(2^{-2h+1}i_d) \\ &\approx\frac{2}{3}[\sum_0^h u_{dinv}(2^{-2h}i_d)-\sum_0^h u_{dinv}(2^{-2h+1}i_d)] \end{aligned} \tag{4-23}$$

（3）初始位置 3 时的三相逆变器非线性误差电压求解（θ_e 为任意位置）

针对任意初始位置，d 轴逆变器非线性误差电压可能同时包含三相逆变器非线性特性，需要给出任意初始位置下逆变器非线性通用计算公式。已知 u_{0inv} 非零时，只有式(4-17)成立。为简化运算，将 d 轴逆变器非线性电压误差表示为通用形式，其数学表达式为：

$$\begin{cases} u_{dinv}(i_d)=pu_x(pi_d)+qu_x(qi_d)+ru_x(ri_d) \\ p=2\cos(\theta_e)/3 \\ q=2\cos(\theta_e-2\pi/3)/3 \\ r=2\cos(\theta_e+2\pi/3)/3 \end{cases} \tag{4-24}$$

式中 p，q 和 r——运算中间量参数，有 $0\le p,q,r\le 1, p+q+r=1$。

三相逆变器非线性可看作 u_x 函数在式(4-24)中的解。为求解 u_x，将三相逆变器非线性误差电压表达为关于三相电流的分段线性拟合函数形式，如图 4-11 所示。其中分段线性函数节点为(i_{xj}, u_{xj})，j 取值越大说明线性分段越多，对应的拟合效果越好。基于离散化处理，将 u_x 求解变换为对其线性节点(i_{xj}, u_{xj})的数值计算。进而可将所有节点数值，结合插值方法逆向获取完整的三相逆变器非线性误差电压曲线，如图 4-11 所示，所提的插值方法在后续给出。

取 a 相为例，考虑到线性插值原理，在相逆变器非线性误差电压可表示为：

$$u_{ainv}(i_a)\approx\frac{i_{aj}-i_a}{i_{aj}-i_{aj-1}}u_{aj-1}+\frac{i_a-i_{aj-1}}{i_{aj}-i_{aj-1}}u_{aj}=M(i_a)u_{aj-1}+N(i_a)u_{aj} \tag{4-25}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中　M，N——电压采样值相对电流的权重参数。

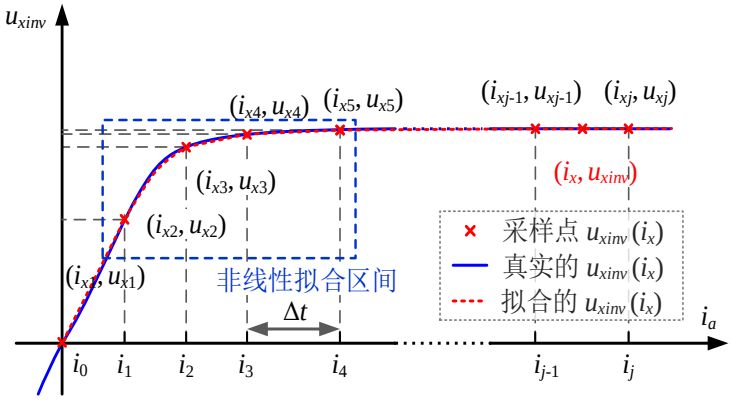


图 4-11 逆变器非线性误差电压模型及基于牛顿插值的拟合曲线波形图

Fig.4-11 Waveforms of inverter nonlinearity error voltage model and Newton interpolation based fitting curve

结合坐标变换公式(4-17)，则(i_{aj}, u_{aj})可由 d 轴逆变器非线性信息中的对应点(i_{dn}, u_{dn})获得，且(i_{dn}, u_{dn})为已知量，其可通过 d 轴斜坡电流注入实现采集。由于电机三相逆变器非线性是对称的，故三相逆变器非线性均由 u_{ainv} 表示。此时，三相轴系和 d 轴逆变器非线性误差电压离散数学关系表达式为：

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} u_{dinv}(i_{d0}) \\ \vdots \\ u_{dinv}(i_{dn}) \end{bmatrix} &= p\begin{bmatrix} M(pi_{a0}) & N(pi_{a0}) & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & N(pi_{aj}) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{a0} \\ \vdots \\ u_{aj} \end{bmatrix} \\ &+ q\begin{bmatrix} M(qi_{a0}) & N(qi_{a0}) & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & N(qi_{aj}) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{a0} \\ \vdots \\ u_{aj} \end{bmatrix} \\ &+ r\begin{bmatrix} M(ri_{a0}) & N(ri_{a0}) & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & N(ri_{aj}) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{a0} \\ \vdots \\ u_{aj} \end{bmatrix} = [M, N]^{n\times j}\begin{bmatrix} u_{a0} \\ \vdots \\ u_{aj} \end{bmatrix}\end{aligned} \tag{4-26}$$

由于 i_{aj} 数值对应线性插值节点，其数值可以进行预设。i_a 可通过坐标变换式(4-6)获得，故 M 和 N 为已知的常量。结合式(4-26)可得，三相逆变器非线性误差电压拟合点(i_{aj}, u_{aj})可通过 RLS 算法实现求解，其数学表达式如下：

$$\begin{cases} \boldsymbol{e} = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{\rho} \\ \boldsymbol{\lambda}^T = [M, N]^{n\times j} \\ \boldsymbol{y}^T = [u_{dinv}(i_{d0})\ u_{dinv}(i_{d1})\ \cdots\ u_{dinv}(i_{dj})] \\ \boldsymbol{\rho}^T = [u_{a0}\ u_{a1}\ u_{a2}\ u_{a3}\ \cdots\ u_{aj}] \end{cases} \tag{4-27}$$

中国知网　https://www.cnki.net

综上所述，基于 d 轴斜坡信号注入，通过式(4-25) ~ 式(4-27)可实现任意转子初始位置下三相逆变器非线性误差电压的辨识。然而，基于算法通用性和简便性考虑，需要结合实际电机状态选取最佳的算法，其解释如下：

（1）当应用场合允许转子转动时，可通过 d 轴注入直流信号的方式将转子定位至位置 1 和 2。此时可结合式(4-21)和式(4-23)实现逆变器非线性辨识。相较逆变器非线性通用表达式，该处理策略可简化运算量，提高算法效率。

（2）当应用场合不允许转子转动时，需通过式(4-25) ~ 式(4-27)来实现三相逆变器非线性辨识，其中转子初始位置信息可通过传感器或观测器获取。

4.4.4 误差电压数据拟合

由于在 d 轴信号注入过程中 $u_{dinv}(i_d)$采样数据是离散的，故由式(4-21) ~ 式(4-27)计算的三相逆变器非线性误差电压 $u_{abcinv}(i_{abc})$也是离散的。为实现电机连续状态下的逆变器非线性补偿，研究一种基于牛顿二次插值多项式的拟合方法，可根据离散采样点获取连续完整的逆变器非线性曲线，提高算法效率。

为实现 d 轴逆变器非线性采样过程和三相逆变器非线性求解过程在运算中的数据连贯性，需对 $u_{dinv}(i_d)$和 $u_{abcinv}(i_{abc})$均实现拟合。已知 d 轴逆变器非线性误差电压曲线和计算得到的三相逆变器非线性误差电压曲线离散点为(i_x, u_x)，如图 4-11 所示。则根据牛顿二次插值多项式原理，可通过相邻几组采样数据实现采样点之间数据的插值拟合。取第 j 组采样数据为例，针对第 j 组和第 j+1 组数据之间的任意电流，满足 $i_{aj} < i_a < i_{aj+1}$，其对应的误差电压值可基于相邻三个采样点(i_{aj}, u_{aj})，(i_{aj+1}, u_{aj+1})和(i_{aj+2}, u_{aj+2})实现插值运算，其数学表达式为：

$$\begin{cases} f[i_{aj}, i_{aj+1}] = \dfrac{f(i_{aj}) - f(i_{aj+1})}{i_{aj} - i_{aj+1}} \\ f[i_{aj}, i_{aj+1}, i_{aj+2}] = \dfrac{f[i_{aj}, i_{aj+1}] - f[i_{aj+1}, i_{aj+2}]}{i_{aj} - i_{aj+2}} \\ u_{ainv}(i_a) = f(i_{aj}) \\ \qquad + f[i_{aj}, i_{aj+1}](i_a - i_{aj}) + f[i_{aj}, i_{aj+1}, i_{aj+2}](i_a - i_{aj})(i - i_{aj+1}) \end{cases} \tag{4-28}$$

该方法拟合精度可通过插值余项公式获取，其数学表达式如下：

$$E_m(i_a) = \frac{f^{(m+1)}(\zeta)}{(m+1)!} P_{n+1}(i_a) \quad m = 2, \zeta \in (i_{aj}, i_{aj} + 2) \tag{4-29}$$

其中，m 为多项式次数，在式(4-29)中取值 2，$P(i_a)$为电流多项式，其满足数学关系 $P(i_a) = (i_a - i_{a0})(i_a - i_{a1})\ldots(i_a - i_{aj})$。$\zeta$为插值区间内任意数值，有 $f(m+1)(\zeta)$等于 $(m+1)!f[i_{a0}, i_{a1}, \ldots, i_{aj+1}]$。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 零电流钳位区间采样误差影响及补偿方法

寄生电容效应在三相零电流钳位区间（Zero Current Clamp Zone, ZCZ）会产生较大的等效电阻，如图 4-3 所示。由于注入信号本身幅值较小，故在三相电流附近的参数辨识过程中信号提取精度较低，采样误差的影响被放大，进而导致辨识结果不够准确。由于驱动器采样误差为其固有的物理属性，无法通过控制方法消除，故需对 ZCZ 采样误差进行研究。此外，在线参数辨识中辨识工况点不会始终处于三相零电流位置，所以在线参数辨识过程中受该误差影响较小。该部分主要针对离线参数辨识的 ZCZ 采样误差进行分析。

4.5.1 方波注入离线电感辨识误差补偿

基于方波注入电感辨识方法中，为实现采样误差的分析和补偿，需在参数辨识过程中先后确定零电流位置和钳位区间的宽度。首先对 dq 轴电流平面上三相零电流位置进行获取，其计算公式为：

$$\begin{cases} i_a = i_d\cos(\theta_e) - i_q\sin(\theta_e) = 0 \\ i_b = i_d\cos(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) - i_q\sin(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) = 0 \\ i_c = i_d\cos(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) - i_q\sin(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) = 0 \end{cases} \tag{4-30}$$

θ_e为电机转子初始位置。为便于分析，取位置 θ_e = 0°情况对该误差进行研究。此时三相零电流位置在 dq 轴电流平面内的分布如图 4-12 所示，其中每相零电流线之间夹角为 60°。图 4-12 中的虚线为受采样误差影响的零电流钳位区间，其宽度表示为 Δi_{abc_zcz}。

Δi_{abc_zcz} 的具体数值可通过 dq 轴感应电流对应 ZCZ 的宽度 $\Delta i_{d,q_zcz}$ 获得，如图 4-12 (b)所示。Δi_{abc_zcz} 与 $\Delta i_{d,q_zcz}$ 的数学关系为：

$$\Delta i_{abc_zcz} = \sqrt{\Delta i_{d_zcz}{}^2 + \Delta i_{q_zcz}{}^2} \tag{4-31}$$

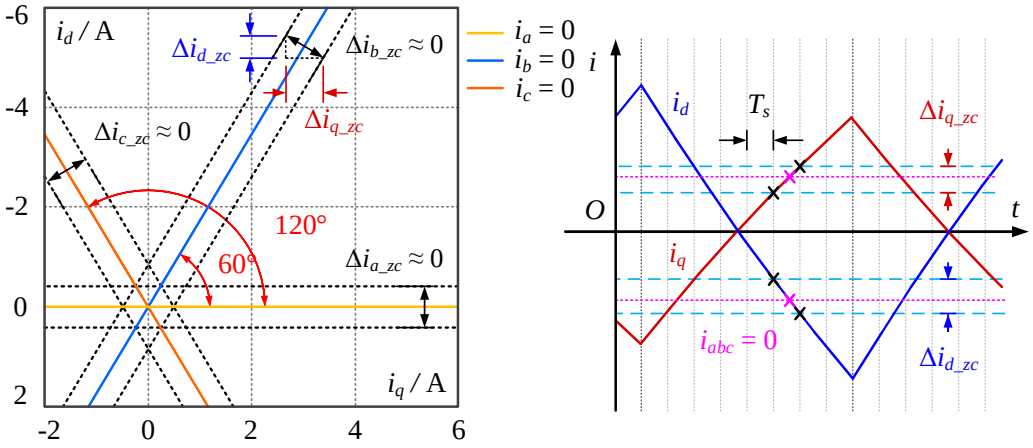
式中　$\Delta i_{d,q_zcz}$——dq 轴系零电流采样误差区宽度（A）；

　　Δi_{abc_zcz}——三相轴系零电流采样误差区宽度（A）。

结合 dq 轴方波注入过程对电机电压和电流的采样策略得知，磁链可通过两个相邻状态的采样点求解，其采样间隔为 T_s。通过检测 dq 轴电流的持续采样值，易判断两采样点之间是否包含三相零电流线，如图 4-12 (b)所示。已知 ZCZ 范围较窄[104]，当三相零电流采样区间内且满足 $T_s \geqslant 2T_{pwm}$ 时，可认为电感辨识受到采样误差影响，该采样区间对应的 dq 轴电流变化量即为 $\Delta i_{d,q_zcz}$。4.7 节实

中国知网 https://www.cnki.net

验结果可以证明上述 ZCZ 区间辨识的合理性。



(a) $i_{d,q}$ 平面中三相 ZCZ 区间　　(b) Δi_{abc_zcz} 与 $i_{d,q}$ 关系

(a) abc-phase ZCZs in $i_{d,q}$ plane　　(b) Relationship between Δi_{abc_zcz} and $i_{d,q}$

图 4-12 ZCZ 在三相及 dq 轴系分布示意图

Fig.4-12 Diagram of ZCZs distribution in abc-phases and dq-axes

为了消除 ZCZ 采样误差对电感辨识的影响，应对电感辨识过程中所有采样点对应的电流进行检测。首先，结合式(4-30)和式(4-31)判断采样区间内是否包含三相零电流线。如存在包含关系，可以直接剔除该电流区间的辨识结果，并结合式(2-23)，取剩余采样数据对电感曲面进行拟合。由于 ZCZ 采样误差只影响一个采样周期内运算结果，误差数据在整个电感辨识数据中所占比例低，故对 ZCZ 误差数据的剔除不影响电感曲面的拟合效果。

4.5.2 混合信号注入离线电感辨识误差补偿

基于混合信号注入的电感辨识算法中，辨识精度依赖对感应电流信号幅值和相位的提取精度。然而高频感应电流的幅值在三相 ZCZ 附近显著减小，较大程度上降低了信号采样的信噪比。进而增加了电感求解过程中 $U_{d,qh}$、$I_{d,qh}$、$\theta_{d,qu}$ 和 $\theta_{d,qi}$ 的采样误差，最终导致电感辨识产生误差。

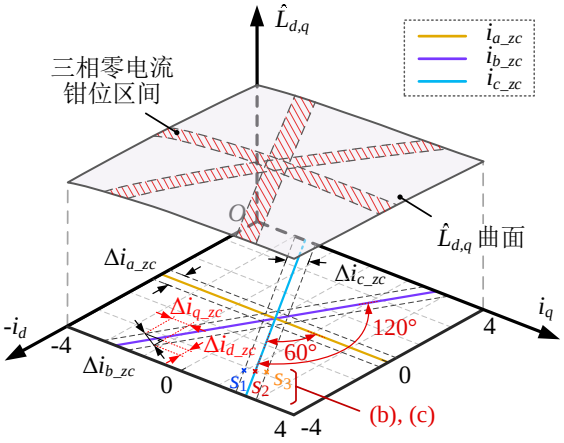
基于混合信号注入的方法通过直流叠加正弦的复合信号注入实现，若要对 ZCZ 采样误差进行补偿，需首先确定 i_{d,q_ref} 注入时三相零电流的分布情况。在 dq 轴电流平面中，三相零电流可表示为：

$$\begin{cases} i_{a_zc} = i_{d_ref}\cos(\theta_e) - i_{q_ref}\sin(\theta_e) = 0 \\ i_{b_zc} = i_{d_ref}\cos(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) - i_{q_ref}\sin(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) = 0 \\ i_{c_zc} = i_{d_ref}\cos(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) - i_{q_ref}\sin(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) = 0 \end{cases} \tag{4-32}$$

中国知网 https://www.cnki.net

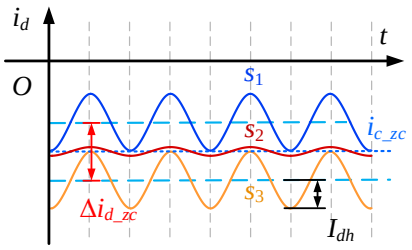
式中　i_{a_zc}，i_{b_zc}，i_{c_zc}——三相零电流（A）。

图 4-13 (a)展示了 $\theta_e=0°$时的三相零电流线分布，三相 ZCZ 宽度 Δi_{abc_zcz} 可由相应的 dq 轴 ZCZ 宽度 $\Delta i_{d,q_zcz}$ 确定，其数学表达式同式(4-31)所示。如图 4-13 (b)和(c)可得，零电流采样误差在正弦信号注入中主要影响包含三相零电流的 dq 轴电流区域（线 s_1 和线 s_3 之间的区域）。即当感应电流信号与三相零电流重叠时，电流幅值和相位难以准确的获得。此时，$\Delta i_{d,q_zcz}$ 取值为正弦感应电流幅值 I_{d,qh_zc} 的两倍，如图 4-13 (b)和(c)所示。



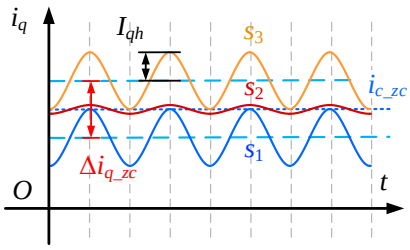
(a) $i_{d,q}$ 平面上的三相零电流

(a) abc-phase zero current on $i_{d,q}$ plane



(b) Δi_{abc_zcz} 与 I_{dh} 的关系

(b) Relationship between Δi_{abc_zcz} and I_{dh}



(c) Δi_{abc_zcz} 与 I_{qh} 的关系

(c) Relationship between Δi_{abc_zcz} and I_{qh}

图 4-13　三相轴系和 dq 轴系零电流区示意图

Fig.4-13 Diagram of zero current zones in abc-phases and dq-axes

然而，在不同 i_{d,q_ref} 组合下，I_{d,qh_zc} 随 dq 轴电感的变化而变化。为简化后续误差数据判定过程，在 Δi_{abc_zcz} 计算过程中取所有 i_{d,q_ref} 组合下的 I_{d,qh_zc} 最大值 I_{d,qh_max} 代入运算，其表达式为：

$$\Delta i_{x_zcz}=2I_{xh}\le 2I_{xh_max}\quad x=d,q \tag{4-33}$$

由于电感辨识过程中注入电压幅值恒定，故I_{d,qh_max}对应电感最小值L_{d,q_min}。忽略逆变器非线性的影响，所有i_{d,q_ref}组合下，I_{d,qh_max}的运算公式如下所示：

中国知网　https://www.cnki.net

$$I_{xh_max}=\sqrt{U_{xh}/((\omega_x L_{x_min})^2+R_s^{\,2})}$$
$$\geq\sqrt{U_{xh}/((\omega_x\hat{L}_x)^2+(\hat{R}_s+R_{xinv})^2)}=I_{xh_plk}\qquad x=d,q \tag{4-34}$$

其中，L_{d,q_min}可在电感辨识过程中通过实时扫描式(2-38)中的幅值I_{d,qh_plk}获得。

图4-14为考虑到ZCZ采样误差补偿的电感参数辨识流程，其中L_{d,q_mid}为中间数据存储变量。由于注入的高频正弦电压的振幅仅为0.01p.u.，I_{d,qh_max}和Δi_{abc_zcz}数值较小。因此，受ZCZ采样误差影响的电感辨识数据在整个电感数据中所占比例较低。为实现对ZCZ采样误差的修正，通过式(4-32) ~ 式(4-34)对i_{dq_ref}和I_{d,qh_max}进行对比，判断该信号注入对应的运行工况是否包含三相零电流线。如包含可直接剔除该运行工况下的误差数据，并通过式(2-39)结合其余采样数据形成电感曲面。

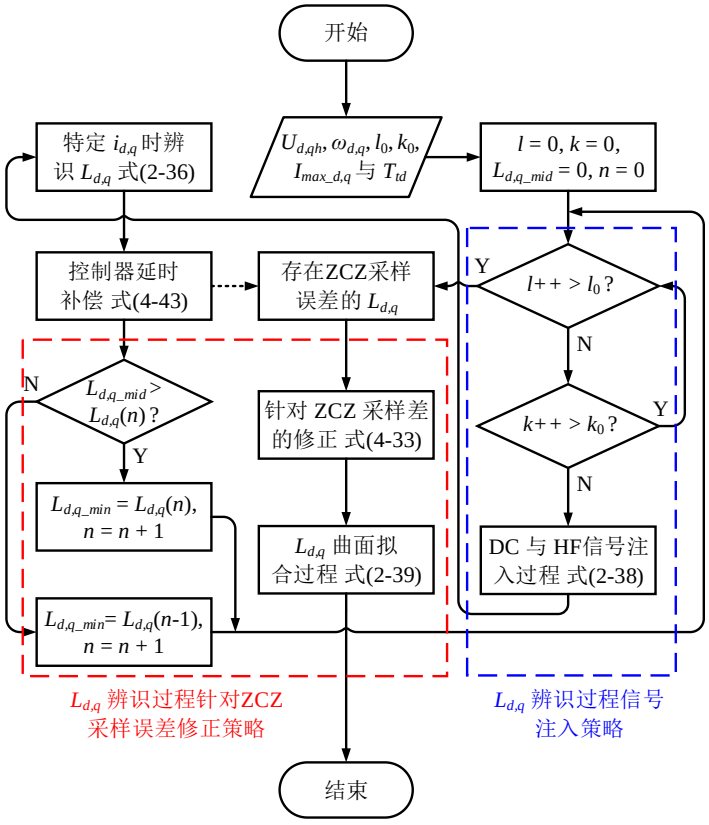


图 4-14 考虑 ZCZ 采样误差补偿的 $L_{d,q}$ 辨识方法流程图

Fig.4-14 Flowchart of $L_{d,q}$ identification method considering ZCZ sampling error compensation

4.6 控制器延时效应影响分析及补偿方法

4.6.1 方波电压注入电感辨识延时补偿

当方波注入电感辨识过程中，控制器延时通过影响磁链辨识精度，对电感辨识结果带来误差。结合电机 dq 轴瞬态电压方程对该误差的影响可得，当向

中国知网 https://www.cnki.net

dq 轴注入方波电压信号，电压指令值和存在延时的实际值分别表示为：

$$u_{xact}(t)=u_{xref}(t-T_{td})=\begin{cases}U_x, & nT_x-T_{td}\le t<(n+1)T_x-T_{td}\\ -U_x, & (n+1)T_x-T_{td}\le t<(n+2)T_x-T_{td}\end{cases}\quad x=d,q \tag{4-35}$$

式中 $u_{d,qact}$——控制器输出的电压实际值（V）；

$u_{d,qref}$——控制器给定的电压指令值（V）；

T_{td}——指令值和实际输出值之间的控制器延时（s）。

联立式(4-35)和式(2-29)可进一步获得 dq 轴电流为：

$$i_x(t)=\begin{cases}-I_x e^{-(t-nT_x-T_{td})/\tau}+\dfrac{U_x}{R_s}\left(1-e^{-(t-nT_x-T_{td})/\tau}\right)\\ \qquad ,nT_x+T_{td}\le t<(n+1)T_x+T_{td}\\ I_x e^{-(t-(n+1)T_x-T_{td})/\tau}-\dfrac{U_x}{R_s}\left(1-e^{-(t-(n+1)T_x-T_{td})/\tau}\right)\\ \qquad ,(n+1)T_x+T_{td}\le t<(n+2)T_x+T_{td}\end{cases}\quad x=d,q \tag{4-36}$$

其中，τ 为 RL 电路时间常数，有 $\tau=L/R_s$。电感辨识过程中 $i_{d,q}$ 与 $u_{d,qref}$ 可直接由控制算法获得。通过公式分析可得电压、电流和磁链的波形以及存在控制器延时的误差波形，如图 4-15 所示。$\Delta\psi_{d,qpos}$ 和 $\Delta\psi_{d,qneg}$ 分别代表 dq 轴正负电流采样点处对应的磁链误差，$\Delta\psi_{d,qmag}$ 为 dq 轴磁链幅值。

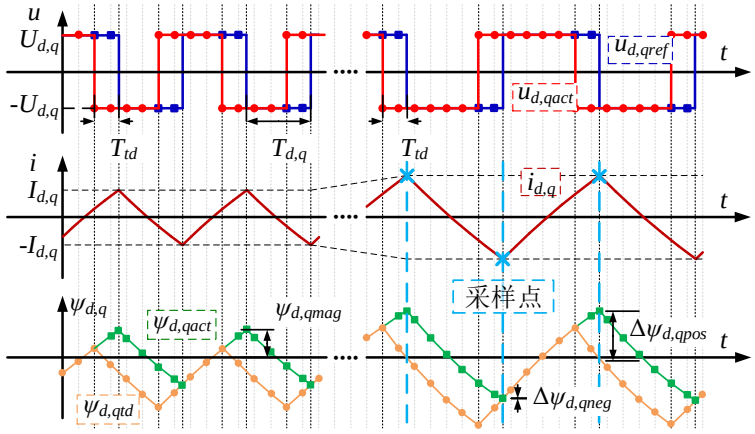


图 4-15 信号注入过程中控制器延时波形图

Fig.4-15 Waveforms of inverter digital time delay effect during signal injection

结合式(4-36)，当控制器不存在延时时，磁链准确值可表达为：

$$\psi_{xact}(t)=\begin{cases}-\tau(I_xR_s+U_x)e^{-(t-nT_x-T_{td})/\tau}+\tau U_x\\ \qquad ,nT_x+T_{td}\le t<(n+1)T_x+T_{td}\\ \tau(I_xR_s+U_x)e^{-(t-(n+1)T_x-T_{td})/\tau}-\tau U_x\\ \qquad ,(n+1)T_x+T_{td}\le t<(n+2)T_x+T_{td}\end{cases}\quad x=d,q \tag{4-37}$$

中国知网 https://www.cnki.net

若不对控制器延时进行补偿，考虑延时误差的磁链表达式为：

$$\psi_{xtd}(t)=\begin{cases}-\tau\left(I_xR_s+U_x\right)e^{-(t-nT_x-T_{td})/\tau}+\tau U_x \\ \qquad\qquad ,nT_x+T_{td}\le t<(n+1)T_x \\ -\tau\left(I_xR_s+U_x\right)e^{-(t-nT_x-T_{td})/\tau}+(\tau-t)U_x \\ \qquad\qquad ,(n+1)T_x\le t<(n+1)T_x+T_{td} \\ \tau\left(I_xR_s+U_x\right)e^{-(t-(n+1)T_x-T_{td})/\tau}-(\tau+T_{td})U_x \\ \qquad\qquad ,(n+1)T_x+T_{td}\le t<(n+2)T_x \\ \tau\left(I_xR_s+U_x\right)e^{-(t-(n+1)T_x-T_{td})/\tau}-(\tau+T_{td}-t)U_x \\ \qquad\qquad ,(n+2)T_x\le t<(n+2)T_x+T_{td}\end{cases} \quad x=d,q \tag{4-38}$$

磁链实际值与存在延时误差时 $\Delta\psi_{d,qpos}$ 和 $\Delta\psi_{d,qneg}$ 数值如图 4-16 所示，仿真结果与式(4-37)和式(4-38)的计算结果吻合。由图 4-16 可知，在任意电流组合注入时，$\Delta\psi_{d,qneg}$ 数值均接近于 0。当增大 $U_{d,q}$ 或减小 $I_{d,q}$ 时，$\Delta\psi_{d,qneg}$ 数值成上升趋势。

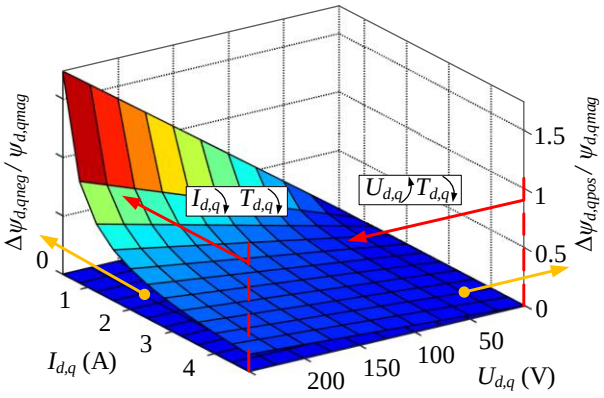


图 4-16 基于方波注入的 $L_{d,q}$ 辨识中控制器延时误差影响分析结果

Fig.4-16 Analysis results of digital time delay error in square wave injection based $L_{d,q}$ identification

综上，控制器延时误差使得辨识磁链值小于磁链实际值。为修正控制器延时对电感辨识的误差，需在磁链辨识过程中对延时时间进行修正。具体方法为，在电压指令的基础上重构一组方波电压，使其延后电压指令 1～2 个采样周期，并将重构电压代入参数辨识运算，如式(4-39)所示。

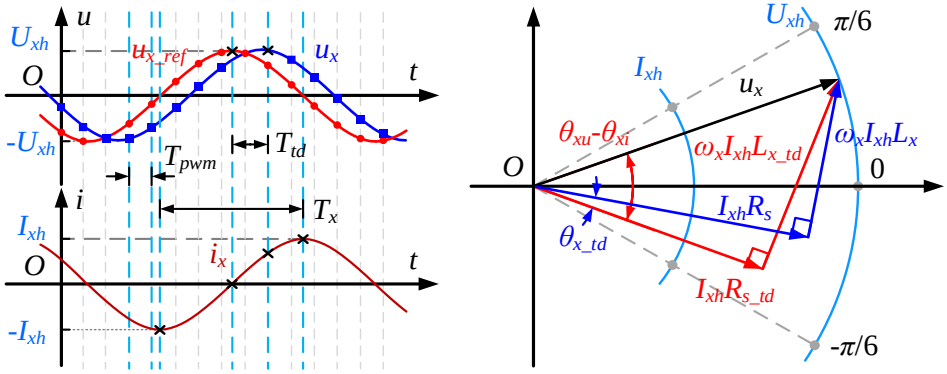
$$\psi_x=\int\left(u_{xref}(t-T_{td})-u_{xinv}(i_x)-R_si_x\right)\mathrm{d}t \quad x=d,q \tag{4-39}$$

4.6.2 正弦电压注入电感辨识延时补偿

基于正弦注入的电感辨识算法需注入频率较高的电压信号，其中相位延时影响同样不可忽略。不同于方波注入法，该类方法不依赖于电机电压方程，其

中国知网 https://www.cnki.net

延时影响需根据高频信号的相位进行分析。图 4-17 (a)给出考虑到控制器延时的电压注入和电压指令示意图。



(a) 信号注入过程中的控制器延迟效应　　(b) 受数字延迟影响的阻抗向量

(a) Digital delay effect in signal injection　　(b) Impedance vectors with digital delay

图 4-17 控制器延迟效应对基于正弦注入电感辨识方法影响示意图

Fig.4-17 Diagram of digital time delay effect in sinusoidal wave injection based inductance identification

图 4-17 参量中，下标“*td*”代指考虑到延时影响的参量，T_{td} 为延时时间，根据双采样双更新策略，有 $T_{td}=1.5T_{pwm}$，$T_{d,q}$ 为信号注入的周期。由于电感辨识需通过电压和电流的相位差求解，而控制器延时在电感求解过程中使得电压指令相对实际值存在相位的超前。此时，电机电压和电流矢量图如图 4-17 (b)所示，控制器延时造成的相位误差 θ_{td} 可通过延时时间 T_{td} 和注入信号总周期 $T_{d,q}$ 来确定。其数学表达式为：

$$\theta_{x_td}=2\pi\frac{T_{td}}{T_x}=\omega_x T_{td}\quad x=d,q \tag{4-40}$$

式中　θ_{d,q_td}——控制器延时对应的电压相位延时（rad）。

基于上述分析可得，注入的电压和感应电流幅值 $U_{d,qh}$ 和 $I_{d,qh}$ 不受控制器延时影响，其可直接通过式(2-37)获得。然而，延时 θ_{td} 使得电压初始相位辨识产生误差，如图 4-17 (a)所示。进而使得电感矢量 $\omega_{d,q}I_{d,qh}L_{d,q_td}$ 产生误差，最终导致电感辨识结果产生误差，如图 4-17 (b)所示。联立式(4-40)和式(3-8)，可得控制器延时下电感误差 $\Delta L_{d,qerr}$ 的表达式为：

$$\Delta L_{xerr}=\frac{L_x-L_{x_td}}{L_x}=\text{abs}\left(\frac{\sin\left(\arctan(\omega_x L_x/R_s)+\theta_{x_td}\right)}{\sin\left(\arctan(\omega_x L_x/R_s)\right)}-1\right)\quad x=d,q \tag{4-41}$$

当 T_{pwm} 确定时，延时时间 T_{td} 也为定值。此时 $\Delta L_{d,qerr}$ 可看作关于信号注入频率 $\omega_{d,q}$ 和时间常数 $L_{d,q}/R_s$ 的函数，其函数曲面如图 4-18 所示。永磁同步电机

中国知网　https://www.cnki.net

中通常参数变化幅度较小，所以 $L_{d,q}/R_s$ 对电感辨识误差影响程度相较 $\omega_{d,q}$ 更小。由图可得，当 $\omega_{d,q}$ 和 $L_{d,q}/R_s$ 满足数学关系 $\theta_{ud,q}$ - $\theta_{id,q}$ = $(\pi - \theta_{td_d,q})$ / 2 时，延时引起的电感误差为零。

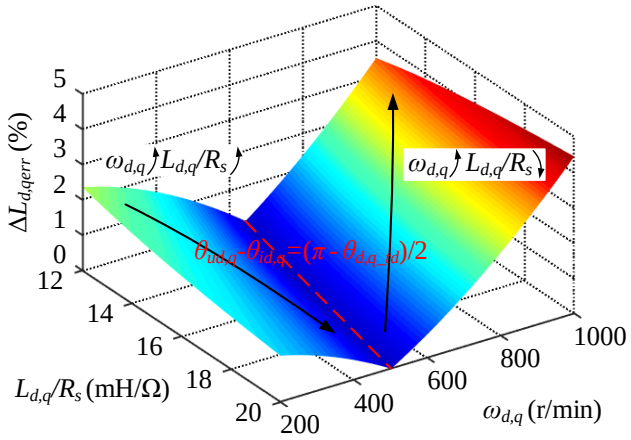


图 4-18 不同 $L_{d,q}/R_s$ 和 $\omega_{d,q}$ 组合控制器延时误差对电感辨识结果影响示意图

Fig.4-18 Diagram of influence of digital time delay error on inductance identification under different $L_{d,q}/R_s$ and $\omega_{d,q}$ combination

结合上述分析，在正弦注入的电感辨识方法中，研究两种延时误差补偿策略。首先，考虑到控制器延时可等效为电压相位误差，如式(4-41)所示。故该误差相位 θ_{td} 可直接在电感计算公式中实现补偿，其表达式为：

$$L_x = \frac{U_{xh}}{\omega_x I_{xh}} \sin\left(\theta_{ux} - \theta_{ix} - \theta_{x_td}\right) \quad x = d,q \tag{4-42}$$

其次，考虑到图 4-18 中电感辨识误差中 $L_{d,q}/R_s$ 和 $\omega_{d,q}$ 的关系，该误差可通过调整信号注入频率，使电感辨识误差处于图 4-18 红色虚线附近，进而直接避免由延时产生的辨识误差。此时 dq 轴注入信号频率表达式为：

$$\omega_x \approx \frac{\theta_{x_td}}{T_{td}} = \frac{\pi - 2(\theta_{ux} - \theta_{ix})}{T_{td}} \quad x = d,q \tag{4-43}$$

对于两种补偿方法，式(4-42)的补偿方法通用性较强，然而在电感辨识过程中增加了计算步骤。式(4-43)中的补偿方法需要合理选取注入频率 $\omega_{d,q}$，其需要满足 3.3.3 节中对注入信号的要求。故可根据实际应用场合选取合适的修正策略。

4.7 实验结果及分析

4.7.1 逆变器非线性自学习实验结果

逆变器非线性自学习过程波形如图 4-19 所示。控制器采用 3.7kW 通用变频

中国知网 https://www.cnki.net

器，测试电机为 2.2kW IPMSM。斜坡电流以转子位置 0°注入 d 轴，电流幅值变化区间为 0p.u.～2p.u.，此时电流幅值最大值已超过逆变器线性区间。由图 4-19 可看出，u_d 和 u_{dinv} 在 i_d 较小时成非线性关系。当 i_d 超过一定值之后，u_d 线性增加，此时 u_{dinv} 为恒值，其对于测试的 3.7kW 控制器为 0.035p.u。由 2.5 节分析可得，逆变器线性区间电压相对电流的斜率为定子电阻。在非线性区域中，对 20 组(u_{dinv}, i_d)进行采样，式(4-18)中的控制因子 k_{spl} 选取为 0.22。

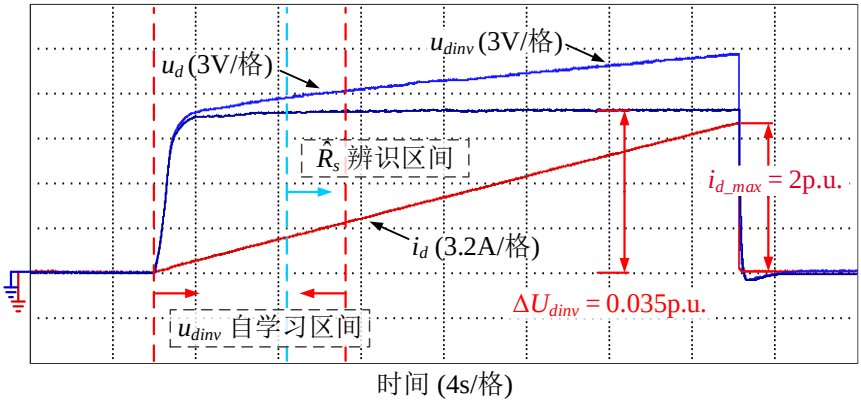


图 4-19 逆变器非线性自学习过程整体实验波形

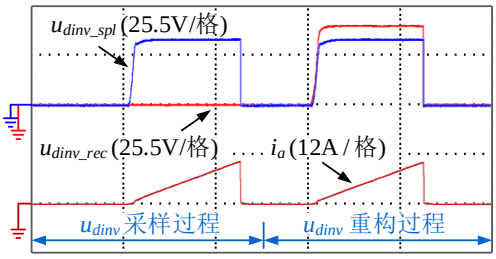
Fig.4-19 Experimental waveforms of overall inverter nonlinearity self-learning process

4.7.2 零轴电压误差实验验证

经过 4.4 节分析，零轴电压误差通过坐标变换对逆变器非线性产生影响，该部分结合实验对零轴电压进行验证分析。为证明 u_{0inv} 的存在，及其随参数辨识注入 i_d 与 θ_e 的变化规律，将直接采样的 d 轴逆变器非线性误差电压 u_{dinv_spl} 和基于 $u_{abcinv}(i_{abc})$（由式(4-13)运算）重构的 d 轴逆变器非线性误差电压 u_{dinv_rec}（由式(4-17)运算）作对比验证。具体操作如下：（1）在转子位置 θ_e 处对 u_{dinv_spl} 直接采样；（2）通过式(4-13)计算得到 $u_{abcinv}(i_{abc})$，运算过程未考虑 u_{0inv} 的影响；（3）u_{dinv_rec} 由 $u_{abcinv}(i_{abc})$和 θ_e 通过式(4-17)计算获取；（4）将 u_{dinv_spl} 与 u_{dinv_rec} 进行比较。如果 u_{0inv} 为 0，则 u_{dinv_spl} 与 u_{dinv_rec} 在任何 θ_e 处均具有相同数值，反之则证明 u_{0inv} 不恒为零。

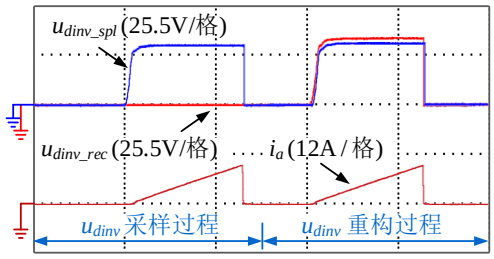
图 4-20 显示了 u_{dinv_spl} 和 u_{dinv_rec} 的对比结果，其中采样过程和重构过程在相同的 θ_e 下进行。图 4-20 (a)～(d)分别给出了 0°、20°、40°和 60°下的测试结果。已知 u_{dinv_spl} 在任意 θ_e 下数值准确，其饱和值分别为 0.104p.u.、0.097p.u.、0.098p.u. 和 0.104p.u.，其数值关于 30°对称，u_{dinv_spl} 振幅的变化规律与图 4-7 一致。由图可得，u_{dinv_spl} 和 u_{dinv_rec} 并不相同，说明 u_{0inv} 并不恒为 0，其在逆变器非线性自学习过程中的影响不可忽略。

中国知网 https://www.cnki.net



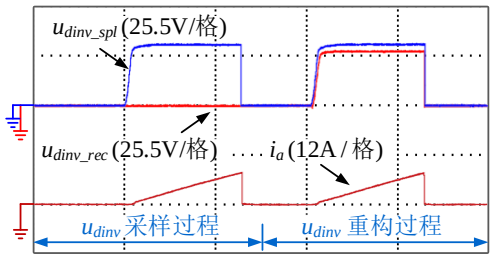
(a) 0°处 u_{dinv_spl} 与 0°处 u_{dinv_rec}

(a) u_{dinv_spl} at 0° and u_{dinv_rec} at 0°



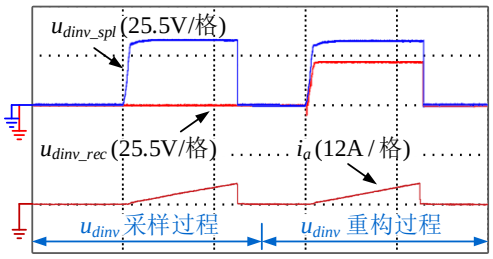
(b) 20°处 u_{dinv_spl} 与 20°处 u_{dinv_rec}

(b) u_{dinv_spl} at 20° and u_{dinv_rec} at 20°



(c) 40°处 u_{dinv_spl} 与 40°处 u_{dinv_rec}

(c) u_{dinv_spl} at 40° and u_{dinv_rec} at 40°



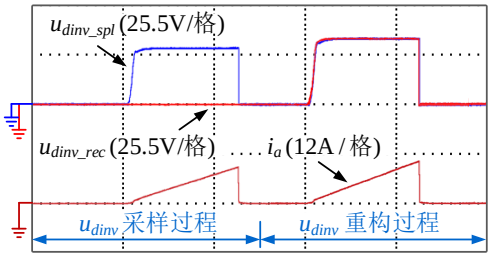
(d) 60°处 u_{dinv_spl} 与 60°处 u_{dinv_rec}

(d) u_{dinv_spl} at 60° and u_{dinv_rec} at 60°

图 4-20 不考虑 u_{0inv} 时逆变器非线性采样电压和重构电压实验波形

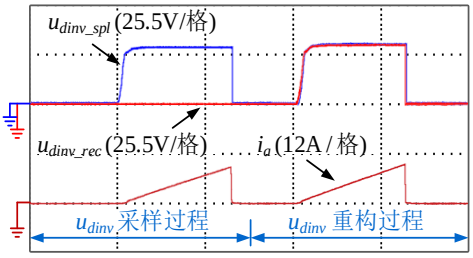
Fig.4-20 Experimental waveforms of sampled inverter nonlinearity voltages and reconstructed voltages without considering u_{0inv}

为进一步验证逆变器非线性 u_{0inv} 的误差特性，在图 4-20 基础上做进一步实验，如图 4-21 所示。该实验与图 4-20 实验流程区别为，u_{dinv_rec} 所采用的 $u_{abcinv}(i_{abc})$ 通过 30°下的 d 轴注入采样获取，进而在不同的 θ_e 下对 u_{dinv_rec} 进行运算。可以看出，通过 30°下 u_{dinv_spl} 获取的 $u_{abcinv}(i_{abc})$，在任意 θ_e 下的电压重构 u_{dinv_rec} 与采样值 u_{dinv_spl} 重合。原因为在 30° ± 60°时，u_{0inv} 为 0，如图 4-7 (b)所示，故仅在 30° ± 60°时，$u_{abcinv}(i_{abc})$可基于式(4-13)在 d 轴斜坡注入过程中准确获取，且无需考虑 u_{0inv} 的影响。



(a) 30°处 u_{dinv_spl} 与 0°处 u_{dinv_rec}

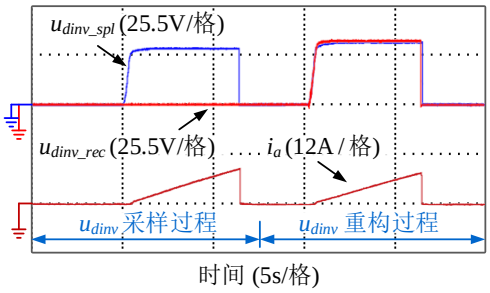
(a) u_{dinv_spl} at 30° and u_{dinv_rec} at 0°



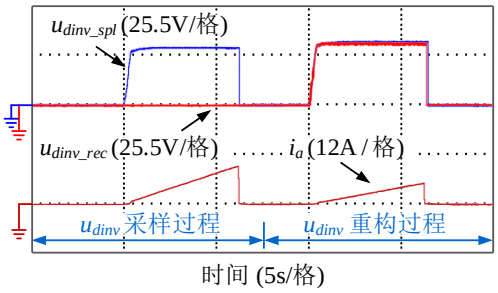
(b) 30°处 u_{dinv_spl} 与 20°处 u_{dinv_rec}

(b) u_{dinv_spl} at 30° and u_{dinv_rec} at 20°

中国知网 https://www.cnki.net



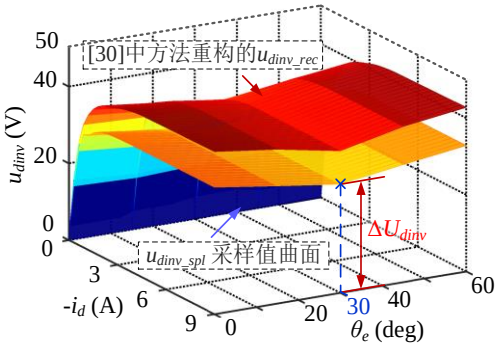
(c) 30°处 u_{dinv_spl} 与 40°处 u_{dinv_rec}
(c) u_{dinv_spl} at 30° and u_{dinv_rec} at 40°



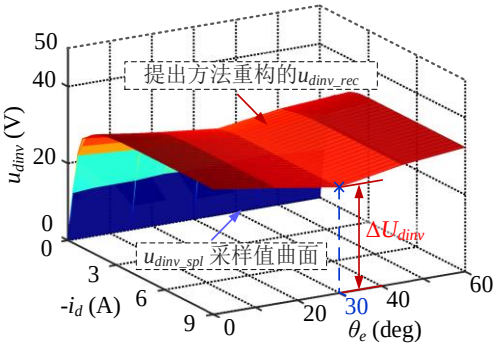
(d) 30°处 u_{dinv_spl} 与 60°处 u_{dinv_rec}
(d) u_{dinv_spl} at 30° and u_{dinv_rec} at 60°

图 4-21 考虑 u_{0inv} 时逆变器非线性采样电压和重构电压实验波形
Fig.4-21 Experimental waveforms of sampled inverter nonlinearity voltages and reconstructed voltages considering u_{0inv}

图 4-22 (a)显示了在不考虑 u_{0inv} 的情况下，通过文献[12]和[30]中的方法在 0°下采样电压 u_{dinv_spl} 与重构电压 u_{dinv_rec} 的对比结果。可得传统方法中 u_{dinv_spl} 与 u_{dinv_rec} 之间在任何 θ_e 处存在误差，说明了传统方法并未考虑 u_{0inv} 的影响。在不考虑 u_{0inv} 的情况下，u_{dinv_rec} 在 30°时误差最大，其数值为 29%，其中饱和值 ΔU_{dinv} 为 0.091p.u。u_{dinv_spl} 相对于 θ_e 和 i_d 的变化趋势与图 4-7 (a)中的变化趋势一致。图 4-22 (b)为提出逆变器非线性自学习方法获取 $u_{abcinv}(i_{abc})$对应 u_{dinv_rec} 与 u_{dinv_spl} 的数值对比。可得 u_{dinv_spl} 与 u_{dinv_rec} 在任何 θ_e 处吻合较好，证明了所提出考虑到 u_{0inv} 的逆变器非线性自学习方法的有效性和精确性。



(a) 0°处 u_{dinv_spl} 和基于方法[30]获取 u_{dinv_rec}
(a) u_{dinv_spl} at 0° and u_{dinv_rec} by [30]



(b) 0°处 u_{dinv_spl} 和所提方法获取 u_{dinv_rec}
(b) u_{dinv_spl} at 0° and u_{dinv_rec} by proposed method

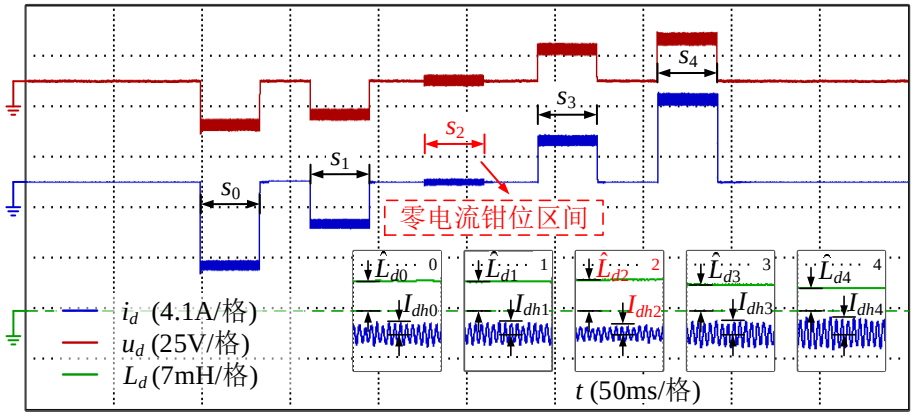
图 4-22 考虑或不考虑 u_{0inv} 时逆变器非线性补偿效果实验结果
Fig.4-22 Experimental results of inverter nonlinearity compensation effect with or without considering u_{0inv}

4.7.3 零电流钳位区间采样误差实验验证

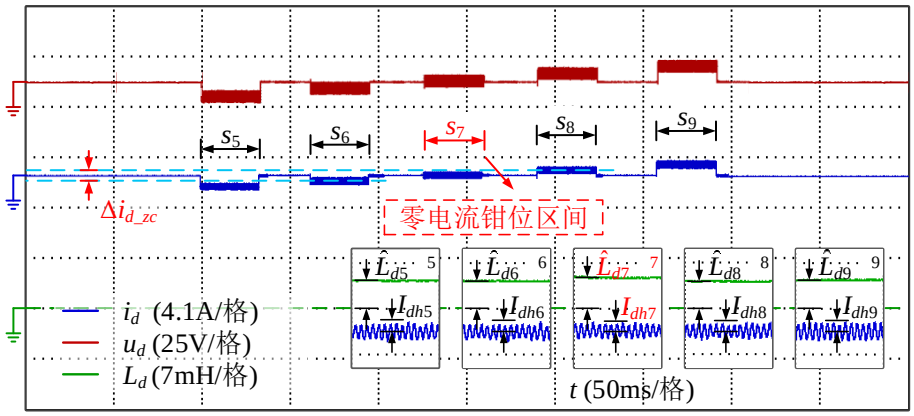
图 4-23 为 3.7kW 通用变频器在 2.2kW IPMSM 部分运行状态下 d 轴电感辨识实验波形，其中注入电压幅值 U_{dh} 为 0.01p.u。在图 4-23 (a)中，注入 d 轴的直

中国知网 https://www.cnki.net

流偏置 i_{d_ref} 取值以 0.7p.u.为间隔，从-1.4p.u.变化到 1.4p.u.。此时感应电流幅值和电感辨识值对应图 4-23 和表 4-1 中的 $s_0 \sim s_4$ 采样区间数值。结合 2.2 节分析，由于 d 轴饱和效应，d 轴电感辨识值应随着电流的减小而增大，而电流 I_{dh} 的幅值应持续减小[112]。然而，由于 ZCZ 内逆变器非线性等效电阻值较大，导致 I_{dh2} 数值最小。同时，采样误差的影响在小电流幅度下被放大，使得 $\hat{L}_{d2}$ 有着明显的偏差。综上，s_2 采样区间数值异常，其余采样区间电感辨识值和感应电流幅值均正常，有 $\hat{L}_{d0} > \hat{L}_{d1} > \hat{L}_{d3} > \hat{L}_{d4}$ 和 $I_{dh0} < I_{dh1} < I_{dh3} < I_{dh4}$。



(a) $\theta_e = 0°$时高频感应 i_d 幅值及 $\hat{L}_d$ 辨识值（-1.4p.u. < i_{d_ref} < 1.4p.u.）
(a) Amplitudes of HF induced i_d and identified $\hat{L}_d$ at $\theta_e = 0°$ with -1.4p.u. < i_{d_ref} < 1.4p.u.



(b) $\theta_e = 0°$时高频感应 i_d 幅值及 $\hat{L}_d$ 辨识值（-0.2p.u. < i_{d_ref} < 0.2p.u.）
(b) Amplitudes of HF induced i_d and identified $\hat{L}_d$ at $\theta_e = 0°$ with -0.2p.u. < i_{d_ref} < 0.2p.u.

图 4-23 基于混合信号注入的 d 轴电感辨识中 ZCZ 采样误差影响实验波形
Fig.4-23 Experimental waveforms of ZCZ sampling error on mixed signal injection based d-axis inductance identification

在图 4-23 (b)中，采样区间 $s_5 \sim s_9$ 对应注入电机直流偏置 i_{d_ref} 以 0.1p.u.为间隔，从-0.2p.u.变化到 0.2p.u.的辨识工况。由图可得，在所有组测试数据中，只

中国知网 https://www.cnki.net

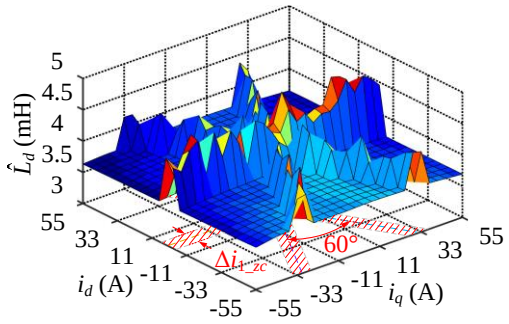
有 $\hat{L}_{d7}$ 明显受到 ZCZ 中采样误差的影响，同表 4-1 中数据所示。考虑到图 4-23 (b)中 i_{d_ref} 的变化范围缩小，实验中 Δi_{d_zc} 取值约为高频感应电流幅值的两倍，证实了 ZCZ 采样误差区间宽度较小，证明了受 ZCZ 采样误差影响的电感辨识数据相对整体电感数据的比例较低。

表 4-1 考虑到 ZCZ 的不同参考电流注入时高频感应电流幅值及电感辨识值

Table4-1 Amplitudes of HF induced currents and identified inductances considering ZCZ under different reference current

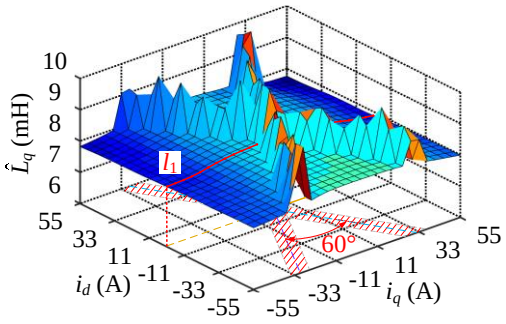
图 4-23 (a)数据组数 n	0	1	2	3	4
$\hat{L}_{dn}$ (mH)	4.189	4.181	4.431	3.886	3.651
I_{dhn} (A)	0.348	0.353	0.247	0.434	0.451
图 4-23 (b)数据组数 n	5	6	7	8	9
$\hat{L}_{dn}$ (mH)	4.201	4.174	4.431	4.167	4.173
I_{dhn} (A)	0.265	0.307	0.247	0.321	0.318

图 4-24 为 1.6kW SPMSM 和 25kW IPMSM 基于混合信号注入离线辨识电感曲面及 ZCZ 采样误差的影响示意图，其中转子位置 θ_e 为 0°。由图可得，在 dq 轴电流平面上 0°、60°和 120°附近的电感辨识结果有明显的误差。虽然电感辨识过程不受逆变器非线性影响，然而三相零电流附近的 $\hat{L}_{d,q}$ 辨识结果依然受到采样误差的影响。对于 1.6kW SPMSM 和 25kW IPMSM，ZCZ 的宽度 Δi_{1_zc} 和 Δi_{2_zc} 分别为 0.78A 和 10A，其在整个 dq 轴电流平面上占比较小。故针对零电流区间内采样误差数据，可直接通过式(4-32)和式(4-33)对其进行判定和剔除。值得注意的是，$i_d = 0$（即 θ_e 等于 0°时 $i_a = 0$）处的 L_q 辨识结果不受采样误差的影响，如图 4-24 (b)和(d)中 l_1 和 l_2 所示。原因为 a 相零电流位置对应的 θ_e 等于 0°，故该位置电流、电压和采样误差均为零，其不参与 L_q 辨识运算。



(a) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识值

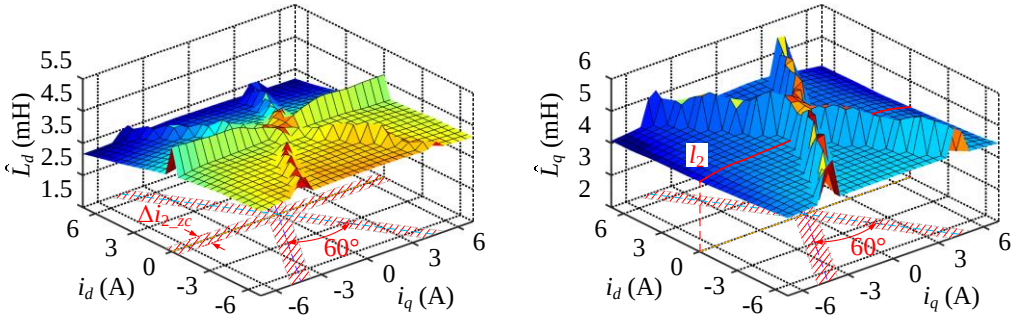
(a) Identified $\hat{L}_d$ of 1.6kW SPMSM



(b) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识值

(b) Identified $\hat{L}_q$ of 1.6kW SPMSM

中国知网 https://www.cnki.net

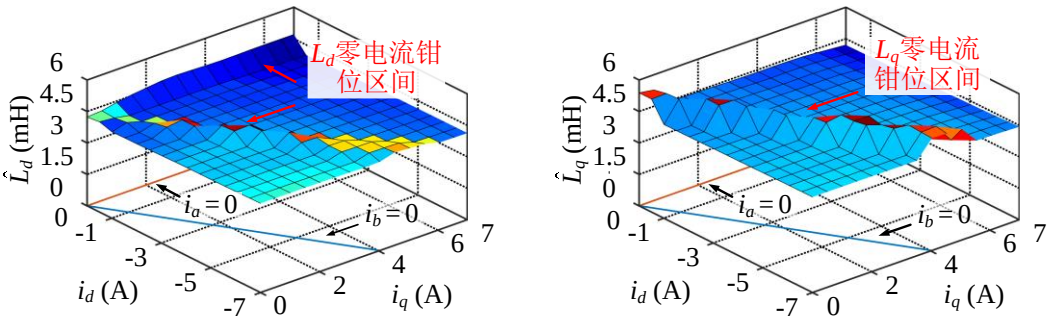


(c) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识值
(c) Identified $\hat{L}_d$ of 25kW IPMSM

(d) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识值
(d) Identified $\hat{L}_q$ of 25kW IPMSM

图 4-24 $\theta_e = 0°$考虑到 ZCZ 采样误差的基于混合注入 dq 轴电感辨识结果
Fig.4-24 Identified results of mixed signal injection based dq-axis inductance considering ZCZ sampling error at $\theta_e = 0°$

图 4-25 为 1.6kW SPMSM 基于方波注入离线辨识电感曲面及 ZCZ 采样误差的影响示意图，其中转子位置 θ_e 为 0°。通过辨识结果可得，ZCZ 采样误差使得 dq 轴电流平面上 0°、60°和 120°附近的电感存在明显畸变，其与 4.4 节分析一致。值得注意的是，图 4-25 中实验数据已进行过逆变器非线性补偿，但无法消除 ZCZ 采样误差影响。由图 4-25 可得，ZCZ 宽度约为 0.81A，其存在误差区域在整个 dq 轴电流区域占比较小。故针对该部分误差，可通过式(4-30)和式(4-31)对误差数据进行判定和剔除，并基于剩余的电感辨识数据进行电感曲面的拟合。同图 4-24 中的分析，图 4-25 (b)中 $\hat{L}_q$ 在 $i_a = 0$ 时亦不受采样误差的影响。



(a) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识值
(a) Identified $\hat{L}_d$ of 1.6kW SPMSM

(b) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识值
(b) Identified $\hat{L}_q$ of 1.6kW SPMSM

图 4-25 $\theta_e = 0°$考虑到 ZCZ 采样误差的基于方波注入 dq 轴电感辨识结果
Fig.4-25 Identified results of square wave injection based dq-axis inductance considering ZCZ sampling error at $\theta_e = 0°$

4.8 本章小结

本章针对驱动器非理想特性对参数辨识的负面影响进行了研究。为提高参数辨识精度，对多种驱动器非理想特性进行了分析并给出了相应的补偿策略。

中国知网 https://www.cnki.net

主要研究结论如下：

（1）结合对逆变器开关元件特性和调制策略的探究，分析了其非线性特性。基于对零轴电压非零特性的研究，提出了一种逆变器非线性电压误差的自学习算法，实现了任意初始位置下逆变器非线性的准确获取。

（2）针对电机零电流钳位区采样误差对参数辨识的影响进行分析。基于所提电感参数策略，建立了 dq 轴受误差影响区域的辨识策略，并给出了补偿方法，在消除零电流钳位区采样误差影响的同时实现了电感曲面的获取。

（3）分析了不同的参数辨识模型中延时误差影响来源。针对方波注入电感辨识，提出一种基于电压重构的延时误差补偿策略。针对正弦注入的电感辨识，研究了基于注入幅值调整和相位修正的延时误差补偿策略。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 参数辨识策略的实验验证及结果分析

5.1 引言

本章对前述章节提出算法进行系统地实验验证，并整体分析了提出方法在辨识精度、鲁棒性和通用性方面的应用效果。实验验证通过两台不同功率等级的通用变频器在三台不同结构和功率的永磁同步电机平台上实现。为证明提出参数辨识算法的精度和有效性，与传统算法的辨识效果进行对比分析，说明所提算法在实际应用中的优越性。首先对逆变器非线性自学习算法进行实验验证，通过与传统方法的对比，证明提出方法对参数辨识精度的改善效果。针对所提离线参数辨识方法，结合电机稳定性、算法运算量及复杂度特性，分析不同方法的应用效果及特点。针对所提在线参数辨识方法，分析了不同电机运行状态下辨识算法的鲁棒性，同时对其在瞬态工况下的参数辨识效果进行验证。

5.2 参数辨识方法实验设计及实现流程

为测试本文所提出的参数辨识算法效果以及算法通用性，本文搭建多组实验平台。通过两台不同功率等级的通用变频器在三台不同结构和功率的电机平台上运行所提参数辨识算法。实验验证及测试平台如图5-1所示。

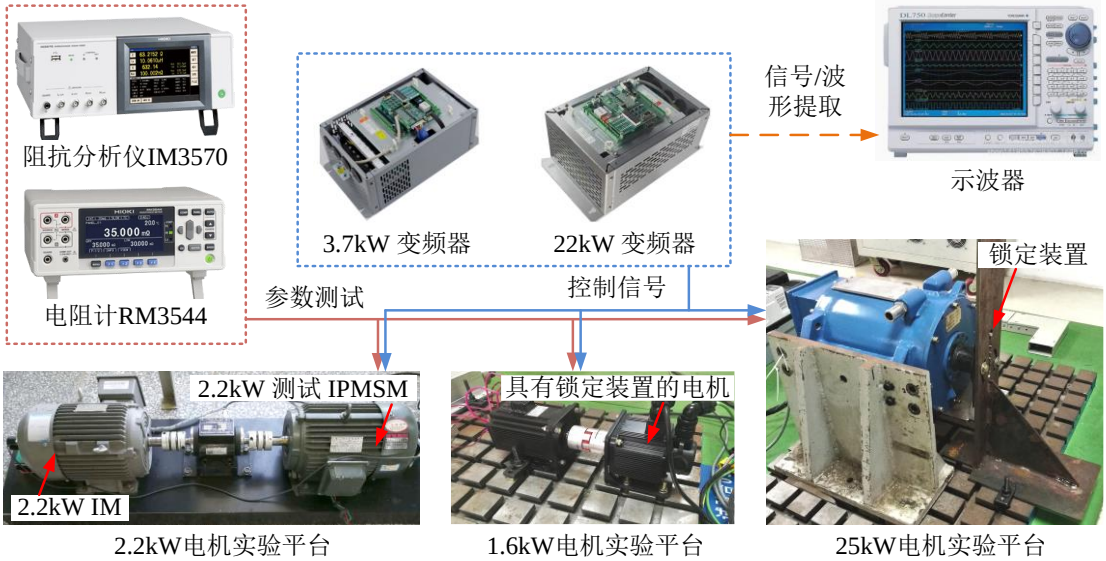


图 5-1 永磁同步电机参数辨识方法实验及测试平台

Fig.5-1 Platforms of experiment and test for PMSM parameter identification methods

其中参数辨识程序采用Keil软件基于C语言实现控制算法编写。实验采用的两台通用变频器分别为：（1）3.7kW变频器，采用72MHz的STM32F103主控芯

中国知网 https://www.cnki.net

片，PWM频率为10kHz，死区时间为4.8μs；（2）22kW变频器，采用72MHz的STM32F103主控芯片，IGBT型号为IKP40N65H5，PWM频率为6kHz，死区时间为3.2μs。同时，采用HIOKI公司电阻计RM3544和阻抗分析仪IM3570对静止状态下电阻和电感参数进行测试，其测试数值可用于验证未饱和状态下的参数辨识算法精度。试验样机分别为1.6kW SPMSM、2.2kW IPMSM和25kW IPMSM，其具体参数如表5-1所示。

表 5-1 实验平台永磁同步电机测试平台参数

Table5-1 Parameters of PMSMs of experimental platforms

电机参数	SPMSM	IPMSM	IPMSM
额定功率(kW)	1.6	2.2	25
额定电压(V)	200	380	215
额定电流(A)	5	5.6	70
电子电阻(Ω)	1.38	2.75	0.0456
空载状态 d 轴电感(mH)	4.242	35	0.354
空载状态 q 轴电感(mH)	4.650	64	0.825

为验证所提算法的鲁棒性和通用性，通过不同的变频器与电机平台的组合对算法进行验证。其中基于高频方波注入的离线参数辨识方法通过 3.7kW 控制器在 2.2kW IPMSM 实现，同时基于 22kW 控制器在 1.6kW SPMSM 和 25kW IPMSM 实现。基于混合信号注入的离线参数辨识算法通过 22kW 控制器在三个电机平台上均进行了实验。所提出的在线参数辨识算法，基于 3.7kW 控制器在 2.2kW IPMSM 上实现。所提出的逆变器非线性辨识算法，基于 3.7kW 控制器在 2.2kW IPMSM 上实现。

参数辨识过程中需结合工况和实际应用需求选取合适的辨识策略，如图 5-2 所示。首先针对采用的驱动器，通过离线 d 轴斜坡信号注入实现逆变器非线性自学习，以获取死区效应和寄生电容效应误差电压数值，进而可实现后续参数辨识过程对该类误差的补偿。离线电阻辨识算法可在逆变器非线性自学习过程中同步实现。针对离线转子未锁轴工况，基于方波注入离线电感辨识策略，结合多项式拟合算法获取连续的电感曲面，其中对逆变器非线性误差、控制器延时和零电流钳位区间采样误差等进行补偿。针对离线转子锁轴工况，基于混合信号注入电感辨识策略，可实现双线性插值算法电感曲面的获取，同时对信号注入过程中控制器延时和零电流钳位区间采样误差进行了补偿。针对在线工况，在电机不同控制算法下，基于高频等效阻抗模型可实现电感求解，其中需对控制器延时误差进行补偿。进而，基于参数敏感性分析可实现电机电阻和磁链的

中国知网 https://www.cnki.net

辨识，其中需对逆变器非线性误差进行补偿。基于提出算法的实验结果及分析于下述部分给出。

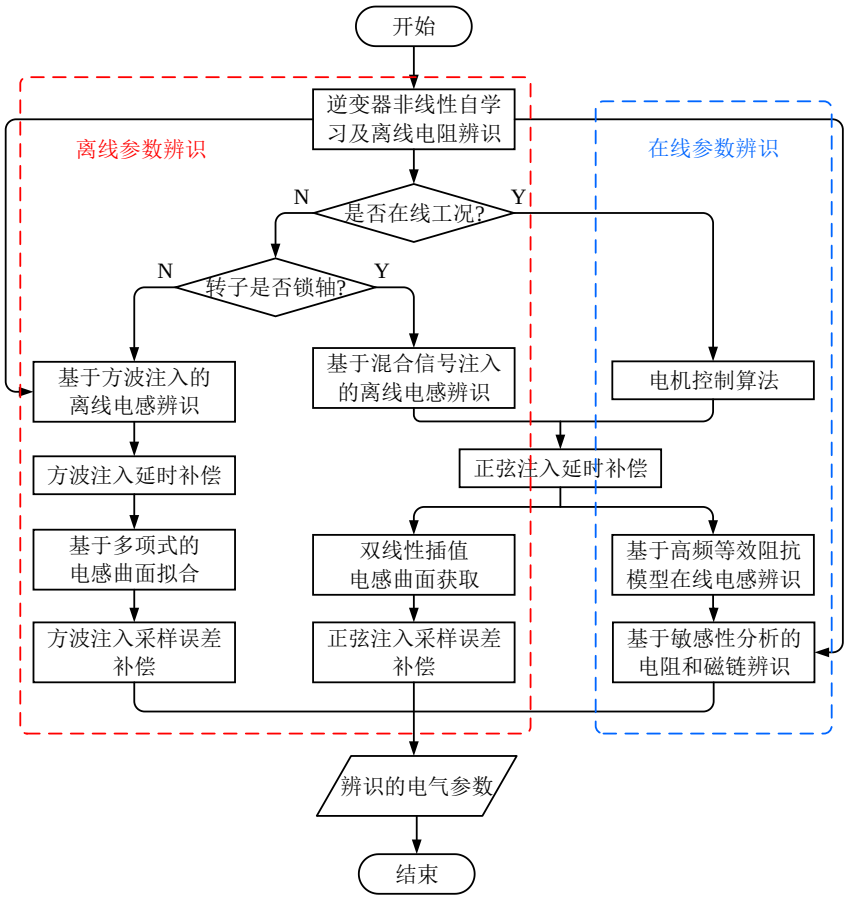


图 5-2 参数辨识方法系统实现流程图

Fig.5-2 Flowchart of system implementation of parameter identification methods

5.3 参数辨识过程逆变器非线性补偿效果

该部分对电机控制过程中逆变器非线性影响进行了较为详细的实验分析。为验证提出逆变器非线性辨识精度，将提出方法与几种传统方法在电机运行中逆变器非线性误差的补偿效果进行对比验证。

5.3.1 逆变器非线性对参数辨识的影响分析

基于混合信号注入的参数辨识方法不受逆变器非线性影响，且其中控制器延时影响已在 4-6 中给出详细的实验结果及分析，故该部分主要针对基于方波注入参数辨识方法中逆变器非线性在影响进行实验验证及研究。传统的离线参数辨识中 u_{d,q_inv} 为随电流变化成非线性变化的函数。基于式(4-8)的电感辨识误差 e_L 表达为($\hat{L}_{d,q}$ - $\hat{L}_{d,q_inv}$)/ $\hat{L}_{d,q}$，逆变器非线性数值采用所提出的逆变器非线性

中国知网 https://www.cnki.net

自学习辨识方法获取。以 3.7kW 驱动器为例，e_L 在不同注入电压注入幅值 $U_{d,q}$ 和感应电流幅值 $I_{d,q}$ 下的总体误差如图 5-3 所示。由图可得，当 u_{d,q_inv} 未得到补偿时，注入电压幅值 $U_{d,q}$ 越高，e_L 越小。当 $i_{d,q}$ 大于 2A 时，逆变器非线性误差大于 10%。

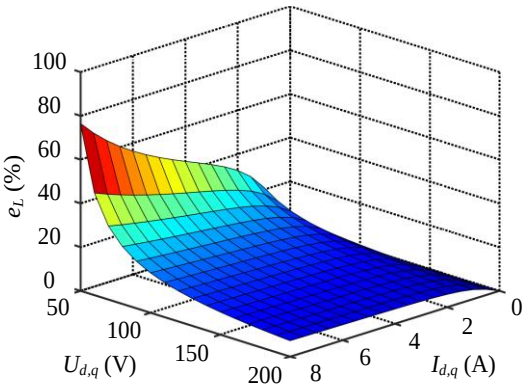


图 5-3 不同注入电压和感应电流幅值时逆变器非线性误差对电感辨识影响示意图

Fig.5-3 Diagram of influence of inverter nonlinearity on inductance identification under different injection voltage and induced current amplitude

图 5-4 为 3.7kW 变频器在 2.2kW IPMSM 上运行基于方波注入的离线电感辨识算法实验结果。图中给出了考虑到控制器延时的 d 轴电流和电压波形，以及 d 轴存在延时误差的磁链和误差修正后的磁链波形。信号注入频率为 150Hz，由于电压实际值要延后于电压指令值，电压指令值 u_{dref}、磁链误差值 ψ_{dtd} 和电流值 i_d 之间存在固定延时 T_{td}，时间差约 0.35ms。为实现延时误差的补偿，将修正延时误差后的电压重构值 u_{dact} 代入电感辨识运算，可得修正后的磁链值 ψ_d 与电流之间没有时间差。磁链修正值在电流为正的半个周期中略小于误差磁链，在另一半周期大于误差磁链，与图 4-16 中的分析结果吻合。

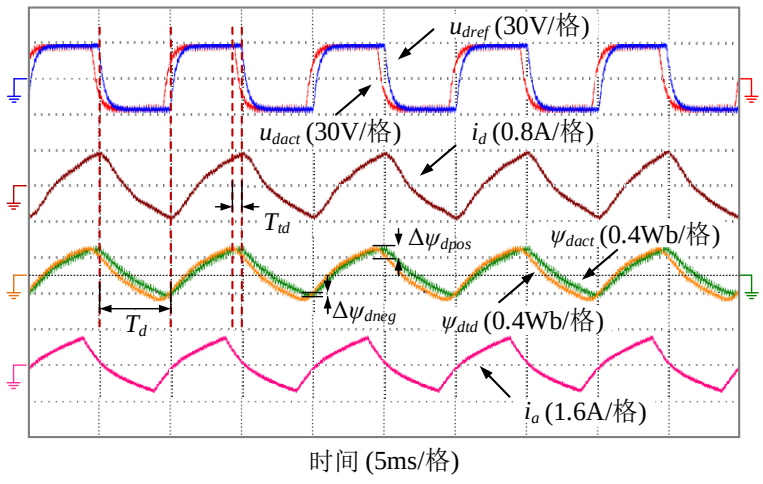
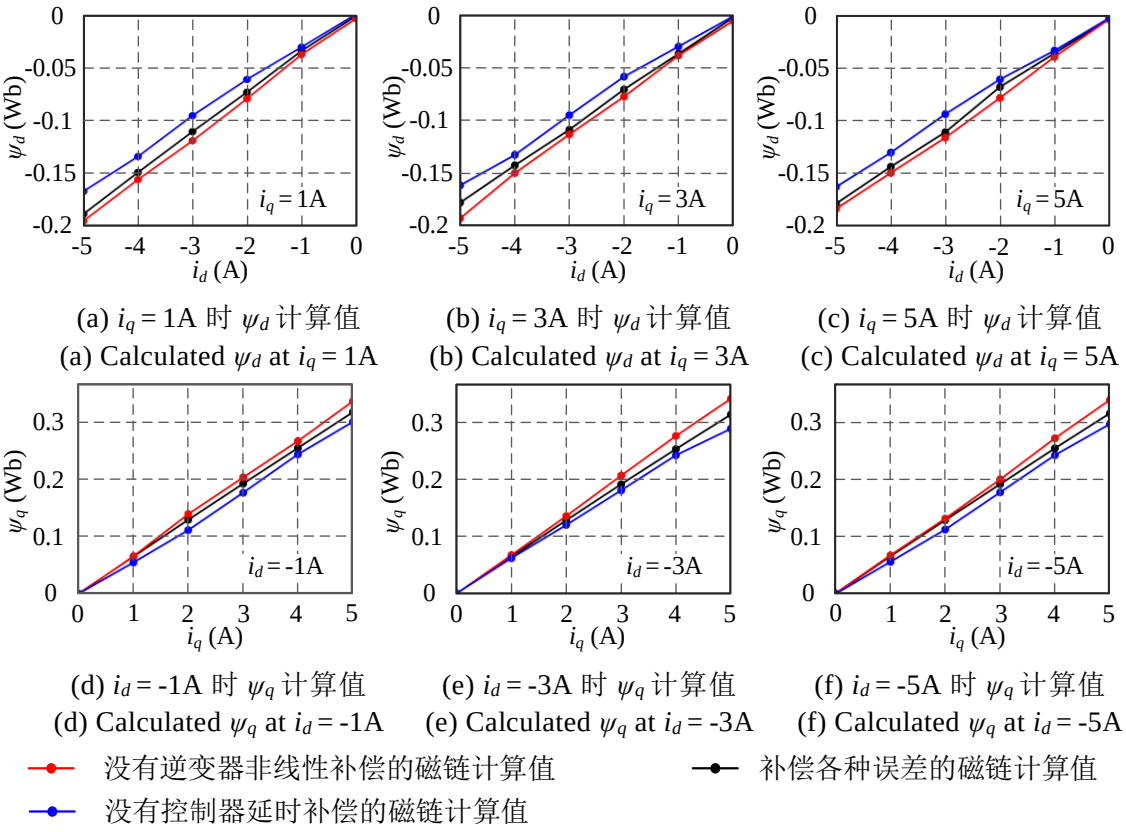


图 5-4 电感辨识中控制器延时效应实验波形

Fig.5-4 Experimental waveforms with digital time delay in inductance identification process

中国知网 https://www.cnki.net

图5-5为包含逆变器非线性和控制器延时等驱动器非线性误差修正前后的$\psi_{d,q}$实验结果。由图可得，无逆变器非线性补偿的ψ_d大于有补偿的ψ_d，无逆变器非线性补偿的ψ_q小于有补偿的ψ_q数值，其原因为逆变器非线性关于电流正负对称，经过逆变器非线性补偿后的式(3-9)中电压项绝对值变小，使得检测$\psi_{d,q}$绝对值减小。$\psi_{d,q}$随$i_{d,q}$绝对值的增大而增大，其原因为磁链求解中的积分运算导致误差值积累增大。无控制器延时补偿的d轴磁链略小于有补偿的ψ_d，ψ_q大于有补偿的磁链值。由于ψ_q检测时i_q为正，补偿后磁链大于未补偿磁链，且注入电流越大两者差值越大。ψ_d时i_d为负，有补偿后磁链略大于未补偿磁链。通过分析可得，实验结果与理论分析吻合。



(a) i_q = 1A 时 ψ_d 计算值　(b) i_q = 3A 时 ψ_d 计算值　(c) i_q = 5A 时 ψ_d 计算值

(a) Calculated ψ_d at i_q = 1A　(b) Calculated ψ_d at i_q = 3A　(c) Calculated ψ_d at i_q = 5A

(d) i_d = -1A 时 ψ_q 计算值　(e) i_d = -3A 时 ψ_q 计算值　(f) i_d = -5A 时 ψ_q 计算值

(d) Calculated ψ_q at i_d = -1A　(e) Calculated ψ_q at i_d = -3A　(f) Calculated ψ_q at i_d = -5A

没有逆变器非线性补偿的磁链计算值　补偿各种误差的磁链计算值

没有控制器延时补偿的磁链计算值

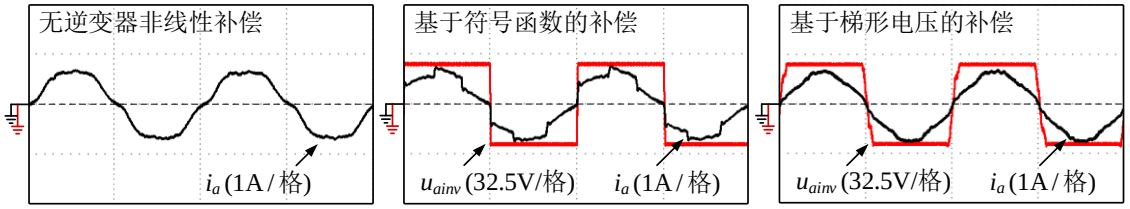
图 5-5 驱动器非理想特性误差补偿前后 dq 轴磁链计算实验结果

Fig.5-5 Experimental results of dq-axis flux linkage with and without driver non-ideal error compensation

5.3.2 逆变器非线性自学习实验结果对比分析

图 5-6 到图 5-8 给出了逆变器非线性辨识算法在 2.2kW IPMSM 不同电机状态中的补偿效果。将所提方法对逆变器非线性与若干传统方法（符号函数补偿[85]、梯形电压补偿[101]和传统 LUT 补偿[30]）补偿效果进行对比。试验在转速 100r/min，分别在 10%，50%和 100%额定负载下对上述算法进行验证。

中国知网 https://www.cnki.net

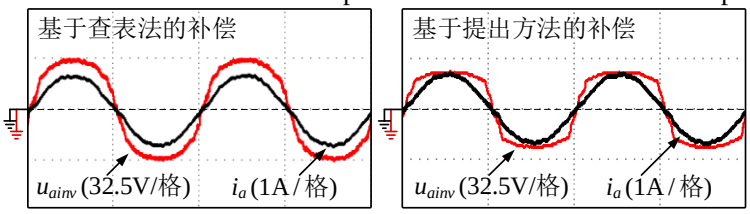


时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格)

(a) 没有补偿 (a) Without compensation

(b) 采用符号功能补偿 (b) With sign-function compensation

(c) 采用梯形电压补偿 (c) With trapezoidal voltage compensation



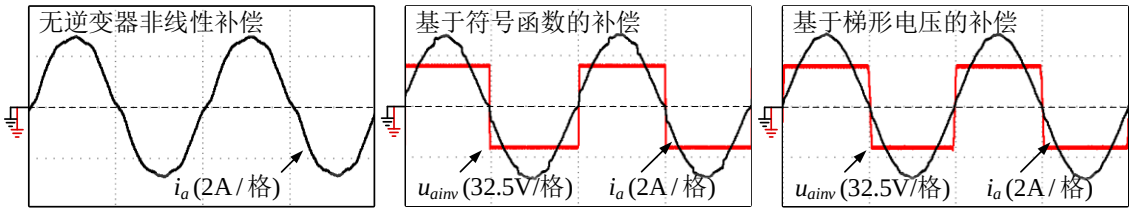
时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格)

(d) 采用传统的 LUT 补偿 (d) With traditional LUT compensation

(e) 采用第 4 章提出的方法 (e) With proposed method in Chapter 4

图 5-6 100r/min 状态 10%额定负载多方法有无逆变器非线性补偿的 a 相电流的实验波形

Fig.5-6 Experimental waveforms of a-phase current of several methods with or without compensation under 100r/min condition and 10% rated load

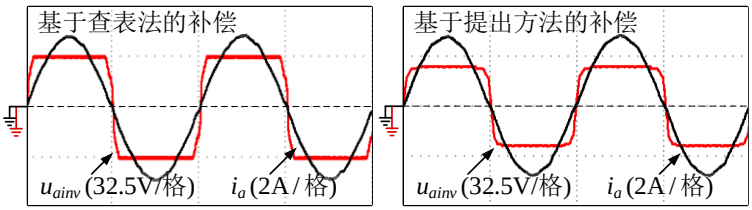


时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格)

(a) 没有补偿 (a) Without compensation

(b) 采用符号功能补偿 (b) With sign-function compensation

(c) 采用梯形电压补偿 (c) With trapezoidal voltage compensation



时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格)

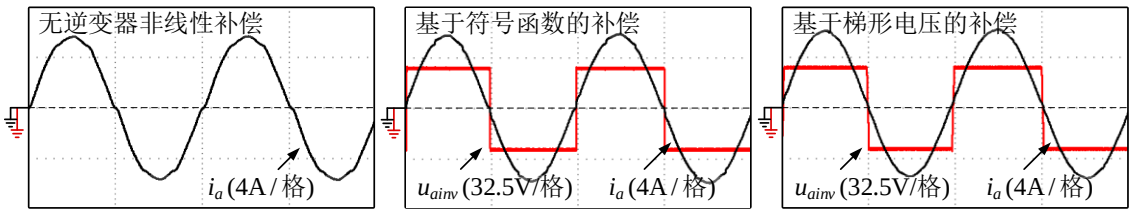
(d) 采用传统的 LUT 补偿 (d) With traditional LUT compensation

(e) 采用第 4 章提出的方法 (e) With proposed method in Chapter 4

图 5-7 100r/min 状态 50%额定负载多方法有无逆变器非线性补偿的 a 相电流的实验波形

Fig.5-7 Experimental waveforms of a-phase current of several methods with or without compensation under 100r/min condition and 50% rated load

中国知网 https://www.cnki.net

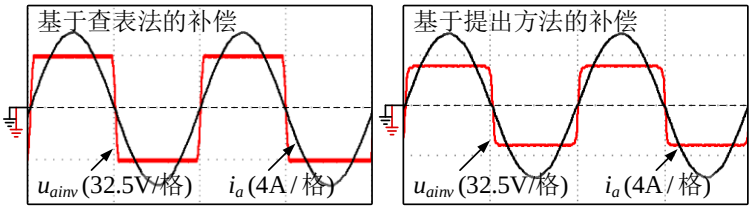


时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格)

(a) 没有补偿
(a) Without compensation

(b) 采用符号功能补偿
(b) With sign-function compensation

(c) 采用梯形电压补偿
(c) With trapezoidal voltage compensation



时间 (100ms/格) 时间 (100ms/格)

(d) 采用传统的 LUT 补偿
(d) With traditional LUT compensation

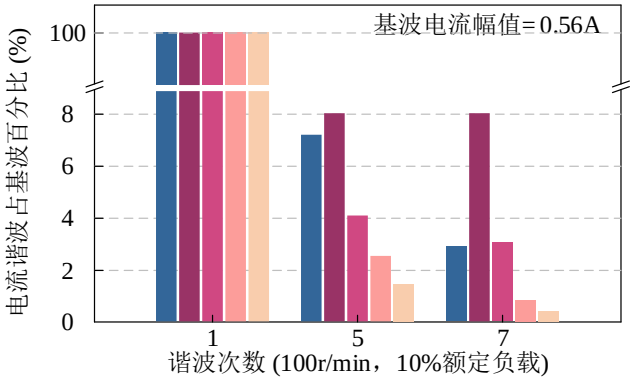
(e) 采用第 4 章提出的方法
(e) With proposed method in Chapter 4

图 5-8 100r/min 状态 100%额定负载多方法有无逆变器非线性补偿的 a 相电流的实验波形
Fig.5-8 Experimental waveforms of a-phase current of several methods with or without compensation under 100r/min condition and 100% rated load

由图可得，针对逆变器非线性的补偿可以明显改善控制性能。在图 5-6 (b)~(e)中，所提出方法的补偿电压幅度小于其他方法的补偿电压幅度，证明了提出方法在低电流下可以更有效的实现对逆变器非线性进行补偿。同时，在图 5-6~图 5-8 (b)中，由于基于符号函数的补偿方法并未在低电流下考虑到寄生电容效应，所以在电流较小时（轻载）逆变器非线性被过度补偿。在图 5-6~ 图 5-8 (d)中，相对提出的逆变器非线性自学习算法，其他方法的补偿电压较高，其原因为文献[85]中方法未考虑到 u_{0inv} 的影响，使得补偿电压不准确。

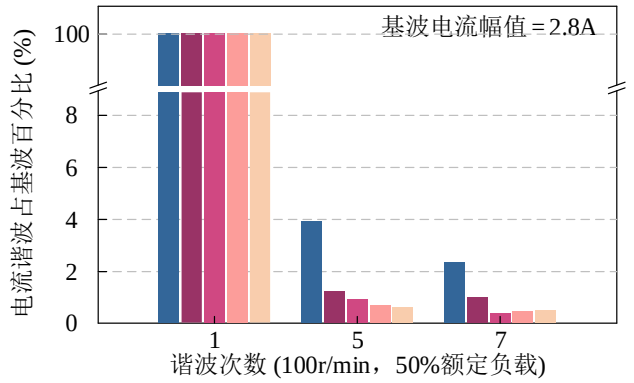
图 5-9 展示了图 5-6~ 图 5-8 实验波形的 FFT 频域分析结果。整体而言，提出方法的补偿效果好于对比的传统方法。轻载时逆变器的非线性对控制的影响比重载时更明显，其 5 次谐波含量分别为 7.2%和 2.6%。与基于符号函数的补偿方法[85]相比，其他方法由于在小电流区域考虑了逆变器的非线性效应，具有更好的补偿效果。同时，在图 5-9 (a)中，基于符号函数的方法在轻载下的性能甚至差于没有补偿性能，其原因为电机轻载状态下并未考虑到寄生电容效应，导致对电压过度补偿。所提方法在 10%额定负载时可将 5 次和 7 次谐波含量降低到 1.8%以下，在 100%额定负载时可将 5 次和 7 次谐波含量降低到 0.7%以下。在所有测试方法中，提出方法的谐波含量最少，证明了该方法的有效性和优势。

中国知网 https://www.cnki.net

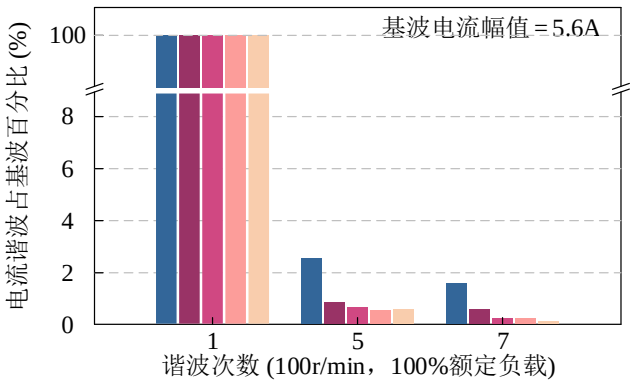


(a) 100r/min 和 10%额定负载条件

(a) 100r/min and 10% rated load condition



(b) 100r/min 和 50%额定负载条件



(c) 100r/min 和 100%额定负载条件

(c) 100r/min and 100% rated load condition

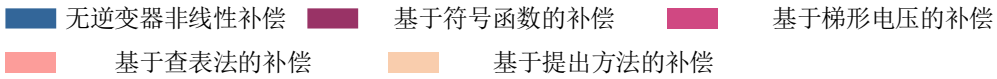


图 5-9 多种方法在多负载条件下电流 FFT 分析

Fig.5-9 FFT analysis of currents of several methods under different operation conditions

5.4 离线参数辨识算法实验效果分析

该部分对两种离线参数辨识方法运行时的电机稳定性和算法运算量等因素

中国知网 https://www.cnki.net

进行了横向分析。同时给出了与传统离线辨识方法的性能对比，分析了所提离线参数辨识方法的特点和优势。最后对提出方法与传统方法的辨识精度进行对比，说明提出方法辨识准确性。

5.4.1 信号注入对电机状态影响实验结果

由于基于混合信号注入的离线参数辨识策略中电机转轴是锁定的，所以该部分仅对基于方波信号注入辨识策略电机稳定性进行分析。完整电机离线参数辨识过程中 a 相电流变化趋势如图 5-10 所示，包括初始位置辨识、定子电阻辨识和电感辨识，其中逆变器非线性自学习在定子电阻辨识过程中同步实现。由于初始位置辨识过程时间短，同时电阻辨识过程中仅仅对电机 d 轴注入斜坡信号，所以该过程电机转子不会产生转动。然而，电感辨识过程中电机转子存在相反方向的转矩，此时电机转子处于准稳态，电机位置在零位左右变化。其最大角度值为电角度 8º，电机在参数辨识过程中可看作处于静止状态。

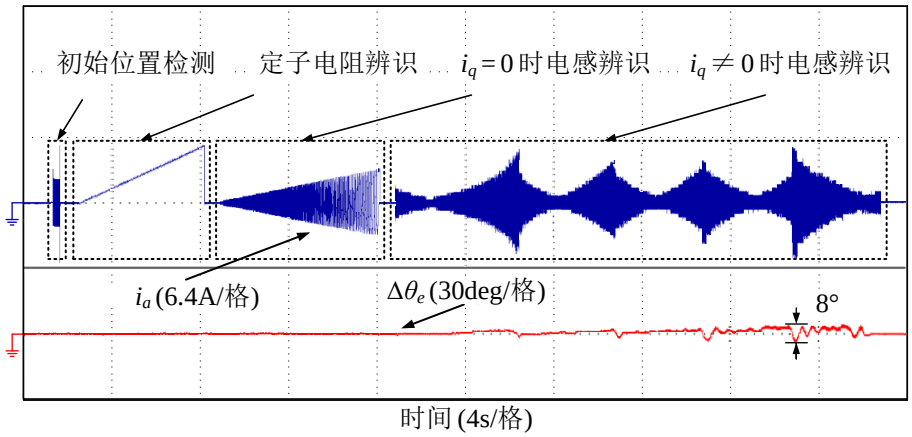


图 5-10 基于方波注入离线参数辨识方法整体过程 a 相电流实验波形

Fig.5-10 Experimental waveform of a-phase current of overall square wave injection based offline parameter identification method

离线参数辨识过程中，转子会影响参数辨识精度。一些基于滞环控制的传统离线参数方法均针对参数辨识过程中电机转动状态进行了研究，并通过对信号注入幅值和频率的调整提高了电机的稳定性[26],[32],[33]。为分析不同离线参数辨识方法电机运动状态，对不同算法运行过程中转子转动情况进行了研究。通过对不同功率等级和不同电机平台的测试，可得如下结论：（1）虽然在交替极性的高频信号注入下，转子合转矩为零，电机理论上处于准稳态。然而当注入电流足够大时，电机转子仍然会不可避免的产生转动；（2）当转子不固定时，如传统高频方波信号注入的方法[26]、[32]和[33]中，转子并非绝对静止，其仅能够在有限的运行状态范围保证电机的稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

为了更直观地解释参数辨识过程中转子转动情况，基于传统方法[26]对不同电机平台运动状态进行测试。图 5-11 表示了转子转角 10° 内的 $i_{d,q}$ 范围。

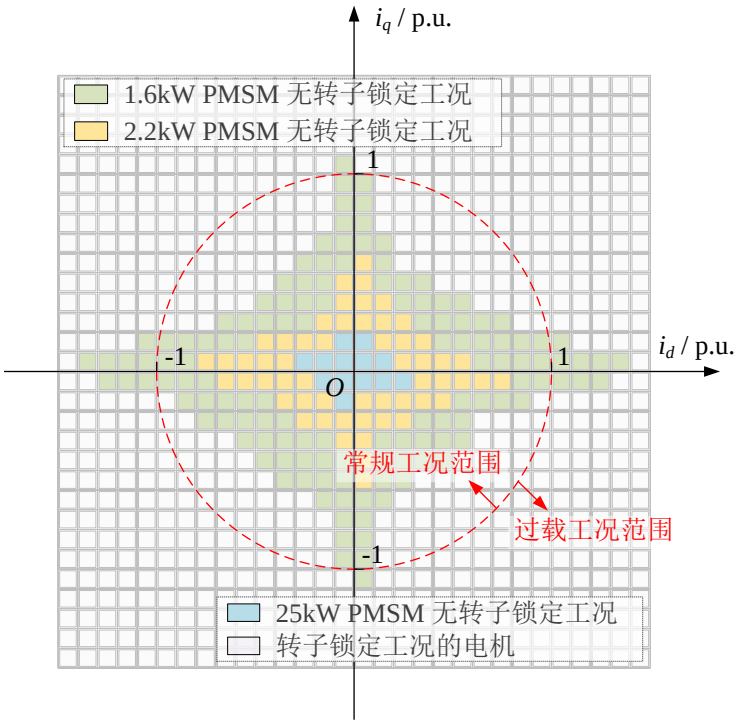


图 5-11 基于文献[26]方法的不同电机在转子锁定与否可辨识电流范围示意图
Fig.5-11 Diagram of allowable identification current range of different test machines with/without rotor locking by [26]

针对图 5-1 中 3 个不同电机平台，由于所提基于混合信号注入的方法需将转子锁定，所以 dq 轴电感辨识可在任意电流范围实现。然而当转子未锁定时，基于方波注入的辨识算法仅能够在相对低的 dq 轴电流下保持转子相对静止，当电流较大以致超过某个阈值时，电机转子不可避免的发生旋转。同时，通过实验结果可得，对于功率较大的电机，在相同电流幅值注入时转子更易发生转动，以致其可辨识区间范围更小。综上，基于混合信号的方法由于转子锁定，更适用于大功率电机和更广的辨识工况需求场合，基于方波注入的参数辨识方法更适合小型电机和小功率电机和对参数辨识工况范围要求较低的场合。

5.4.2 离线参数辨识算法复杂度分析

5.4.2.1 单一电机状态辨识时间分析

所提出的两种离线电感辨识算法在信号注入方式和运算方法方面不同，所以在实际应用中其算法复杂度和运算时间也互不相同。该部分对两种方法在单个电机状态参数辨识运行过程中的控制器时钟进行计数，分别对每种方法运算时间和算法复杂度进行横向分析和对比。

中国知网 https://www.cnki.net

基于方波注入的离线电感辨识过程波形如图 5-12 所示，其中，需在信号注入过程中首先对磁链进行运算和采样。然后将采样后的磁链进行储存和运算，进而实现电感辨识。故该方法实现辨识电感至少需要一个方波注入周期，在实验中将注入频率选取为 150Hz。图 5-12 中展示了四个方波注入周期波形图，如 $T_k \sim T_{k+3}$ 所示。取注入幅值顶点对应的电机状态为例，$\psi_{d,q}$ 在磁链波形的极值点采样。由于基于方波注入的参数辨识方法需要对逆变器非线性进行补偿，故其补偿过程消耗时钟数也应包含在该参数辨识过程总时长当中。整个计算过程在每个 PWM 周期内大约需要 300 个时钟周期。

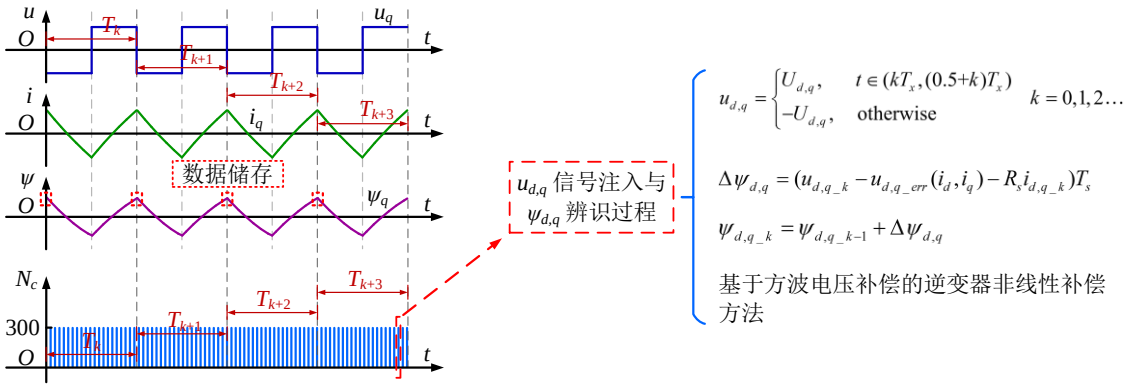


图 5-12 基于方波注入的离线 dq 轴电感辨识运算量及运算时间示意图

Fig.5-12 Diagram of offline dq-axis inductance identification computation and operation time based on square wave injection

基于混合信号注入的离线电感辨识策略基于电机注入电压和感应电流的幅值相位实现电感参数求解。算法运算过程以 DFT 为核心，其信号注入过程如图 5-13 所示。考虑到 DFT 运算需对完整周期的正弦信号进行提取，所以基于混合信号注入的辨识策略最小辨识周期为一个正弦注入周期。针对实验样机，注入频率分别选取为 d 轴 300Hz，q 轴 375Hz。图 5-13 中为四个正弦注入周期波形图，如图中 $T_k \sim T_{k+3}$ 所示。由于正弦信号的周期性特性，在信号提取时，可实现两个相邻注入周期之间采样点的重叠进而缩短重复周期的采样时间，如图 5-13 所示，其中 ΔT 是两相邻周期的重叠时间，满足 $0 \le \Delta T \le T_{d,q}$。

通过测试可得，DFT 运算需要 200 个时钟周期，当对一个正弦周期进行运算完成后，对电机电感进行运算过程需要 600 个时钟周期。对于提出的两种离线电感辨识方法，为了减小脉动误差及提高鲁棒性，在实际应用时需对连续多个注入周期进行运算并取其平均值作为最终采样结果，本部分实验中对连续 10 个运算周期进行平均化处理。根据分析，表 5-2 给出了两种方法在单个电机运行状态辨识的计算时间对比。

中国知网 https://www.cnki.net

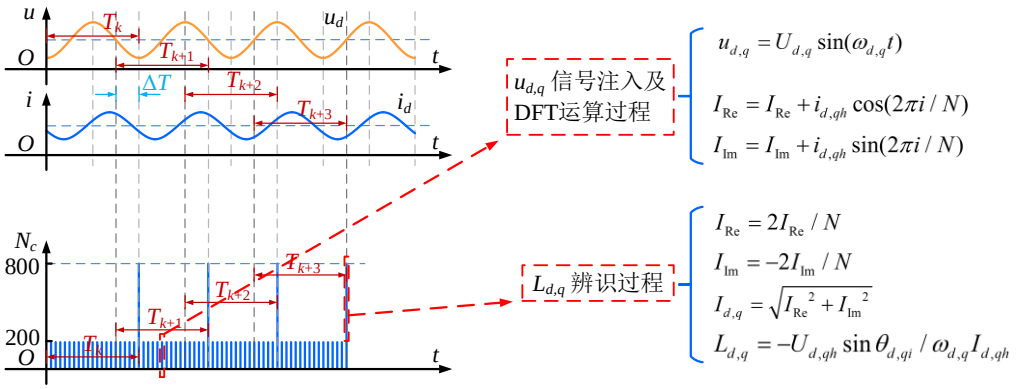


图 5-13 基于混合信号注入的离线 dq 轴电感辨识运算量及运算时间示意图

Fig.5-13 Diagram of offline dq-axis inductance identification computation and operation time based on mixed signal injection

表 5-2 所提出的两种离线电感辨识算法在单个运行状态计算复杂度的对比

Table5-2 Comparison of computational complexity of two proposed offline inductance identification algorithms at a single operation condition

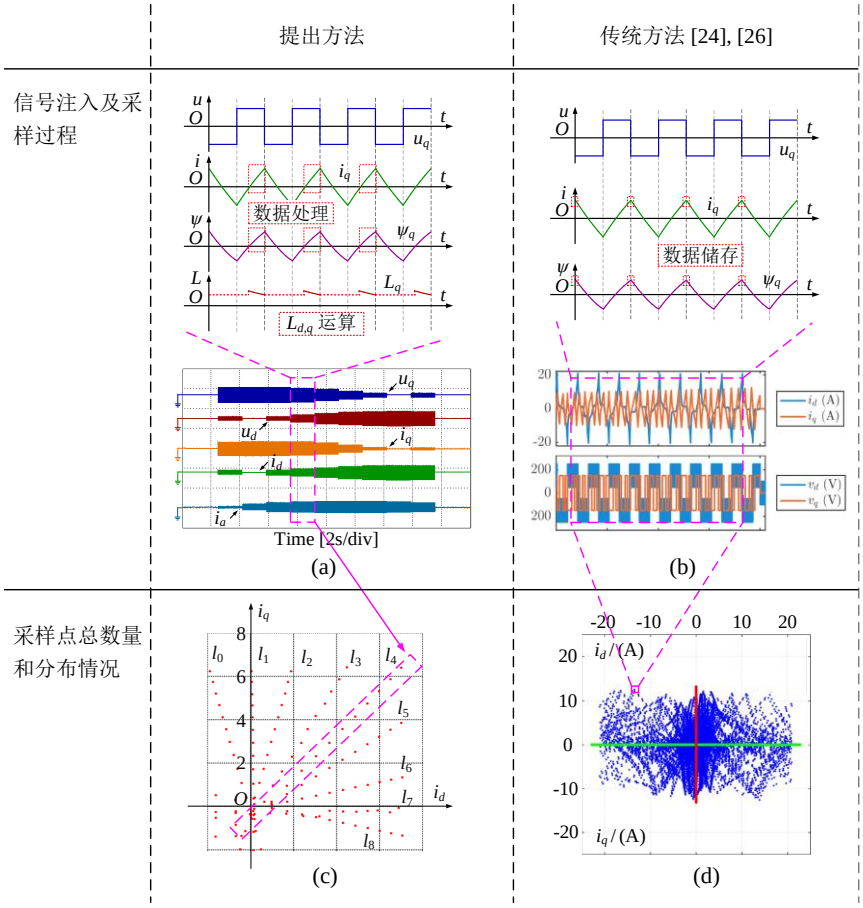
所提方法	单个 PWM 周期运算时钟	最短计算周期	总计算周期（10 次运算）	方法的优缺点
方波信号注入法	300 时钟周期	1 个方波注入周期	10 个方波注入周期	基于方波注入的方法每个 PWM 周期内的时钟周期可以平均减少
混合信号注入法	200 时钟周期（DFT 采样） 600 时钟周期（DFT 运算）	1 个正弦波注入周期	<10 个正弦波注入周期	基于混合信号注入的方法通过采样点的重叠可以缩短辨识周期

5.4.2.2 整体辨识时间及算法复杂度分析

上部分对比了两种参数辨识方法单个运行状态的运算时间。在单点辨识的基础上，对两种离线电感辨识策略提出了整个 $i_{d,q}$ 区间的电感曲面生成策略（二次曲面拟合和双线性插值），以此减少整体参数辨识运算量。该部分针对电感曲面获取过程中整体运算量进行分析，同时与传统方法的运算量进行纵向对比，验证算法优势。

针对基于方波注入的电感辨识方法，采用文献[24]和[26]中传统滞环控制方法进行对比，如图 5-14 所示。由图 5-14 (a)中可看出，在相同注入频率和特定注入振幅下，提出的方法可沿整个注入轨迹进行数据采样，即注入一组幅值的 dq 轴电压可采集数组磁链和电流信息。然而，在图 5-14 (b)所示的传统方法中，一组电压注入仅针对注入幅值最高点进行一组磁链和电流数据的采样和提取。因此，相较传统方法，提出方法的采样过程更加有效。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 提出方法采样策略，(b) 传统方法采样策略，(c) 提出方法采样点分布，(d) 传统方法采样点分布

(a) Sampling scheme of proposed method (b) sampling scheme of conventional methods (c) sampling points distribution of proposed method, (d) sampling points distribution of conventional methods

图 5-14 提出方波注入辨识方法与传统方法在算法复杂度方面的对比

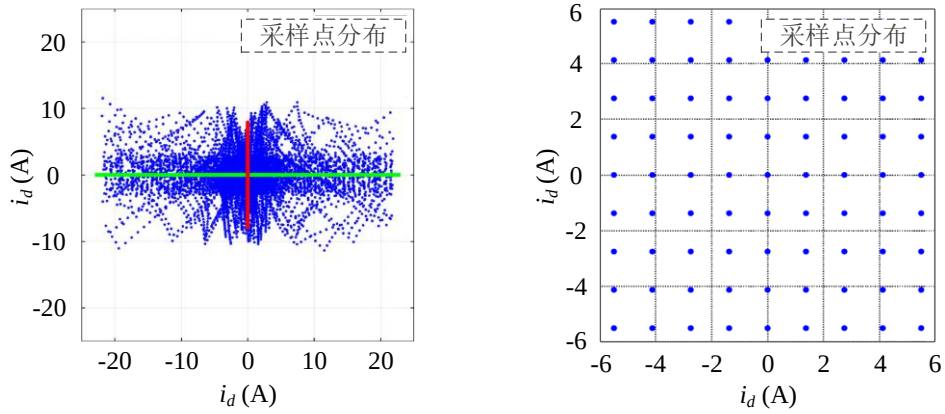
Fig.5-14 Comparison of proposed square wave injection based method and traditional methods on algorithm complexity

在完成采样过程后，在图 5-14 (c)中，提出的方法基于 9 组不同的 dq 轴电压组合注入，即可对整个 dq 电流平面进行扇形采样。进而，基于所提多项式拟合方案在有限数量的采样点下实现 $L_{d,q}$ 曲面拟合。然而，传统方法的采样点几乎是随机分布的，如图 5-14 (d)所示。同时，为了得到连续的电感曲面，传统方法中应尽量增加采样点的数目。综上，dq 轴电感辨识过程中，提出方法可以显著减少数据采集和存储数量，进而减少了运算量和运算时间。

针对基于混合信号注入的离线参数辨识算法。为了考虑磁饱和和交叉耦合效应，应调整注入不同dq轴电流组合来构造不同电机饱和状态，进而通过信号注入实现不同饱和状态下的电感辨识。故基于i_{d,q_ref}获取的采样点成网格状分

中国知网 https://www.cnki.net

布，如图5-15所示。对比传统滞环控制方法[24]和[26]中采样策略可得，为获得连续电感曲面，传统辨识方法采样点随机分布且数量明显多于提出方法。在所提出的方法中，基于离散状态下电感辨识采样数据，通过双线性插值算法可形成电感曲面。其中参数辨识状态点根据i_{d,q_ref}注入组合自主分配，仅需少量辨识数据即可获得电感曲面，如图5-15 (b)所示。



(a) 方法[24]中采样点分布状况　　(b) 提出方法采样点分布状况

(a) Sampling points in method [24]　　(b) Sampling points in proposed method

图 5-15 提出混合信号注入方法和基于滞环控制方法[24]的采样点数量及分布示意图

Fig.5-15 Diagram of number and distribution of sampling points of proposed mixed signal injection based method and hysteresis control based method in [24]

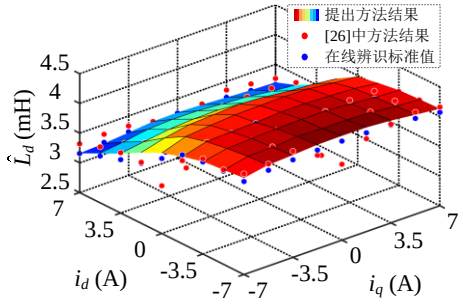
5.4.3 离线参数辨识方法实验结果

提出的两种离线参数辨识策略中，基于方波注入的离线参数辨识算法相较传统方法的优势主要在如下方面：（1）对零电流附近采样误差的补偿；（2）提出逆变器非线性补偿方法对参数辨识精度的提升；（3）信号注入策略对算法效率的优化；（4）信号注入策略对转子转动的抑制。针对（1）已经在对应章节给出实验结果对比，针对（2）~（4）部分在后续章节中结合参数辨识应用效果分析给出。该部分主要对基于混合信号注入的离线电感辨识方法与传统离线辨识方法的辨识结果进行对比分析，证明所提出方法的优势。

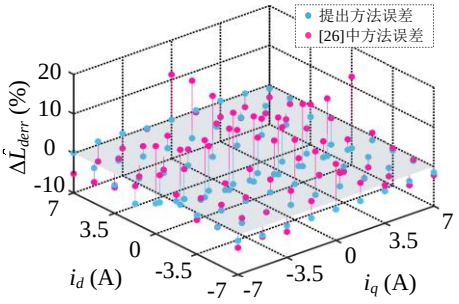
图 5-16 为提出的混合注入离线电感辨识结果图，为验证提出辨识模型的优势，将其与目前较为常用的基于滞环控制的离线参数辨识策略[26]辨识结果进行对比。同时采用在线参数辨识算法[39]的实验结果作为标准值，对两种方法在不同 $i_{d,q}$ 状态下的辨识结果精确度进行对比。由图 5-16 (a)、(c)、(e)、(g)、(i)和(k)中可看出，提出离线辨识方法辨识结果与传统基于滞环控制的方法辨识结果，及在线辨识结果趋势和数值大致相等。电感辨识值受到磁饱和与交叉饱和影响，$\hat{L}_d$ 和 $\hat{L}_q$ 随 i_q 的增大而减小，随着 i_d 的减小而增大，其与 2.2 节理论分析一致。

中国知网 https://www.cnki.net

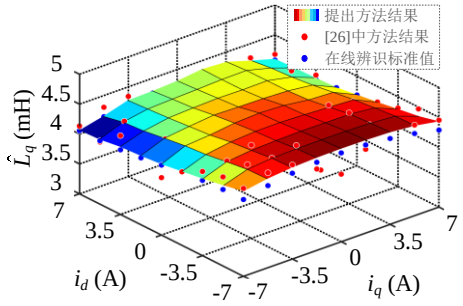
图 5-16 (b)、(d)、(f)、(h)、(j)和(l)表明，与在线辨识获得的标准值相比，提出方法误差小于传统方法误差，其具体误差数值如表 5-3 所示。



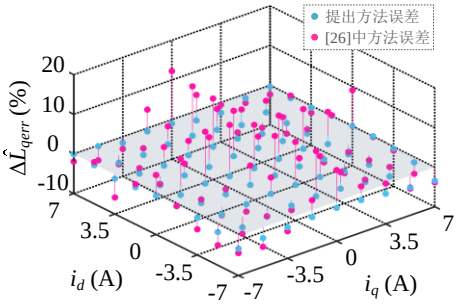
(a) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识结果
(a) Identified $\hat{L}_d$ of 1.6kW SPMSM



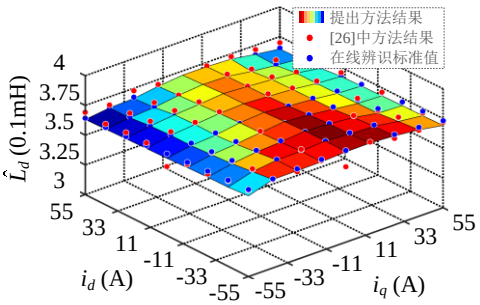
(b) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识误差
(b) $\hat{L}_d$ error of 1.6kW SPMSM



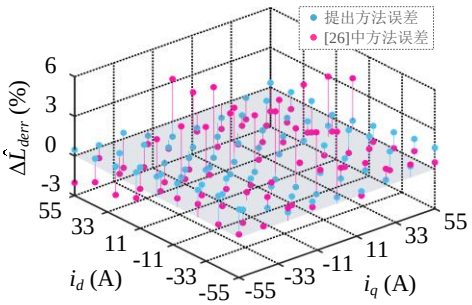
(c) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识结果
(c) Identified $\hat{L}_q$ of 1.6kW SPMSM



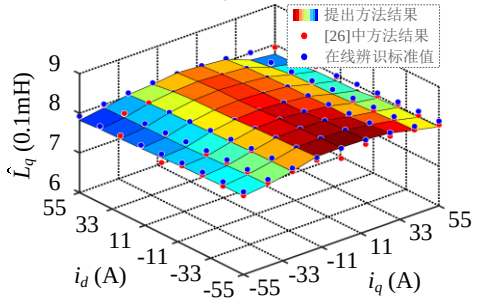
(d) 1.6kW SPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识误差
(d) $\hat{L}_q$ error of 1.6kW SPMSM



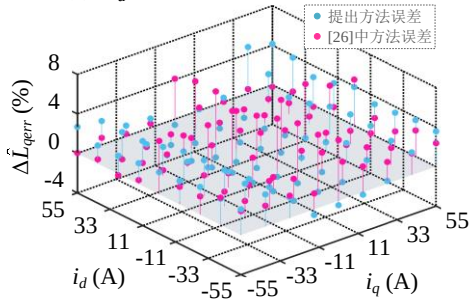
(e) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识结果
(e) Identified $\hat{L}_d$ of 25kW IPMSM



(f) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识误差
(f) $\hat{L}_d$ error of 25kW IPMSM

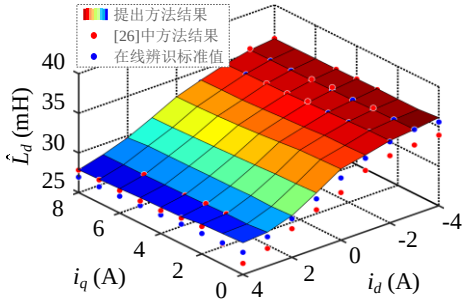


(g) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识结果
(g) Identified $\hat{L}_q$ of 25kW IPMSM

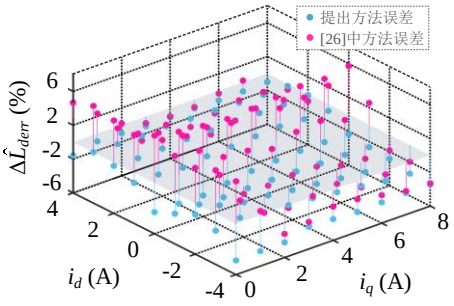


(h) 25kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识误差
(h) $\hat{L}_q$ error of 25kW IPMSM

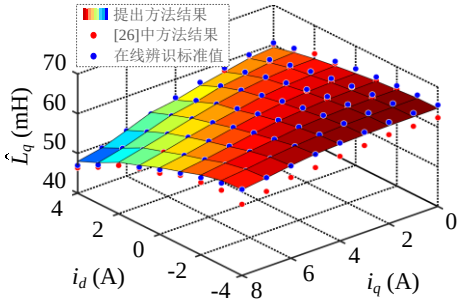
中国知网 https://www.cnki.net



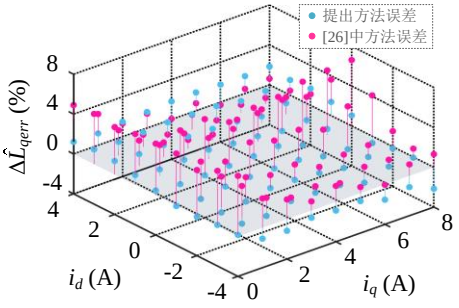
(i) 2.2kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识结果
(i) Identified $\hat{L}_d$ of 2.2kW IPMSM



(j) 2.2kW IPMSM 的 $\hat{L}_d$ 辨识误差
(j) $\hat{L}_d$ error of 2.2kW IPMSM



(k) 2.2kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识结果
(k) Identified $\hat{L}_q$ of 2.2kW IPMSM



(l) 2.2kW IPMSM 的 $\hat{L}_q$ 辨识误差
(l) $\hat{L}_q$ error of 2.2kW IPMSM

图 5-16 基于提出混合信号注入方法与文献[26]和[39]方法离线 dq 轴电感辨识结果对比
Fig.5-16 Comparison between identified results of dq-axis inductance by proposed mixed signal injection based offline method and methods in [26] and [39]

表 5-3 所提出方法与文献[26]方法电感辨识误差
Table5-3 Inductance identification error between proposed method and method in [26]

测试电机	提出方法 $\hat{L}_d$ 辨识误差	提出方法 $\hat{L}_q$ 辨识误差	文献[26]方法 $\hat{L}_d$ 辨识误差	文献[26]方法 $\hat{L}_q$ 辨识误差
1.6kW SPMSM	5.7%	3.8%	12.4%	12.2%
25kW IPMSM	4.6%	4.7%	5.6%	6.1%
2.2kW IPMSM	5.0%	2.2%	5.9%	6.6%

由图可得，基于滞环控制的方法[26]的辨识结果在 dq 轴电流为零附近，电感辨识值会有较明显的畸变，其原因为 ZCZ 附近采样误差显著增加，传统参数辨识方法并未对该误差进行处理。提出的基于混合信号注入的参数辨识方法由于不受逆变器非线性影响，同时提出方法中针对 ZCZ 采样误差进行了充分的考虑，其整体辨识误差可控制在 6%以内。

中国知网 https://www.cnki.net

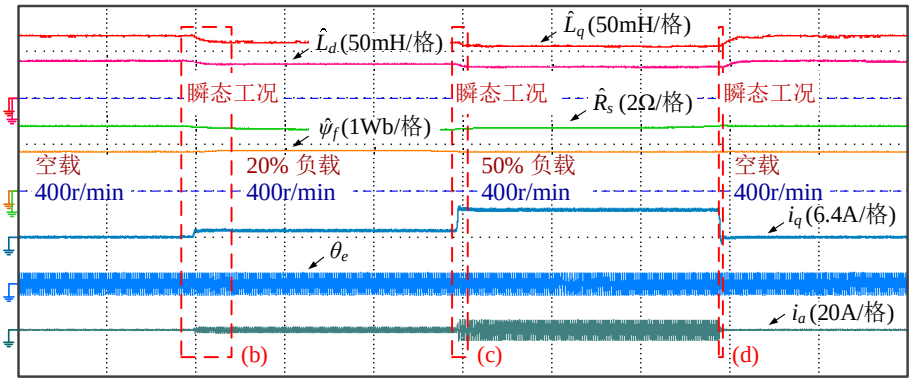
5.5 在线参数辨识算法实验效果分析

该部分对提出基于高频等效阻抗模型的在线参数辨识效果进行分析，着重对不同电机运行状态下（包括电机特殊工况及电机稳态和瞬态）辨识鲁棒性进行实验验证，同时证明了参数与状态参量在辨识过程中解耦。同时给出了与传统在线辨识方法在辨识效果和精度方面的对比，说明了提出方法的优势和准确性。

5.5.1 在线参数辨识方法鲁棒性分析

结合第 3 章分析可得，与传统方法相比，提出的在线辨识策略可实现参数和电机状态参量的解耦。该部分着重对提出在线参数辨识算法在不同运行状态下的实验波形给予呈现，分析所提方法的有效性和鲁棒性。

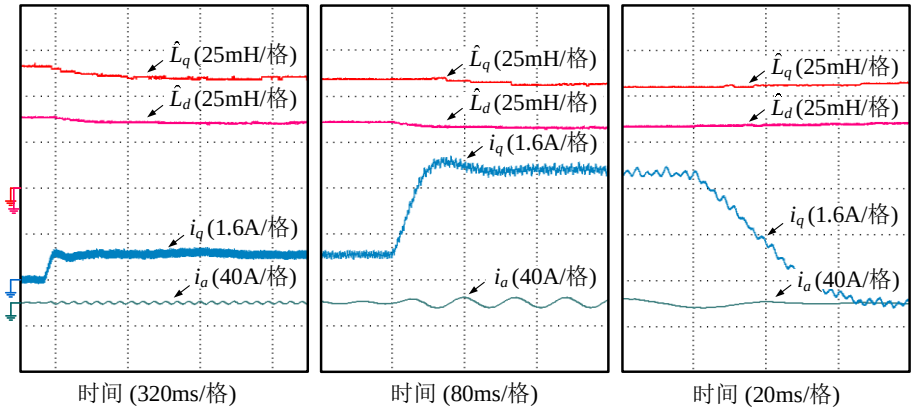
图 5-17 为电机在 400r/min，由空载至 20%负载至 50%负载至空载状态的参数辨识波形，图 5-17 (a)为参数辨识整体结果波形。随电机负载变化，电阻和磁链辨识值保持稳定，其中电阻辨识值在 2.65 ~ 2.85Ω 之间，相较电阻计测试值误差控制在 3.6%之内。磁链辨识值在 0.8～0.91Wb 之间，相较电阻计测试值误差控制在 9.5%之内。图 5-17 (a)中电感辨识值稳定且辨识波形平滑，并无辨识值突变或误收敛等情况，dq 轴电感值均随 i_q 变化成负相关，其中 $\hat{L}_q$ 变化原因为磁饱和，$\hat{L}_d$ 变化原因为交叉饱和。在突加和突卸负载的电机瞬态阶段，电感辨识值放大波形图如图 5-17 (b)所示。由于提出参数辨识算法中，注入信号频率通常是电机运行频率的数倍，同时电机瞬态变化时间往往大于注入信号的周期，如图 5-17 (b)所示，电机负载变化瞬态时间约为 80ms，注入信号周期为 2.67ms（对应 375Hz）。由于基于 DFT 的电感运算可在数个信号注入周期实现电感辨识，所以提出的参数辨识算法可同样于电机瞬态状态运行。



(a) 变化负载下的 $\hat{R}_s$、$\hat{L}_{d,q}$ 和 $\hat{\psi}_f$ 辨识整体波形

(a) Overall identified results of $\hat{R}_s$, $\hat{L}_{d,q}$ and $\hat{\psi}_f$ with changing load

中国知网 https://www.cnki.net



(b) 不同瞬态运行状态下 $\hat{L}_{d,q}$ 辨识结果

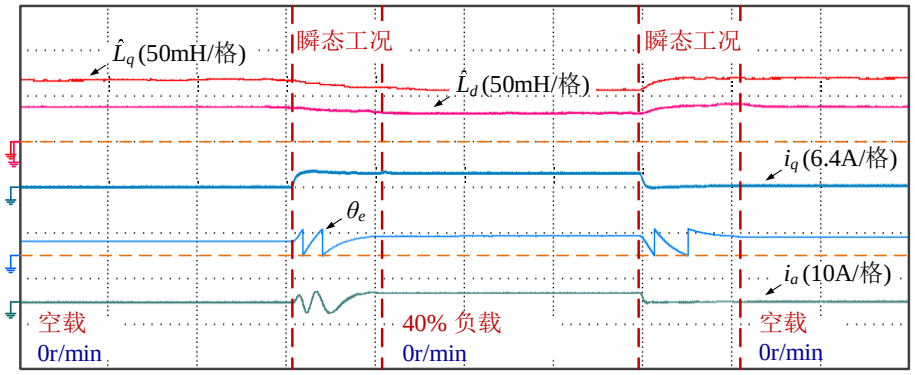
(b) Identified $\hat{L}_{d,q}$ at transient states under different operation conditions

图 5-17 基于 HFEI 模型的在线参数辨识方法在不同负载及状态下的参数辨识实验波形

Fig.5-17 Experimental waveforms of identified parameters under different loads and operation conditions by online HFEI model based parameter identification method

为证明所提方法相较传统基于电压方程方法的优势，图 5-18 给出电机在一些特殊运行状态时的参数辨识结果。图 5-18 (a)为电机零速时突加和突卸 40%负载的电感辨识波形，图 5-18 (b)为电机在 40r/min 极低速时突加和突卸 40%负载的电感辨识波形。

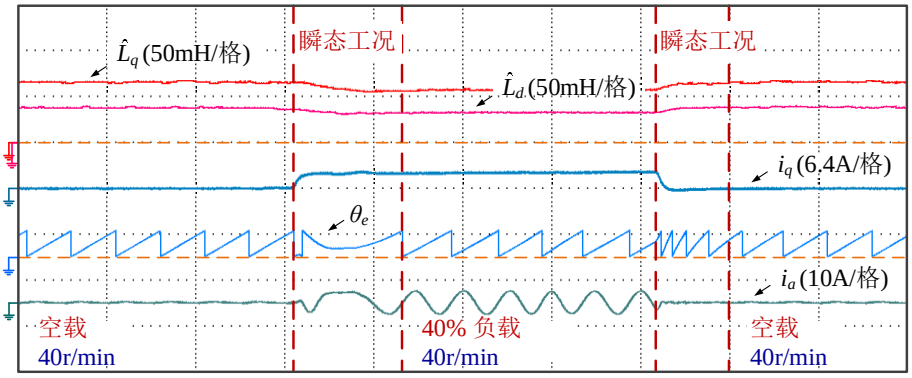
通过实验结果得知，电机可以实现零速和极低速的电感辨识。稳态工况时，在低速和零速下电机电感辨识数值保持恒定。瞬态工况时，也可以实现电感随 i_q 变化时的实时辨识。图 5-18 (c)为电机 10%负载时，转速由 0r/min 至 100r/min 至 600r/min 至 0r/min 变化时的电感辨识结果。可得当电机在低载（i_q 接近 0）时也可以实现电感辨识。在稳态工况，电感辨识值在转速变化时始终保持恒定，与理论分析结果相同。在电机转速变化状态时（电机瞬态）电感辨识值随电流变化成负相关变化，证明了所提方法的鲁棒性和有效性。



(a) 零速条件下 40%负载加减载过程

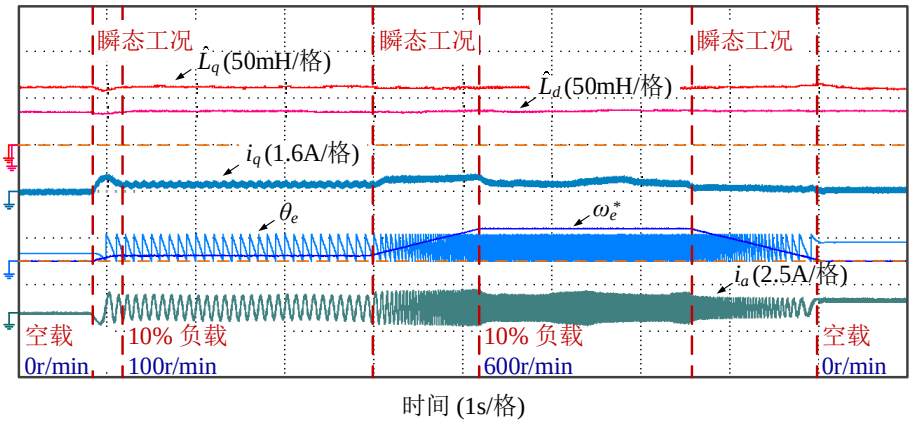
(a) 0r/min condition 40% rated load and unload process

中国知网 https://www.cnki.net



(b) 40r/min 状态下(电机额定 1000r/min)40%负载加减载过程

(b) 40r/min condition (1000r/min for rated frequency) 40% rated load and unload process,



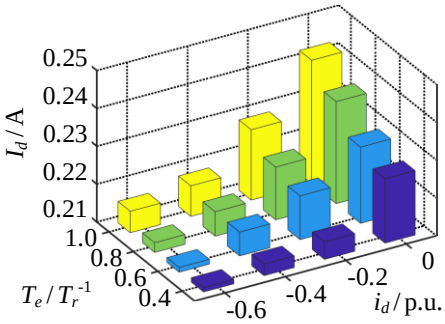
(c) 10%负载状态下转速 0r/min 到 100r/min 到 600r/min 到 0r/min

(c) 10% rated load condition with speed varies from 0r/min to 100r/min to 600r/min to 0r/min.

图 5-18 几个特殊运行状态下基于 HFEI 模型的电感在线辨识实验波形

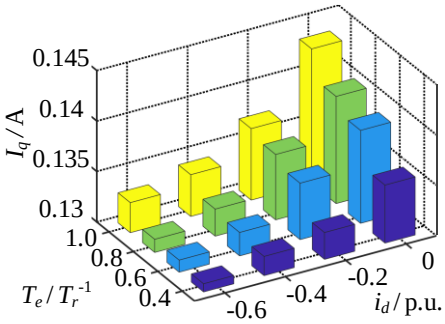
Fig.5-18 Experimental waveforms of online HFEI model based inductance identification under several special operation conditions

为了充分考虑在线参数辨识过程中注入信号产生高频转矩影响，对 2.2kW IPMSM 不同饱和工况下转矩脉动进行测试，过程中分别向 dq 轴注入 300Hz 和 375Hz 幅值为 0.01 倍额定值的电压信号，测试数据如图 5-19 所示。



(a) d 轴高频感应电流幅值

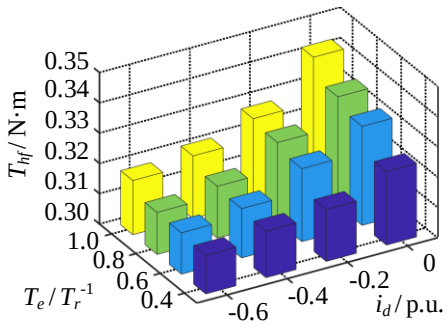
(a) Amplitude of d-axis high frequency induced current



(b) q 轴高频感应电流幅值

(b) Amplitude of q-axis high frequency induced current

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 在线参数辨识过程中高频转矩脉动幅值

(c) Amplitude of high frequency torque ripple during online parameter identification

图 5-19 2.2kW IPMSM 不同饱和工况下参数辨识中感应高频电流幅值及转矩脉动数值图示

Fig.5-19 Diagram of amplitude of high frequency induced current and torque ripple of 2.2kW IPMSM during parameter identification under different operation conditions

实验过程通过改变电机转矩数值（T_r 为额定转矩）和退磁电流 i_d 的数值实现电机不同饱和工况下的控制。通过图 5-19 结果可得，在高频电压注入时，dq 轴高频感应电流幅值分别为 3.71% ~ 4.25%和 2.35% ~ 2.54%倍额定电流，其数值变化受不同饱和工况电感变化影响，如图 3-14 所示。此时，由高频感应电流产生的转矩脉动幅值可通过转矩方程，式(3-29)，获得，如图 5-19 (c)所示。可得，2.2kW IPMSM 转矩脉动幅值为 1.55% ~ 1.71%倍额定转矩，其数值变化规律亦由电感的饱和变化特性决定。

为进一步验证注入信号对转矩脉动影响，对本文搭建的三组电机实验平台高频转矩脉动数值进行了测试分析。实验均在额定工况下实现，当采用不同控制策略时，高频注入信号产生转矩脉动相对电机转矩比例如表 5-4 所示。通过结果可得，额定工况下三台电机中高频转矩脉动均可控制在 4%以下。

表 5-4 不同电机额定工况注入高频信号产生转矩脉动占比

Table5-4 Proportion of torque ripple of injected high frequency signal under rated working condition of different test machines

测试电机	1.6kW SPMSM	25kW IPMSM	2.2kW IPMSM
$i_d = 0$ 控制额定工况	3.82%	3.35%	1.71%
MTPA 控制额定工况	3.81%	3.12%	1.63%

除上述针对高频转矩脉动幅值的分析外，结合图 5-17 实验结果分析可得，所提出参数辨识方法可在数个注入周期内完成参数辨识过程。所以实际参数过程无需对电机进行持续信号注入，仅在需要进行辨识的工况下短时间注入信号（实际应用中可选取 20 个注入周期，注入时间约为 50ms），便可实现该饱和状态下的电感辨识。综上所述，基于提出辨识策略进行在线参数辨识过程中，电

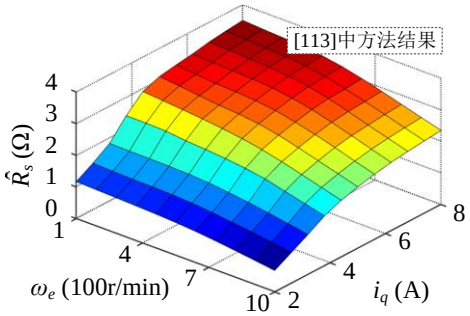
中国知网 https://www.cnki.net

机转矩脉动幅值相对较小，同时可通过控制信号注入周期数将参数辨识时间缩短，最终使得电机控制过程中忽略高频转矩脉动的影响。

5.5.2 在线参数辨识方法实验结果

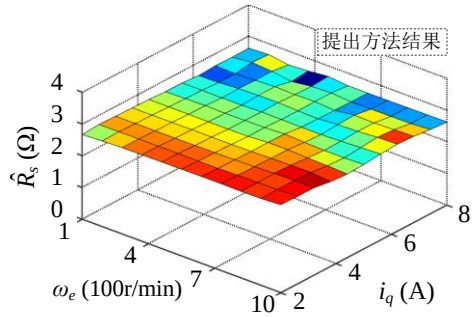
所提基于高频阻抗模型的在线参数辨识结果与 FEA 结果对比已在对应章节的实验结果部分。该部分着重对在线参数辨识算法中参数解耦特性进行验证。同时将辨识结果与传统基于电压方程的在线辨识方法[113]结果相比，以验证提出方法的优势。图 5-20 为电感辨识结果 $\hat{L}_{d,q}$ 随负载（i_q）和转速 ω_e 的关系图。

在 PMSM 中，定子电阻仅与定子温度相关，$\hat{L}_{d,q}$ 仅与电机磁路饱和特性相关（电机负载特性或 $i_{d,q}$）[112]。所提方法实验结果如图 5-20 (b)、(d)和(f)所示，其中电阻辨识结果在任意工况下基本保持恒定。$\hat{L}_{d,q}$ 辨识结果仅与电机负载相关，其数值在不同转速下基本保持不变。提出方法参数辨识结果与理论分析一致。然而基于文献[113]中的在线参数辨识结果，$\hat{R}_s$ 和 $\hat{L}_{d,q}$ 辨识结果均受到电机负载和转速的影响，如图 5-20 (a)、(c)和(e)所示。其原因为传统基于电压方程的辨识方法中电机电气参数和状态参量本身具有强耦合性，进而导致参数辨识结果受到电机状态参量的影响。



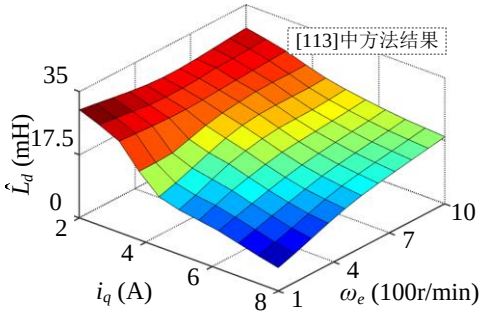
(a) 文献[113]方法获取 $\hat{R}_s$ 辨识结果

(a) Identified $\hat{R}_s$ by method in [113]



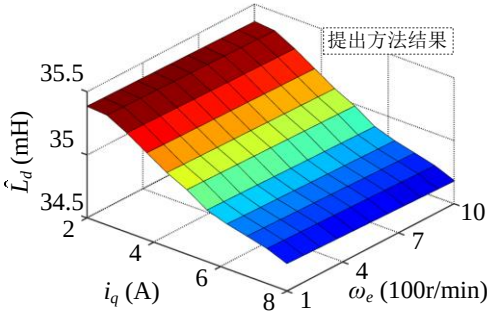
(b) 提出方法 $\hat{R}_s$ 辨识结果

(b) Identified $\hat{R}_s$ by proposed method



(c) 文献[113]方法 $\hat{L}_d$ 辨识结果

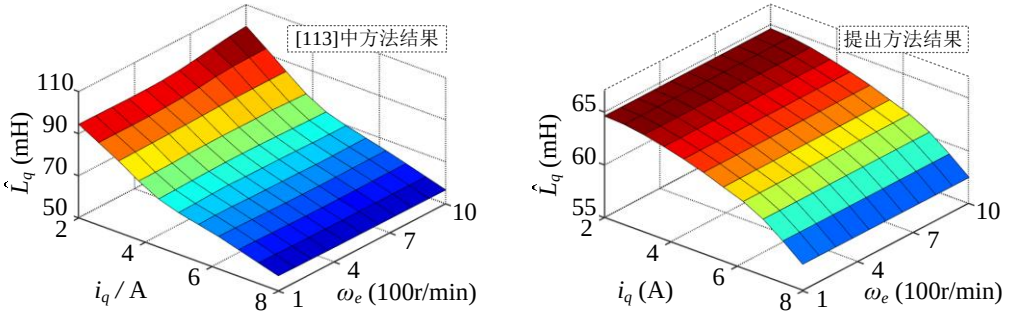
(c) Identified $\hat{L}_d$ by method in [113]



(d) 提出方法 $\hat{L}_d$ 辨识结果

(d) Identified $\hat{L}_d$ by proposed method

中国知网 https://www.cnki.net



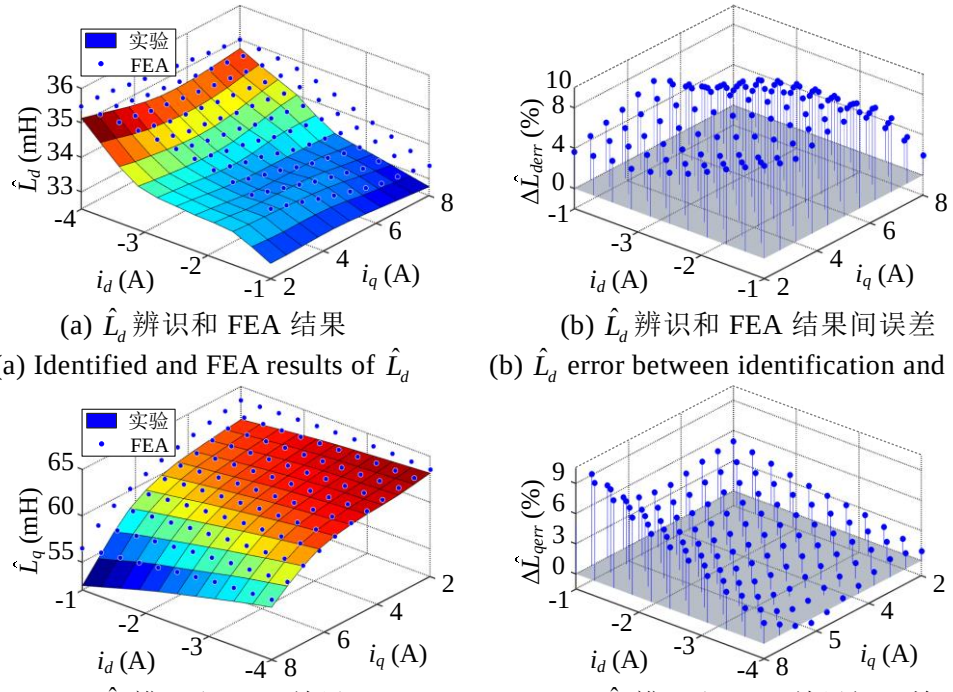
(e) 文献[113]方法 $\hat{L}_q$ 辨识结果　　(f) 提出方法 $\hat{L}_q$ 辨识结果

(e) Identified $\hat{L}_q$ by method in [113]　　(f) Identified $\hat{L}_q$ by proposed method

图 5-20 i_d = -2A 时基于提出方法与文献[113]方法获取的 $\hat{R}_s$ 与 $\hat{L}_{d,q}$ 对不同 i_q 和 ω_e 结果对比

Fig.5-20 Comparison between identified $\hat{R}_s$ and $\hat{L}_{d,q}$ under different i_q and ω_e by proposed method and method in [113] at i_d = -2A

针对文献[113]中方法，在电机转速为 800r/min 时，采用 FEA 结果与参数辨识结果作对照实验，其结果如图 5-21 所示。由图可得，传统方法无法在全电流区域遵守电机磁饱和和交叉耦合效应的电感变化规律，L_d 辨识过程中在 i_d 小于-2A 时，电感变化随负载的变化趋势并非单调递减。其中 $\hat{L}_d$ 和 $\hat{L}_q$ 的辨识误差分别为 10.2%和 9.8%，其辨识精度小于所提出的方法。其原因为传统方法中电气参数之间耦合导致辨识精度降低。实验结果表明，所提在线参数辨识策略相比传统方法有着更高的辨识精度和鲁棒性。



(a) $\hat{L}_d$ 辨识和 FEA 结果　　(b) $\hat{L}_d$ 辨识和 FEA 结果间误差

(a) Identified and FEA results of $\hat{L}_d$　　(b) $\hat{L}_d$ error between identification and FEA

(c) $\hat{L}_q$ 辨识和 FEA 结果　　(d) $\hat{L}_q$ 辨识和 FEA 结果间误差

(c) Identified and FEA results of $\hat{L}_q$　　(d) $\hat{L}_q$ error between identification and FEA

图 5-21 基于文献[113]方法不同 $i_{d,q}$ 下 $\hat{L}_{d,q}$ 结果和 FEA 结果对比

Fig.5-21 Comparison between identified and FEA of $\hat{L}_{d,q}$ under different $i_{d,q}$ by method [113]

中国知网 https://www.cnki.net

5.6 本章小结

本章搭建了三台不同结构和功率的电机平台，通过两个不同功率等级的通用变频器对所提参数辨识算法进行通用性实验验证，主要结论如下：

（1）结合实验结果，研究了驱动器非理想特性对参数辨识过程的影响。基于不同电机平台验证了所提逆变器非线性自学习算法的补偿精度。通过与几种传统逆变器非线性自学习算法对比，证明了提出算法的优势。

（2）通过与传统方法的对比，分析了不同离线参数辨识方法在运算量、运算时间和辨识状态范围等方面的应用效果，验证了提出方法的便捷性和有效性。同时将提出方法与传统方法辨识精度进行横向对比，验证了提出方法的辨识精度和优势。

（3）基于对电机不同运行状态下的辨识效果分析，验证了提出在线参数辨识模型中参数与状态参量不耦合，证明了所提方法的有效性和优势。通过在瞬态工况和几种特殊运行状态下的参数辨识实验，验证了提出方法的鲁棒性。并通过与传统方法辨识精度的对比，说明了提出方法的优势。

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

永磁同步电机因其高转矩密度和高功率密度，在工业领域具有重要的应用价值和广泛的适用性。然而，电机控制依赖准确的电机参数，所以针对电机电气参数辨识具有重要意义。目前的参数辨识策略通用性较差，且易受到注入工况、参数耦合和控制误差等因素的影响。为了进一步提高参数辨识的精度，拓展其通用化应用程度，本论文对永磁同步电机参数辨识策略进行了深入研究，所完成的主要工作总结如下：

（1）针对永磁同步电机转子锁轴和无锁轴应用工况，研究了离线参数辨识策略。结合对电机物理模型的饱和特性分析，研究了 dq 轴磁路饱和与交叉饱和关系及电感随电机状态的变化特性。针对无锁定电机系统，提出了一种基于高频方波注入的参数辨识策略，利用瞬态电压方程实现电机电感求解。同时研究了变幅值信号注入的策略，实现了有效的信号采样和基于多项式拟合的电感曲面获取，显著减少了辨识过程的时间和算法复杂度。1.6kW 表贴式永磁同步电机 dq 轴电感辨识误差可控制在 5.9%以内，25kW 内置式永磁同步电机 dq 轴电感辨识误差可控制在 4.1%以内，电感辨识过程整体时间可控制在 20s 以内。针对转子锁轴的电机系统，建立了基于电机电阻-电感模型响应的电感辨识策略，实现了离线工况下对电机饱和状态的模拟及电感辨识。1.6kW 表贴式永磁同步电机 dq 轴电感辨识误差可控制在 5.9%以内，25kW 内置式永磁同步电机 dq 轴电感辨识误差可控制在 5.0%以内。最后，研究了基于斜坡信号注入的电阻辨识策略，采用线性回归算法实现了高鲁棒性的电阻辨识，其辨识误差控制在 4.7%以内。

（2）提出了基于高频等效阻抗模型的永磁同步电机在线参数辨识算法。基于提出模型，结合 dq 轴高频小幅值正弦电压注入策略，采用带通滤波器和离散傅里叶算法实现了电感数值的准确获取。此外，结合参数敏感性分析，对电阻和磁链辨识方法进行了研究，提高了其辨识精度。dq 轴电感辨识误差控制在 6.1%和 6.9%以内，电阻和磁链辨识误差分别控制在 3.6%和 9.5%以内。此外对电机运行过程中的谐波来源进行分析，探究了信号注入幅值选取原则，有效避免了由逆变器非线性 6 次谐波、PWM 频次谐波和电机本体 6 次谐波影响，提高了电感辨识的鲁棒性。针对电机转子位置误差对参数辨识的影响进行研究，提出了一种基于最小电流矢量扫描的策略，实现了参数辨识过程中转子位置误差的准确补偿。

中国知网　https://www.cnki.net

（3）分析了驱动器非理想特性对参数辨识的负面影响，并提出了补偿算法，提高了参数辨识精度。研究了非线性过程中零轴电压的非零特性，论证了只有在 30°±60k°时该误差可忽略。进而，提出基于离线信号注入的逆变器非线性自学习算法，实现了任意初始位置下准确的逆变器非线性特性获取。对电机零电流钳位区间内采样误差对参数辨识精度的影响进行分析，建立了 dq 轴零电流钳位采样误差区间的辨识及其误差补偿方法。结合控制器脉宽调制模型，基于对电压给定和实际电压之间存在约 1.5 个脉宽调制周期延时误差影响分析，探究了不同的参数辨识模型中延时误差的影响。针对方波注入的电感辨识，给出了基于电压重构的延时误差补偿策略，提高了参数辨识的精度。针对正弦注入的电感辨识，提出了基于注入频率调整和相位补偿的延时误差补偿策略，可实现针对控制器延时误差的准确补偿。

（4）通过不同功率等级的通用变频器，将所提参数辨识算法在不同结构和功率的电机平台上实现通用化验证。基于不同控制器与电机平台的实验，实现了所提方法与传统方法辨识效果的对比。结合实验结果可得，提出逆变器非线自学习方法可将 10% ~ 100%额定负载的 5 次和 7 次谐波含量降低至 1.8% ~ 0.7%，证明了所提逆变器非线性补偿方法对参数辨识的改善效果。实验结果证明，相较传统方法，提出的离线电感辨识策略可将 dq 轴电感辨识精度分别提高 16.9%~54.0%和 22.9%~68.8%。同时，实验证明了在线参数辨识算法可实现参数解耦，其在零低速、低载和瞬态等运行状态下均有着良好的应用效果。此外，验证分析了不同离线参数辨识方法在运算量、运算时间和可辨识电机状态范围等应用效果层面的对比，证明了所提方法相对传统方法的优势。

本论文的创新性成果主要体现在以下几个方面：

（1）提出了一种基于变幅值高频方波电压注入的多项式拟合电感离线辨识方法，提高了无转子锁轴工况下永磁同步电机参数辨识精度。

（2）提出了一种基于双线性插值混合信号注入的电感曲面离线辨识方法，拓宽了转子锁轴工况下永磁同步电机参数可辨识状态的范围。

（3）提出了一种基于高频等效阻抗模型多参数解耦的在线辨识方法，提高了永磁同步电机参数辨识的鲁棒性。

（4）提出了一种考虑零轴电压误差的逆变器非线性自学习策略，抑制了驱动器非理想特性对参数辨识精度的负面影响。

本论文以高精度和高鲁棒性的永磁同步电机参数辨识算法为目标展开了相关研究，除文中所述工作外，仍有一些问题需要深入挖掘和探讨，其中包括以下几个方面：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）为进一步拓宽参数辨识算法应用范围，需进一步对同步磁阻电机、感应电机和以高速电机为代表的特种电机参数辨识策略进行研究，其对进一步提高参数辨识算法的通用性具有重要意义。

（2）由于电机参数深度影响了电机的控制精度和效果，故基于时变参数的电机控制方法优化及电机状态检测具有重要意义。故需针对不同电机控制算法应用做进一步研究。

（3）研究基于参数自整定的电机控制策略，分析电机控制性能的优化特性，结合对电机控制性能的测试手段构建电机性能提升与参数辨识精度的交替验证方法，形成参数辨识方法有效性和优越性的验证手段。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 于伟, 黄先锋, 刘建华. 电机智能制造发展现状及推进策略[J]. 电机与控制应用, 2021, 48(5): 99-104.

[2] 国家制造强国建设战略咨询委员会. 中国制造2025蓝皮书(2018). 2018.

[3] 全国人民代表大会. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要. 2021

[4] 金惟伟, 汪自梅, 张生德, 连亚明. 中小型电机行业“十四五”发展战略思考[J]. 电机与控制应用, 2021, 48(02): 1-12.

[5] 陈萍, 唐任远, 佟文明, 贾建国, 段庆亮. 高功率密度永磁同步电机永磁体涡流损耗分布规律及其影响[J]. 电工技术学报, 2015, 30(06): 1-9.

[6] S. A. Odhano, P. Pescetto, H. A. A. Awan, et al. Parameter identification and self-commissioning in AC motor drives: a technology status review[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2019, 34(4): 3603-3614.

[7] C. Gong, Y. Hu, J. Gao, et al. An improved delay-suppressed sliding-mode observer for sensorless vector-controlled PMSM[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2020, 67(7): 5913-5923.

[8] S. Rubino, O. Dordevic, R. Bojoi, et al. Modular vector control of multi-three-phase permanent magnet synchronous motors[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2021, 68(10): 9136-9147.

[9] S. A. Odhano, R. Bojoi, M. Popescu, et al. Parameter identification and self-commissioning of AC permanent magnet machines - A review[C]. IEEE Workshop on Electrical Machines Design Control and Diagnosis (WEMDCD), 2015, 195-203.

[10] 汪琦, 王爽, 付俊永, 李永贵, 冯坚栋. 基于模型参考自适应参数辨识的永磁同步电机电流预测控制[J]. 电机与控制应用, 2017,44(07): 48-53.

[11] 张晓虎, 赵吉文, 王立俊, 胡冬波, 王磊. 基于自适应互联扩展卡尔曼观测器的永磁同步直线电机高精度抗干扰在线多参数辨识[J]. 中国电机工程学报, 2022, 1(6): 1-10.

[12] Q. Wang, G. Zhang, G. Wang, et al. Offline parameter self-learning method for general-purpose PMSM drives with estimation error compensation[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2019, 34(11): 11103-11115.

[13] 张虎, 李正熙, 童朝南. 基于递推最小二乘算法的感应电动机参数离线辨识[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(18): 79-86.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] S. Nadarajan, S. K. Panda, B. Bhangu, et al. Online model-based condition monitoring for brushless wound-field synchronous generator to detect and diagnose stator windings turn-to-turn shorts using extended kalman filter[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2016, 63(5): 3228-3241.

[15] X. Wang, Z. Wang, Z. Xu, et al. Comprehensive diagnosis and tolerance strategies for electrical faults and sensor faults in dual three-phase PMSM drives[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2019, 34(7): 6669-6684.

[16] T. Strinić, W. Gruber. Self-commissioning of permanent magnet synchronous machines by considering nonlinearities of the voltage source inverter[C]. 45th Annu. Conf. IEEE Ind. Electron. Soc., 2019, 1320-1326.

[17] F. Stella, A. Yousefi-Talouki, S. Odhano, et al. An accurate self-commissioning technique for matrix converters applied to sensorless control of synchronous reluctance motor drives[J]. IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron., 2019, 7(2): 1342-1351.

[18] X. Wu, M. Lin, P. Wang, et al. Off-line stator resistance identification for PMSM with pulse signal injection avoiding the dead-time effect[C]. 22nd Int. Conf. Elect. Mach. Syst., 2019, 1-5.

[19] G. Wang, L. Qu, H. Zhan, et al. Self-commissioning of permanent magnet synchronous machine drives at standstill considering inverter nonlinearities[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2014, 29(12): 6615-6627.

[20] Y. Wang, W. Xie, X. Wang, et al. A precise voltage distortion compensation strategy for voltage source inverters[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2018, 65(1): 59-66.

[21] S. M. Seyyedzadeh, A. Shoulaie. Accurate modeling of the nonlinear characteristic of a voltage source inverter for better performance in near zero currents[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2019, 66(1): 71-78.

[22] G. Shen, W. Yao, B. Chen, et al. Auto measurement of the inverter output voltage delay curve to compensate for inverter nonlinearity in sensorless motor drives[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2014, 29(10): 5542-5553.

[23] L. Peretti, P. Sandulescu, G. Zanuso. Self-commissioning of flux linkage curves of synchronous reluctance machines in quasi-standstill condition[J]. IET Elect. Power Appl., 2015, 9(9): 642-651.

[24] M. Hinkkanen, P. Pescetto, E. Mölsä, et al. Sensorless self-commissioning of synchronous reluctance motors at standstill without rotor locking[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2017, 53(3): 2120-2129.

[25] N. Bedetti, S. Calligaro, R. Petrella. Stand-still self-identification of flux characteristics for synchronous reluctance machines using novel saturation

中国知网 https://www.cnki.net

approximating function and multiple linear regression[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2016, 52(4): 3083-3092.

[26] P. Pescetto, G. Pellegrino. Automatic tuning for sensorless commissioning of synchronous reluctance machines augmented with high-frequency voltage injection[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2018, 54(5): 4485-4493.

[27] G. Pellegrino, B. Boazzo, T. M. Jahns. Magnetic model self-identification for PM synchronous machine drives[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2015, 51(3): 2246-2254.

[28] M. S. Rafaq, J. Jung. A comprehensive review of state-of-the-art parameter estimation techniques for permanent magnet synchronous motors in wide speed range[J]. IEEE Trans. Ind. Informat., 2020, 16(7): 4747-4758.

[29] K. Liu, Z. Q. Zhu. Position offset-based parameter estimation for permanent magnet synchronous machines under variable speed control[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2015, 30(6): 3438-3446.

[30] G. Wang, Y. Wang, J. Qi, et al. Offline inductance identification of PMSM with adaptive inverter nonlinearity compensation[C]. 9th Int. Conf. Power Electron. ECCE Asia, 2015, 2438-2444.

[31] C. Lai, G. Feng, Z. Li, et al. Computation-efficient decoupled multiparameter estimation of PMSMs from massive redundant measurements[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2020, 35(10): 10729-10740.

[32] S. A. Odhano, R. Bojoi, Ş. G. Roşu, et al. Identification of the magnetic model of permanent-magnet synchronous machines using DC-biased low-frequency AC signal injection[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2015, 51(4): 3208-3215.

[33] S. A. Odhano, P. Giangrande, R. I. Bojoi, et al. Self-commissioning of interior permanent-magnet synchronous motor drives with high-frequency current injection[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2014, 50(5): 3295-3303.

[34] F. Erturk, B. Akin. Spatial inductance estimation for current loop auto-tuning in IPMSM self-commissioning[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2020, 67(5): 3911-3920.

[35] T. Liu, C. Wang, Y. Hu, et al. Offline inductance identification of PMSM using high frequency current signal injection[C]. 22nd Int. Conf. Elect. Mach. Syst., 2019, 1-8.

[36] X. Wu, X. Fu, M. Lin, et al. Offline inductance identification of IPMSM with sequence-pulse injection[J]. IEEE Trans. Ind. Informat., 2019, 15(11): 6127-6135.

[37] J. Zhou, K. Huang, S. Huang, et al. Inductance parameter identification method of permanent magnet synchronous motor based on the HF rotating

中国知网 https://www.cnki.net

square wave voltage injection[C]. 22nd Int. Conf. Elect. Mach. Syst., 2019, 1-4.

[38] C. Li, G. Wang, G. Zhang, et al. Saliency-based sensorless control for SynRM drives with suppression of position estimation error[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2019, 66(8): 5839-5849.

[39] Q. Wang, G. Wang, N. Zhao, et al. An impedance model-based multiparameter identification method of PMSM for both offline and online conditions[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2021, 36(1): 727-738.

[40] 石建飞, 戈宝军, 吕艳玲, 韩继超. 永磁同步电机在线参数辨识方法研究[J]. 电机与控制学报, 2018, 22(3): 17-24.

[41] Z. Liu, H. Wei, Q. Zhong, et al. GPU implementation of DPSO-RE algorithm for parameters identification of surface PMSM considering VSI nonlinearity[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2017, 5(3): 1334-1345.

[42] Z. Liu, H. Wei, Q. Zhong, et al. Parameter estimation for VSI-fed PMSM based on a dynamic PSO with learning strategies[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2017, 32(4): 3154-3165.

[43] Z. Liu, H. Wei, X. Li, et al. Global identification of electrical and mechanical parameters in PMSM drive based on dynamic self-Learning PSO[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2018, 33(12): 10858-10871.

[44] K. Liu, Z. Q. Zhu, D. A. Stone. Parameter estimation for condition monitoring of PMSM stator winding and rotor permanent magnets[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2013, 60(12): 5902-5913.

[45] Uddin M. N., Chy M. M. I. Online parameter-estimation-based speed control of PM AC motor drive in flux-weakening region[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2008, 44(5): 1486-1494.

[46] L. Liu, D. A. Cartes, Synchronisation based adaptive parameter identification for permanent magnet synchronous motors[J]. IET Control Theory & Applications, 2007, 1(4): 1015-1022.

[47] 刘帅. 永磁同步电机在线参数辨识研究[D]. 北京交通大学, 2017.

[48] S. J. Underwood, I. Husain. Online parameter estimation and adaptive control of permanent-magnet synchronous machines[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2010, 57(7): 2435-2443.

[49] Q. Liu, K. Hameyer. A fast online full parameter estimation of a PMSM with sinusoidal signal injection[C]. 2015 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2015, 4091-4096.

中国知网 https://www.cnki.net

[50] H. Li, T. Chen, H. Yao. The full rank identification of PM flux linkage for PMSM[C]. 2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia), 2016, 2993-2998.

[51] 连传强, 肖飞, 高山, 刘计龙. 基于实验标定及双时间尺度随机逼近理论的内置式永磁同步电机参数辨识[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(16): 4892-4898+4991.

[52] G. Pei, J. Liu, L Li. MRAS based online parameter identification for PMSM considering VSI nonlinearity[C]. 2018 IEEE International Power Electronics and Application Conference and Exposition (PEAC). IEEE, 2018, 1-5.

[53] M. Rashed, A. F. Stronach. Sensorless indirect rotor field orientation speed control of a permanent magnet synchronous motor with stator resistance estimation[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2007, 54(3): 1664-1675.

[54] 刘侃. 永磁同步电机多参数在线辨识研究[D]. 湖南大学, 2011.

[55] S. Ichikawa, M. Tomita, S. Doki. Sensorless control of permanent-magnet synchronous motors using online parameter identification based on system identification theory[J]. Electrical Engineering, 2006, 53(2): 363-372.

[56] S. Moreau, R. Kahoul. Parameters estimation of permanent magnet synchronous machine without adding extra-signal as input excitation[C]. 2004 IEEE International Symposium on IEEE, 2006, 1-5.

[57] 吴春, 赵宇纬, 孙明轩. 采用测量电压的永磁同步电机多参数在线辨识[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(13): 4329-4340.

[58] 荀倩, 王培良, 李祖欣, 蔡志端, 秦海鸿. 基于递推最小二乘法的永磁伺服系统参数辨识[J]. 电工技术学报, 2016, 31(17): 161-169.

[59] G. Feng, C. Lai, K. Mukherjee, et al. Current injection-based online parameter and VSI nonlinearity estimation for PMSM drives using current and voltage DC components[J]. IEEE Trans. Transp. Electrification., 2016, 2(2): 119-128.

[60] K. Liu, Q. Zhang, J Chen, Online multiparameter estimation of nonsalient-pole PM synchronous machines with temperature variation tracking[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2011, 58(5): 1776-1788.

[61] Z. Ma, Q. Zhang, Q. Wang, et al. Temperature compensation strategy of output torque for permanent magnet synchronous motor based on BP neural network[C]. 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2017, 774-779.

[62] R. Kumar, R. A. Gupta, A. K. Bansal. Identification and control of PMSM using artificial neural network[C]. 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2007, 30-35.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] G Lin, J. Zhang, Z. Liu. Parameter identification of PMSM using immune clonal selection differential evolution algorithm[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 9(2014): 1-10.

[64] A. Avdeev, O. Osipov. PMSM identification using genetic algorithm[C]. 26th International Workshop on Electric Drives: Improvement in Efficiency of Electric Drives (IWED), 2019, 1-4.

[65] E. M. Tofighi, A. Mahdizadeh, M. R. Feyzi. Real time estimation and tracking of parameters in permanent magnet synchronous motor using a modified two stage particle swarm optimization algorithm[C]. 2013 IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives and Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE), 2013, 1-7.

[66] 刘朝华, 章兢, 李小花, 张英杰. 免疫协同微粒群进化算法的永磁同步电机多参数辨识模型方法[J]. 自动化学报, 2012, 38(10): 1698-1708.

[67] 肖曦, 许青松, 王雅婷, 史宇超. 基于遗传算法的内埋式永磁同步电机参数辨识方法[J]. 电工技术学报, 2014, 29(3): 21-26.

[68] 刘侃, 章兢. 基于自适应线性元件神经网络的表面式永磁同步电机参数在线辨识[J]. 中国电机工程学报, 2010(30): 68-73.

[69] G. Feng, C. Lai, K. Mukherjee, et al. Online PMSM magnet flux-linkage estimation for rotor magnet condition monitoring using measured speed harmonics[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2017, 53(3): 2786-2794.

[70] A. M. Aljehaimi, P. Pillay. Novel flux linkage estimation algorithm for a variable flux PMSM[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2018, 54(3): 2319-2335.

[71] M. Pulvirenti, G. Scarcella, G. Scelba, et al. On-line stator resistance and permanent magnet flux linkage identification on open-end winding PMSM drives[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2019, 55(1): 504-515.

[72] D. Liang, J. Li, R. Qu. Sensorless control of permanent magnet synchronous machine based on second-order sliding-mode observer with online resistance estimation[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2017, 53(4): 3672-3682.

[73] Y. Shi, K. Sun, L. Huang, et al. Online identification of permanent magnet flux based on extended kalman filter for IPMSM drive with position sensorless control[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2012, 59(11): 4169-4178.

[74] U. Abronzini, C. Attaianese, M. D'Arpino, et al. Steady-state dead-time compensation in VSI[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2016, 63(9): 5858-5866.

[75] N. Bedetti, S. Calligaro, R. Petrella. Self-commissioning of inverter dead-time compensation by multiple linear regression based on a physical model[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2015, 51(5): 3954-3964.

中国知网 https://www.cnki.net

[76] 史婷娜, 刘华, 陈炜, 耿强. 考虑逆变器非线性因素的表贴式永磁同步电机参数辨识[J]. 电工技术学报, 2017, 32(7): 77-83.

[77] Z. Tang, B. Akin. Suppression of dead-time distortion through revised repetitive controller in PMSM drives[J]. IEEE Trans. Energy Convers., 2017, 32(3): 918-930.

[78] 魏超, 李红梅, 张恒果. 逆变器非线性补偿技术研究综述[J]. 微特电机, 2016, 44(9): 102-107.

[79] D. Wang, P. Zhang, Y. Jin, et al. Influences on output distortion in voltage source inverter caused by power devices' parasitic capacitance[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2018, 33(5): 4261-4273.

[80] Y. Park, S. Sul. Implementation schemes to compensate for inverter nonlinearity based on trapezoidal voltage[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2014, 50(2): 1066-1073.

[81] Q. Yuan, Y. Yang, H. Wu, et al. Low speed sensorless control based on an improved sliding mode observation and the inverter nonlinearity compensation for SPMSM[J]. IEEE Access, 2020, 8(1): 61299-61310.

[82] Y. Wang, Y. Xu, J. Zou. Sliding-mode sensorless control of PMSM with inverter nonlinearity compensation[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2019, 34(10): 10206-10220.

[83] Z. Li, G. Feng, C. Lai, et al. Current injection-based multi-parameter estimation for dual three-phase IPMSM considering VSI nonlinearity[J]. IEEE Trans. Transp. Electrification., 2019, 5(2): 405-415.

[84] G. Feng, C. Lai, W. Li, et al. Efficient permanent magnet temperature modeling and estimation for dual three-phase PMSM considering inverter nonlinearity[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2020, 35(7): 7328-7340.

[85] S. Zhu, W. Huang, Y. Yan. A simple inverter nonlinearity compensation method using on-line voltage error observer[C]. 22nd International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2019, 1-6.

[86] F. Chierchie, E. E. Paolini, L. Stefanazzi. Dead-time distortion shaping[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2019, 34(1): 53-63.

[87] Y. Park, S. K. Sul. A novel method utilizing trapezoidal voltage to compensate for inverter nonlinearity[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2012, 27(12): 4837-4846.

[88] Z. Shen, D. Jiang. Dead-time effect compensation method based on current ripple prediction for voltage-source inverters[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2019, 34(1): 971-983.

中国知网 https://www.cnki.net

[89] Q. Yan, R. Zhao, X. Yuan, et al. A DSOGI-FLL-based dead-time elimination PWM for three-phase power converters[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2019, 34(3): 2805-2818.

[90] L. M. Gong, Z. Q. Zhu. A novel method for compensating inverter nonlinearity effects in carrier signal injection-based sensorless control from positive-sequence carrier current distortion[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2011, 47(3): 1283-1292.

[91] 陈斌, 王婷, 吕征宇, 姚文熙. 电压型逆变器非线性的分析及补偿[J]. 电工技术学报, 2014(6): 24-30.

[92] 刘军锋, 李叶松. 死区对电压型逆变器输出误差的影响及其补偿[J]. 电工技术学报, 2007(05): 117-122.

[93] Z. Zhang, L. Xu. Dead-time compensation of inverters considering snubber and parasitic capacitance[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2014, 29(6): 3179-3187.

[94] M. El-daleel, A. Mahgoub. Accurate and simple improved lookup table compensation for inverter dead time and nonlinearity compensation[C]. in 2017 Nineteenth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), 2017, 1358-1361.

[95] H. Zhao, Q. M. J. Wu, A. Kawamura. An accurate approach of nonlinearity compensation for VSI inverter output voltage[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2004, 19(4): 1029-1035.

[96] 周世超, 刘侃, 丁荣军, 胡伟, 李龙飞. 基于谐波分离的逆变器非线性因素直接提取和补偿方法[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(22): 7763-7772.

[97] A. S. Babel, A. Muetze, R. R. Seebacher, et al. Inverter device nonlinearity characterization technique for use in a motor drive system[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2015, 51(3): 2331-2339.

[98] S. M. Seyyedzadeh, S. Mohamadian, M. Siami, et al. Modeling of nonlinear characteristics of voltage source inverters for motor self-commissioning[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2019, 34(12): 12154-12164.

[99] 刘兵, 周波, 倪天恒. 基于广义二阶积分器的SPMSM无位置传感器控制逆变器非线性补偿策略[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(11): 3365-3374.

[100] X. Wang, S. Nalakath, S. Filho, et al. A simple and effective compensation method for inverter nonlinearity[C]. IEEE Transp. Electrific. Conf. Expo (ITEC), 2020, 638-643.

中国知网 https://www.cnki.net

[101] H. Kim, Y. Kwon, S. Chee, et al. Analysis and compensation of inverter nonlinearity for three-level T-type inverters[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2017, 32(6): 4970-4980.

[102] B. Chen, Y. Chen, C. Tian, et al. Analysis and suppression of circulating harmonic currents in a modular multilevel converter considering the impact of dead time[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2015, 30(7): 3542-3552.

[103] 张淦, 朱俊明, 花为. 永磁电机参数在线辨识及逆变器非线性补偿[J]. 微电机, 2021, 54(7): 59-65.

[104] 詹瀚林. 基于辅助信号注入的永磁同步电机无传感器控制研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2011.

[105] Bon-Ho Bae, Seung-Ki Sul. A compensation method for time delay of full-digital synchronous frame current regulator of PWM AC drives[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2003, 39(3): 802-810.

[106] J. Yim, S. Sul, B. Bae, et al. Modified current control schemes for high-performance permanent-magnet AC drives with low sampling to operating frequency ratio[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 2009, 45(2): 763-771.

[107] C. Lian, F. Xiao, J. Liu, et al. Analysis and compensation of the rotor position offset error and time delay in field-oriented-controlled PMSM drives[J]. IET Power Electron., 2020, 13(9): 1911-1918.

[108] G. Wang, L. Yang, B. Yuan, et al. Pseudo-random high-frequency square-wave voltage injection based sensorless control of IPMSM drives for audible noise reduction[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2016, 63(12): 7423-7433.

[109] 杨雷. 基于高频信号注入永磁电机无传感器控制降噪策略[D]. 哈尔滨工业大学, 2017.

[110] Q. N. Trinh, P. Wang, Y. Tang, et al. Compensation of DC offset and scaling errors in voltage and current measurements of three-Phase AC/DC converters[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2018, 33(6): 5401-5414.

[111] J. Lu, Y. Hu, J. Liu, et al. Fixed-point sampling strategy for estimation on current measurement errors in IPMSM drives[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2021, 36(5): 5748-5759.

[112] 王高林, 李熙伦, 王奇维, 张国强, 赵楠楠, 徐殿国. 考虑零轴电压影响的永磁同步电机逆变器非线性自学习方法[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(10): 3585-3591.

[113] K. Liu, J. Feng, S. Guo, et al. Identification of flux linkage map of permanent magnet synchronous machines under uncertain circuit resistance and inverter nonlinearity[J]. IEEE Trans. Ind. Informat., 2018, 14(2): 556-568.

中国知网 https://www.cnki.net

[114] 杨立永, 张云龙, 陈智刚, 李正熙. 基于参数辨识的PMSM电流环在线自适应控制方法[J]. 电工技术学报, 2012, 27(3): 86-91.

[115] Q. Wang, N. Zhao, G. Wang, et al. An offline parameter self-learning method considering inverter nonlinearity with zero-axis voltage[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2021, 36(12): 14098-14109.

[116] 李旭春, 张鹏, 严乐阳, 马少康. 具有参数辨识的永磁同步电机无位置传感器控制[J]. 电工技术学报, 2016, 31(14): 139-147+164.

[117] C. Li, G. Wang, G. Zhang, et al. Saliency-based sensorless control for SynRM drives with suppression of position estimation error[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 2019, 66(8): 5839-5849.

[118] 吴春, 齐蓉. PWM电压源逆变器非线性因素迭代学习补偿[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(3): 702-709.

中国知网 https://www.cnki.net